



Εισαγωγή στην Παράλληλη Επεξεργασία

Αθανάσιος Ι. Μάργαρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αυτόματη Παραλληλοποίηση Ένθετων Βρόχων



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η έμφαση θα δοθεί κατά κύριο λόγο στην απλή περίπτωση των **ομοιόμορφων εξαρτήσεων** και στην **στατική** περίπτωση **δρομολόγησης** και **ανάθεσης** επαναλήψεων σε επεξεργαστές.

Σημαντικό μέρος αφιερώνεται στους **αλγορίθμους ανίχνευσης εξαρτήσεων** αλλά και στις **τεχνικές διαμέρισης** και **απεικόνισης επαναλήψεων** σε **τοπολογίες εικονικών επεξεργαστών**, οι οποίοι, σε δεύτερο στάδιο **ομαδοποιούνται** και **συσχετίζονται** με τους **φυσικούς** επεξεργαστές του υποκείμενου παράλληλου συστήματος.

Μιλώντας γενικά, η **παραλληλοποίηση** των **βρόχων επανάληψης** μιας εφαρμογής μπορεί να είναι μια **εύκολη** ή **δύσκολη** διαδικασία, ανάλογα με την **φύση** του προβλήματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, η παραλληλοποίηση του βρόχου απαιτεί την **ισχύ** κάποιων **προϋποθέσεων**.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του περιβάλλοντος του **OpenMP** ο **αυτόματος διαμοιρασμός** των επαναλήψεων στα νήματα της εφαρμογής, απαιτεί την γνώση **όλων** των πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου να είναι δυνατός ο **εκ των προτέρων υπολογισμός** του **συνολικού πλήθους** των επαναλήψεων του βρόχου.

Αυτή η πληροφορία απαιτείται προκειμένου να υπολογιστεί το **συνολικό πλήθος** των επαναλήψεων που θα εκχωρηθούν για εκτέλεση στο **καθένα** από τα **νήματα** της παράλληλης εφαρμογής



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Οι τύποι των τεχνικών της παραλληλοποίησης

Υπάρχουν **δύο οικογένειες** τεχνικών **παραλληλοποίησης ένθετων βρόχων** που χρησιμοποιούνται στην πράξη:

- τεχνικές που λαμβάνουν υπόψη την **μορφή του πηγαίου κώδικα**
- τεχνικές που στηρίζονται στην **μοντελοποίηση του βρόχου** και στη χρήση **εργαλείων** από τον χώρο της **θεωρίας γράφων**, του **γραμμικού προγραμματισμού** και της **γραμμικής άλγεβρας**

Στην **πρώτη** προσέγγιση, ο κώδικας του βρόχου **αναδιατάσσεται** με τη βοήθεια **μετασχηματισμών** όπως είναι η **μετάθεση** και η **επίστρωση** και μετασχηματίζεται σε μία μορφή που υποστηρίζει την **επακόλουθη παραλληλοποίηση** του βρόχου.

Στην **δεύτερη** προσέγγιση, η όλη διαδικασία της παραλληλοποίησης στηρίζεται στην χρήση ενός **κατάλληλα διατυπωμένου μαθηματικού μοντέλου**, το οποίο κατασκευάζεται για να περιγράψει τον βρόχο.

Αποδεικνύεται πως ένας **πολλαπλός ένθετος βρόχος** βάθους $d = n$, που μπορεί να καταστεί **επιδεκτικός μεταθέσεων** στον **μέγιστο** δυνατό βαθμό, μπορεί πάντοτε να μετασχηματιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγήσει σε $n-1$ βαθμούς παραλληλισμού, δηλαδή στην κατασκευή $n-1$ παράλληλων βρόχων

Εάν **δεν υπάρχουν** εξαρτήσεις, το αποτέλεσμα της παραλληλοποίησης είναι ένας βρόχος **τύπου DOALL** που παραλληλοποιείται στον **μέγιστο δυνατό** βαθμό, ενώ στην **αντίθετη** περίπτωση, ο βρόχος είναι **τύπου DOACROSS** και απαιτείται η χρήση μηχανισμών **επικοινωνίας** και συγχρονισμού.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Οι φάσεις της παραλληλοποίησης

Η διαδικασία της παραλληλοποίησης ενός πολλαπλού ένθετου βρόχου, από την θεωρητική και αφηρημένη πλευρά του θέματος, θα πρέπει, ανεξάρτητα από τον τρόπο που υλοποιείται να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις τρεις επόμενες φάσεις

1. Ανάλυση εξαρτήσεων. Κατά την φάση της ανάλυσης εξαρτήσεων, προσδιορίζονται οι εξαρτήσεις που υφίστανται ανάμεσα στις επαναλήψεις της ένθετης δομής όσον αφορά στην προσπέλαση κοινοχρήστων περιοχών μνήμης.

2. Διαμέριση. Κατά την φάση της διαμέρισης ή επιμερισμού, ο χώρος στιγμιότυπων της ένθετης δομής, ο οποίος όπως θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια, περιέχει ως σημεία όλες τις δυνατές τιμές που λαμβάνουν οι μετρητές των βροχών κατά την εκτέλεση τους, διαμερίζεται σε υποσύνολα στιγμιότυπων, τα οποία

- είτε είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα σε μία ομάδα επεξεργαστών
- είτε η επικοινωνία ανάμεσα τους χαρακτηρίζεται από το ελάχιστο δυνατό ή από μηδενικό κόστος

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φάση αυτή, είναι η φάση της χρονοδρομολόγησης οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία εκτελείται η κάθε επανάληψη του βρόχου.

3. Απεικόνιση. Κατά τη φάση της απεικόνισης προσδιορίζεται ο επεξεργαστής του υποκείμενου παράλληλου συστήματος στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της κάθε επανάληψη του βρόχου

Ο κώδικας που προκύπτει είναι ομογενής ή ετερογενής ανάλογα με το εάν τα νήματα εκτελούν πανομοιότυπο κώδικα ή όχι



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η έξοδος του αλγόριθμου παραλληλοποίησης

Στην γενική περίπτωση, το μέγεθος του παράλληλου κώδικα που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της παραλληλοποίησης, δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πλήθος των υπολογισμών που πραγματοποιούνται, ενώ η έξοδος του αλγορίθμου παραλληλοποίησης ενός πολλαπλού ένθετου βρόχου, είναι ένα σύνολο παράλληλων βρόχων.

Αυτή η έξοδος μπορεί να προκύψει με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους και πιο συγκεκριμένα:

1. Χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις μετασχηματισμούς βρόχων που έχουν επινοηθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Το σύνολο των μετασχηματισμών που μπορούν να εφαρμοσθούν σε έναν πολλαπλό βρόχο στα πλαίσια της διαδικασίας παραλληλοποίησής του, μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες μετασχηματισμών και πιο συγκεκριμένα:

- **Μετασχηματισμοί αναδιάρθρωσης** του πηγαίου κώδικα, οι οποίοι αναδιαρθρώνουν τόσο τις γραμμές του πηγαίου κώδικα (τις δηλώσεις και εντολές που περιλαμβάνονται σε αυτόν), όσο και του περιεχομένου των ένθετων βρόχων.
- **Μετασχηματισμοί αναδιάταξης** του πηγαίου κώδικα, οι οποίοι αποτελούν ειδική περίπτωση των προηγούμενων μετασχηματισμών, αφού το μόνο που κάνουν, είναι να αναδιατάσσουν τις επαναλήψεις των ένθετων βρόχων χωρίς όμως να μεταβάλλουν την σειρά εκτέλεσης των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο σώμα του βρόχου.
- **Unimodular μετασχηματισμοί**, οι οποίοι αποτελούν ειδική περίπτωση των μετασχηματισμών αναδιάταξης και επιτρέπουν τον ορισμό μιας αντιστοιχίας 1-προς-1 ανάμεσα σε δύο σύνολα επαναλήψεων που χαρακτηρίζονται από την ίδια τιμή διάστασης.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η έξοδος του αλγόριθμου παραλληλοποίησης

2. Εφαρμόζοντας μία διαδικασία αλλαγής βάσης στον χώρο των επαναλήψεων, μέσω της εφαρμογής ενός **unimodular μετασχηματισμού** στο **καθένα** από τα διανύσματα επανάληψης του βρόχου

3. Ορίζοντας μία συνάρτηση χρονοδρομολόγησης **d διαστάσεων**, δηλαδή εφαρμόζοντας έναν **αφινικό μετασχηματισμό** από τον χώρο Z^n στον χώρο Z^d και ερμηνεύοντάς τον ως μία **πολυδιάστατη συνάρτηση χρονοδρομολόγησης**

Στην περίπτωση αυτή, η **καθεμία** από τις **d** συνιστώσες αυτής της συνάρτησης, αντιστοιχεί σε έναν **ακολουθιακό βρόχο**, ενώ οι **n-d** συνιστώσες που **απουσιάζουν** αντιστοιχούν σε **παράλληλους βρόχους** τύπου **DOALL** (όπως συμβαίνει στον αλγόριθμο του **Feautrier** και στον αλγόριθμο των **Darte & Vivien**).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μαθηματικό υπόβαθρο – Ορίζοντας τις απαραίτητες έννοιες

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων και των εμπλεκόμενων εννοιών και τεχνικών, αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή γραμμικής άλγεβρας και περιλαμβάνει έννοιες, όπως είναι ο διανυσματικός χώρος, οι γραμμικοί συνδυασμοί διανυσμάτων και οι πίνακες μετασχηματισμών.

Επειδή αρκετοί από τους αλγορίθμους αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση ή στην ελαχιστοποίηση αντικειμενικών συναρτήσεων υπό το καθεστώς της ισχύος ανισοτικών ως επί το πλείστον περιορισμών, στην διαδικασία ανάπτυξης αυτών των αλγορίθμων, εμπλέκονται και έννοιες από τον χώρο του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, αφού τόσο οι δείκτες των βρόχων επανάληψης, όσο και τα όρια ανάμεσα στα οποία αυτοί λαμβάνουν τιμές, είναι ακέραιοι αριθμοί.

Κυρτός κώνος. Ένα μη κενό σύνολο σημείων C του Ευκλείδειου χώρου χαρακτηρίζεται ως (κυρτός) κώνος, εάν ισχύει η συνθήκη $\lambda x + \mu y \in C$ όπου $x, y \in C$ και $\lambda, \mu \geq 0$. Ένας κώνος C χαρακτηρίζεται ως πολυεδρικός, εάν υπάρχει πίνακας A τέτοιος ώστε να είναι $C = \{ x \mid Ax \leq 0 \}$ κάτι που σημαίνει πως ο κώνος C αποτελεί την τομή ενός πεπερασμένου συνόλου γραμμικών ημι-χώρων, δηλαδή συνόλων της μορφής $\{ x \mid a^T x \leq 0 \}$ για κάποιο μη μηδενικό διάνυσμα - στήλη a . Ο κώνος που δημιουργείται από τα διανύσματα $x_1, x_2, \dots, x_m$ ορίζεται ως το σύνολο

$$\text{cone} \{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \{\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \geq 0\}$$

δηλαδή, αποτελεί τον μικρότερο κυρτό κώνο που περιέχει τα σημεία $x_1, x_2, \dots, x_m$. Ένας κώνος που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο, χαρακτηρίζεται ως πεπερασμένα κατασκευασμένος κώνος.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μαθηματικό υπόβαθρο – Ορίζοντας τις απαραίτητες έννοιες

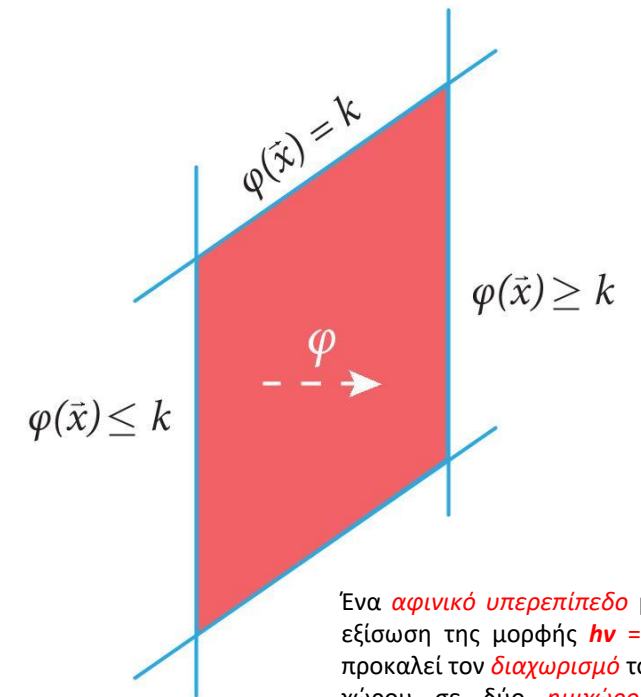
Αφινικός υποχώρος. Ένα **σύνολο διανυσμάτων** S του Ευκλείδειου χώρου R^n χαρακτηρίζεται ως **αφινικός υποχώρος**, αν και μόνο αν **κάθε αφινικός συνδυασμός** διανυσμάτων αυτού του χώρου, αποτελεί **διάνυσμα** του χώρου, δηλαδή αν και μόνο αν, εάν είναι $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S$, τότε όλα τα σημεία που ανήκουν στην ευθεία που ορίζεται από τα $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$, αποτελούν επίσης σημεία του S .

Αφινικό υπερεπίπεδο. Ένας **αφινικός υποχώρος** $n-1$ διαστάσεων του Ευκλείδειου χώρου R^n , είναι γνωστός ως **αφινικό υπερεπίπεδο** και περιγράφεται από μία εξίσωση της μορφής $\mathbf{h}\mathbf{v} = k$ όπου $\mathbf{h}$ **διάνυσμα - γραμμή**, $\mathbf{v}$ **διάνυσμα - στήλη** και $k \in \mathbb{Z}$.

Κυρτό πολύεδρο. Ένα **σύνολο διανυσμάτων** P του χώρου R^n χαρακτηρίζεται ως **(κυρτό) πολύεδρο** εάν υπάρχει ένα **πεπερασμένο πλήθος αφινικών ανισοτήτων** που ορίζουν ένα σύστημα της μορφής $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$, τέτοιων ώστε να είναι $P = \{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in R^n \mid \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \}$ για κάποιον **πίνακα** ακεραίων $\mathbf{A} \in R^{m \times n}$ και για κάποιο **διάνυσμα** ακεραίων $\mathbf{b} \in R^m$.

Κυρτό πολύτοπο. Ένα σύνολο διανυσμάτων χαρακτηρίζεται ως **(κυρτό) πολύτοπο**, εάν αποτελεί το **κυρτό περίβλημα** ενός πεπερασμένου συνόλου διανυσμάτων

Θεώρημα ανάλυσης για πολύεδρα. Ένα σύνολο P διανυσμάτων του Ευκλείδειου χώρου είναι ένα **πολύεδρο**, αν και μόνο αν ισχύει η συνθήκη $P = Q + C$ για κάποιο **πολύτοπο** Q και για κάποιον **πολυεδρικό κώνο** P .



Ένα **αφινικό υπερεπίπεδο** με εξίσωση της μορφής $\mathbf{h}\mathbf{v} = k$ προκαλεί τον **διαχωρισμό** του χώρου σε δύο **ημιχώρους** που περιγράφονται από τις ανισότητες $\mathbf{h}\mathbf{v} \geq k$ (θετικός) και $\mathbf{h}\mathbf{v} \leq k$ (αρνητικός).

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η γεωμετρική δομή των πολυέδρων

Ο **χαρακτηριστικός κώνος** $\text{charCone}(P)$ ενός **πολυέδρου** P , ορίζεται ως ο **πολυεδρικός κώνος**

$$\text{charCone}(P) = \{ y \mid x + y \in P \text{ για κάθε } x \text{ του } P \} = \{ y \mid Ay \leq 0 \}$$

Στηριζόμενοι στον παραπάνω ορισμό αποδεικνύεται ότι

- Ισχύει ότι $y \in \text{charCone}(P)$ αν και μόνο αν υπάρχει x στο P τέτοιο ώστε για κάθε $\lambda \geq 0$ να είναι $x + \lambda y \in P$.
- $P + \text{charCone}(P) = P$.
- Το P είναι **φραγμένο** αν και μόνο αν ισχύει η συνθήκη $\text{charCone}(P) = \{ 0 \}$.
- Εάν είναι $P = Q + C$ όπου Q ένα **πολύτοπο** και C **πολυεδρικός κώνος**, τότε $C = \text{charCone}(P)$.

Τα **μη μηδενικά διανύσματα** του συνόλου $\text{charCone}(P)$ ονομάζονται **άπειρες διευθύνσεις** του P ή **ακτίνες**.

Ο **χαρακτηριστικός γραμμικός χώρος** $\text{linSpace}(P)$ του πολυέδρου P είναι ο **γραμμικός χώρος** που ορίζεται από την εξίσωση

$$\text{linSpace}(P) = \text{charCone}(P) \cap -\text{charCone}(P) = \{ y \mid Ay = 0 \} = \text{Ker}(A)$$

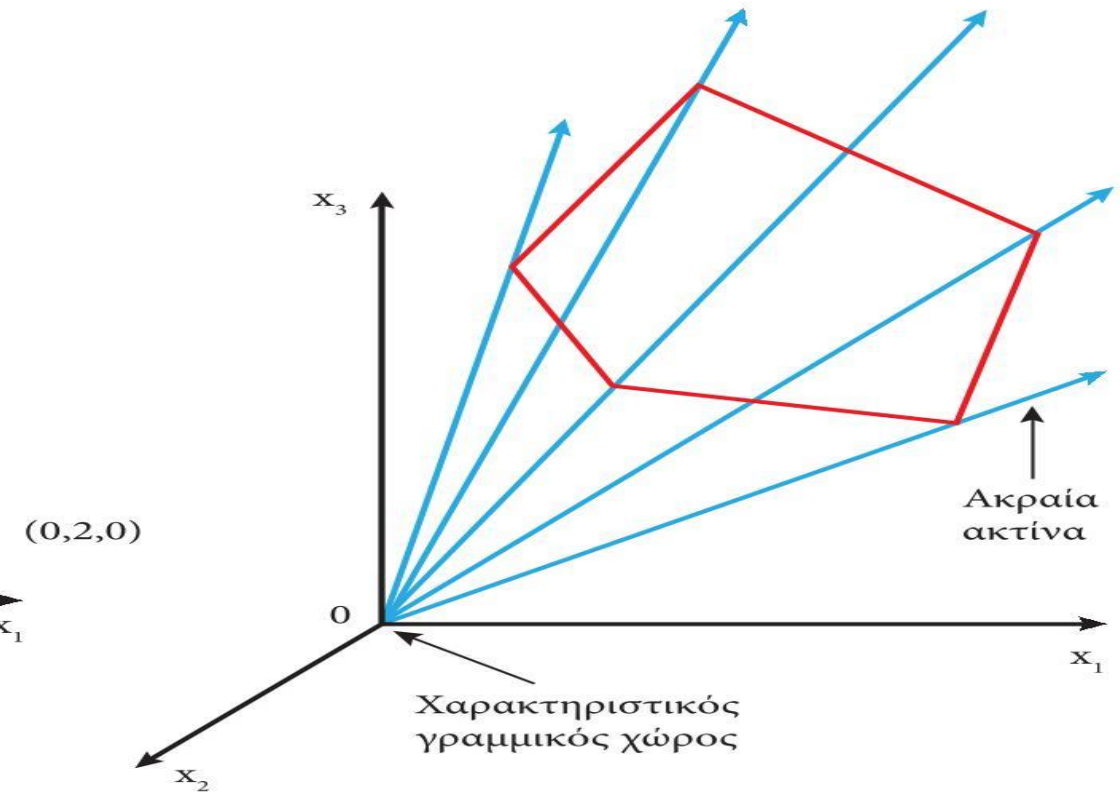
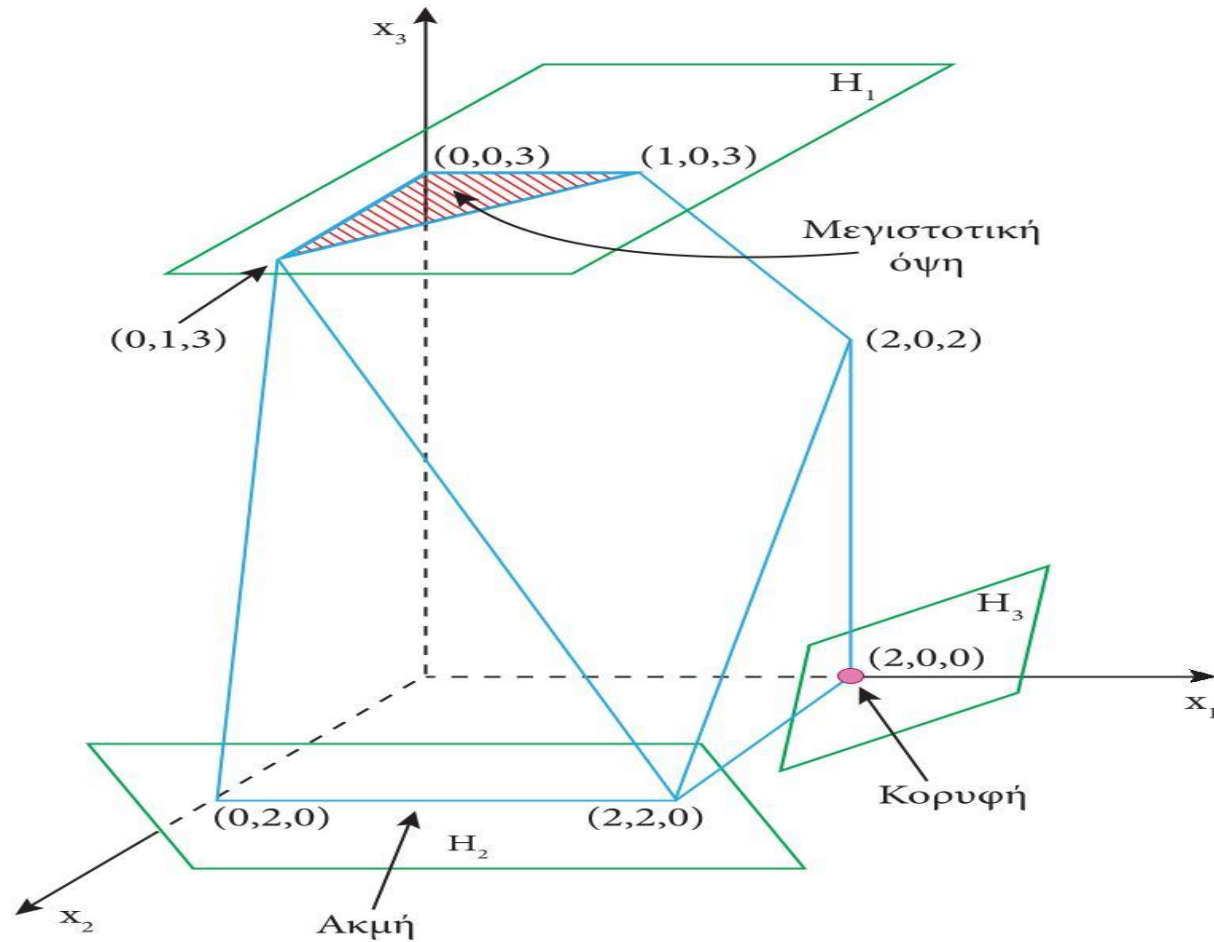
Ανάλυση ή αποσύνθεση πολυέδρου. Θεωρώντας ένα **πολύεδρο** P αποδεικνύεται πως υφίσταται για αυτό μία και **μοναδική ελαχιστοτική αναπαράσταση** της μορφής

$$P = \text{convexHull} \{ x_1, x_2, \dots, x_r \} + \text{cone} \{ y_1, y_2, \dots, y_t \} + \text{linSpace}(P)$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η γεωμετρική δομή των πολυέδρων



Οι πιο σημαντικές έννοιες και ορισμοί που σχετίζονται με την γεωμετρική δομή των πολυέδρων (σελίδες 178-179)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Στοιχεία γραμμικού προγραμματισμού

Ο **γραμμικός προγραμματισμός** αποτελεί έναν πολύ ενδιαφέροντα κλάδο των μαθηματικών που πραγματεύεται το πρόβλημα της **μεγιστοποίησης** ή **ελαχιστοποίησης** ενός **γραμμικού συναρτησιακού** σε σχέση με ένα **πολύεδρο**, όπως είναι για παράδειγμα τα προβλήματα $\max \{ cx \mid Ax \leq b \}$ και $\min \{ cx \mid x \geq 0; Ax \leq b \}$.

Οι εξισώσεις που εμφανίζονται στα προβλήματα του **γραμμικού προγραμματισμού**, έχουν μορφή **παρόμοια** αυτή των δύο προβλημάτων που παραθέσαμε παραπάνω και όλες υποδηλώνουν, πως η **βέλτιστη** τιμή ενός συγκεκριμένου προβλήματος **μεγιστοποίησης**, είναι ίση με εκείνη που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα **ελαχιστοποίησης**.

Το πρόβλημα της **ελαχιστοποίησης** χαρακτηρίζεται ως το **δυϊκό πρόβλημα** του προβλήματος της **μεγιστοποίησης** το οποίο με τη σειρά του χαρακτηρίζεται ως το **πρωταρχικό** πρόβλημα και **αντίστροφα**. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι

Θεώρημα δυϊσμού του γραμμικού προγραμματισμού. Θεωρώντας έναν πίνακα **A** και δύο διανύσματα **b** και **c** των καταλλήλων διαστάσεων, αποδεικνύεται η ισχύς της επόμενης συνθήκης

$$\max\{cx \mid Ax \leq b\} = \min\{yb \mid y \geq 0, yA = c\}$$

υπό την **προϋπόθεση** πως τα σύνολα που εμφανίζονται στην παραπάνω συνθήκη **δεν είναι κενά**.

Κάθε **διάνυσμα** **x** της παραπάνω έκφρασης το οποίο ικανοποιεί την ανισότητα **Ax ≤ b** (για το πρόβλημα της **μεγιστοποίησης**), είναι γνωστό ως **εφικτή** λύση. Το σύνολο των εφικτών λύσεων είναι γνωστό ως **περιοχή εφικτότητας**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το μοντέλο των πολυέδρων

Το **μοντέλο των πολυέδρων** του **Lengauer** αποτελεί μία **γεωμετρική** και **αλγεβρική** αναπαράσταση υψηλού επιπέδου, που μας επιτρέπει να περιγράψουμε **όλες τις ιδιότητες** που σχετίζονται με την εκτέλεση ενός **πολλαπλού ένθετου** βρόχου

Προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή του, θα πρέπει να **ικανοποιούνται** οι επόμενες ιδιότητες:

- Ο ένθετος βρόχος θα πρέπει να είναι ένας **τέλειος βρόχος** που περιέχει **μόνο** δηλώσεις **ανάθεσης τιμών** και **όχι** εντολές **εισόδου / εξόδου**, καθώς και **εντολές διακλάδωσης και ελέγχου**.
- Τα **όρια** όλων των βρόχων θα πρέπει να είναι **αφινικές συναρτήσεις** των μετρητών των **εξωτερικών** βρόχων, καθώς και των πάσης φύσεως **συμβολικών σταθερών** που εμπλέκονται στο πρόβλημα.
- Ο **χώρος επαναλήψεων** όλων των δηλώσεων του βρόχου θα πρέπει να αποτελεί ένα **κυρτό σύνολο** σημείων.
- Οι **μόνες** δομές δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δηλώσεις αυτών των βρόχων, είναι οι **πίνακες δεδομένων**, οι δείκτες των οποίων θα πρέπει να είναι επίσης **αφινικές συναρτήσεις** των μετρητών των **εξωτερικών** βρόχων, καθώς και των πάσης φύσεως συμβολικών σταθερών.
- Εάν χρησιμοποιούνται **βαθμωτά μεγέθη**, αυτά θεωρούνται **πίνακες μηδενικών διαστάσεων**.
- Εάν ο βρόχος περιλαμβάνει εξαρτήσεις, αυτές θα πρέπει να είναι **ομοιόμορφες**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η διαδικασία της παραλληλοποίησης στο μοντέλο των πολυέδρων

Θεωρώντας έναν ένθετο βρόχο ο οποίος ικανοποιεί **όλες τις παραπάνω ιδιότητες**, αυτός παραλληλοποιείται μέσω μίας διαδικασίας **τριών βημάτων** που περιλαμβάνει τις φάσεις της **ανίχνευσης εξαρτήσεων**, της **διαμέρισης** και της **απεικόνισης**

Βήμα 1. Κατασκευάζουμε το **μαθηματικό μοντέλο** του ένθετου βρόχου. Εάν $d = n$ είναι το βάθος του βρόχου, αυτός θεωρείται ως μία δομή σε έναν **διανυσματικό χώρο n διαστάσεων**, με τον κάθε **απλό βρόχο** να αντιστοιχεί σε **μία** διάσταση.

Το κάθε σημείο (x,y,z) αυτού του χώρου, αντιστοιχεί σε μία τριάδα (i,j,k) των **μετρητών** που αποτελούν τις **ακέραιες** συντεταγμένες του **διανύσματος επανάληψης i** .

Το σύνολο των σημείων που προκύπτουν με τον τρόπο αυτό και ορίζουν τον **χώρο επαναλήψεων**, είναι **πεπερασμένο**, αφού οι μετρητές των βρόχων μεταβάλλονται από ένα **κάτω όριο** σε ένα **άνω όριο**.

Προσδιορίζουμε τις **εξαρτήσεις** που υφίστανται ανάμεσα στα **στιγμιότυπα των επαναλήψεων του βρόχου**, οι οποίες και **ενσωματώνονται** στο μαθηματικό μοντέλο με την μορφή **διανυσμάτων**, τα οποία είναι γνωστά ως **διανύσματα εξάρτησης**

Βήμα 2. Υλοποιούμε τις διαδικασίες της **χρονοδρομολόγησης** και της **απεικόνισης** των επαναλήψεων του βρόχου σε μία τοπολογία **εικονικών επεξεργασιών**, η οποία σε επόμενο στάδιο, θα απεικονιστεί, στην **πραγματική, φυσική** τοπολογία.

Βήμα 3. Το **μοντέλο του ένθετου βρόχου** μετατρέπεται σε ένα **κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα** προς εκτέλεση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων

Ένας **πολλαπλός βρόχος** βάθους $d = n$, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη n **βρόχων** οι οποίοι είναι **ένθετοι**, δηλαδή βρίσκονται ο ένας μέσα στον άλλο. Ο κάθε βρόχος διαθέτει τον δικό του μετρητή i_k ($k = 1, 2, \dots, n$) με τους n **το πλήθος** μετρητές, να ορίζουν **από κοινού** το **διάνυσμα επανάληψης** $\mathbf{i} = [i_1 \ i_2 \ i_3 \ \dots \ i_n]^T$ το οποίο ορίζεται σε έναν **χώρο n διαστάσεων**.

Αυτό το διάνυσμα αποτελεί ένα **έγκυρο διάνυσμα επανάληψης** όταν

- το **μήκος** του είναι ίσο με το **πλήθος των βρόχων**, δηλαδή με το **βάθος** n της ένθετης δομής
- η τιμή του κάθε στοιχείου του βρίσκεται **ανάμεσα στα όρια του βρόχου** στον οποίο αντιστοιχεί

Σε **κάθε συνδυασμό** των τιμών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το διάνυσμα, αντιστοιχεί ένα **στιγμιότυπο** που περιγράφει την **κατάσταση** του βρόχου σε κάθε χρονική στιγμή, δηλαδή την **τρέχουσα τιμή** του **διανύσματος επανάληψης** $\mathbf{i}$.

Προκειμένου να χαρακτηρίσουμε την **κάθε επανάληψη** του βρόχου ως **προηγούμενη** ή ως **επόμενη** κάποιας άλλης επανάληψης, χρησιμοποιείται η γνωστή μας **λεξικογραφική διάταξη**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων

Το **στιγμιότυπο** $S_i(i)$ μιας δήλωσης S_i , ορίζεται ως η **διαδικασία εκτέλεσης** της δήλωσης S_i όταν το **τρέχον** διάνυσμα επανάληψης του ένθετου βρόχου, είναι το διάνυσμα i .

Το **στιγμιότυπο επανάληψης** $S(i)$ ορίζεται ως η **διαδικασία της ακολουθιακής εκτέλεσης** των δηλώσεων $S = [S_1, S_2, \dots, S_s]^T$ όταν το **τρέχον** διάνυσμα επανάληψης του ένθετου βρόχου, είναι το διάνυσμα i .

Τα στιγμιότυπα δηλώσεων **περιλαμβάνονται** στα στιγμιότυπα επαναλήψεων, ενώ μία **απλή επανάληψη** του βρόχου, αποτελεί την **ελάχιστη μονάδα υπολογιστικού έργου** η οποία μπορεί να ανατεθεί για εκτέλεση σε έναν επεξεργαστή.

Θεωρώντας δύο **στιγμιότυπα επαναλήψεων** $S(i)$ και $S(j)$, θα λέμε πως ανάμεσά τους υφίσταται **εξάρτηση**, αν και μόνο αν υφίσταται εξάρτηση ανάμεσα σε δύο οποιεσδήποτε δηλώσεις $S_k(i)$ και $S_m(j)$ με $i \neq j$ και $1 \leq k, m \leq s$.

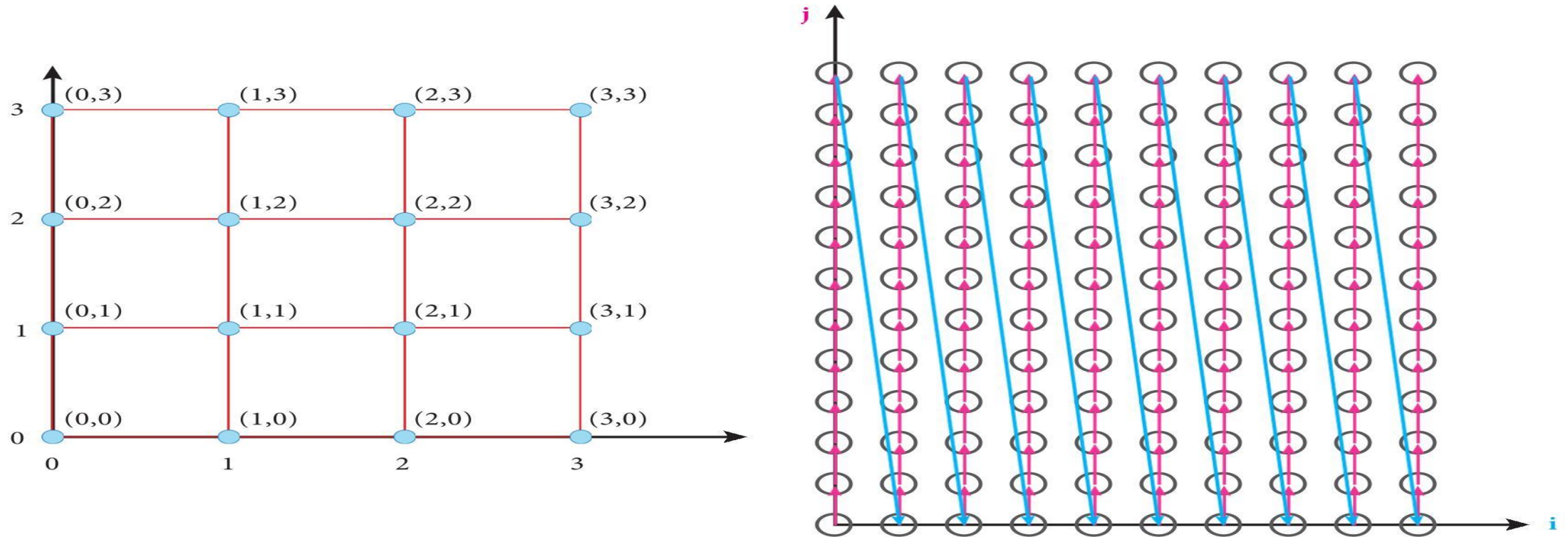
Λαμβάνοντας υπόψη πως ένα **διάνυσμα** περιγράφει ένα σημείο του χώρου των **n διαστάσεων** στον οποίο ορίζεται, μπορούμε να απεικονίσουμε με **διαγραμματικό τρόπο** το σύνολο των επιτρεπτών συνδυασμών των μετρητών των ένθετων βρόχων, ως μία **δομή πλέγματος**, το κάθε σημείο του οποίου αντιστοιχεί σε έναν τέτοιο **συνδυασμό** τιμών.

Αυτές οι δομές πλέγματος είναι γνωστές ως **πολύεδρα** αφού όπως θα δούμε η φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους **συνάδουν πλήρως** με τον ορισμό του **πολυέδρου**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων



Η δομή πλέγματος που περιγράφει τον χώρο επαναλήψεων ενός διπλού ένθετου βρόχου, στον οποίο οι μετρητές i_1 και i_2 λαμβάνουν αμφότεροι τις τιμές 0,1,2,3.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις στις οποίες τα όρια των βρόχων αποτελούν **αφινικές συναρτήσεις** των **μετρητών** των βρόχων, δηλαδή περιγράφονται από εκφράσεις της μορφής

$$f(i_1, i_2, \dots, i_n) = \alpha_1 i_1 + \alpha_2 i_2 + \dots + \alpha_n i_n + \beta$$

όπου α_i ($i = 1, 2, \dots, n$) και β είναι **ακέραιοι** αριθμοί με **σταθερές τιμές**, αφού στην περίπτωση αυτή μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση χρησιμοποιώντας **εξισώσεις πινάκων**

Θεωρώντας έναν **τριπλό ένθετο βρόχο** με βάθος $d = 3$ και μετρητές i_1, i_2 και i_3 για τον **εσωτερικό**, τον **μεσαίο** και τον **εξωτερικό** βρόχο τα όρια των οποίων είναι αντίστοιχα (s_1, e_1) , (s_2, e_2) και (s_3, e_3) , θα έχουμε

$$s_1(i_1, i_2, i_3) = s_{11}i_1 + s_{12}i_2 + s_{13}i_3 + m_1$$

$$e_1(i_1, i_2, i_3) = e_{11}i_1 + e_{12}i_2 + e_{13}i_3 + n_1$$

$$s_2(i_1, i_2, i_3) = s_{21}i_1 + s_{22}i_2 + s_{23}i_3 + m_2$$

$$e_2(i_1, i_2, i_3) = e_{21}i_1 + e_{22}i_2 + e_{23}i_3 + n_2$$

$$s_3(i_1, i_2, i_3) = s_{31}i_1 + s_{32}i_2 + s_{33}i_3 + m_3$$

$$e_3(i_1, i_2, i_3) = e_{31}i_1 + e_{32}i_2 + e_{33}i_3 + n_3$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων

Οι παραπάνω σχέσεις για έναν **αυθαίρετο ένθετο βρόχο** με βάθος $d = n$, γενικεύονται ως

$$s_i(i_1, i_2, \dots, i_n) = \sum_{j=1}^n s_{ij}i_j + m_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$
$$e_i(i_1, i_2, \dots, i_n) = \sum_{j=1}^n e_{ij}i_j + n_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Για τον **τριπλό ένθετο βρόχο** τα διανύσματα s και e των **αρχικών** και **τελικών** ορίων διατυπώνονται με τη μορφή

$$s = \begin{bmatrix} s_1(i_1, i_2, i_3) \\ s_2(i_1, i_2, i_3) \\ s_3(i_1, i_2, i_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}i_1 + s_{12}i_2 + s_{13}i_3 + m_1 \\ s_{21}i_1 + s_{22}i_2 + s_{23}i_3 + m_2 \\ s_{31}i_1 + s_{32}i_2 + s_{33}i_3 + m_3 \end{bmatrix} \quad e = \begin{bmatrix} e_1(i_1, i_2, i_3) \\ e_2(i_1, i_2, i_3) \\ e_3(i_1, i_2, i_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11}i_1 + e_{12}i_2 + e_{13}i_3 + n_1 \\ e_{21}i_1 + e_{22}i_2 + e_{23}i_3 + n_2 \\ e_{31}i_1 + e_{32}i_2 + e_{33}i_3 + n_3 \end{bmatrix}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων

Καταφεύγοντας στον ορισμό των **άνω** και **κάτω ορίων** θα έχουμε

$$s_1(i_1, i_2, i_3) \leq i_1 \leq e_1(i_1, i_2, i_3)$$

$$s_2(i_1, i_2, i_3) \leq i_2 \leq e_2(i_1, i_2, i_3)$$

$$s_3(i_1, i_2, i_3) \leq i_3 \leq e_3(i_1, i_2, i_3)$$

και **συνδυάζοντας** τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι

$$s_{11}i_1 + s_{12}i_2 + s_{13}i_3 + m_1 \leq i_1 \leq e_{11}i_1 + e_{12}i_2 + e_{13}i_3 + n_1$$

$$s_{21}i_1 + s_{22}i_2 + s_{23}i_3 + m_2 \leq i_2 \leq e_{21}i_1 + e_{22}i_2 + e_{23}i_3 + n_2$$

$$s_{31}i_1 + s_{32}i_2 + s_{33}i_3 + m_3 \leq i_3 \leq e_{31}i_1 + e_{32}i_2 + e_{33}i_3 + n_3$$

Η **καθεμία** από τις τρεις παραπάνω ανισότητες, έχει τη μορφή **$\alpha + \beta \leq \gamma \leq \delta + \epsilon$** και μπορεί να διαχωριστεί σε **δύο** ανισότητες της μορφής **$\alpha - \gamma \leq -\beta$** και **$\gamma - \delta \leq \epsilon$** . Εάν εφαρμόσουμε αυτή τη **διάσπαση** και προχωρήσουμε στις κατάλληλες **ομαδοποιήσεις** όρων, καταλήγουμε στο σύστημα των **έξι ανισοτήτων**

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η μαθηματική περιγραφή των ένθετων βρόχων

$$\begin{aligned}(s_{11} - 1)i_1 + s_{12}i_2 + s_{13}i_3 &\leq -m_1 \\ (1 - e_{11})i_1 - e_{12}i_2 - e_{13}i_3 &\leq n_1 \\ s_{21}i_1 + (s_{22} - 1)i_2 + s_{23}i_3 &\leq -m_2 \\ -e_{21}i_1 + (1 - e_{22})i_2 - e_{23}i_3 &\leq n_2 \\ s_{31}i_1 + s_{32}i_2 + (s_{33} - 1)i_3 &\leq -m_3 \\ -e_{31}i_1 - e_{32}i_2 + (1 - e_{33})i_3 &\leq n_3\end{aligned}$$

ή ισοδύναμα
 $\mathbf{Ai} \leq \mathbf{b}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} s_{11} - 1 & s_{12} & s_{13} \\ 1 - e_{11} & -e_{12} & -e_{13} \\ s_{11} & s_{22} - 1 & s_{23} \\ -e_{21} & 1 - e_{22} & -e_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} - 1 \\ -e_{31} & -e_{32} & 1 - e_{33} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{i}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -m_1 \\ n_1 \\ -m_2 \\ n_2 \\ -m_3 \\ n_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

όπου ο πίνακας $\mathbf{A}$ έχει διαστάσεις 6×3 , το διάνυσμα $\mathbf{i}$ έχει διαστάσεις 3×1 , ενώ το διάνυσμα $\mathbf{b}$ έχει διαστάσεις 6×1 . Το σύνολο $\mathcal{J}$ των διανυσμάτων $\mathbf{i}$ που ικανοποιούν τις παραπάνω ανισότητες, είναι γνωστό ως ο **χώρος επαναλήψεων** και από την **μαθηματική** πλευρά του θέματος, ορίζεται ως

$$\mathcal{J} = \{i \in \mathbb{Z}^3 : \mathbf{A}i \leq \mathbf{b}\}$$

Αλλά η ανισότητα $\mathbf{Ai} \leq \mathbf{b}$ είναι η **συνθήκη ορισμού ενός πολυέδρου**. Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως ένας βρόχος ο οποίος πληροί τις **προϋποθέσεις** που επιβάλλονται από το **μοντέλο των πολυέδρων** μπορεί **πράγματι** να αναπαρασταθεί από ένα **πολύεδρο**

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Κανονικοποίηση βρόχων

Ένας βρόχος τύπου **for** βρίσκεται σε **κανονική μορφή** όταν μπορεί να διατυπωθεί με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους

for	(	index = start ;	index < end	;	index++
			index <= end		++index
			index >= end		index--
			index > end		--index
					index += incr
					index -= incr
					index = index + incr
					index = incr + index
					index = index - incr

Σε έναν τέτοιο βρόχο

- Ο **μετρητής** του βρόχου θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικά **ακέραια μεταβλητή** ή **μεταβλητή δείκτη**
- Η **αρχική** και η **τελική** τιμή του δείκτη και το **βήμα μεταβολής**, θα πρέπει να ανήκουν σε **συμβατό** με τον δείκτη, τύπο δεδομένων, ενώ οι τιμές τους **δεν θα πρέπει** να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του βρόχου. Συνήθως, η **αρχική** τιμή του μετρητή του βρόχου και το **βήμα μεταβολής** του, έχουν τιμή ίση με **1** (FORTRAN) ή **0** (C)
- Ο **μοναδικός επιτρεπτός** τρόπος μεταβολής της τιμής του μετρητή του βρόχου, είναι μέσω του **τρίτου** ορίσματος που καταχωρούμε σε αυτόν: η μεταβολή της τιμής του μετρητή **μέσα στον κώδικα** του βρόχου, **δεν** είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Κανονικοποίηση βρόχων

Ας θεωρήσουμε την **γενική περίπτωση** ενός βρόχου επανάληψης **for**, ο οποίος έχει τη μορφή

```
for (i=start;i<=end;i++) { code(i); }
```

Εκτός από τον **μετρητή** i , μπορεί να οριστεί και ένας **δεύτερος** μετρητής j , που εκφράζει τον **αύξοντα αριθμό** επανάληψης.

Αυτοί οι **δύο μετρητές** σχετίζονται ως

$i = \text{start}$	$j = 0$
$i = \text{start} + \text{step}$	$j = 1$
$i = \text{start} + 2\text{step}$	$j = 2$
.....	
$i = \text{start} + n\text{step}$	$j = n$

Από την παραπάνω αντιστοιχία προκύπτει εύκολα ότι $i = \text{start} + j \times \text{step}$ και επιλύοντας ως προς j , λαμβάνουμε

$$j = \frac{i - \text{start}}{\text{step}}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Κανονικοποίηση βρόχων

Παρατηρούμε ότι για $i = \text{start}$ είναι $j = 0$ όπως άλλωστε αναμέναμε, ενώ για $i = \text{end}$ θα είναι

$$j = U = \begin{cases} \frac{\text{end} - \text{start}}{\text{step}} & \text{εάν είναι } (\text{end} - \text{start}) \bmod \text{step} = 0 \\ \text{floor} \left(\frac{\text{end} - \text{start}}{\text{step}} \right) = \left\lfloor \frac{\text{end} - \text{start}}{\text{step}} \right\rfloor & \text{στην αντίθετη περίπτωση} \end{cases}$$

Η διαδικασία της κανονικοποίησης δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επαναδιατύπωση του βρόχου χρησιμοποιώντας ως μετρητή όχι τον αρχικό μετρητή i , αλλά τον μετρητή επαναλήψεων j . Θεωρώντας, για παράδειγμα, τον βρόχο

$\text{for } (i=10; i<100; i++) \text{ } A[i]=A[i-1]+A[i-2]$

θα είναι $\text{start} = 10$, $\text{end} = 100$ και $\text{step} = 1$. Το κανονικοποιημένο άνω όριο και ο αύξων αριθμός επανάληψης, είναι λοιπόν,

$$U = \text{floor} \left(\frac{100 - 10}{1} \right) = \left\lfloor \frac{100 - 10}{1} \right\rfloor = 90$$

$$j = \frac{i - \text{start}}{\text{step}} = \frac{i - 10}{1} = i - 10$$

οπότε ο κανονικοποιημένος βρόχος έχει τη μορφή $\text{for } (j=0; j<90; j++) \text{ } A[j+10]=A[j+9]+A[j+8]$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Κανονικοποίηση βρόχων

Η κατάσταση είναι **παρόμοια** για βρόχους **μεγαλύτερου** βάθους. Για την περίπτωση ενός **διπλού βρόχου**, έχουμε

```
S1      DO 20 I = 1, 100
        KI = I
        DO 10 J = 1, 300, 3
S2          KI = KI + 2
S3          U(J) = U(J) * W(KI)
S4          V(J+3) = V(J) + W(KI)
        10  CONTINUE
        20  CONTINUE
```

Κανονικοποίηση



```
DO 20 I = 1, 100
  KI = I
  DO 10 j = 1, 100
    KI = KI + 2
    U(3*j-2) = U(3*j-2) * W(KI)
    V(3*j+1) = V(3*j-2) + W(KI)
  10  CONTINUE
S4    J = 301
      20  CONTINUE
```

Ο εξωτερικός βρόχος είναι
ήδη **κανονικοποιημένος**

Ο εσωτερικός βρόχος είναι
και αυτός **κανονικοποιημένος**

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής **διαδοχικών μετασχηματισμών κανονικοποίησης** σε έναν **επαναληπτικό** βρόχο, είναι η **διατύπωση** των αναφορών στα στοιχεία των πινάκων, ως **γραμμικοί συνδυασμοί** των **μετρητών** του βρόχου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι **ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επιθυμητό**, αφού μας επιτρέπει να εκφράσουμε τις **πάσης φύσεως** αναφορές στα στοιχεία των μεταβλητών τύπου πίνακα, χρησιμοποιώντας τον γνωστό **συμβολισμό πινάκων** της **γραμμικής άλγεβρας**.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Χώροι δεδομένων και συναρτήσεις αναφοράς

Κατά την εκτέλεση ενός **πολυδιάστατου βρόχου**, προσπελαύνονται πίνακες καταλλήλων διαστάσεων, **χωρίς** να υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά στην **συσχέτιση** ανάμεσα στο **βάθος** του βρόχου $d = n$ και στην διάσταση m αυτών των πινάκων

Σε πλήρη αναλογία με τον **χώρο στιγμιτύπων J** του ένθετου βρόχου που αποτελεί **υποσύνολο** του Z^n και περιέχει τα σημεία που ορίζονται από τις **τιμές των μετρητών** των βρόχων, το σύνολο των **δεικτών** που χρησιμοποιούνται για την **περιγραφή** και την **προσπέλαση** των στοιχείων ενός πίνακα, συνιστούν τον **χώρο δεδομένων D** , ο οποίος αποτελεί **υποσύνολο** του Z^m .

Κατά συνέπεια, **ένας δείκτης σε στοιχείο ενός πίνακα δεδομένων**, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα **διάνυσμα ακεραίων m διαστάσεων**, της μορφής $\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_m]^T$.

Έχοντας ορίσει τον **χώρο επαναλήψεων J** και τον **χώρο δεδομένων D** , μπορούμε να ορίσουμε την **αναφορά** σε μία **θέση** ή **στοιχείο** ενός πίνακα, ως μία **απεικόνιση** από τον χώρο των **επαναλήψεων J** στον χώρο **δεδομένων D** , της μορφής $r : J \rightarrow D$.

Συνήθως ενδιαφερόμαστε για **συναρτήσεις αναφοράς**, που αποτελούν **αφινικούς συνδυασμούς** των μετρητών των βρόχων

$$T_A(i_1, i_2, \dots, i_n) = [a_{11}i_1 + a_{12}i_2 + \dots + a_{1n}i_n + a_{10}, \dots, a_{m1}i_1 + a_{m2}i_2 + \dots + a_{mn}i_n + a_{m0}]$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Χώροι δεδομένων και συναρτήσεις αναφοράς

Σε μορφή πίνακα, έχουμε $T_A(i) = \mathbf{M}i + \mathbf{a}$ όπου $\mathbf{i} = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ είναι το διάνυσμα επανάληψης, $\mathbf{a} = (a_{10}, a_{20}, \dots, a_{m0})$ είναι το διάνυσμα πρόσβασης ενώ $\mathbf{M}$ είναι ο πίνακας πρόσβασης που ορίζεται ως

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \ddots & c \text{ dots} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Θεωρώντας την δήλωση $A[j-k+1, i+k-2] = B[i+2, j+5, k-3]$ ενός τριπλού βρόχου, για τον πίνακα A θα έχουμε

$$T_A(i) = \begin{pmatrix} j-k+1 \\ i+k-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+j-k \\ i+0+k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}_A} \underbrace{\begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}}_{\mathbf{i}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\alpha}_A} \Rightarrow A[j-k+1, i+k-2] = A \left[\mathbf{M}_A \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix} + \boldsymbol{\alpha}_A \right] = A[\mathbf{M}_A \cdot \mathbf{i} + \boldsymbol{\alpha}_A]$$

ενώ ομοίως για τον πίνακα B θα έχουμε

$$T_B(i) = \begin{pmatrix} i+2 \\ j+5 \\ k-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i+0+0 \\ 0+j+0 \\ 0+0+k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}_B = \mathbf{I}_3} \underbrace{\begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}}_{\mathbf{i}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\alpha}_B} \Rightarrow B[i+2, j+5, k-3] = B \left[\mathbf{M}_B \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix} + \boldsymbol{\alpha}_B \right] = B[\mathbf{M}_B \cdot \mathbf{i} + \boldsymbol{\alpha}_B]$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διμερείς γράφοι αλληλεπίδρασης

Οι διμερείς γράφοι αλληλεπίδρασης επιτρέπουν την διαγραμματική αναπαράσταση του τρόπου, κατά τον οποίο μία ομάδα ένθετων βρόχων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και προσπελαύνουν μία ομάδα μεταβλητών τύπου πίνακα.

Σε έναν διμερή γράφο το σύνολο των κορυφών που τον απαρτίζουν, διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικά και ξένα μεταξύ τους σύνολα και έτσι ώστε η κάθε ακμή του γράφου να συνδέει μία κορυφή του ενός συνόλου με μία κορυφή του άλλου συνόλου. Επομένως δεν είναι δυνατόν δύο κορυφές του γράφου που ανήκουν στο ίδιο σύνολο, να συνδέονται μεταξύ τους.

Σε έναν διμερή γράφο αλληλεπίδρασης, τα δύο αυτά σύνολα είναι τα V_c και V_d οπότε ο γράφος ορίζεται ως η διατεταγμένη τριάδα $G = (V_c, V_d, E)$, όπου V_c είναι το σύνολο των ένθετων βρόχων ενώ V_d είναι το σύνολο των μεταβλητών τύπου πίνακα.

Εάν η μεταβλητή πίνακα που αντιστοιχεί στην κορυφή u , προσπελαύνεται από τον βρόχο που αντιστοιχεί στην κορυφή u τότε υπάρχει μία ακμή που συνδέει την κορυφή u του συνόλου V_c με την κορυφή u του συνόλου V_d .

Η καθεμία από τις (μη προσανατολισμένες) ακμές του γράφου G σχετίζεται με μία ή περισσότερες συναρτήσεις αναφοράς σε πίνακα η οποία προσδιορίζει το στοιχείο του πίνακα που προσπελαύνεται.

Η κάθε συνδεδεμένη συνιστώσα αυτού του γράφου αλληλεπίδρασης, αντιστοιχεί σε ένα σύνολο ένθετων βρόχων και μεταβλητών πίνακα, με σχετιζόμενους μεταξύ τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων.



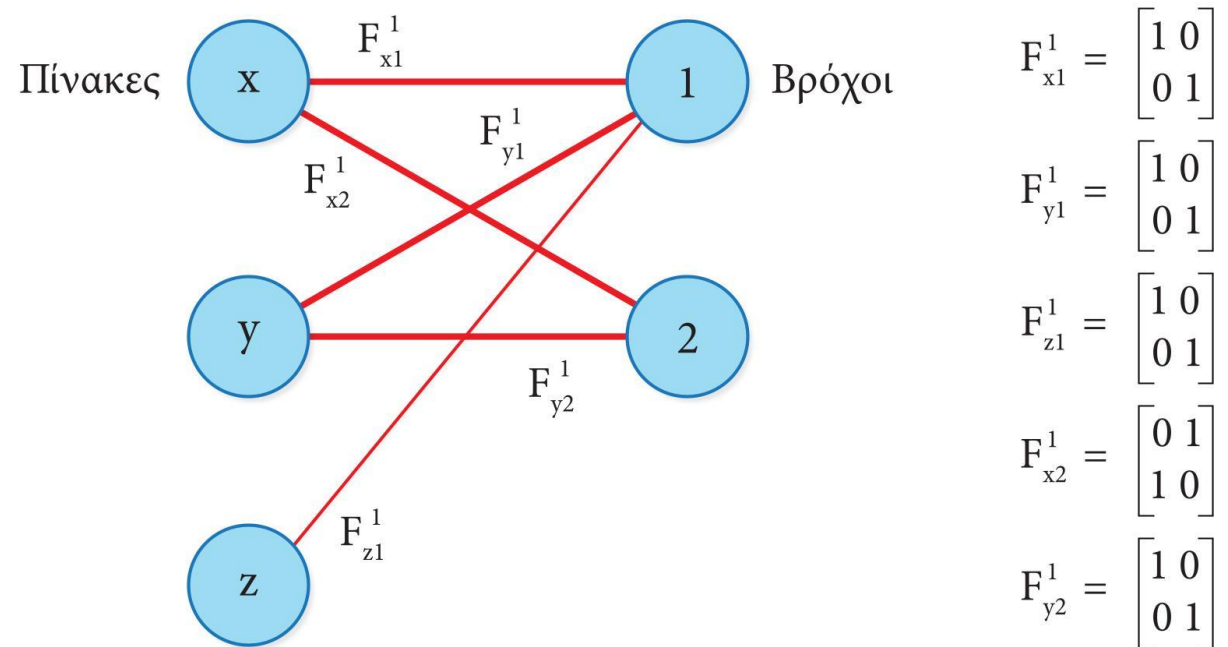
Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διμερείς γράφοι αλληλεπίδρασης

Ο διμερής γράφος αλληλεπίδρασης για την ομάδα των δύο διπλών ένθετων βρόχων του επόμενου κώδικα στους οποίους οι πίνακες x , y και z είναι τετραγωνικοί πίνακες διαστάσεων $N \times N$ παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σχήμα

```
DOALL i = 1 to N STEP 1
  DOALL j = 1 to N STEP 1
    x(i,j) = y(i,j) + z(i,j)
  ENDDO
ENDDO

DOALL i = 1 to N STEP 1
  DOALL j = 1 to N STEP 1
    y(i,j) = y(i,j) + x(j,1)
  ENDDO
ENDDO
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Γράφοι επικοινωνίας και γράφοι πρόσβασης

- **Γράφος επικοινωνίας**: σχετίζεται με τους **τέλειους** ένθετους βρόχους
- **Γράφος πρόσβασης**: αφορά στην **πιο γενική περίπτωση**, κατά την οποία ο βρόχος **δεν είναι** τέλειος

Σε **αμφότερες** τις περιπτώσεις, οι **αναφορές** στους πίνακες αποτελούν **αφινικές συναρτήσεις** των **μετρητών** των βρόχων

Ποια είναι η χρησιμότητα αυτών των γράφων;

Η **παράλληλη εκτέλεση** ενός βρόχου απαιτεί τον **επιμερισμό** στους επεξεργαστές του συστήματος, τόσο των **δηλώσεων** προς εκτέλεση, όσο και των **μεταβλητών τύπου πίνακα**, που αποθηκεύονται στις **τοπικές μνήμες** των επεξεργαστών.

Εάν ο **επεξεργαστής** που εκτελεί μία δήλωση, είναι **διαφορετικός** από τον επεξεργαστή στην **τοπική μνήμη** του οποίου είναι αποθηκευμένοι οι πίνακες που χρησιμοποιούνται από αυτή τη δήλωση, τότε απαιτούνται **διαδικασίες επικοινωνίας δεδομένων** ανάμεσα στους εμπλεκόμενους επεξεργαστές

Οι παραπάνω γράφοι περιγράφουν την **συμπεριφορά του βρόχου**, όσον αφορά σε αυτές τις διαδικασίες.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Γράφοι επικοινωνίας και γράφοι πρόσβασης

Γράφος επικοινωνίας: κατευθυνόμενος γράφος της μορφής $G(V,E)$, με το σύνολο V να περιέχει τις **κορυφές** του γράφου, μία κορυφή για κάθε **μεταβλητή πίνακα** και για κάθε **δήλωση** του σώματος του (τέλειου) ένθετου βρόχου και το σύνολο E να περιέχει q το πλήθος **ακμές**, μία ακμή για κάθε **διαδικασία προσπέλασης δεδομένων**.

Ειδικότερα, η κάθε **ακμή** αποτελεί ένα **προσανατολισμένο τόξο** και σχετίζεται με μία **τιμή βάρους**, η οποία αποτελεί **διάνυσμα n στοιχείων** και εκφράζει το **κόστος επικοινωνίας**. Αυτή η τιμή ορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- εάν το **στιγμιότυπο** της δήλωσης $S(i)$, πραγματοποιεί **ανάγνωση** της τιμής $a[i-c]$, τότε υπάρχει μία ακμή **από την κορυφή του πίνακα a προς την κορυφή της δήλωσης S** , με διάνυσμα βάρους (το οποίο εμφανίζεται ως **ετικέτα** στην ακμή) ίσο με **c** .
- εάν η διαδικασία προσπέλασης **δεν είναι** ανάγνωση αλλά **εγγραφή** τότε το **προσανατολισμένο βέλος / ακμή**, έχει φορά **από την κορυφή της δήλωσης S προς την κορυφή της μεταβλητής πίνακα a** , ενώ η τιμή του βάρους του είναι το διάνυσμα **$-c$** .

Ο πίνακας που περιέχει ως στήλες αυτά τα διανύσματα, χαρακτηρίζεται ως **πίνακας επικοινωνίας** και συμβολίζεται με **C_{comm}** .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

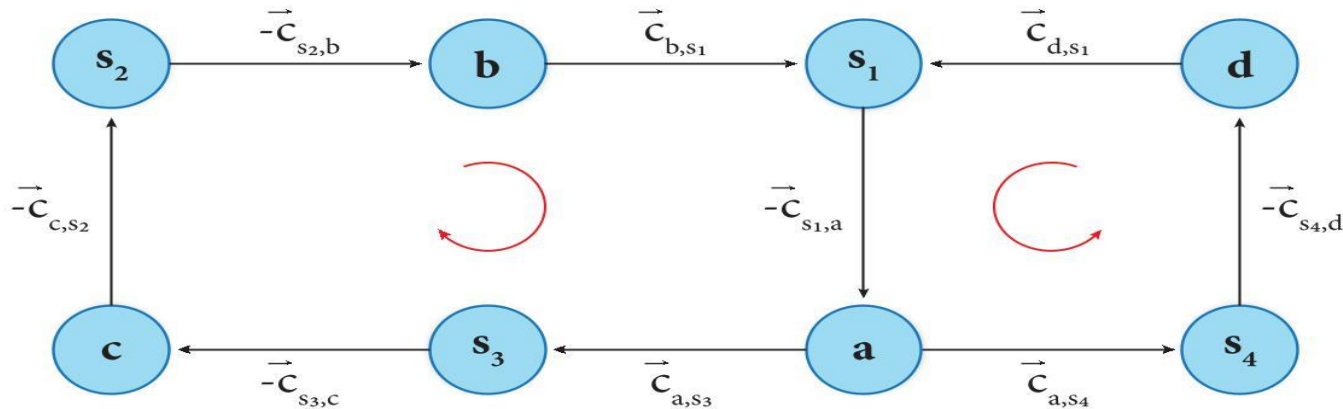
Γράφοι επικοινωνίας και γράφοι πρόσβασης

$$S_1 : \quad a[i, j] = b[i, j - 6] + d[i - 1, j + 3]$$

$$S_2 : \quad b[i+1, j-1] = c[i+2, j+5]$$

$$S_3 : \quad c[i+3, j-1] = a[i, j-2]$$

$$S_4 : \quad d[i, j-1] = a[i, j-1]$$



S₁

- ▶ $b[i, j - 6] = b[i - \mathbf{c}_{b, S_1}]$ όπου $\mathbf{c}_{b, S_1} = (0, 6)$.
- ▶ $d[i - 1, j + 3] = d[i - \mathbf{c}_{d, S_1}]$ όπου $\mathbf{c}_{d, S_1} = (1, -3)$.
- ▶ $a[i, j] = a[i - \mathbf{c}_{S_1, a}]$ όπου $\mathbf{c}_{S_1, a} = (0, 0)$.

S_2 $\blacktriangleright c[i+2, j+5] = c[i - \mathbf{c}_{c, S_2}]$ όπου $\mathbf{c}_{c, S_2} = (-2, -5)$.
 $\blacktriangleright b[i+1, j-1] = b[i - \mathbf{c}_{S_2, b}]$ όπου $\mathbf{c}_{S_2, b} = (-1, 1)$.

S₃

- ▶ $a[i, j - 2] = a[i - \mathbf{c}_{a, S_3}]$ όπου $\mathbf{c}_{a, S_3} = (0, 2)$.
- ▶ $c[i + 3, j - 1] = c[i - \mathbf{c}_{S_3, c}]$ όπου $\mathbf{c}_{S_3, c} = (-3, 1)$.

S₄ ▶ $a[i, j - 1] = a[i - \mathbf{c}_{a, S_4}]$ όπου $\mathbf{c}_{a, S_4} = (0, 1)$.
 ▶ $d[i, j - 1] = c[i - \mathbf{c}_{S_4, d}]$ όπου $\mathbf{c}_{S_4, d} = (0, 1)$.

$$C_{\text{comm}} = (c_{b,S_1} \quad c_{d,S_1} \quad c_{S_1,a} \quad c_{c,S_2} \quad c_{S_2,b} \quad c_{a,S_3} \quad c_{S_3,c} \quad c_{a,S_4} \quad c_{S_4,d})$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 6 & -3 & 0 & -5 & -1 & 2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Παράδειγμα γράφου επικοινωνίας

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Γράφοι επικοινωνίας και γράφοι πρόσβασης

Γράφος πρόσβασης: Χρησιμοποιείται για την περιγραφή της επικοινωνίας σε μη τέλειους βρόχους και για τον χειρισμό καταστάσεων στους οποίους εμπλέκονται μη τετραγωνικοί πίνακες.

Μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το γενικό πρόβλημα απεικόνισης αφινικών βρόχων που διατυπώνεται ως εξής:

Δοθέντος του γράφου πρόσβασης ενός αφινικού ένθετου βρόχου και ενός θετικού ακεραίου K , υπάρχει σύνολο πινάκων ανάθεσης M_x (για κάθε μεταβλητή πίνακα x διάστασης a_x) και M_s (για κάθε δήλωση S βάθους $d \leq m$ όπου m είναι η διάσταση του χώρου των εικονικών επεξεργαστών), τέτοιοι ώστε ένα πλήθος K επικοινωνιών (δηλαδή ακμών του γράφου πρόσβασης που να περιέχουν ως ετικέτες πίνακες πλήρους πρόσβασης), να καταστούν τοπικές επικοινωνίες;

Αυτοί οι πίνακες ανάθεσης προσδιορίζουν για κάθε στιγμιότυπο δήλωσης τον εικονικό επεξεργαστή στον οποίο θα εκτελεστεί και δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους πίνακες πρόσβασης που προσδιορίζουν απλά τις διευθύνσεις των χρησιμοποιούμενων στοιχείων των κοινόχρηστων μεταβλητών τύπου πίνακα, με έναν εύχρηστο και αποδοτικό τρόπο.

Στην πραγματικότητα, αυτοί οι δύο τύποι πινάκων χρησιμοποιούνται από κοινού για την απεικόνιση ομοιόμορφων βρόχων σε τοπολογίες εικονικών επεξεργαστών.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Γράφοι επικοινωνίας και γράφοι πρόσβασης

Ένας **γράφος πρόσβασης**, ορίζεται ως μία **διατεταγμένη** τριάδα της μορφής $G = (V, E, m)$ όπου V και E τα σύνολα των **κορυφών** του γράφου και των **ακμών** που τις συνδέουν, ενώ m είναι η **διάσταση του χώρου των εικονικών επεξεργασιών**, στον οποίο θα απεικονισθεί ο θεωρούμενος ένθετος βρόχος.

Οι **κορυφές** του συνόλου V είναι **ακριβώς οι ίδιες** με αυτές που χρησιμοποιούνται και στον **γράφο επικοινωνίας** και κατά συνέπεια, ο γράφος πρόσβασης περιέχει **μία κορυφή** για κάθε **δήλωση** και κάθε **μεταβλητή τύπου πίνακα**.

Εάν μία **κορυφή** του γράφου, σχετίζεται με **δήλωση**, το **βάθος** της δήλωσης είναι γνωστό ως το **δυναμικό της κορυφής** ενώ εάν ο γράφος σχετίζεται με **μεταβλητή τύπου πίνακα**, το **δυναμικό** της κορυφής, αναφέρεται στην **διάσταση** του πίνακα.

Η έννοια του **δυναμικού** είναι σημαντική, αφού η εμφάνιση ενός **κύκλου** σε έναν γράφο, απαιτεί από όλες τις ακμές που ορίζουν αυτόν τον κύκλο, να είναι **ισοδυναμικές**, δηλαδή να συνδέουν μεταξύ τους κορυφές με **την ίδια τιμή δυναμικού**.

Επιπλέον, αυτές οι ακμές, σε αντίθεση με τους γράφους επικοινωνίας, περιγράφονται πλέον από **προσανατολισμένα** βέλη, ενώ το σύνολό τους E αποτελεί **υποσύνολο** των ακμών του γράφου επικοινωνίας.

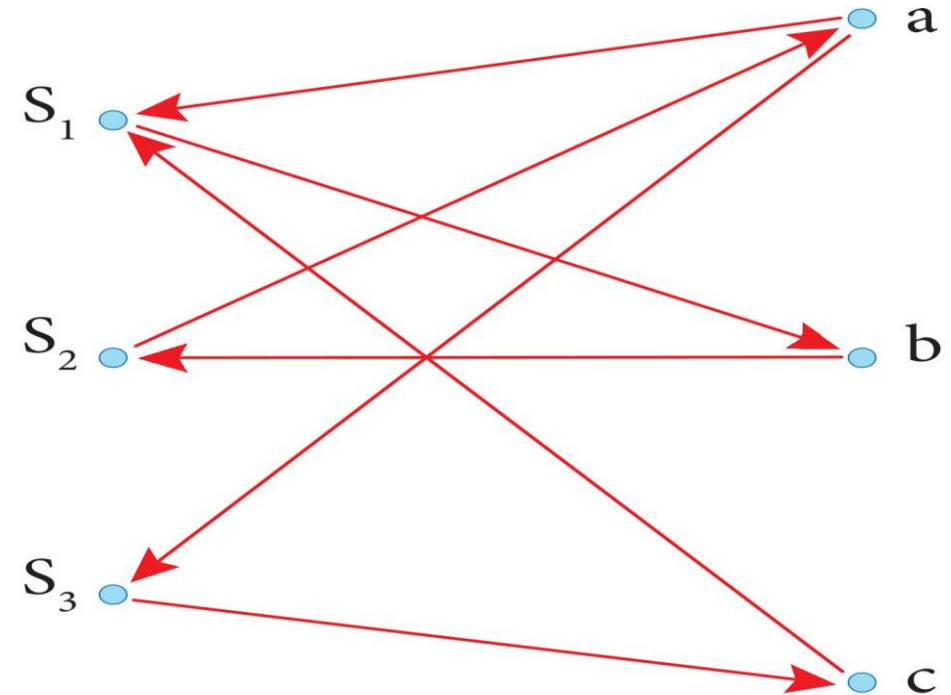


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Γράφοι επικοινωνίας και γράφοι πρόσβασης

Ο γράφος πρόσβασης για τον πολλαπλό βρόχο

```
for i=0 to N do
  for j=0 to M do
    S1: b(i+j-2,1,3-j) = a(j-1,i+6)+c(i-1,j+3,i-j)
        for k=0 to N+M
          S2: a(j-k+1,i+k-2) = b(i+2,j+5,k-3)
          S3: c(i+j+k,j-1,i-k) = a(i-2k,2i-j-k+2)
        end for
      end for
    end for
```



παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σχήμα. Αποδεικνύεται ότι

$$F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad F_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad F_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad F_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad c_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad c_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad c_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad c_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_7 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η φύση των εξαρτήσεων στους επαναληπτικούς βρόχους

Η **ανίχνευση των εξαρτήσεων** αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της **παραλληλοποίησης**, αφού αυτή θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να **μην** λαμβάνει χώρα **παραβίαση των περιορισμών** που επιβάλλονται από αυτές τις εξαρτήσεις.

Έστω **βρόχος επανάληψης** και S_1, S_2 δύο εντολές του βρόχου που εμπλέκονται σε μία **εξάρτηση**

- Εάν αυτές οι εντολές σχετίζονται **με την ίδια** επανάληψη του βρόχου, θα λέμε πως η εξάρτηση που υφίσταται ανάμεσά τους, είναι **ανεξάρτητη** του βρόχου (**loop-independent dependence**).
- Εάν αυτές οι εντολές σχετίζονται με **διαφορετικές** επαναλήψεις του βρόχου, θα λέμε πως η εξάρτηση είναι **εξαρτώμενη από τον βρόχο** ή εναλλακτικά, πως **μεταφέρεται** από τον βρόχο (**loop-carried dependence**), αφού υφίσταται **συνεχώς** ανάμεσα στις εντολές, καθώς οι επαναλήψεις του βρόχου εκτελούνται **η μία μετά την άλλη**.

Αυτός ο τελευταίος τύπος εξαρτήσεων είναι ιδιαίτερα **σημαντικός**, αφού μας πληροφορεί σχετικά με το ποιοι βρόχοι **δεν μπορούν** να παραλληλοποιηθούν **χωρίς** να χρειαστεί να καταφύγουμε σε διαδικασίες **συγχρονισμού**.

Επειδή οι βρόχοι σχετίζονται κυρίως με **πίνακες** καταλλήλων διαστάσεων, η **επιτυχής ανίχνευση** των εξαρτήσεων στους βρόχους επανάληψης, απαιτεί την **κατανόηση** του τρόπου χρήσης αυτών των πινάκων.

Ειδικότερα, προκειμένου να προσδιορίσουμε εάν σε κάποιον απλό ή ένθετο βρόχο εμφανίζεται εξάρτηση, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν υπάρχουν επαναλήψεις στις οποίες λαμβάνει χώρα **αποθήκευση κάποιας τιμής**, η οποία στη συνέχεια **διαβάζεται** κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης κάποιων άλλων επαναλήψεων



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

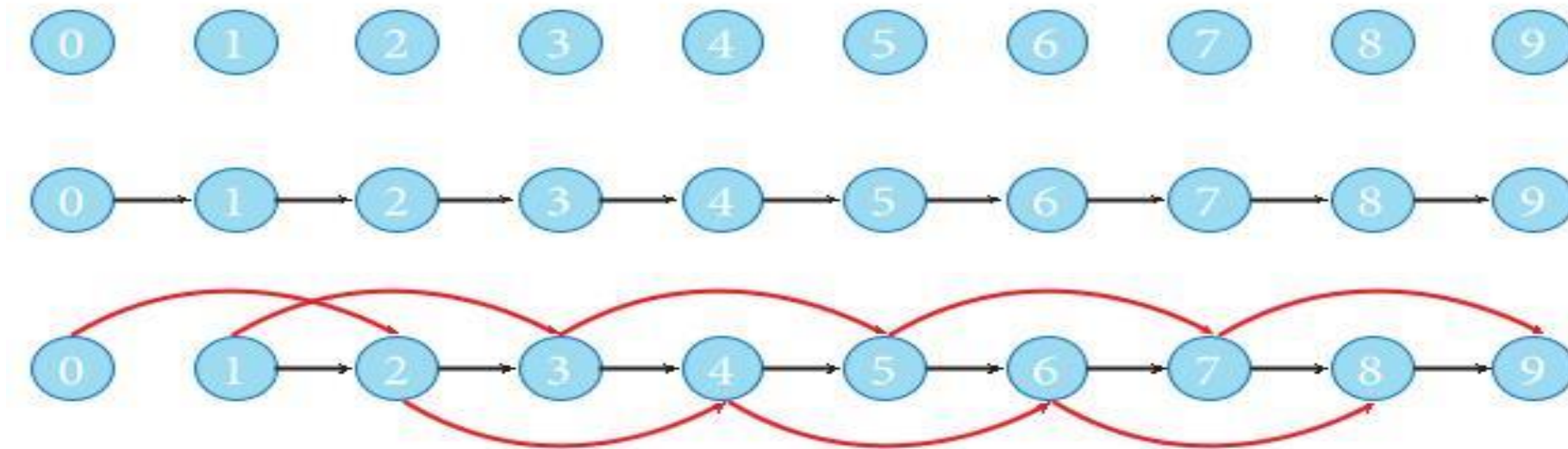
Η φύση των εξαρτήσεων στους επαναληπτικούς βρόχους

Παραδείγματα βρόχων για την επίδειξη του χαρακτηριστικού των εξαρτήσεων

```
sum = 0.0;  
for (i=0; i<100; i++) {  
S1   A[i] = i;  
S2   sum = sum + A[i]; }
```

```
for (i=0; i<100; i++) {  
S1   A[i+1] = k;  
S2   k = A[i]; }
```

```
for (i=1; i<10; i++) A[i]=A[i-1]+2*i;  
for (i=2; i<10; i++) A[i]=A[i-1]+A[i-2];
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η φύση των εξαρτήσεων στους επαναληπτικούς βρόχους

Μία μεταφερόμενη από τον βρόχο εξάρτηση ροής, ανάμεσα σε δύο στιγμιότυπα δηλώσεων $S_1(i)$ και $S_2(j)$, υποδηλώνει πως η θέση της μνήμης στην οποία πραγματοποιείται διαδικασία εγγραφής από την δήλωση S_1 κατά την επανάληψη i , υπόκειται σε διαδικασία ανάγνωσης από την δήλωση S_2 κατά την μεταγενέστερη επανάληψη j . Επομένως, η ταυτόχρονη εκτέλεση των δηλώσεων $S_1(i)$ και $S_2(j)$ σε δύο διαφορετικούς επεξεργαστές, δεν είναι δυνατή.

Αντίθετα, εάν η εγγραφή αυτής της θέσης μνήμης από την δήλωση S_1 και η ανάγνωση του περιεχομένου της ίδιας θέσης μνήμης από την δήλωση S_2 πραγματοποιούνται κατά την ίδια επανάληψη, έστω την επανάληψη i , τότε θα λέμε πως αυτή η εξάρτηση είναι ανεξάρτητη του βρόχου.

Μία αυτο-εξάρτηση, δηλαδή μία εξάρτηση κάποιας δήλωσης από τον εαυτό της, αποτελεί ειδική περίπτωση εξάρτησης μεταφερόμενης από τον βρόχο, αφού σε αμφοτέρους αυτούς τους τύπους εξάρτησης, η προέλευσή τους είναι οι επαναλήψεις του βρόχου, καθώς δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος μέσω του οποίου μια απλή δήλωση αρχικά θα γράψει και στη συνέχεια θα διαβάσει μία τιμή που σχετίζεται με κάποια θέση μνήμης.

Αντίθετα, οι εξαρτήσεις που είναι ανεξάρτητες του βρόχου, δεν οφείλονται στις επαναλήψεις του βρόχου, αλλά αντίθετα, στην σχετική θέση των δύο δηλώσεων μέσα στον βρόχο.

Αυτές οι εξαρτήσεις, δεν εκτείνονται σε περισσότερες από μία επαναλήψεις του βρόχου, σε αντίθεση από τις εξαρτήσεις που μεταφέρονται από τον βρόχο, οι οποίες με τη σειρά τους δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν σε μία απλή επανάληψη.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η φύση των εξαρτήσεων στους επαναληπτικούς βρόχους

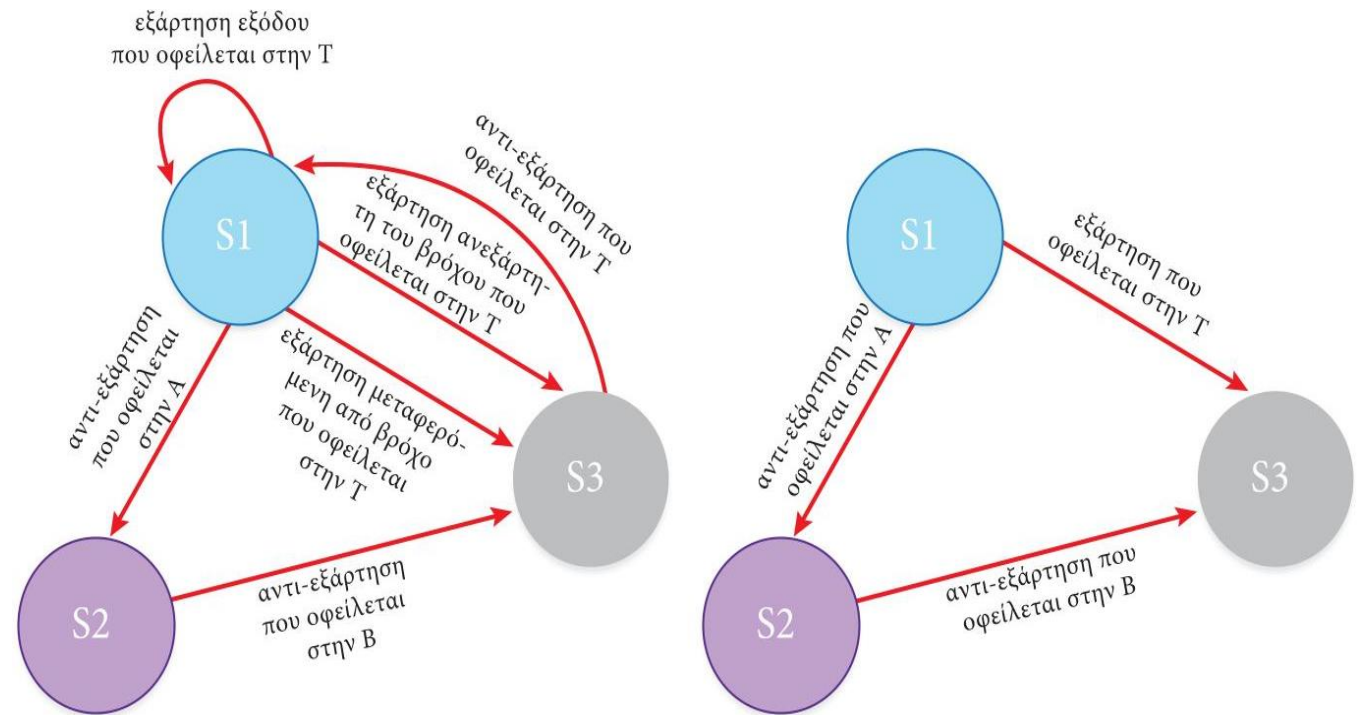
Μία **αντι-εξάρτηση** που **μεταφέρεται από βρόχο**, υποδηλώνει πως μία θέση μνήμης στην οποία πραγματοποιείται διαδικασία **ανάγνωσης** κατά την επανάληψη **i**, υφίσταται διαδικασία **επανεγγραφής** κατά την **μεταγενέστερη** επανάληψη **j**.

Αυτή η **αντι-εξάρτηση**, είναι δυνατόν να **απομακρυνθεί**, εάν οι διαδικασίες ανάγνωσης και εγγραφής πραγματοποιηθούν σε **διαφορετικές θέσεις μνήμης**, παρατήρηση που αποτελεί την βάση για την **επέκταση** και την **ιδιωτικοποίηση** μεταβλητής

```
DO I = 1 TO N  
  T = A(I)  
  A(I) = B(I)  
  B(I) = T  
ENDDO
```

```
DO I = 1 TO N  
  T(I) = A(I)  
  A(I) = B(I)  
  B(I) = T(I)  
ENDDO
```

Η **επέκταση** της μεταβλητής που οδηγεί στην **απομάκρυνση** της **αντι-εξαρτήσης**, συνίσταται στην **αντικατάσταση** της μεταβλητής από έναν **μονοδιάστατο** πίνακα, το μήκος του οποίου είναι **ίσο** με το πλήθος των επαναλήψεων του βρόχου



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επακριβείς και μη επακριβείς μέθοδοι ανίχνευσης εξαρτήσεων

Οι μέθοδοι ανίχνευσης εξαρτήσεων, εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες

- στις **επακριβείς μεθόδους**, που ανιχνεύουν μία εξάρτηση αν και μόνο αν αυτή **υφίσταται**
- στις **μη επακριβείς** ή **προσεγγιστικές μεθόδους**, οι οποίες στηρίζονται στην λογική μέθοδο της **διάψευσης** και κατά συνέπεια, προσπαθούν να αποδείξουν **όχι** την ύπαρξη, αλλά την **μη ύπαρξη** της εξάρτησης.

Επομένως

- Μία **επακριβής μέθοδος** επιστρέφει **πάντοτε** μία **κατηγορηματική** απάντηση, σχετικά με το εάν **υφίσταται** εξάρτηση ή **όχι**
- Μία **μη επακριβής** ή **προσεγγιστική** μέθοδος, **δεν δίνει** κατηγορηματική απάντηση, αλλά αντίθετα, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει, είναι πως η εξάρτηση είτε **δεν υπάρχει**, είτε **μπορεί** να υπάρχει.

Στην **δεύτερη περίπτωση**, κατά την οποία ο έλεγχος **δεν μπορεί να αποκλείσει** κατηγορηματικά την ύπαρξη της εξάρτησης, ο μεταγλωττιστής καταφεύγει σε μία **συντηρητική** εκτίμηση, δηλαδή θεωρεί πως **υφίσταται** εξάρτηση και πράττει αναλόγως



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ανίχνευση εξαρτήσεων σε απλούς βρόχους

Ας θεωρήσουμε τον απλό (μονοδιάστατο) βρόχο

```
for (i=1;i<10;i++) A[i]=A[i-1]+2*i;
```

και έστω **δύο οποιεσδήποτε** επαναλήψεις, που αντιστοιχούν στις τιμές i και j , του μετρητή του βρόχου, κατά την εκτέλεση των οποίων ενημερώνονται αντίστοιχα τα στοιχεία $A[i]$ και $A[j]$ του πίνακα A , σύμφωνα με τις σχέσεις

$$A[i] = A[i - 1] + 2 * i$$

$$A[j] = A[j - 1] + 2 * j$$

Παρατηρούμε πως η εξάρτηση εμφανίζεται όταν

- το i είναι **μικρότερο** του j
- τα κελιά $A[i]$ και $A[j]$ αναφέρονται στην **ίδια θέση μνήμης** κάτι που ισχύει, όταν ικανοποιείται η συνθήκη $i = j - 1$

Αυτή η συνθήκη είναι γνωστή ως **εξίσωση εξάρτησης ροής**, διότι από την μελέτη του παραπάνω κώδικα διαπιστώνεται πως η εν λόγω εξάρτηση αποτελεί πράγματι μία **εξάρτηση ροής**.

Για να ισχύουν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει οι μετρητές i και j να ανήκουν στον **χώρο στιγμιότυπων** του βρόχου



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ανίχνευση εξαρτήσεων σε απλούς βρόχους

Κεντρικό ρόλο στην μελέτη του προβλήματος των εξαρτήσεων, κατέχει η **εξίσωση εξάρτησης**.

Αυτή η εξίσωση, θα πρέπει να διαθέτει **ακέραιες λύσεις** που να ανήκουν στην περιοχή τιμών των **μετρητών** του βρόχου

Η **ύπαρξη ή όχι** ακέραιων λύσεων, διαπιστώνεται εύκολα, με τη βοήθεια ενός **θεμελιώδους θεωρήματος της θεωρίας αριθμών**, σύμφωνα με το οποίο η εξίσωση

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = \beta$$

όπου $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$ και β ακέραιοι συντελεστές οι οποίοι φυσικά **δεν είναι όλοι ταυτόχρονα μηδέν**, έχει **ακέραιες** λύσεις, εάν ο **μέγιστος κοινός διαιρέτης (ΜΚΔ)** των $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **διαιρεί επακριβώς** τον **σταθερό** όρο β , δηλαδή εάν είναι

$$\beta \text{ MOD MK } \Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0$$

Ωστόσο, γενικά, τα πράγματα **δεν είναι τόσο απλά** και ίσως χρειαστεί να καταφύγουμε σε **πιο γενικές** μεθόδους επίλυσης **γραμμικών διοφαντικών** εξισώσεων₁



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

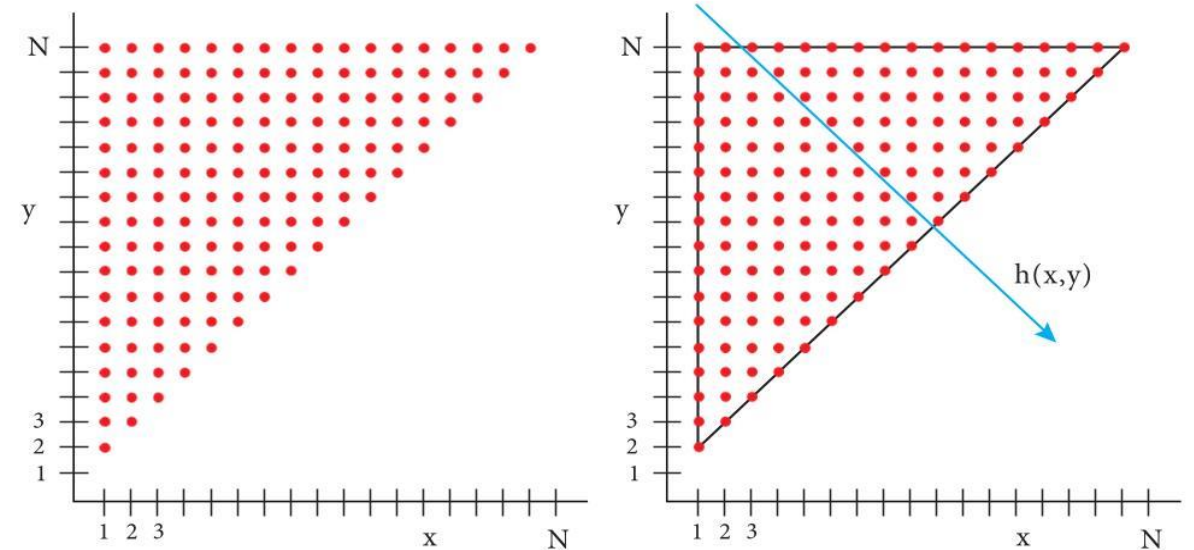
Η περίπτωση των αυτοεξαρτήσεων

Μία **εξάρτηση** που ορίζεται ανάμεσα σε μία δήλωση S και στον εαυτό της, ονομάζεται **αυτοεξάρτηση**.

Μία **αυτοεξάρτηση** εμφανίζεται σε δηλώσεις της μορφής $S: A[f(i)] = F(A[g(i)])$ όπου f και g είναι **αυθαίρετες** εκφράσεις του μετρητή i , ενώ F είναι μία **έκφραση** που περιλαμβάνει τις **παραμέτρους εισόδου** που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη δήλωση.

Ορισμός Η δήλωση S είναι **αυτοεξαρτώμενη**, αν και μόνο αν υπάρχουν **ακέραιοι** αριθμοί i και j που εκφράζουν **αριθμούς επανάληψης** με τιμές στην περιοχή $1 \neq i, j \leq N$ όπου N είναι το **πλήθος των επαναλήψεων** του βρόχου, ενώ ισχύει $f(i) - g(j) = 0$.

Στην περίπτωση **αυθαίρετων συναρτήσεων** $f(x)$ και $g(y)$, το πρόβλημα εύρεσης **ακέραιων** λύσεων της παραπάνω εξίσωσης είναι **πολύ δύσκολο** ή **αδύνατο** να επιλυθεί οπότε θεωρούμε **γραμμικές συναρτήσεις** της μορφής $f(i) = a_0 + a_1 i$ & $g(i) = b_0 + b_1 i$.



Η περιοχή του χώρου **των στιγμιotypών** στην οποία θα πρέπει να ανήκει η λύση της **διοφαντικής** εξίσωσης $a_1 x - b_1 y = b_0 - a_0$ προκειμένου να υφίσταται **αυτοεξάρτηση** (αριστερά) και η **συνθήκη** που θα πρέπει να ικανοποιείται προκειμένου η εξίσωση $h(x,y) = f(x) - g(y) = 0$ να έχει **πραγματική λύση** (δεξιά)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η περίπτωση των αυτοεξαρτήσεων

Αναζητούμε **πραγματικές λύσεις** της εξίσωσης $h(x,y) = f(x) - g(y) = 0$ στην περιοχή R που ορίζεται από τις συνθήκες (α) $1 \leq x \leq N-1$, (β) $2 \leq y \leq N$ και (γ) $x \leq y - 1$. Στην περίπτωση αυτή, η **εξίσωση εξάρτησης** διαθέτει μία **πραγματική** λύση στην περιοχή R , **αν και μόνο αν** (ανν), η **ισοσταθμική καμπύλη** της $h(x,y)$ με εξίσωση $h(x,y) = 0$ διέρχεται από την περιοχή R .

Εάν η συνάρτηση $h(x,y)$ ικανοποιεί τις **συνθήκες συνέχειας**, τότε, σύμφωνα με το **θεώρημα της μέσης τιμής**, η συνάρτηση $h(x,y)$ λαμβάνει **μηδενική** τιμή στην περιοχή R , **αν και μόνο αν**, υπάρχουν σημεία της R με συντεταγμένες (x_1, y_1) και (x_2, y_2) για τα οποία να ισχύει η συνθήκη $h(x_1, y_1) \leq 0 \leq h(x_2, y_2)$

Θεώρημα Εάν η συνάρτηση $h(x,y)$ είναι **συνεχής** στην περιοχή R , υπάρχει λύση της **εξίσωσης** $h(x,y) = 0$ αν και μόνο αν

$$h(x_1, y_1) \leq 0 \leq h(x_2, y_2)$$

Πόρισμα Εάν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(y)$ είναι **συνεχείς** συναρτήσεις, η δήλωση $A[f(i)] = F(A[g(i)])$ είναι **αυτοεξαρτώμενη** ανν

$$\min_R [f(x) - g(y)] \leq 0 \leq \max_R [f(x) - g(y)]$$

Σημειώστε πως η συνθήκη που υπαγορεύεται από το παραπάνω πόρισμα **είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία**, αφού η ύπαρξη πραγματικών λύσεων, **δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά** την ύπαρξη **ακέραιων** λύσεων. Κατά συνέπεια, το παραπάνω πόρισμα **είναι δυνατόν** να ικανοποιείται και από μία δήλωση η οποία **δεν είναι** αυτοεξαρτώμενη.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Η περίπτωση των αυτοεξαρτήσεων

Προκειμένου τα παραπάνω να έχουν **πρακτική εφαρμογή**, θα πρέπει να **υφίσταται** η δυνατότητα υπολογισμού της **μέγιστης** και της **ελάχιστης** τιμής μιας συνάρτησης σε μία **περιοχή**, κάτι που γίνεται, χρησιμοποιώντας το επόμενο **θεώρημα**

Θεώρημα Θεωρώντας δύο **γραμμικές συναρτήσεις** $f(x) = a_0 + a_1x$ και $g(y) = b_0 + b_1y$, αποδεικνύεται ότι

$$\max_R [f(x) - g(y)] = a_0 + a_1 - b_0 - 2b_1 + (a_1^+ - b_1)^+(N - 2) \quad \text{και}$$

$$\min_R [f(x) - g(y)] = a_0 + a_1 - b_0 - 2b_1 - (a_1^- - b_1)^+(N - 2)$$

όπου $t^\pm = (1/2)[|t| \pm t]$ με $t_+ - t_- = t$.

Πόρισμα Εάν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(y)$ είναι **γραμμικές συναρτήσεις** της μορφής $f(x) = a_0 + a_1x$ και $g(y) = b_0 + b_1y$, τότε η δήλωση $A[f(i)] = F(A[g(i)])$ θα εξαρτάται **από τον εαυτό της**, αν και μόνο αν ικανοποιείται η **ανισότητα του Banerjee**

$$-b_1 - (a_1^- + b_1)^+(N - 2) \leq b_0 + b_1 - a_0 - a_1 \leq -b_1 + (a_1^+ - b_1)^+(N - 2)$$

Επομένως, η **διαδικασία ανίχνευσης αυτοεξαρτήσεων** πραγματοποιείται ως εξής:

1. Ελέγχουμε εάν οι συναρτήσεις f και g είναι **γραμμικές** και εάν είναι υπολογίζουμε τις τιμές των a_0 , b_0 , a_1 και b_1 .
2. Εάν **ούτε** ο ΜΚΔ των a_1 και b_1 διαιρεί **επακριβώς** την τιμή $b_0 - a_0$, αλλά **ούτε ισχύει** η ανισότητα του **Banerjee**, τότε η δήλωση **δεν είναι αυτοεξαρτώμενη**, ενώ αλλιώς υποθέτουμε πως **είναι** (ακόμη και αν στην πραγματικότητα, **δεν είναι**).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων στους πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Σε **αντίθεση** με την ανίχνευση εξαρτήσεων σε **απλούς βρόχους** που στηρίζεται στην επίλυση μιας **απλής διοφαντικής** εξίσωσης η ανίχνευση εξαρτήσεων σε έναν **πολλαπλό ένθετο βρόχο** βάθους $d = n$, απαιτεί την επίλυση ενός **συστήματος διοφαντικών εξισώσεων**, το οποίο αποδεικνύεται πως είναι ένα πρόβλημα **NP-complete**

Ας θεωρήσουμε την **πλέον γενική των περιπτώσεων**, κατά την οποία ο ένθετος βρόχος με βάθος $d = n$, έχει τη μορφή

```
for ( $i_1 = L_1; i_1 \leq U_1; i_1++ = v_1$ )
  for ( $i_2 = L_2(i_1); i_2 \leq U_2(i_1); i_2++ = v_2$ )
    .....
    for ( $i_n = L_n(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}); i_n \leq U_n(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}); i_n++ = v_n$ ) {
       $S_1 : C[f_1(i_1, i_2, \dots, i_n), f_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, f_m(i_1, i_2, \dots, i_n)] = \dots$ 
       $S_2 : \dots = C[g_1(i_1, i_2, \dots, i_n), g_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, g_m(i_1, i_2, \dots, i_n)]$  }
```

με τις δηλώσεις S_1 και S_2 που στον παραπάνω κώδικα σχετίζονται με τον **πλέον εσωτερικό βρόχο**, στην γενική περίπτωση να **είναι δυνατόν να συσχετιστούν** με βρόχους που ανήκουν σε **διαφορετικά** επίπεδα ένθεσης

Εάν το **βάθος** μιας εξάρτησης είναι ίσο με ℓ , αυτό σημαίνει πως η εξάρτηση εμφανίζεται σε **κάποιο επίπεδο ένθεσης ℓ** με τιμή **μεγαλύτερη ή ίση** της τιμής του **βάθους της εξάρτησης** και με τις τιμές του βάθους για τον **πλέον εξωτερικό** και τον **πλέον εσωτερικό βρόχο**, να είναι αντίστοιχα ίσες με 0 και n αντίστοιχα



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων στους πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Σε αυτή την γενική περίπτωση, τα όρια των εσωτερικών βρόχων L_k και U_k ($k=2,3,\dots,n$) είναι συναρτήσεις των μετρητών επανάληψης των βρόχων που βρίσκονται στα επίπεδα ένθεσης $s=1,2,\dots,k-1$ και ειδικότερα, γραμμικοί συνδυασμοί με ακέραιους συντελεστές των μετρητών των βρόχων, οι οποίοι ορίζουν από κοινού το διάνυσμα επανάληψης i , κάτι που ισχύει και για τις συναρτήσεις f_t και g_t ($t=1,2,\dots,m$) για τις οποίες δεχόμαστε ότι έχουν τη μορφή

$$\begin{aligned} f_t(i) &= f_t(i_1, i_2, \dots, i_n) = \alpha_{t1}i_1 + \alpha_{t2}i_2 + \dots + \alpha_{tn}i_n + \beta_t \\ g_t(i) &= g_t(i_1, i_2, \dots, i_n) = \gamma_{t1}i_1 + \gamma_{t2}i_2 + \dots + \gamma_{tn}i_n + \delta_t \end{aligned}$$

όπου α_{tk} και γ_{tk} ($t=1,2,\dots,m$ και $k = 1,2,\dots,n$) είναι **ακέραιες σταθερές** και β_t, δ_t ($t=1,2,\dots,m$) είναι **εκφράσεις** που μπορεί να έχουν την **οποιαδήποτε αυθαίρετη μορφή**, η οποία, μάλιστα, να **μην εξαρτάται** από τους μετρητές του βρόχου.

Οι δύο παραπάνω αναφορές είναι **εξαρτημένες μεταξύ τους** αν και μόνο αν το **σύστημα των εξισώσεων**

$$\begin{aligned} f_1(i_1, i_2, \dots, i_n) &= g_1(j_1, j_2, \dots, j_n) \\ f_2(i_1, i_2, \dots, i_n) &= g_2(j_1, j_2, \dots, j_n) \\ &\vdots \\ f_m(i_1, i_2, \dots, i_n) &= g_m(j_1, j_2, \dots, j_n) \end{aligned}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων στους πολλαπλούς ένθετους βρόχους

διαθέτει **ακέραια λύση** της μορφής $(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n)$, η οποία να ικανοποιεί επίσης και τους **περιορισμούς**

$$L_1 \leq x_1, y_1 \leq U_1$$

$$L_2(i_1) \leq x_2, y_2 \leq U_2(i_1)$$

$$L_3(i_1, i_2) \leq x_3, y_3 \leq U_3(i_1, i_2)$$

.....

$$L_n(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}) \leq x_n, y_n \leq U_n(i_1, i_2, \dots, i_{n-1})$$

Τα σύνολα των παραπάνω περιορισμών τύπου **ισότητας** και **ανισότητας**, συνιστούν από κοινού το **σύστημα εξάρτησης**

Αντικαθιστώντας τις συναρτήσεις f_t και g_t ($t = 1, 2, \dots, m$) με τις **ισοδύναμες** εκφράσεις τους, και πραγματοποιώντας τους κατάλληλους **αλγεβρικούς μετασχηματισμούς**, το παραπάνω σύστημα εξισώσεων μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$\mu_{11}x_1 + \mu_{12}x_2 + \dots + \mu_{1n}x_n + \nu_1 = 0$$

$$\mu_{21}x_1 + \mu_{22}x_2 + \dots + \mu_{2n}x_n + \nu_2 = 0$$

.....

$$\mu_{m1}x_1 + \mu_{m2}x_2 + \dots + \mu_{mn}x_n + \nu_m = 0$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων στους πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Διατυπώνοντας και τα **όρια** των βρόχων με **παρόμοιο** τρόπο, οι δύο παραπάνω ομάδες εκφράσεων (**ισότητες** και **ανισότητες**), μπορούν να περιγραφούν από **πίνακες** οπότε η **συνθήκη περί της εξάρτησης** μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Οι αναφορές S_1 και S_2 στην **κοινόχρηστη** θέση μνήμης είναι **εξαρτημένες** μεταξύ τους, αν και μόνο αν υπάρχει **διάνυσμα ακεραίων x** , τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες

$$A_1x = b_1 \text{ (για τις ισότητες)}$$

$$A_2x \leq b_2 \text{ (για τις ανισότητες)}$$

όπου A_1 και A_2 κατάλληλα ορισμένοι **πίνακες ακεραίων** και b_1 , b_2 κατάλληλα επιλεγμένα **διανύσματα ακεραίων**. Οι παραπάνω συνθήκες μπορούν να συνδυαστούν στην ανισότητα $Ax \leq b$ που παραπέμπει σε δομή **πολυέδρου**.

Επομένως, το πρόβλημα περί της **απόδειξης ύπαρξης εξάρτησης**, αποτελεί πρόβλημα **ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού**, η γενική μορφή του οποίου, διατυπώνεται ως

να προσδιοριστεί το μέγιστο διάνυσμα ακεραίων x τέτοιο ώστε να ικανοποιείται η ανισότητα $Ax \leq b$

ή **εναλλακτικά**, σε μία **ισοδύναμη διατύπωση**

υπάρχει διάνυσμα ακεραίων $x \geq 0$ τέτοιο ώστε να ικανοποιείται η ισότητα $Ax = b$;



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων στους πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Στην περιγραφή που ακολουθεί θα επικεντρωθούμε στους **ορθογώνιους βρόχους**, στους οποίους τα όρια **όλων** των βρόχων της ένθετης δομής, έχουν **σταθερές τιμές**, οι οποίες είναι **ανεξάρτητες** των μετρητών. Στην απλή αυτή περίπτωση, ο ένθετος βρόχος που θα εξετάσουμε έχει την **πιο απλή** μορφή

```
for ( $i_1 = s_1; i_1 \leq e_1; i_1++ = v_1$ )  
  for ( $i_2 = s_2; i_2 \leq e_2; i_2++ = v_2$ )  
    .....  
    for ( $i_n = s_n; i_n \leq e_n; i_n++ = v_n$ ) {  
       $S_1 : A[f_1(i_1, i_2, \dots, i_n), f_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, f_m(i_1, i_2, \dots, i_n)] = \dots$   
       $S_2 : \dots = A[g_1(i_1, i_2, \dots, i_n), g_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, g_m(i_1, i_2, \dots, i_n)]$  }
```

Θεωρώντας δύο **διανύσματα επανάληψης** **i** και **j**, οι συνιστώσες των οποίων λαμβάνουν τιμές **μέσα στα όρια** των βρόχων, θα λέμε πως ανάμεσα στις εντολές S_1 και S_2 υφίσταται **εξάρτηση**, αν και μόνο αν

- το διάνυσμα **i** είναι **λεξικογραφικά μικρότερο ή ίσο** του διανύσματος **j**
- υφίσταται μία **διαδρομή ελέγχου** μεταξύ των **προσβάσεων** στην κοινόχρηστη θέση μνήμης
- ικανοποιείται το σύστημα των **διοφαντικών εξισώσεων** εξάρτησης

$$f_i(i) = f_k(i_1, i_2, \dots, i_n) = g_k(j_1, j_2, \dots, j_n) = g_k(j), \forall k, 1 \leq k \leq m$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διανύσματα απόστασης και κατεύθυνσης

Αποτελούν **χρήσιμα εργαλεία** για την περιγραφή των εξαρτήσεων ροής στους ένθετους βρόχους και αρκετά συχνά, χαρακτηρίζονται από κοινού ως **διανύσματα εξάρτησης**

Το **διάνυσμα απόστασης** (Kuck και Muakoa), σχετίζεται με **το πλήθος των στιγμιότυπων** του βρόχου που μεσολαβούν **ανάμεσα σε δύο αναφορές** οι οποίες παραπέμπουν **στην ίδια** θέση μνήμης.

Θεωρώντας έναν **ένθετο** βρόχο βάθους $d = n$ και υποθέτοντας πως ανάμεσα στα στιγμιότυπα δηλώσεων $S_1(i)$ και $S_2(j)$ υφίσταται μία **εξάρτηση**, το **διάνυσμα απόστασης** ορίζεται ως $\mathbf{d} = \mathbf{j} - \mathbf{i}$ και διαθέτει n συνιστώσες $d_k = j_k - i_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), μία συνιστώσα για την **κάθε** διάσταση, δηλαδή για τον **κάθε** απλό βρόχο του **ένθετου** επαναληπτικού βρόχου.

Τα **διανύσματα απόστασης**, περιγράφουν εξαρτήσεις **ανάμεσα σε επαναλήψεις** και όχι ανάμεσα σε στοιχεία πινάκων.

Η αναπαράσταση των εξαρτήσεων χρησιμοποιώντας **διανύσματα απόστασης** στην θέση **διατεταγμένων ζευγών** διανυσμάτων εξαρτώμενων επαναλήψεων (i, j) , οδηγεί σε **απώλεια πληροφορίας**, αφού πλέον **δεν γνωρίζουμε** την **επακριβή** θέση των **εξαρτώμενων επαναλήψεων** μέσα στον χώρο στιγμιότυπων.

Με άλλα λόγια, το **διάνυσμα απόστασης** δεν αποτελεί παρά μία **προσέγγιση** του συνόλου των **εξαρτώμενων επαναλήψεων**, το οποίο αποτελεί **τον πιο επακριβή** τύπο αναπαράστασης των **εξαρτήσεων** που εμφανίζονται στους ένθετους βρόχους



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διανύσματα απόστασης και κατεύθυνσης

Στην απλή περίπτωση ενός **μονοδιάστατου βρόχου**, το διάνυσμα απόστασης είναι ένας **θετικός αριθμός** της μορφής $d = j - i$ όπου i και j οι τιμές του μετρητή του βρόχου για τις οποίες οι **αντίστοιχες** επαναλήψεις χαρακτηρίζονται από **εξάρτηση δεδομένων**, υπό την έννοια πως κατά την **επανάληψη j** λαμβάνει χώρα μία **εγγραφή** στην **ίδια θέση μνήμης** στην οποία πραγματοποιήθηκε **ανάγνωση** κατά την επανάληψη i .

Θεωρώντας έναν **τέλειο τριπλό βρόχο** της μορφής

```
for (i1=s1;i1<=e1;i1++)  
  for (i2=s2;i2<=e2;i2++)  
    for (i3=s3;i3<=e3;i3++)  
      A[i1][i2][i3]=A[i1-3][i2-1][i3-2];
```

και δύο στιγμιότυπα $\mathbf{i} = (i_1, i_2, i_3)^T$ και $\mathbf{j} = (j_1, j_2, j_3)^T$ που αντιστοιχούν στις εντολές

$$\begin{array}{l} A[i1][i2][i3]=A[i1-3][i2-1][i3-2]; \\ A[j1][j2][j3]=A[j1-3][j2-1][j3-2]; \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{το διάνυσμα απόστασης} \\ \text{υπολογίζεται ως} \end{array} \quad \mathbf{d} = \mathbf{j} - \mathbf{i} = \begin{pmatrix} x+3 \\ y+1 \\ z+2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

αφού οι **εξισώσεις εξάρτησης** είναι οι $i_1 = j_1 - 3$, $i_2 = j_2 - 1$ και $i_3 = j_3 - 2$, ενώ η **λύση του συστήματος** που σχηματίζεται από αυτές τις εξισώσεις, έχει τη μορφή $\mathbf{i} = (x, y, z)$ και $\mathbf{j} = (x+3, y+1, z+2)$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διανύσματα απόστασης και κατεύθυνσης

Εάν το πρόβλημα περιλαμβάνει **περισσότερα από ένα** διανύσματα απόστασης, αυτά ορίζουν από κοινού τον **πίνακα εξάρτησης D**, ο οποίος περιέχει ως **στήλες** αυτά τα διανύσματα.

Θεωρώντας έναν **τριπλό** βρόχο στον οποίο η δήλωση που σχετίζεται με τον **πλέον εσωτερικό βρόχο** έχει τη μορφή

$$S_1 : A[i, j, k] = A[i, j, k] + A[i-1, j+2, k-4] - A[i-2, j-4, k+1] - A[i, j-4, k-2]$$

υπάρχουν **τρεις εξαρτήσεις** ανάμεσα στα ζεύγη αναφορών

$$(A[i, j, k], A[i-1, j+2, k-4]), (A[i, j, k], A[i-2, j-4, k+1]), (A[i, j, k], A[i, j-4, k-2])$$

με διανύσματα απόστασης $\mathbf{d}_1 = [1, -2, 4]^T$, $\mathbf{d}_2 = [2, 4, -1]^T$ και $\mathbf{d}_3 = [0, 4, 2]^T$.

Κατά συνέπεια, ο **πίνακας εξάρτησης** που περιέχει ως **στήλες** αυτά τα διανύσματα, έχει τη μορφή

$$D = [d_1 \quad d_2 \quad d_3] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & 4 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διανύσματα απόστασης και κατεύθυνσης

Το **διάνυσμα κατεύθυνσης** (Wolfe) που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες είτε **δεν είναι δυνατόν** να προσδιορίσουμε το **διάνυσμα απόστασης** κατά την **μεταγλώττιση** είτε λαμβάνει χώρα **μεταβολή των αποστάσεων** μεταξύ των εξαρτώμενων επαναλήψεων, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του **επιπέδου** των εξαρτήσεων που **μεταφέρονται** από τον βρόχο.

Θεωρώντας δύο διανύσματα $\mathbf{i} = (i_1, i_2, i_3)^T$ και $\mathbf{j} = (j_1, j_2, j_3)^T$ τα οποία συμμετέχουν σε μία **εξάρτηση δεδομένων** έτσι όπως αυτή ορίστηκε προηγουμένως, η συνιστώσα $d_k (k = 1, 2, 3, \dots, n)$ του **διανύσματος κατεύθυνσης** $\mathbf{D}$ ορίζεται ως

$$D_k = \begin{cases} "<" & \text{εάν } i_k < j_k \text{ ή } d_k = j_k - i_k > 0 \ (k = 1, 2, \dots, n) \\ "=" & \text{εάν } i_k = j_k \text{ ή } d_k = j_k - i_k = 0 \ (k = 1, 2, \dots, n) \\ ">" & \text{εάν } i_k > j_k \text{ ή } d_k = j_k - i_k < 0 \ (k = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

Επομένως οι **συνιστώσες** του **διανύσματος κατεύθυνσης** δεν είναι παρά τα **πρόσημα** των **αντίστοιχων συντελεστών** του **διανύσματος απόστασης**. Αυτές οι συνιστώσες εμφανίζονται **πάντοτε διατεταγμένες** από **αριστερά προς τα δεξιά**, με αυτή την διάταξη να αντιστοιχεί στην **διάταξη των βρόχων** της ένθετης δομής από τον **εξωτερικό** προς τον **εσωτερικό** βρόχο



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Διανύσματα απόστασης και κατεύθυνσης

Στην περίπτωση κατά την οποία τα διανύσματα απόστασης **δεν είναι ίσα μεταξύ τους**, το **σύνολο** των διανυσμάτων απόστασης μπορεί να αναπαρασταθεί από **ένα απλό διάνυσμα η διαστάσεων** (το **διάνυσμα κατεύθυνσης**), η υπ' αριθμόν i συνιστώσα του οποίου, αποτελεί μία **προσέγγιση** των υπ' αριθμόν i συνιστωσών **όλων των δυνατών** διανυσμάτων απόστασης

Θεωρώντας έναν **τέλειο τριπλό βρόχο** της μορφής

```
for (i=0; i<N; i++)  
    for (j=0; j<M; j++)  
        for (k=0; k<L; k++)  
            A[i+1][j][k-1]=A[i][j][k];
```

και **δύο επαναλήψεις** που αντιστοιχούν στα **διανύσματα επανάληψης** με συνιστώσες (i_1, j_1, k_1) και (i_2, j_2, k_2) , εξάρτηση υφίσταται όταν οι δύο επαναλήψεις αναφέρονται **στην ίδια θέση μνήμης**, κάτι που ισχύει όταν είναι $i_1 + 1 = i_2$, $j_1 = j_2$ και $k_1 - 1 = k_2$.

Επομένως, οι συνιστώσες του **διανύσματος απόστασης** είναι οι $d_1 = i_2 - i_1 = 1$, $d_2 = j_2 - j_1 = 0$ και $d_3 = k_2 - k_1 = -1$ και κατά συνέπεια, το εν λόγω διάνυσμα είναι το $\mathbf{d} = [1 \ 0 \ -1]^T$. Οι συνιστώσες του **διανύσματος κατεύθυνσης** είναι οι $\delta_1 = (<)$ (αφού είναι $d_1 = 1 > 0$), και ομοίως $\delta_2 = (=)$ (αφού είναι $d_2 = 0$) και $\delta_3 = (>)$ (αφού είναι $d_3 = -1 < 0$). Επομένως, το εν λόγω διάνυσμα είναι το $\mathbf{\delta} = [< \ = \ >]^T$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Πολύεδρα εξάρτησης

Τα διανύσματα **απόστασης** και **κατεύθυνσης** δεν **αποτελούν κατάλληλο μέσο περιγραφής**, στην περίπτωση κατά την οποία οι εξαρτήσεις **δεν είναι ομοιόμορφες** και κατά συνέπεια, οι συνιστώσες αυτών των διανυσμάτων **δεν έχουν** σταθερές τιμές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγουμε σε ένα **ισχυρότερο σχήμα περιγραφής εξαρτήσεων**, το **πολύεδρο εξάρτησης**.

Ορισμός Θεωρώντας μία ακμή **e** ενός γράφου **RDG**, το **πολύεδρο εξάρτησης** P_e περιγράφει την **συσχέτιση** που υφίσταται ανάμεσα σε δύο **στιγμιότυπα** δηλώσεων $S_i(\mathbf{p})$ και $S_j(\mathbf{q})$, τα οποία σχετίζονται μέσω **εξάρτησης**. Ειδικότερα, το ζεύγος των διανυσμάτων επανάληψης **(p,q)** ανήκει στο **πολύεδρο εξάρτησης** P_e αν και μόνο αν τα **διανύσματα επανάληψης** **p** και **q** αναφέρονται σε επαναλήψεις οι οποίες είναι **εξαρτώμενες μεταξύ τους** μέσω της ακμής **e** του γράφου **RGD**. Με άλλα λόγια, το **πολύεδρο εξάρτησης** ορίζεται ως ένα **σύνολο ζευγών διανυσμάτων εξάρτησης** της μορφής $\{ (\mathbf{p}, \mathbf{q}) \mid (S_i, \mathbf{p}) \delta (S_j, \mathbf{q}) \}$ με την εξάρτηση **δ** να ανήκει σε κάποιον από τους τέσσερις τύπους εξάρτησης. Στην περίπτωση αυτή, το πολύεδρο P_e που κατασκευάζεται με τον παραπάνω τρόπο, εμφανίζεται ως **ετικέτα** της ακμής **e** στον γράφο **RDG**.

Ορισμός Ένας **γράφος PRDG** (Polyhedral Reduced Dependence Graphs) ορίζεται ως ένας **γράφος RDG** στον οποίο η κάθε ακμή που ορίζεται ως $e : S_i \rightarrow S_j$ περιέχει ως **ετικέτα** ένα **πολύεδρο εξάρτησης** $P(e)$, το οποίο **προσεγγίζει** το σύνολο των **διανυσμάτων απόστασης**. Ειδικότερα, ο σχετιζόμενος **γράφος ADG** θα περιέχει μία **ακμή** από το στιγμιότυπο $S_i(\mathbf{p})$ προς το στιγμιότυπο $S_j(\mathbf{q})$ αν και μόνο αν ισχύει η σχέση $\mathbf{q} - \mathbf{p} \in P(e)$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Πολύεδρα εξάρτησης

Θεωρώντας δύο δηλώσεις S και R οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύο στιγμιότυπα δηλώσεων $S(i)$ και $R(j)$ είναι εξαρτημένα μεταξύ τους έτσι ώστε οι εξαρτήσεις ανάμεσά τους να μπορούν να περιγραφούν από το μοντέλο των πολυέδρων είναι οι εξής:

1. Τα στιγμιότυπα δηλώσεων $S(i)$ και $R(j)$ αναφέρονται στην ίδια θέση μνήμης του κοινόχρηστου πίνακα A , με τις συναρτήσεις αναφοράς να είναι αφινικές συναρτήσεις των μετρητών του βρόχου της μορφής $T_A(i) = M_i + a$. Απομακρύνοντας το σύμβολο A για συντομία της γραφής, αυτή η συνθήκη μας λέει ότι $M_S i + \alpha_S = M_R j + \alpha_R$.
2. Τα διανύσματα επανάληψης i και j θα πρέπει να ανήκουν στους χώρους επαναλήψεων των δηλώσεων S και R αντίστοιχα, οι οποίοι, θα πρέπει να περιγράφονται από αφινικές ανισότητες των μετρητών της μορφής $A_S i + c_S \geq 0$ και $A_R j + c_R \geq 0$.
3. Στην αρχική ακολουθιακή διάταξη του κώδικα, το στιγμιότυπο δήλωσης $S(i)$ θα πρέπει να εκτελείται πριν από το στιγμιότυπο δήλωσης $R(j)$. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να διαχωριστεί σε ένα σύνολο περιορισμών που συνδυάζονται μεταξύ τους με λογική σύζευξη, ο καθένας των οποίων αφορά στον καθένα από τους βρόχους της ένθετης δομής που είναι κοινός στις δηλώσεις S και R . Αυτοί οι περιορισμοί περιγράφονται από γραμμικές ανισότητες της μορφής $P_S i - P_R j + b \geq 0$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Πολύεδρα εξάρτησης

Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, οι Bastoul & Feautrier αποδεικνύουν πως το **πολύεδρο εξάρτησης** για την εξάρτηση $S \delta R$ για ένα δεδομένο **βάθος εξάρτησης** ℓ και για ένα δεδομένο **ζεύγος αναφορών** $\mathbf{p} = (i, j)$ μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας το επόμενο **σύστημα ισοτήτων / ανισοτήτων**:

$$\mathcal{D}_{S \delta R, \ell, \mathbf{p}} : D \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} + d = \begin{bmatrix} M_S & -M_R \\ A_S & 0 \\ 0 & A_R \\ P_S & -P_R \end{bmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_S - \alpha_R \\ c_S \\ c_R \\ b \end{pmatrix} \begin{matrix} = \\ \geq \end{matrix} 0$$

Παράδειγμα: Θεωρώντας έναν **διπλό ένθετο βρόχο** της μορφής

```
DO i=1,n
  DO j=1,m
S:    y[i][j]=y[i+1][j+1]
  ENDDO
ENDDO
```

το **πολύεδρο εξάρτησης** για την αυτο-εξάρτηση $S \delta S$ απεικονίζεται στο σχήμα

$$D_{S, S} - \begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ j \\ i' \\ j' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boxed{1} \\ \boxed{1} \\ \boxed{0} \\ \boxed{n} \\ \boxed{0} \\ \boxed{m} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \\ \boxed{m} \\ \boxed{-1} \\ \boxed{-1} \end{bmatrix} \begin{matrix} = \\ \geq \end{matrix} 0$$

-  Συνεισφορά των συναρτήσεων αναφοράς στον πίνακα
-  Συνεισφορά του πολυέδρου του χώρου στιγμιοτύπων
-  Συνεισφορά των απαιτήσεων περί της σειράς εκτέλεσης

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Περιγράφοντας εξαρτήσεις με γράφους εξάρτησης

Πρώτος ορισμός γράφου εξάρτησης για πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Θεωρώντας έναν **πολλαπλό ένθετο βρόχο** βάθους $d = n$ διάνυσμα επανάληψης $\mathbf{i} = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ και με τον πλέον εσωτερικό βρόχο να περιέχει τις δηλώσεις $S_1, S_2, \dots, S_r$, ορίζουμε τον **γράφο εξάρτησης** $DG(N, E)$ ως έναν προσανατολισμένο γράφο, στον οποίο

- η κάθε **κορυφή** N_i αντιστοιχεί σε μία **δήλωση** (ή **στιγμιότυπο** δήλωσης)
- η κάθε (προσανατολισμένη) **ακμή** E_i , αναπαριστά μία **εξάρτηση δεδομένων** ανάμεσα στις δηλώσεις.

Το **σύνολο των κορυφών** του γράφου είναι ίσο με το **γινόμενο** των **άνω ορίων** των μετρητών των βρόχων της ένθετης δομής.

Η κάθε **ακμή** του γράφου σχετίζεται με ένα διάνυσμα εξάρτησης $\mathbf{d}_{ij} = [d_1, d_2, \dots, d_k, \dots, d_n]^T$, όπου d_k είναι η **απόσταση** της εξάρτησης για την **υπ' αριθμόν k κατεύθυνση** του βρόχου.

Αυτή η **απόσταση** εκφράζει το **πλήθος των επαναλήψεων** που μεσολαβούν ανάμεσα στην επανάληψη κατά την οποία η δήλωση S_i **δημιουργεί** ένα δεδομένο και στην επανάληψη κατά την οποία η δήλωση S_j **χρησιμοποιεί** αυτό το δεδομένο.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Περιγράφοντας εξαρτήσεις με γράφους εξάρτησης

Δεύτερος ορισμός γράφου εξάρτησης για πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Θεωρώντας έναν ένθετο βρόχο βάθους $d = n$ με χώρο επαναλήψεων J και **πίνακα εξάρτησης** D , μπορούμε να ορίσουμε τον **γράφο εξάρτησης**, ως ένα **διατεταγμένο ζεύγος** της μορφής (J, E) όπου J είναι το **σύνολο των κορυφών του γράφου**, με την κάθε **κορυφή** να αντιστοιχεί σε κάποιο **διάνυσμα** του J ενώ το σύνολο E που αποτελεί το **σύνολο των ακμών**, ορίζεται ως

$$E = \{ (i, i') : i' - i = d_i \quad \text{ή} \quad i - i' = d_i, (i, i' \in \mathcal{J}) \}$$

Θεωρώντας δύο **διανύσματα** i και i' του J , αυτά χαρακτηρίζονται ως

- **απευθείας συνδεδεμένα** ή **εξαρτημένα** κατά μήκος ενός **διανύσματος** d , εάν είναι $i = i \pm d$
- **συνδεδεμένα**, εάν υπάρχει **σύνολο σημείων** $P = \{ i_1, i_2, \dots, i_t \} \in J$ τέτοιο ώστε τα διατεταγμένα ζεύγη $(i, i_1), (i_1, i_2), \dots, (i_t, i')$ να ανήκουν στο **σύνολο ακμών** E
- **ψευδο-συνδεδεμένα**, εάν υπάρχει διάνυσμα $\lambda = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m] \in \mathbf{Z}^m$ τέτοιο ώστε να είναι $i = i + D\lambda$.

Τέλος το σύνολο εξάρτησης $U(i, P)$ του χώρου J που μπορούν να **προσπελαστούν** από την κορυφή i χρησιμοποιώντας τα **διανύσματα** του συνόλου P ή σε μαθηματική γραφή

$$U(i, P) = \{ j \mid j \in \mathcal{J} : j = i + a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_t i_t \}$$

αποτελεί την **έκταση** του χώρου J που καλύπτεται ξεκινώντας από το σημείο i .



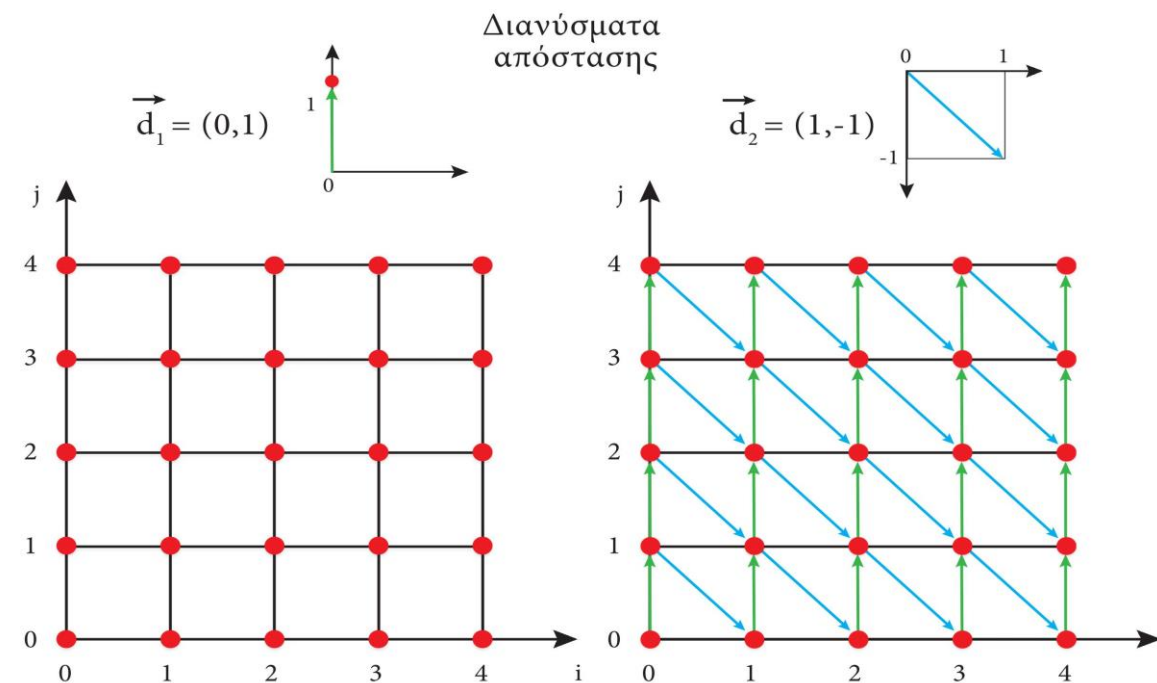
Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Περιγράφοντας εξαρτήσεις με γράφους εξάρτησης

Ο πρώτος ορισμός του γράφου εξάρτησης, περιγράφει μία δομή η οποία κατασκευάζεται πολύ εύκολα, σχεδιάζοντας τον χώρο στιγμιοτύπων του προβλήματος και στη συνέχεια καλύπτοντάς τον με βέλη που χαράσσονται μεταξύ των σημείων του.

Αυτά τα βέλη, είναι τα διανύσματα εξάρτησης, τα οποία προσδιορίζουν τόσο τις εξαρτώμενες μεταξύ τους επαναλήψεις, όσο και την φορά της εξάρτησης. Εάν θεωρήσουμε τα σημεία που αναπαριστούν επαναλήψεις και τα βέλη που περιγράφουν εξαρτήσεις, ως κορυφές και ακμές, μπορούμε να θεωρήσουμε αυτόν τον πληρωμένο με βέλη χώρο στιγμιοτύπων, ως μία δομή γράφου, ο οποίος, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, περιγράφεται από τον πρώτο από τους παραπάνω ορισμούς

```
for (i=0; i<5; i++) {  
    for (j=0; j<5; j++) {  
S1:      A[i+1][j] = B[i][j] + C[i][j];  
S2:      B[i][j+1] = A[i][j+1] + 1; } }
```



Εκτεταμένος γράφος εξάρτησης
(Expanded Dependence Graph, EDG)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Περιγράφοντας εξαρτήσεις με γράφους εξάρτησης

Ο εκτεταμένος γράφος εξάρτησης περιέχει τόσες κορυφές, όσα είναι και τα διανύσματα επανάληψης του ένθετου βρόχου

Στην πράξη η κατασκευή του γράφου EDG είναι δύσκολη έως αδύνατη και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται μία προσεγγιστική του αναπαράσταση που ονομάζεται απλοποιημένος γράφος εξάρτησης (Reduce Dependent Graph, RDG).

Αυτός ο γράφος δεν περιγράφει τις εξαρτήσεις που υφίστανται ανάμεσα στις επαναλήψεις του βρόχου αλλά αντίθετα, τις εξαρτήσεις που υφίστανται ανάμεσα στα στιγμιότυπα των δηλώσεων του ένθετου βρόχου.

Σε έναν γράφο RGD, δύο δηλώσεις S_p και S_q χαρακτηρίζονται ως εξαρτημένες και γράφουμε $S_p \rightarrow S_q$ εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα ζεύγος διανυσμάτων επανάληψης, τέτοιο ώστε να είναι $S_p(i) \rightarrow S_q(j)$.

Ο γράφος RDG, είναι η συμπεκνωμένη εκδοχή ενός γράφου, ο οποίος υφίσταται σε επίπεδο επαναλήψεων και ο οποίος είναι γνωστός ως φαινόμενος ή εμφανής γράφος εξάρτησης (Apparent Dependence Graph, ADG).

Αυτός ο γράφος, αν και υφίσταται σε επίπεδο επανάληψης όπως ο γράφος EDG, ωστόσο αποτελεί υπερσύνολό του, αφού αμφότεροι οι γράφοι περιέχουν τις ίδιες κορυφές, αλλά ο γράφος ADG περιέχει περισσότερες ακμές σε σχέση με τον EDG.

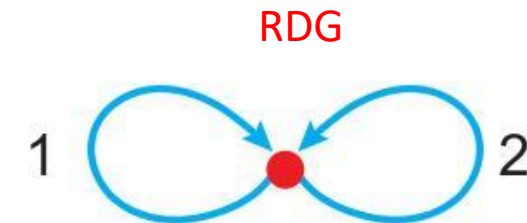
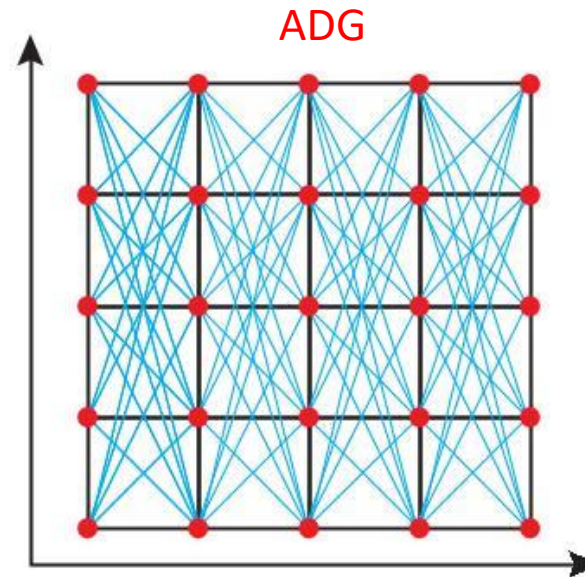
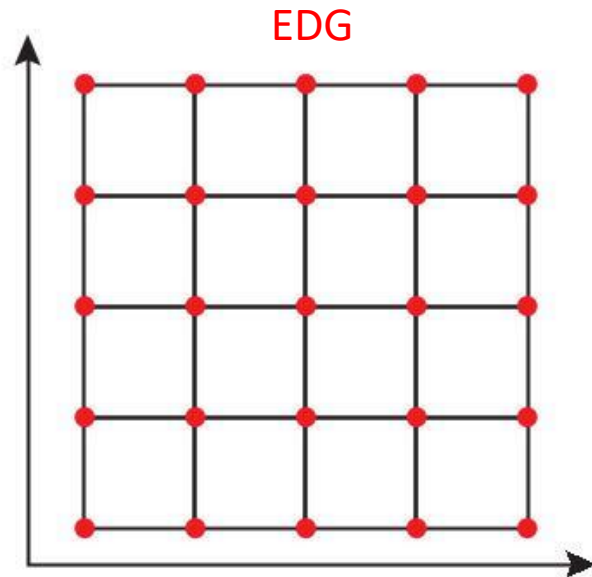


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Περιγράφοντας εξαρτήσεις με γράφους εξάρτησης

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται παραδείγματα γράφων **EDG**, **ADG** και **RDG** για έναν **διπλό ένθετο βρόχο** που ορίζεται ως

```
DO I = 1 TO N
  DO J = 1 TO N
    A(I, J) = A(I, J-1) + A(I-1, J)
  ENDDO
ENDDO
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Περιγράφοντας εξαρτήσεις με γράφους εξάρτησης

Έστω **απλός βρόχος** που περιέχει τις δηλώσεις

```
S1: A[i] = 5 * A[i-1]
S2: B[i] = A[i] + C[i-1]
S3: C[i] = C[i-1] + 2 * B[i]
S4: D[i] = C[i] + D[i]
```

Ο **γράφος RDG**, μαζί με τις όλες τις σχετικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τον υπολογισμό του απεικονίζεται στο σχήμα

i = 1

$S_1(1): A[1] = 5 * A[0]$

$S_2(1): B[1] = A[1] + C[0]$

$S_3(1): C[1] = C[0] + 2 * B[1]$

$S_4(1): D[1] = C[1] + D[1]$

i = 2

$S_1(2): A[2] = 5 * A[1]$

$S_2(2): B[2] = A[2] + C[1]$

$S_3(2): C[2] = C[1] + 2 * B[2]$

$S_4(2): D[2] = C[2] + D[2]$

$S_1(1) \rightarrow S_2(1)$

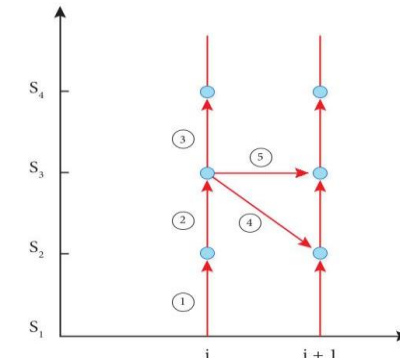
$S_2(1) \rightarrow S_3(1)$

$S_3(1) \rightarrow S_4(1)$

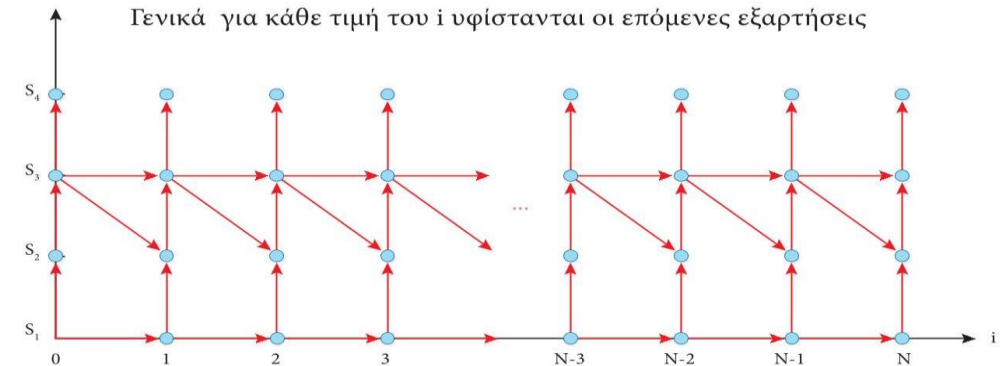
$S_3(1) \rightarrow S_2(2)$

$S_3(1) \rightarrow S_3(2)$

$S_1(i) \xrightarrow{(1)} S_2(i) \xrightarrow{(2)} S_3(i) \xrightarrow{(3)} S_4(i)$
 $S_3(i) \xrightarrow{(4)} S_2(i+1)$
 $S_3(i) \xrightarrow{(5)} S_3(i+1)$



Γενικά για κάθε τιμή του i υφίστανται οι επόμενες εξαρτήσεις



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Τα έξι σχήματα περιγραφής εξαρτήσεων

Οι αλγόριθμοι παραλληλοποίησης βρόχων δέχονται ως είσοδο ένα **σχήμα περιγραφής εξαρτήσεων** και επιστρέφουν ως έξοδο μία **παράλληλη εκδοχή κώδικα**, η οποία **διατηρεί την σημασιολογία** του αρχικού σειριακού κώδικα, ιδιότητα, η οποία διασφαλίζεται μέσω της **διατήρησης των υφιστάμενων εξαρτήσεων**.

Τα **έξι** διαφορετικά **σχήματα περιγραφής εξαρτήσεων** που χρησιμοποιούνται σε **όλες** τις περιπτώσεις είναι τα εξής:

1. Σύνολα εξαρτώμενων επαναλήψεων $DI(L) = \{(i, j) \mid \exists S_1, S_2 \in L : S_1(i) \delta S_2(j)\}$

Η λύση που βρίσκεται είναι **επακριβής** αλλά απαιτεί την επεξεργασία **του συνόλου των ζευγών** των **εξαρτημένων** επαναλήψεων, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την χρήση του για την περίπτωση συνόλων με **άπειρες** επαναλήψεις.

2. Διανύσματα απόστασης $DV(L) = \{d \mid \exists (i, j) \in DI(L) : d = i - j\}$

Αυτό το σχήμα οδηγεί σε **δραματική μείωση** των απαιτήσεων σε **μνήμη** για την αποθήκευση πληροφοριών που σχετίζονται με **ομοιόμορφες** ή **σταθερές** εξαρτήσεις αλλά με τίμημα την **απώλεια της πληροφορίας** σχετικά με το ποιες τις τιμές των **i** και **j**.

3. Πολύεδρα εξάρτησης $DP(L) = \left\{ v = \sum_{i=1}^k \lambda_i d_i \in \mathbb{Z}^n, d_i \in D(L), \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \right\}$

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις στις οποίες οι υφιστάμενες εξαρτήσεις **δεν είναι** ομοιόμορφες



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Τα έξι σχήματα περιγραφής εξαρτήσεων

4. Κώνοι εξάρτησης

$$\text{DC}(L) = \left\{ v = \sum_{i=1}^k \lambda_i d_i \in \mathbb{Z}^n, d_i \in D(L), \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i \geq 1 \right\}$$

Αποτελούν την γραμμική επέκταση πεπερασμένου συνόλου διανυσμάτων εξάρτησης, υπό την προϋπόθεση πως οι γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων χαρακτηρίζονται από θετικούς συντελεστές. Οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση μνήμης.

5. Διανύσματα κατεύθυνσης

$$\text{DDV}(L) = \{(\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n) \mid \exists S_1, S_2 \in L : S_1(i) \delta S_2(j), i_k \psi_k j_k (1 \leq k \leq n), \psi_i \in \{<, =, >\}\}$$

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις μετασχηματισμών, στους οποίους το μόνο που ενδιαφέρει, είναι το πρόσημο ή η διάταξη των διανυσμάτων απόστασης, όπως είναι οι μετασχηματισμοί της μετάθεσης και της ανταλλαγής βρόχων.

6. Βάθος εξάρτησης

$$\text{DD}(L) = \{k \mid \exists (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n) \in \text{DDV}(L) : 1 \leq i \leq k-1 \wedge \psi_i = '' = '' \wedge \psi_k = '' < ''\}$$

Προσδιορίζει το επίπεδο ένθεσης του πιο εξωτερικού βρόχου ℓ μιας ένθετης δομής, ο οποίος μεταφέρει εξαρτήσεις, όταν η συνιστώσα του διανύσματος εξάρτησης είναι θετική.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Τα έξι σχήματα περιγραφής εξαρτήσεων

Τα παραπάνω **σχήματα περιγραφής εξαρτήσεων**, χαρακτηρίζονται το καθένα από **τον δικό του βαθμό ακρίβειας** και έχουν παρουσιαστεί κατά **φθίνουσα** διάταξη ως προς την ακρίβεια, με το **πιο ακριβές** να είναι το **σύνολο των εξαρτώμενων επαναλήψεων** και το **λιγότερο ακριβές** να είναι το **βάθος εξάρτησης**.

Επειδή το **τίμημα** που πληρώνουμε για να επιτύχουμε **μεγαλύτερη ακρίβεια**, είναι ο **μεγαλύτερος βαθμός πολυπλοκότητας**, υπάρχουν δύο **σημαντικά** ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν:

- ποιο είναι το **σχήμα περιγραφής** με την **ελάχιστη δυνατή ακρίβεια**, που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε έναν **μετασχηματισμό** βρόχου ως προς την **εγκυρότητα** του;
- ποιος είναι **ο πιο απλός αλγόριθμος** που εκμεταλλεύεται στο **έπακρο** το σύνολο των **πληροφοριών εξάρτησης** που προσφέρει ένα **σχήμα περιγραφής**;

Η απάντηση στο **πρώτο ερώτημα** μας επιτρέπει να **προσαρμόσουμε την ανάλυση εξαρτήσεων στον αλγόριθμο παραλληλοποίησης** αποφεύγοντας την υλοποίηση **περίπλοκων** αλγορίθμων αναζήτησης εξαρτήσεων που ίσως **δεν** χρειάζονται

Η απάντηση στο **δεύτερο ερώτημα**, μας επιτρέπει να **προσαρμόσουμε τον αλγόριθμο παραλληλοποίησης στην ανάλυση εξαρτήσεων**, εάν γνωρίζουμε πως κάποιος **απλούστερος** σε σχέση με άλλους, αλγόριθμος, είναι σε θέση να αναδείξει **τον ίδιο** βαθμό παραλληλισμού με **πιο πολύπλοκους** αλγορίθμους και φυσικά με **μικρότερο** κόστος.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Γνωστοί αλγόριθμοι παραλληλοποίησης βρόχων

Οι **αλγόριθμοι παραλληλοποίησης βρόχων** που παρουσιάζονται εδώ, δέχονται ως είσοδο έναν **γράφο RDG** που περιγράφει την **δομή** του βρόχου και τις υφιστάμενες **εξαρτήσεις** και δημιουργούν στην έξοδό τους τον κατάλληλο **παράλληλο κώδικα**.

Αν και όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι στηρίζονται στην χρήση **γράφων RDG**, ωστόσο, **διαφοροποιούνται** μεταξύ τους, αφού ως **ετικέτες** στις ακμές αυτού του γράφου, χρησιμοποιούνται **διαφορετικά** σχήματα αναπαράστασης εξαρτήσεων. Ειδικότερα:

- Αλγόριθμος των **Allen & Kennedy**: ως ετικέτα στις ακμές, χρησιμοποιείται το **βάθος εξάρτησης**
- Αλγόριθμος των **Wolf & Lam**: ως ετικέτα στις ακμές, χρησιμοποιείται το **διάνυσμα απόστασης**
- Αλγόριθμος των **Darte & Vivien**: ως ετικέτα στις ακμές χρησιμοποιείται το **πολύεδρο εξάρτησης**

Το **βάθος εξάρτησης** χαρακτηρίζεται από τον **μικρότερο** βαθμό ακρίβειας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν κατά **αύξουσα** διάταξη, το **διάνυσμα απόστασης** και το **πολύεδρο εξάρτησης**

Επομένως, ο **αλγόριθμος των Darte & Vivien** θεωρείται **πιο ισχυρός** σε σχέση με τους άλλους δύο αλγορίθμους οι οποίοι, υπό μία έννοια, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως **ειδικές περιπτώσεις** του.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ο αλγόριθμος των Allen & Kennedy

Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Rice και δέχεται ως είσοδο έναν γράφο εξάρτησης μεταξύ δηλώσεων, η κάθε ακμή του οποίου που συνδέει δύο κορυφές που αντιστοιχούν στις δηλώσεις S_1 και S_2 μεταξύ των οποίων υφίσταται εξάρτηση, περιέχει ως ετικέτα την τιμή του βάθους εξάρτησης k , για αυτή την εξάρτηση.

Στηρίζεται στις επόμενες δύο αρχές:

- ένας βρόχος χαρακτηρίζεται ως παράλληλος, εάν δεν περιέχει εξαρτήσεις που μεταφέρονται από τον βρόχο, δηλαδή εάν δεν υπάρχει εξάρτηση το βάθος της οποίας να είναι ίσο με το βάθος του βρόχου, στην οποία εμπλέκεται κάποια δήλωση που περιλαμβάνεται στο βρόχο
- όλες οι επαναλήψεις μιας δήλωσης S_1 , μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από κάθε επανάληψη της δήλωσης S_2 , εάν στον γράφο δεν υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στις δηλώσεις S_1 και S_2 .

Η πρώτη αρχή επιτρέπει τον χαρακτηρισμό του βρόχου ως παράλληλο ή σειριακό, ενώ η δεύτερη υποδεικνύει πως η ανίχνευση του παραλληλισμού μπορεί να γίνει ανεξάρτητα σε κάθε ισχυρά συνδεδεμένη συνιστώσα του γράφου RLDG.

Η υλοποίηση του παραλληλισμού στηρίζεται στον μετασχηματισμό της κατανομής βρόχων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ο αλγόριθμος των Allen & Kennedy

Ο αλγόριθμος που καλείται ως μία **συνάρτηση** της μορφής **AllenKennedy (G,k)** όπου G ο ο **γράφος εξάρτησης** που δέχεται ως είσοδο και k το **βάθος εξάρτησης**, αποτελείται από τα επόμενα βήματα:

Βήμα 1: Ελέγχουμε την τιμή του k. Εάν είναι $k > n$, όπου n το **βάθος** του βρόχου, η διαδικασία **τερματίζεται**.

Βήμα 2: Αναλύουμε τον **γράφο G(k)** στις **ισχυρά συνδεδεμένες συνιστώσες** του G_i .

Βήμα 3: Εάν ο γράφος περιέχει **κύκλους**, αυτοί οι κύκλοι και όλες οι **ισχυρά συνδεδεμένες συνιστώσες** απομακρύνονται από τον γράφο αντικαθιστώντας τις με μία **απλή κορυφή**, η οποία ονομάζεται **ομάδα-π**.

Βήμα 4: Εφαρμόζουμε πάνω στον **κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφο** που κατασκευάσαμε στο **προηγούμενο** βήμα, την μέθοδο της **τοπολογικής ταξινόμησης**.

Βήμα 5: Δημιουργούμε **κώδικα** για την κάθε **ομάδα-π** με μία διάταξη, η οποία να **ικανοποιεί** τις υφιστάμενες **εξαρτήσεις**, προϋπόθεση, η οποία φυσικά **ικανοποιείται αυτόματα**, λόγω της **τοπολογικής ταξινόμησης**.

Βήμα 6: Για κάθε **ισχυρά συνδεδεμένη συνιστώσα** G_i του γράφου, καλούμε την συνάρτηση **AllenKennedy(G,k+1)**, δηλαδή **επαναλαμβάνουμε την διαδικασία** που περιγράψαμε προηγουμένως, **για το επόμενο βάθος εξάρτησης**. Εάν σε κάποιο στάδιο διαπιστωθεί ότι ισχύει η συνθήκη $k > n$, τότε η διαδικασία **περατώνεται**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

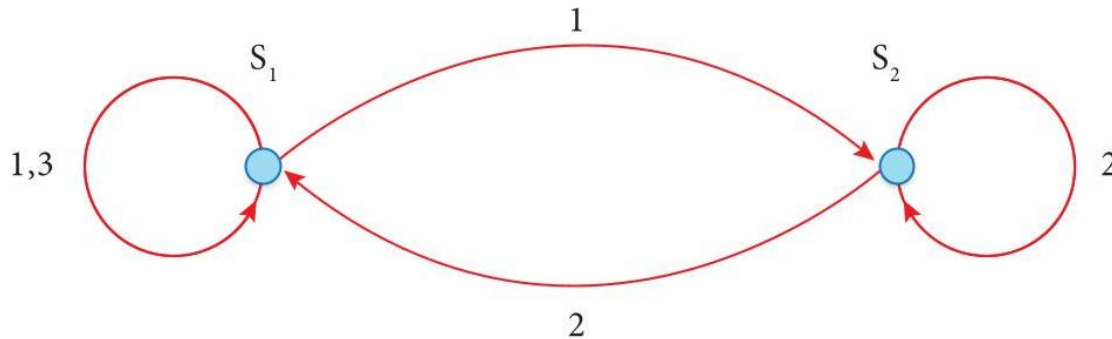
Ο αλγόριθμος των Allen & Kennedy

Ο αλγόριθμος των Allen & Kennedy θα χαρακτηρίσει ως παράλληλους το μέγιστο δυνατό πλήθος των βρόχων της αρχικής ένθετης δομής και κατά συνέπεια θα επιτύχει τον μέγιστο βαθμό παραλληλισμού.

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση να υφίστανται στοιχεία παραλληλισμού που να περιγράφονται από το βάθος εξάρτησης, τα οποία να μην ανιχνευθούν από τον αλγόριθμο των Allen & Kennedy ο οποίος αποτελεί τον βέλτιστο αλγόριθμο.

```
DO I = 1 TO N
  DO J = 1 TO N
    DO K = 1 TO N
S1:      A(I,J,K) = A(I-1,J+I,K) + A(I,J,K-1) + B(I,J-1,K)
S2:      B(I,J,K) = B(I,J-1,K+J) + A(I-1,J,K)
    ENDDO
  ENDDO
ENDDO
```

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ



```
DOSERIAL I = 1 TO N
  DOSERIAL J = 1 TO N
    DOALL K = 1 TO N
S2:      B(I,J,K)=B(I,J-1,K+J) + A(I-1,J,K)
    ENDDO
  ENDDO
DOALL J = 1 TO N
  DOSERIAL K = 1 TO N
S1:      A(I,J,K) = A(I-1,J+I,K) + A(I,J,K-1) + B(I,J-1,K)
    ENDDO
  ENDDO
ENDDO
```

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ο αλγόριθμος των Wolf & Lam

Χρησιμοποιεί **διανύσματα εξάρτησης**, είναι **πιο ισχυρός** από τον αλγόριθμο των **Allen και Kennedy** και επιτρέπει:

- τον **εύκολο έλεγχο** της εγκυρότητας της εφαρμογής **unimodular** μετασχηματισμών
- την **μεγιστοποίηση** του **βαθμού παραλληλισμού** δηλαδή του **πλήθους των βρόχων** που μπορούν να παραλληλοποιηθούν
- τον ορισμό της **βέλτιστης ποσότητας** επιμερισμού υπολογιστικού έργου
- την δυνατότητα προσδιορισμού **του βέλτιστου μετασχηματισμού βρόχου**, χωρίς εξονυχιστική αναζήτηση

Ο αλγόριθμος δημιουργεί **ένθετες δομές** από **πλήρως μετατιθέμενους** μεταξύ τους βρόχους, οι οποίες, **μετασχηματίζονται** έτσι ώστε να περιέχουν έναν **σειριακό** και $n - 1$ **παράλληλους** βρόχους, όπου $d = n$ είναι το **βάθος** της ένθετης δομής.

Ειδικότερα, δημιουργεί το **μέγιστο πλήθος εξωτερικών βρόχων** που μετατίθενται **πλήρως** μεταξύ τους με **έγκυρο** τρόπο και στη συνέχεια, μέσω μιας **αναδρομικής** διαδικασίας, μελετά τις **υπόλοιπες διαστάσεις** και τις **εξαρτήσεις**, οι οποίες **δεν ικανοποιούνται** από αυτούς τους βρόχους.

Σε επίπεδο **κλήσης συνάρτησης** ο εν λόγω αλγόριθμος καλείται με την μορφή **WolfLam (D,E)** όπου **D** είναι ένα **σύνολο διανυσμάτων κατεύθυνσης** και **E** μία ακολουθία **γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων** (που αρχικά είναι **κενή**) από την οποία τελικά θα κατασκευαστεί ο ζητούμενος **πίνακας** του **μετασχηματισμού**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ο αλγόριθμος των Wolf & Lam

Τα βήματα αυτής της διαδικασίας σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:

1. Ορίζουμε το σύνολο Γ ως την κλειστότητα του κώνου που δημιουργείται από τα διανύσματα κατεύθυνσης του συνόλου D .
2. Ορίζουμε το σύνολο Γ^+ ως $\Gamma^+ = \{y \mid \forall x \in \Gamma, y \cdot x > 0\}$ και συμβολίζουμε με r την διάστασή του
3. Επεκτείνουμε το σύνολο E σε ένα σύνολο E' που περιέχει r γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του συνόλου Γ^+
4. Κατασκευάζουμε το σύνολο D' ως το υποσύνολο του D που ορίζεται ως
$$d \in D' \Leftrightarrow \forall v \in E', v \cdot d = 0$$
5. Καλούμε την συνάρτηση **WolfLam** (D', E').

```
DO i=1,n
  DO j=1,n
    DO k=1,n
      A[i,j,k] = A[i-1,j+1,k] + A[i,j,k-1] + a[i,j-1,k+1]
    END DO
  END DO
END DO
```

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

```
DOSERIAL i=1,n
  DO SERIAL k=3,3n
    DOALL j=x,y
      A[i,j,k-2j] = A[i-1,j+1,k-2j] +
        A[i,j,k-2j-1] + A[i,j-1,k-2j+1]
    END DOALL
  END DO SERIAL
```

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

$$x = \max(1, \lceil (k - n)/2 \rceil)$$
$$y = \min(n, \lfloor (k - 1)/2 \rfloor)$$


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

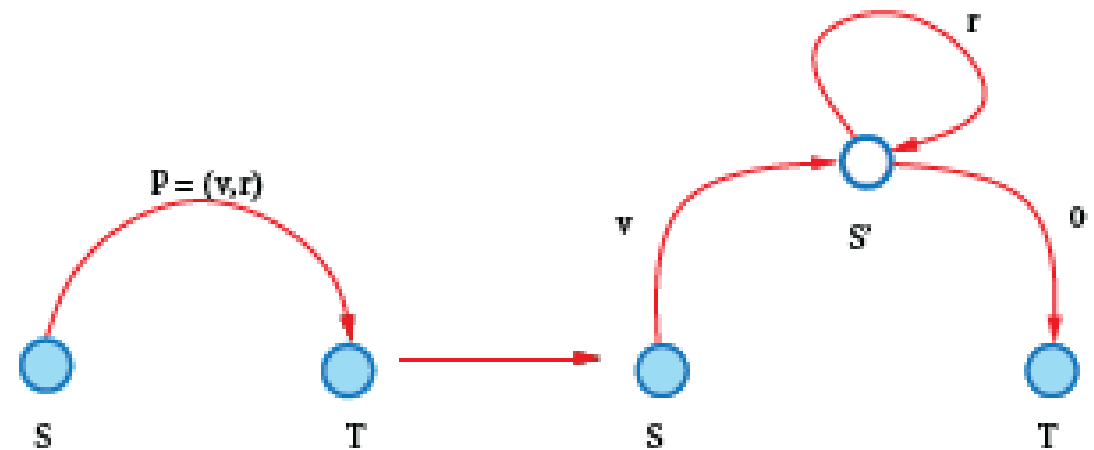
Ο αλγόριθμος των Darte & Vivien

Χρησιμοποιεί **γράφο RDG**, οι ετικέτες του οποίου είναι **δομές πολυέδρων** και κατά συνέπεια **υπερτερεί** έναντι των αλγορίθμων των **Allen & Kennedy** και **Wolf & Lam**, οδηγώντας σε **πολυδιάστατη** συνάρτηση χρονοδρομολόγησης.

Μπορεί να χειριστεί **ανομοιόμορφες εξαρτήσεις** όπου οι συνιστώσες των διανυσμάτων απόστασης **δεν έχουν** σταθερές τιμές

Αποτελείται από **δύο** στάδια, την **ομοιομορφοποίηση** και την **χρονοδρομολόγηση**.

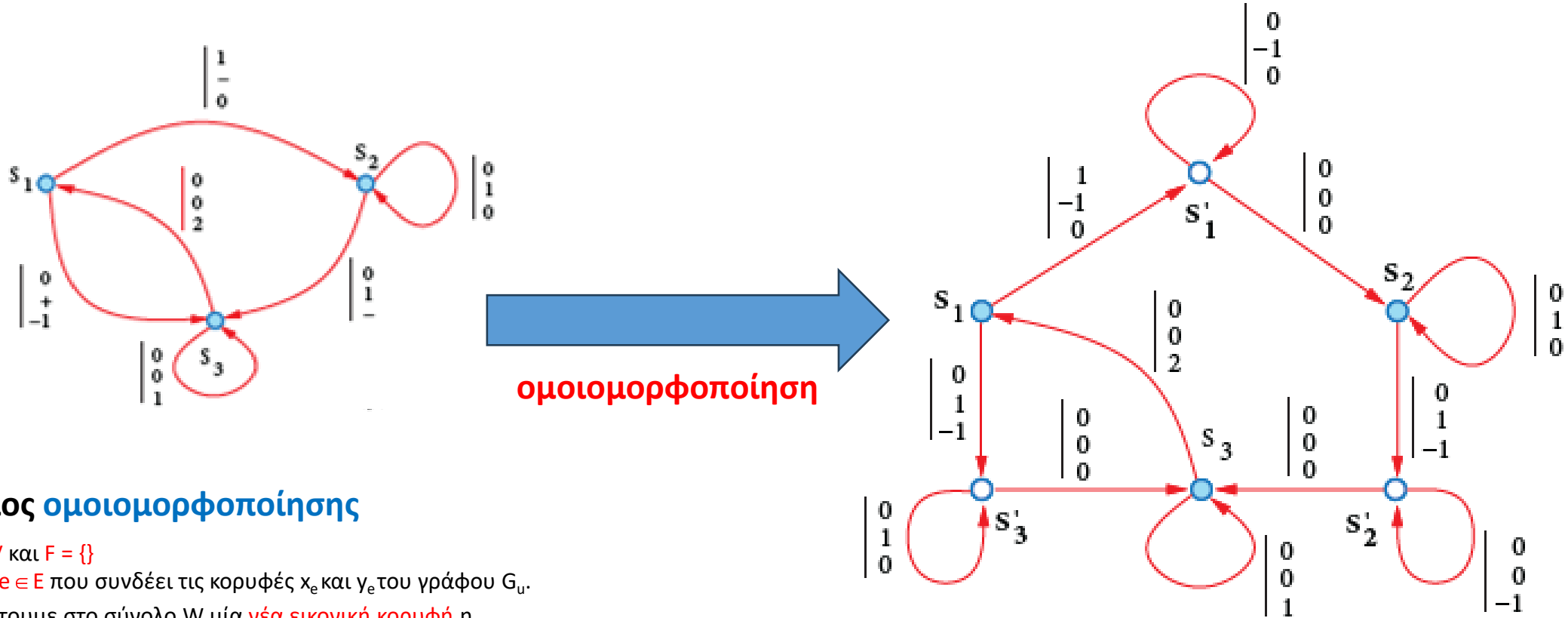
Θεωρώντας έναν **γράφο PRDG** οι ακμές του οποίου περιέχουν ως ετικέτες **πολύεδρα** της μορφής $\mathbf{p} = \mathbf{u} + \lambda \mathbf{r}$, τα οποία, περιγράφουν **μεταβλητά** διανύσματα απόστασης, η ιδέα είναι να περιγράψουμε μία ακμή **e** η οποία συνδέει δύο κορυφές **S** και **T**, ως μία **διαδρομή ϕ** , η οποία χρησιμοποιεί **μία φορά** το διάνυσμα απόστασης **u** και **λ φορές** το διάνυσμα απόστασης **r**, με **αμφότερα** τα διανύσματα **u** και **r** να είναι διανύσματα **σταθερών** τιμών



Αυτό απαιτεί την χρήση μιας **εικονικής κορυφής** S' , η οποία συνδέεται με την S μέσω ακμής με ετικέτα **u** και με την T μέσω ακμής **μηδενικού βάρους**, ενώ υπάρχει και μια ακμή που συνδέει την **νέα κορυφή S' με τον εαυτό της**, με ετικέτα το **r**.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ο αλγόριθμος των Darte & Vivien



Αλγόριθμος ομοιομορφοποίησης

Θέτουμε $W = V$ και $F = \{\}$

Για **κάθε** ακμή $e \in E$ που συνδέει τις κορυφές x_e και y_e του γράφου G_u .

1. Προσθέτουμε στο σύνολο W μία **νέα εικονική κορυφή** n_e .
2. Προσθέτουμε στο σύνολο F **ένα πλήθος ω ακμών** με τιμές βάρους $u_1, u_2, \dots, u_\omega$ από την κορυφή x_e στην κορυφή n_e .
3. Προσθέτουμε στο σύνολο F **ένα πλήθος ρ απλών βρόχων** για την κορυφή n_e με τιμές βαρών $r_1, r_2, \dots, r_\rho$.
4. Προσθέτουμε στο σύνολο F **ένα πλήθος λ απλών βρόχων** για την κορυφή n_e με τιμές βαρών $l_1, l_2, \dots, l_\lambda$.
5. Προσθέτουμε στο σύνολο F **ένα πλήθος λ απλών βρόχων** για την κορυφή n_e με τιμές βαρών $-l_1, -l_2, \dots, -l_\lambda$.
6. Προσθέτουμε στο σύνολο F μία ακμή **μηδενικού βάρους** που συνδέει την **εικονική** κορυφή n_e με την κορυφή y_e .

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Ο αλγόριθμος των Darte & Vivien

Αλγόριθμος **χρονοδρομολόγησης** **DARTE-VIVIEN** (G, k)

- Κατασκευάζουμε τον **υπο-γράφο** G' του γράφου G που δημιουργείται **από όλες τις ακμές** οι οποίες ανήκουν **τουλάχιστον** σε έναν **πολλαπλό κύκλο μηδενικού βάρους** του G .
- Προσθέτουμε στον υπο-γράφο G' **όλες τις ακμές** από την κορυφή x_e στην κορυφή y_e και **όλους τους απλούς κύκλους** στην κορυφή y_e , εάν η ακμή $e = (x_e, y_e) \in G'$ και συνδέει μία **πραγματική** κορυφή x_e με μία **εικονική** κορυφή y_e .
- Επιλέγουμε ένα **διάνυσμα** X και μία **σταθερά** ρ_s για κάθε κορυφή S του γράφου G , τέτοια ώστε
 - εάν είναι $e = (x_e, y_e) \in G'$ ή η κορυφή x_e είναι μία **εικονική** κορυφή, τότε θα είναι $X w(e) + \rho_{y_e} - \rho_{x_e} \geq 0$
 - εάν είναι $e = (x_e, y_e) \notin G'$ και η κορυφή x_e είναι μία **πραγματική** κορυφή, τότε θα είναι $X w(e) + \rho_{y_e} - \rho_{x_e} \geq 1$
- Για όλες τις **πραγματικές** κορυφές S του γράφου G θέτουμε $\rho_s^k = \rho_s$ και $X_s^k = X$.
- Εάν ο υπο-γράφος G' είναι **κενός** ή περιέχει **μόνο εικονικές κορυφές**, η διαδικασία **τερματίζεται**.
- Εάν ο υπο-γράφος G' είναι **ισχυρά συνδεδεμένος** και περιέχει **τουλάχιστον μία** πραγματική κορυφή, τότε ο γράφος G **δεν είναι υπολογίσιμος** και η διαδικασία **τερματίζεται**.
- Διαφορετικά, ο γράφος G' αναλύεται στις **ισχυρά συνδεδεμένες συνιστώσες** του G_i και στη συνέχεια, **καλείται εκ νέου** ο αλγόριθμος στη μορφή **DARTE-VIVIEN** ($G, k+1$) για κάθε **υπο-γράφο** G_i που διαθέτει **τουλάχιστον μία** πραγματική κορυφή.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Συστήματα ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων και ένθετοι βρόχοι

Οι **πολλαπλοί ένθετοι βρόχοι** αποτελούν **ειδικές περιπτώσεις** συστημάτων **ομοιόμορφων αναδρομικών** εξισώσεων

Γνωστές έννοιες από τον χώρο των **συστημάτων αναδρομικών εξισώσεων**, όπως είναι το **διάνυσμα επανάληψης**, ο **χώρος στιγμιοτύπων**, το **διάνυσμα** και ο **γράφος εξάρτησης**, ο **βαθμός παραλληλισμού** και η **συνάρτηση χρονοδρομολόγησης** βρίσκουν **άμεση εφαρμογή** στην περίπτωση των **πολλαπλών ένθετων βρόχων**, διασκευασμένα με τον κατάλληλο τρόπο.

Θεωρώντας έναν **πολλαπλό ένθετο βρόχο** βάθους $d = n$, ο οποίος στον **πιο εσωτερικό** βρόχο περιλαμβάνει $m+1$ δηλώσεις που οδηγούν σε ένα σύνολο m **διανυσμάτων εξάρτησης** τα οποία ορίζουν από κοινού τον **πίνακα εξάρτησης** D , οι **εξαρτήσεις** που περιέχονται σε αυτόν, μπορούν να περιγραφούν από μία εξίσωση της μορφής

$$u(j) = g_j [u(j - d_1), u(j - d_2), \dots, u(j - d_m)]$$

όπου $j \in J$ είναι ένα διάνυσμα του χώρου επαναλήψεων J το οποίο περιέχει $n > 0$ συνιστώσες, g_i είναι ο **υπολογισμός** που σχετίζεται με το **διάνυσμα επανάληψης** j και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα με διάρκεια ίση με τη **μονάδα**, $u(j)$ είναι το **αποτέλεσμα** του υπολογισμού g_i και (δ) $d_i \in \mathbb{Z}^n$ ($1 \leq i \leq m$) είναι τα **σταθερά διανύσματα** των **ομοιόμορφων** εξαρτήσεων που ορίζουν από κοινού **τον πίνακα εξάρτησης** D και των οποίων οι n συνιστώσες, περιέχουν **ακέραιες** τιμές.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Συστήματα ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων και ένθετοι βρόχοι

Η πιο σημαντική διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στους ένθετους βρόχους και στα συστήματα ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων, αφορά στην σειρά εκτέλεσης των απαιτούμενων επαναλήψεων.

Στους ένθετους βρόχους, αυτή η σειρά προσδιορίζεται από την επανομαζόμενη λεξικογραφική διάταξη, ενώ τα διανύσματα εξάρτησης θα είναι πάντοτε λεξικογραφικώς θετικά.

Κατά συνέπεια, ο εκτεταμένος γράφος εξάρτησης (EDG) θα είναι πάντοτε ακυκλικός, ενώ ο αντίστοιχος απλοποιημένος γράφος εξάρτησης (RDG), δεν περιέχει κύκλους μηδενικού βάρους: επομένως, δεν τίθεται θέμα μη υπολογισμότητας!

Στα συστήματα των ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων δεν υφίσταται κάποιος τύπος λεξικογραφικής διάταξης όσον αφορά στην εκτέλεση των επαναλήψεων, αφού κάθε υπολογισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη στιγμή που οι τιμές όλων των ποσοτήτων που απαιτούνται για την πραγματοποίησή του, έχουν ήδη υπολογιστεί και είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Όλες οι εξαρτήσεις είναι εξαρτήσεις ροής, ενώ δεν υφίσταται η απαίτηση από τα διανύσματα εξάρτησης να είναι λεξικογραφικώς θετικά. Η εμφάνιση κύκλων μηδενικού βάρους στον γράφο εξάρτησης είναι πιθανή και κατά συνέπεια, ένα σύστημα ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων μπορεί να μην είναι υπολογίσιμο.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Η διαδικασία της αναζήτησης εξαρτήσεων στους πολλαπλούς ένθετους βρόχους, από τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτάται εάν η παραλληλοποίηση του βρόχου είναι δυνατή ή όχι, μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας δύο προσεγγίσεις:

- η πρώτη συνίσταται στην πραγματοποίηση μιας ακολουθίας απλών ελέγχων ο καθένας των οποίων αναγνωρίζει συγκεκριμένους τύπους εξαρτήσεων που σχετίζονται με ισάριθμες κατηγορίες απλών προβλημάτων
- η δεύτερη συνίσταται στην υιοθέτηση μιας πιο γενικής μεθόδου, η οποία είναι σε θέση να χειριστεί εξαρτήσεις πάσης φύσεως, ανεξάρτητα από τον τύπο τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Προετοιμασία: Το πρόβλημα απλοποιείται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό

- διαχωρίζοντάς το σε μικρότερα και ανεξάρτητα μεταξύ τους προβλήματα ή / και
- προχωρώντας στην μείωση του πλήθους τόσο των εξισώσεων και των ανισοτικών περιορισμών που περιλαμβάνονται στο σύστημα εξάρτησης, όσο και των εμπλεκόμενων μεταβλητών

Αυτό συνήθως γίνεται με τον (γενικευμένο) αλγόριθμο του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη, που εκτός από την μείωση του πλήθους των εξισώσεων είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εξαρτήσεων και να εκφράσει τους μετρητές επανάληψης των βρόχων ως συνάρτηση των ελεύθερων μεταβλητών του προβλήματος



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Δείκτες αναφοράς σε πίνακες – Δείκτες ZIV, SIV και MIV

Οι έλεγχοι εφαρμόζονται πάνω σε ζεύγη δεικτοδοτούμενων αναφορών της μορφής $[f_1(i_1, i_2, \dots, i_n), f_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, f_m(i_1, i_2, \dots, i_n)]$ οι οποίες προσδιορίζουν την κατάλληλη θέση του κοινόχρηστου πίνακα A και αποτελούν διατεταγμένες πλειάδες m δεικτών, ο καθένας των οποίων αποτελεί γραμμική συνάρτηση των μετρητών του βρόχου.

Ο έλεγχος εξάρτησης πραγματοποιείται ανάμεσα στους αντίστοιχους δείκτες των παραπάνω ζευγών αναφορών, οι οποίοι θεωρούνται από κοινού και αντιπαραβάλλονται ο ένας απέναντι στον άλλο.

Παράδειγμα: Εάν η δήλωση που εξετάζεται έχει τη μορφή $A(5, i+1, j) = A(N, i, k)$, η τότε η πρώτη αναφορά είναι η διατεταγμένη τριάδα δεικτών (5, i+1, j) ενώ η δεύτερη αναφορά, είναι η διατεταγμένη τριάδα δεικτών (N, i, k).

Τα ζεύγη των αντίστοιχων δεικτών που αντιπαραβάλλονται μεταξύ τους, είναι τα (5, N), (i+1, i) και (j, k).

Χρησιμοποιώντας τώρα τον όρο δείκτη για να περιγράψουμε το καθένα από αυτά τα ζεύγη, παρατηρούμε πως ο πρώτος δείκτης περιέχει τους σταθερούς όρους 5 και N, ο δεύτερος δείκτης περιέχει μόνο την μεταβλητή i ενώ ο τρίτος δείκτης περιέχει τις μεταβλητές j και k. Ως μεταβλητές θεωρούμε τους μετρητές των βρόχων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Δείκτες αναφοράς σε πίνακες – Δείκτες ZIV, SIV και MIV

Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χαρακτηριστούν με τη βοήθεια **δύο κριτηρίων** και πιο συγκεκριμένα:

Πολυπλοκότητα: το **πλήθος των μεταβλητών** που περιλαμβάνονται στους δείκτες. Υπάρχουν **τρεις τύποι** δεικτών:

- **Δείκτες τύπου ZIV** (Zero Index Variable), εάν δεν περιέχουν **καμία** μεταβλητή – π.χ. ο δείκτης (5,N)
- **Δείκτες τύπου SIV** (Single Index Variable), εάν περιέχουν **ακριβώς μία** μεταβλητή – π.χ. ο δείκτης (i+1,i)
- **Δείκτες τύπου MIV** (Multiple Index Variable), εάν περιέχουν **περισσότερες από μία** μεταβλητές – π.χ. ο δείκτης (j,k)

Διαχωρισιμότητα: υφίσταται ως ιδιότητα, εάν η κάθε μεταβλητή ανήκει **σε έναν και μοναδικό δείκτη**, ή ισοδύναμα, εάν οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται σε έναν δείκτη, **δεν ανήκουν σε άλλους δείκτες**. Με άλλα λόγια, τα σύνολα μεταβλητών που σχετίζονται με τους **διαχωρίσιμους** δείκτες, είναι **ξένα μεταξύ τους**.

Θεωρώντας για παράδειγμα τις αναφορές **(i,j,j)** και **(i,j,k)**, παρατηρούμε πως ο **πρώτος** δείκτης είναι **διαχωρίσιμος**, αφού ο μετρητής i εμφανίζεται **μόνο στα πρώτα στοιχεία** των δύο αναφορών, κάτι που **δεν ισχύει** με τον **δεύτερο** και τον **τρίτο** δείκτη, αφού **αμφότεροι** περιέχουν τον μετρητή j.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία οι δείκτες **δεν είναι διαχωρίσιμοι** χαρακτηρίζονται ως **συζευγμένοι**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Δείκτες αναφοράς σε πίνακες – Δείκτες ZIV, SIV και MIV

Εάν ο δείκτης είναι **διαχωρίσιμος**, χρησιμοποιείται κάποιος **έλεγχος απλού δείκτη** (τύπου **ZIV**, **SIV** ή **MIV**)

Εάν ο δείκτης είναι **συζευγμένος**, χρησιμοποιείται κάποιος **έλεγχος πολλαπλού δείκτη**

Η **διαδικασία ανίχνευσης εξαρτήσεων** σε έναν **ένθετο βρόχο**, πραγματοποιείται ως εξής.

1. Προχωρούμε στην **διαμέριση** του **συνόλου των διαθέσιμων δεικτών** σε **ομάδες δεικτών**, οι οποίοι είτε είναι **διαχωρίσιμοι** είτε **συζευγμένοι στον ελάχιστο βαθμό** και στον **χαρακτηρισμό** του κάθε δείκτη ως **δείκτη ZIV, SIV ή MIV**
2. Για κάθε **διαχωρίσιμο δείκτη** καταφεύγουμε στον κατάλληλο **έλεγχο απλού δείκτη**
3. Για **κάθε ομάδα συζευγμένων δεικτών**, πραγματοποιούμε κάποιον **έλεγχο πολλαπλού δείκτη**.
4. Εάν υπάρχουν **εξαρτήσεις δεδομένων** οδηγούμαστε σε ένα σύνολο από **διανύσματα κατεύθυνσης**
5. Διαφορετικά, η διαδικασία **ολοκληρώνεται**.

Οι ομάδες δεικτών που είναι **συζευγμένοι** στον **ελάχιστο** βαθμό περιέχουν **δύο τουλάχιστον δείκτες** και είναι τέτοιες ώστε

- ο κάθε δείκτης να είναι συζευγμένος **με τουλάχιστον έναν δείκτη** αυτής της ομάδας
- αυτές οι ομάδες **να μην είναι δυνατόν** να υποδιαιρεθούν σε **μικρότερες ομάδες**, **χωρίς να τοποθετήσουμε** τους **συζευγμένους** μεταξύ τους δείκτες, σε **διαφορετικές υποομάδες**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι απλού διαχωρίσιμου δείκτη

Έλεγχος τύπου ZIV: Δέχεται ως εισόδους δύο εκφράσεις που δεν εξαρτώνται από τους μετρητές του βρόχου, όπως στην εντολή $A[e1]=A[e2]+B[j]$, όπου $e1$ και $e2$ σταθερές ή εκφράσεις που δεν εξαρτώνται από τους μετρητές και j ένας μετρητής.

Εάν μπορεί να αποδειχθεί, πως αυτές οι εκφράσεις δεν είναι δυνατόν να είναι ίσες μεταξύ τους, δηλαδή εάν είναι $e1 \neq e2$, το αποτέλεσμα είναι ανεξαρτησία, ενώ εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί πως αυτές οι εκφράσεις είναι διαφορετικές, τότε ο εξεταζόμενος δείκτης δεν συνεισφέρει διάνυσμα κατεύθυνσης στο τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να αγνοηθεί με ασφάλεια.

Έλεγχος τύπου SIV: Θεωρώντας γραμμικούς δείκτες τύπου SIV, ο έλεγχος εμφανίζεται σε τρεις παραλλαγές:

1. Strong SIV: Θεωρώντας τα στοιχεία δεικτών $f(i) = ai+c_1$ και $g(j) = aj+c_2$ όπου i και j είναι δύο διαφορετικές τιμές του ενός και μοναδικού μετρητή επανάληψης, η απόσταση εξάρτησης είναι η $d=j-i=(c_1-c_2)/a$.

Στην περίπτωση αυτή, υφίσταται εξάρτηση, αν και μόνο αν η τιμή της απόστασης d , είναι ένας ακέραιος αριθμός, τέτοιος ώστε να είναι $|d| \leq U - L$, όπου U και L είναι το άνω και το κάτω όριο του μετρητή του βρόχου και με την τιμή της κατάλληλης συνιστώσας του διανύσματος κατεύθυνσης, να είναι είτε η ($<$) εάν $d > 0$, είτε η ($=$) εάν $d = 0$, είτε η ($>$), εάν $d < 0$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

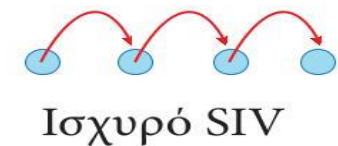
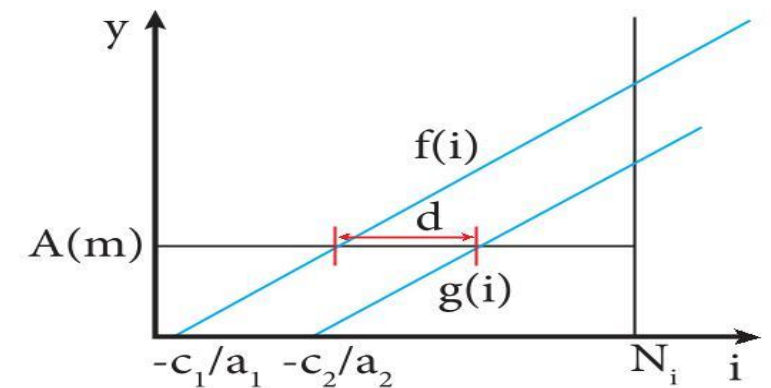
Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι απλού διαχωρίσιμου δείκτη

Γεωμετρικά, το ζεύγος εξισώσεων $f(i) = ai + c_1$ και $g(j) = aj + c_2$ περιγράφει ένα ζεύγος ευθειών του επιπέδου που είναι παράλληλες μεταξύ τους και απέχουν σταθερή απόσταση ίση με d .

Επομένως, οι προσπελάσεις των κοινόχρηστων στοιχείων θα πραγματοποιούνται σε επαναλήψεις του βρόχου που απέχουν μεταξύ τους αυτή τη σταθερή απόσταση, καθώς ο βρόχος εκτελείται από την αρχή μέχρι το τέλος του

Η οριζόντια ευθεία $A(m)$ καταδεικνύει ένα σημείο στο οποίο οι δύο δείκτες προσπελαίνουν το ίδιο στοιχείο μνήμης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο αναφορές υφίσταται εξάρτηση, εάν η προσπέλαση σε αυτό το κοινό στοιχείο πραγματοποιείται μέσα στα όρια του βρόχου και με την απόσταση d να είναι ένας ακέραιος αριθμός, τέτοιος ώστε να είναι $|d| \leq U - L$.



Το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός ελέγχου Strong SIV, είναι ένας περιορισμός που έχει τη μορφή μίας απόστασης d , το πρόσημο της οποίας υπαγορεύει και την κατεύθυνση της εξάρτησης, εκτός εάν είναι $d = 0$, οπότε δεν υφίσταται εξάρτηση.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι απλού διαχωρίσιμου δείκτη

2. Weak SIV: Τα στοιχεία δεικτών έχουν τη μορφή $f(i) = a_1i + c_1$ και $g(j) = a_2j + c_2$

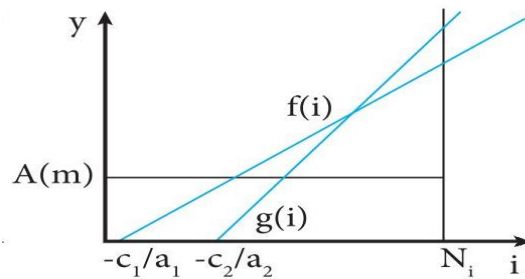
Εδώ οι δύο ευθείες **δεν είναι παράλληλες** αφού έχουν **διαφορετικές κλίσεις** και κατά συνέπεια, **τέμνονται** σε ένα σημείο.

Ο **έλεγχος της εξάρτησης**, συνίσταται στην **εξακρίβωση** εάν οι **συντεταγμένες** αυτού του σημείου έχουν **ακέραιες** τιμές και βρίσκονται **μέσα στην περιοχή του επιπέδου** που ορίζεται από τα **όρια** του βρόχου.

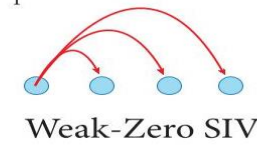
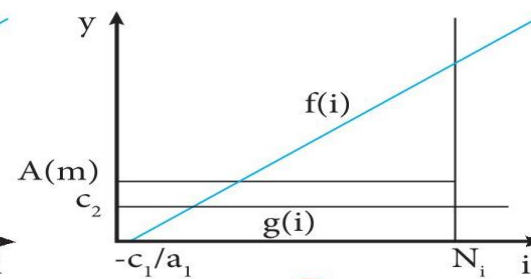
Επομένως, το αποτέλεσμα ενός ελέγχου **Weak SIV**, είναι ένας **περιορισμός** που έχει τη μορφή ενός **σημείου του επιπέδου**.

Ο έλεγχος συναντάται συνήθως σε **δύο πιο απλές** εκδοχές:

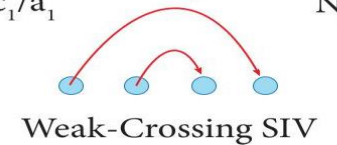
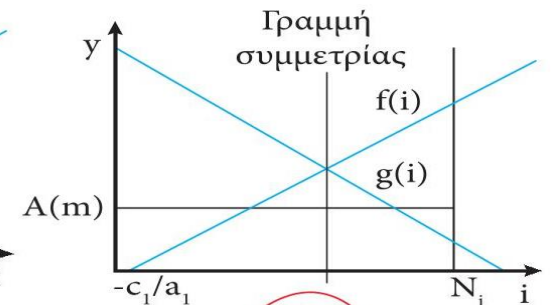
- Weak Zero SIV**, όπου κάποιος από τους συντελεστές a_1 και a_2 τίθεται στην **μηδενική** τιμή
- Weak Crossing SIV** όπου οι συντελεστές a_1 και a_2 σχετίζονται μεταξύ τους ως $a_2 = -a_1 = -a$



Ασθενές SIV



Weak-Zero SIV



Weak-Crossing SIV

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι απλού διαχωρίσιμου δείκτη

Έλεγχος τύπου MIV: Σε αυτόν τον τύπο ελέγχου εντάσσονται ο έλεγχος του μέγιστου κοινού διαιρέτη, η ανισότητα του Banerjee, η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό όλων των διανυσμάτων κατεύθυνσης για την περίπτωση δεικτών MIV που αποτελούν γραμμικές συναρτήσεις των μετρητών του βρόχου, καθώς και ο έλεγχος I.

Θεωρώντας για μία ακόμη φορά έναν ένθετο βρόχο βάθους $d = n$, και μία τυπική εξίσωση εξάρτησης της μορφής

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(y_1, y_2, \dots, y_n), \quad L_i \leq x_i, y_i \leq U_i \quad (\forall i : 1 \leq i \leq n)$$

η οποία μπορεί να επαναδιατυπωθεί και ως

$$h(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - g(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

ο προσδιορισμός της ύπαρξης ή όχι μιας εξάρτησης με διάνυσμα κατεύθυνσης $\delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ συνίσταται στον έλεγχο της ύπαρξης ακέραιων λύσεων στην περιοχή R , η οποία ορίζεται από τους περιορισμούς $L_i \leq x_i, y_i \leq U_i$ (για κάθε $i: 1 \leq i \leq n$).

Επειδή η επίλυση διοφαντικών εξισώσεων είναι γενικά πολύ δύσκολη, μία έξυπνη τακτική είναι να αναζητήσουμε πραγματικές λύσεις, αφού εάν το πρόβλημα δεν διαθέτει πραγματικές λύσεις, τότε δεν θα διαθέτει ούτε ακέραιες λύσεις.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος μέγιστου κοινού διαιρέτη (Greatest Common Divisor, GCD)

Θεωρώντας γραμμικούς δείκτες της μορφής

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

οπότε θα είναι

$$\begin{aligned} h(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) - g(y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &= a_0 - b_0 + a_1x_1 - b_1y_1 + a_2x_2 - b_2y_2 + \dots + a_nx_n - b_ny_n = 0 \end{aligned}$$

ή ισοδύναμα

$$a_1x_1 - b_1y_1 + a_2x_2 - b_2y_2 + \dots + a_nx_n - b_ny_n = b_0 - a_0$$

αποδεικνύεται πως αυτή η γραμμική διοφαντική εξίσωση έχει λύση, η οποία, ωστόσο, δεν είναι σίγουρο πως θα βρίσκεται στο εσωτερικό της κλειστής περιοχής R , αν και μόνο αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των συντελεστών a_i ($1 \leq i \leq n$) και b_i ($1 \leq i \leq n$) διαιρεί επακριβώς τον σταθερό όρο $b_0 - a_0$ δηλαδή, εάν είναι,

$$GCD(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n) \text{ MOD } b_0 - a_0 = 0$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Η ανισότητα του Banerjee (έλεγχος ακρότατης τιμής)

Στηρίζεται στον υπολογισμό της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής του αριστερού μέλους της θεωρούμενης γραμμικής έκφρασης που θεωρούμε, υπό το καθεστώς της ισχύος των περιορισμών που επιβάλλονται από τα όρια των βρόχων.

Επομένως, η λύση που προκύπτει, είναι σίγουρο πως ανήκει στην περιοχή ενδιαφέροντος R

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, αρχικά υπολογίζεται η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της έκφρασης και στη συνέχεια, ελέγχεται εάν η τιμή της ποσότητας του δεξιού μέλους, ανήκει στο διάστημα που ορίζεται από αυτές τις τιμές.

Εάν αυτή η συνθήκη δεν ικανοποιείται, τότε ο αλγόριθμος αναφέρει πως δεν υπάρχει εξάρτηση.

Εάν η εν λόγω συνθήκη ικανοποιείται, τότε είναι βέβαιο πως η εξίσωση διαθέτει πραγματική λύση, χωρίς όμως να γνωρίζουμε εάν αυτή η λύση είναι ακέραια, οπότε δεν είναι δυνατόν να δοθεί μία κατηγορηματική θετική ή αρνητική απάντηση, σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εξάρτησης: ο έλεγχος δεν είναι επακριβής.

Στην περίπτωση πολυδιάστατων πινάκων, ο έλεγχος χρησιμοποιείται πολλές φορές, αφού μπορεί να αναλύσει μόνο έναν δείκτη κάθε φορά, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τα όρια των βρόχων, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά την στιγμή της μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Η ανισότητα του Banerjee (έλεγχος ακρότατης τιμής)

Αποδεικνύεται πως η εξίσωση $h(x,y) = f(x) - g(y) = 0$ (δείτε τις Διαφάνειες 42 και 43) διαθέτει **πραγματική λύση** για το διάνυσμα κατεύθυνσης $\delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$, αν και μόνο αν ικανοποιούνται **αμφότερα** τα μέλη της **ανισότητας του Banerjee**,

$$\sum_{i=1}^n H_i^- (\delta_i) \leq b_0 - a_0 \leq \sum_{i=1}^n H_i^+ (\delta_i)$$

Οι συνιστώσες του
διανύσματος
κατεύθυνσης μπορούν να
λάβουν **οποιαδήποτε** από
τις τιμές ($<$, $=$, $>$, $\star$), ενώ
οι **συναρτήσεις H** για
αυτές τις τιμές ορίζονται
ως

$$H_i^- (<) = -(a_i^- + b_i)^+ (U_i - 1) + [(a_i^- + b_i)^- + a_i^+] L_i - b_i$$

$$H_i^+ (<) = (a_i^+ - b_i)^+ (U_i - 1) - [(a_i^+ - b_i)^- + a_i^-] L_i - b_i$$

$$H_i^- (=) = -(a_i - b_i)^- U_i + (a_i - b_i)^+ L_i$$

$$H_i^+ (=) = (a_i - b_i)^+ U_i - (a_i - b_i)^- L_i$$

$$H_i^- (>) = -(a_i - b_i^+)^- (U_i - 1) + [(a_i - b_i^+)^+ + b_i^-] L_i + a_i$$

$$H_i^+ (>) = (a_i + b_i^-)^+ (U_i - 1) - [(a_i + b_i^-)^- + b_i^+] L_i + a_i$$

$$H_i^- (\star) = -a_i^- U_i^x + a_i^+ L_i^x - b_i^+ U_i^y + b_i^- L_i^y$$

$$H_i^+ (\star) = a_i^+ U_i^x - a_i^- L_i^x + b_i^- U_i^y - b_i^+ L_i^y$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος I (I test)

Αποτελεί τον **πιο ακριβή** έλεγχο SIV διότι:

- Ο έλεγχος GCD **αγνοεί τα όρια των βρόχων** και προσδιορίζει εάν η εξίσωση που εξετάζουμε **διαθέτει λύση** ακόμη και για τιμές που **δεν ικανοποιούν** τους **περιορισμούς** που επιβάλλονται από αυτά τα όρια.
- Ο έλεγχος του Banerjee **λαμβάνει υπόψη** αυτά τα όρια, αλλά η λύση που προσδιορίζει, **δεν είναι ακέραια**, αλλά **πραγματική**.

Ο έλεγχος I **διασκευάζει** την μέθοδο του Banerjee, έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί την περίπτωση των **ακεραίων** αριθμών.

Στηρίζεται στην παρατήρηση, πως οι **περισσότερες πραγματικές λύσεις** που προσδιορίζονται από τον **έλεγχο του Banerjee**, στην πραγματικότητα, συνήθως είναι **ακέραιες**.

Ο έλεγχος I δέχεται ως είσοδο **μία απλή γραμμική εξίσωση που συνοδεύεται από ένα σύνολο περιορισμών και προσπαθεί να αποδείξει εάν αυτό το σύστημα εξάρτησης διαθέτει ακέραια λύση**. Αυτό το κάνει, **προσθέτοντας μία συνθήκη, η οποία εάν ικανοποιείται, επιτρέπει την απαλοιφή μιας μεταβλητής από το σύστημα και τη δημιουργία ενός νέου συστήματος με μία μεταβλητή λιγότερη από το αρχικό, το οποίο διαθέτει λύση, αν και μόνο αν το αρχικό σύστημα διαθέτει λύση**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος I (I test)

Ο έλεγχος I εξετάζει **εάν η αρχική γραμμική ισότητα διαθέτει ακέραια λύση**, ελέγχοντας εάν τα **μέτρα** των συντελεστών των μεταβλητών που **απαλείφονται**, είναι **μικρά** σε σχέση με την **απόσταση ανάμεσα στο άνω και στο κάτω φράγμα** που σχετίζονται με αυτή τη μεταβλητή, συνθήκη, η οποία **σχεδόν πάντοτε** ικανοποιείται στην πράξη.

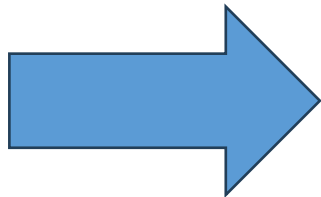
Εξετάζει **μία εξίσωση τη φορά** και επομένως χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύγκρισης **δείκτη προς δείκτη**.

Εάν για κάποιον από αυτούς τους δείκτες, αποδειχθεί πως **δεν υπάρχει εξάρτηση** τότε είναι **πιθανόν** πως δεν υπάρχει εξάρτηση, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος αναφέρει **θετική απάντηση για όλους τους δείκτες**, τότε η εξάρτηση υπάρχει **μόνο εάν** οι δείκτες είναι **διαχωρίσιμοι**

Ο **έλεγχος I** χρησιμοποιεί **εξισώσεις διαστήματος** της μορφής

$$a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_n i_n = [L, U]$$

που αποτελούν μία **συνοπτική γραφή**
του **συστήματος εξισώσεων**



$$a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_n i_n = L$$

$$a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_n i_n = L + 1$$

$$a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_n i_n = L + 2$$

$$a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_n i_n = U$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος I (I test)

Ο έλεγχος εφαρμόζει μία ομάδα μετασχηματισμών, πάνω σε τέτοιες εξισώσεις διαστήματος και τις μετασχηματίζει σε μία άλλη μορφή η οποία διαθέτει ακέραια λύση, αν και μόνο αν η αρχική μορφή διαθέτει ακέραια λύση.

Ειδικότερα, εάν L και U είναι το αριστερό και το δεξί μέλος της ανισότητας

$$L \leq \sum_{i=k}^n a_i x_i \leq U$$

η μετακίνηση ενός όρου $a_k x_k$ από το κεντρικό άθροισμα και η προσαρμογή του άνω και του κάτω φράγματος, πραγματοποιείται μόνο εάν ικανοποιείται η συνθήκη $|a_k| \leq c_u - c_l + 1$. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση, θα πρέπει τουλάχιστον ένας όρος της αρχικής εξίσωσης να διαθέτει κάποιο συντελεστή a_i με τιμή $+1$ ή -1 .

Εάν έχει λάβει χώρα η απαλοιφή όλων των όρων και διαπιστωθεί ότι $c_l \leq 0 \leq c_u$ ο αλγόριθμος αναφέρει ακέραια λύση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει ακέραια λύση.

Εάν δεν είναι δυνατή η απαλοιφή κάποιου όρου, ο αλγόριθμος συνεχίζει προσπαθώντας να αποδείξει την απουσία πραγματικών λύσεων. Εάν δεν υπάρχουν πραγματικές λύσεις, δεν υπάρχουν ούτε ακέραιες λύσεις, ενώ εάν υπάρχουν πραγματικές λύσεις, δεν είναι σίγουρο πως υπάρχουν ακέραιες λύσεις και επιστρέφεται μη κατηγορηματική απάντηση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος I (I test)

I Test

input : $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n, M_1, N_1, \dots, M_n, N_n)$

output : there are three possible outcomes

no : the equation $\alpha_1 I_1 + \alpha_2 I_2 + \dots + \alpha_n I_n = \alpha_0$, is not $(M_1, N_1; M_2, N_2; \dots; M_n, N_n)$ -integer solvable

yes : the equation $\alpha_1 I_1 + \alpha_2 I_2 + \dots + \alpha_n I_n = \alpha_0$, is $(M_1, N_1; M_2, N_2; \dots; M_n, N_n)$ -integer solvable

maybe : the equation $\alpha_1 I_1 + \alpha_2 I_2 + \dots + \alpha_n I_n = \alpha_0$, may be $(M_1, N_1; M_2, N_2; \dots; M_n, N_n)$ -integer solvable

algorithm :

$L = \alpha_0$

$U = \alpha_0$

$\text{coeff} = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}$

$\text{unknown} = \{ \alpha_i \in \text{coeff} \mid M_i = * \text{ and } N_i = * \}$

if ($\text{unknown} \neq \emptyset$)

{

/* apply Theorem 6 */

$u = \text{gcd}(\alpha) : \alpha \in \text{unknown}$

if ($u = 1$) **return** (yes)

/* apply Theorem 7 */

$\text{coeff} = (\text{coeff} - \text{unknown}) \cup \{ u \}$ }

while (true) {

while ($\exists \alpha_i \in \text{coeff}$ such that $|\alpha_i| \leq U - L + 1$

and $M_i \neq *, N_i \neq *$) {

/* apply Theorem 2 */

$L = L - \alpha_n^+ N_i + \alpha_n^- M_i$

$U = U - \alpha_n^+ M_i + \alpha_n^- N_i$

$\text{coeff} = \text{coeff} - \{ \alpha_i \}$

if ($\text{coeff} = \emptyset$) {

if ($L \leq 0$ **and** $0 \leq U$)

return (yes)

else

return (no) } }

$d = \text{gcd}(\alpha) : \alpha \in \text{coeff}$

/* perform interval-equation GCD test */

if (**not** ($L \leq d \lceil L/d \rceil \leq U$)) **return** (no)

/* apply Theorem 4 */

if ($d \neq 1$) {

for all $\alpha \in \text{coeff}$ with $\alpha = \alpha / d$

$L = \lceil L/d \rceil$

$U = \lceil U/d \rceil$ }

else return (maybe) }



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι πολλαπλού δείκτη

1. Γενικευμένος έλεγχος του μέγιστου κοινού διαιρέτη
2. Έλεγχος SVC (Single Variable Constraint)
3. Έλεγχος MVC (Multiple Variable Constraint)
4. Ακυκλικός έλεγχος (Acyclic Test, ACT) και έλεγχος SLR (Simple Loop Residue)
5. Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (FMVE)
6. Έλεγχος δέλτα (Delta test)
7. Έλεγχος λ (Lambda test)
8. Έλεγχος περιοχής τιμών (Range test)
9. Έλεγχος Ω (Omega test)
10. Ισχυρός έλεγχος (Power test)
11. Έλεγχος πίνακα περιορισμών (Constraint Matrix Test, CMT)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι πολλαπλού δείκτη

Οι έλεγχοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εξαρτήσεων σε απλούς διαχωρίσιμους δείκτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον **κάθε δείκτη** μιας ομάδας **συζευγμένων δεικτών**, αφού εάν **έστω και ένας** από αυτούς τους ελέγχους, οδηγήσει στο συμπέρασμα πως **δεν υπάρχει** εξάρτηση, τότε η διαδικασία έχει **ολοκληρωθεί**.

Μετά την **εφαρμογή** του ελέγχου σε κάθε δείκτη (**ZIV, SIV, MIV**) θα πρέπει να λάβουμε την **τομή των περιορισμών** που έχουν προκύψει, οι οποίοι είναι **κοινοί** για όλη την ομάδα των **συζευγμένων** δεικτών.

Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιγράφονται είτε από κάποια **εξίσωση ευθείας**, της μορφής **$ax + by = c$** , είτε από κάποια **απόσταση** της μορφής **$d = y - x$** (Strong SIV), είτε από κάποιο **σημείο εξάρτησης** με συντεταγμένες **(x,y)** (Weak SIV).

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αρχικά καταφεύγουμε στην χρήση του **ελέγχου EGCD** ως ένα βήμα προετοιμασίας (ο οποίος ενδεχομένως ακολουθείται από τους ελέγχους **SVC** και **MVC**), με στόχο την **παραμετροποίηση** των εξισώσεων και την **μείωση του πλήθους** των **εμπλεκόμενων** μεταβλητών, ο οποίος στη συνέχεια ακολουθείται από την **μέθοδο απαλοιφής μεταβλητών κατά Fourier-Motzkin**, η οποία αποτελεί **την βάση πολλών τεχνικών** όπως είναι ο **έλεγχος Ω** και ο **ισχυρός έλεγχος**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Γενικευμένος έλεγχος του μέγιστου κοινού διαιρέτη (Extended Greatest Common Divisor, EGCD)

Αποτελεί γενίκευση του αλγόριθμου εύρεσης του ΜΚΔ του Ευκλείδη, για τον προσδιορισμό μιας γενικής ακέραιας λύσης ενός συστήματος γραμμικών διοφαντικών εξισώσεων με ακέραιους συντελεστές

Δεν συνιστά επακριβή αλγόριθμο, αλλά επιτρέπει τη μετατροπή του προβλήματος σε μία πιο απλή μορφή, προσπαθώντας να προσδιορίσει ακέραια λύση για ένα σύστημα εξισώσεων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα όρια των μετρητών των βρόχων.

Έστω m το πλήθος των διαστάσεων του πίνακα C (Διαφάνεια 45) που ταυτίζεται με το πλήθος των περιορισμών τύπου ισότητας της μορφής $f_k(i) = g_k(j)$ ($k = 1, 2, \dots, m$) με τις συναρτήσεις f και g να είναι γραμμικοί συνδυασμοί των μετρητών, $d=n$ το βάθος του ένθετου βρόγχου και $\ell \leq 2n$ το συνολικό πλήθος των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στους περιορισμούς.

Ο αλγόριθμος EGCD, στηρίζεται στη χρήση του πίνακα A διαστάσεων $\ell \times m$, που περιέχει τους ακέραιους συντελεστές των περιορισμών του συστήματος και προκύπτει διατυπώνοντας το σύστημα των γραμμικών εξισώσεων σε μορφή πίνακα.

Εάν κάποιες εξισώσεις είναι γραμμικώς εξαρτημένες, ο αλγόριθμος EGCD μπορεί να τις προσδιορίσει και να τις εξαλείψει, κάτι που απλοποιεί σημαντικά την πολυπλοκότητα του προβλήματος, αφού οδηγεί σε μείωση του πλήθους των μεταβλητών και των εξισώσεων των περιορισμών.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Γενικευμένος έλεγχος του μέγιστου κοινού διαιρέτη (Extended Greatest Common Divisor, EGCD)

Ο αλγόριθμος ελέγχει εάν υπάρχει **διάνυσμα ακεραίων $\mathbf{h}$** (με στοιχεία τους **μετρητές** των βρόχων), που να αποτελεί **λύση** του συστήματος των **διοφαντικών εξισώσεων** των περιορισμών $\mathbf{hA} = \mathbf{c}$, όπου $\mathbf{c}$ είναι ένα **διάνυσμα σταθερών όρων** με m στοιχεία.

Ο αλγόριθμος δημιουργεί τον **επαυξημένο** πίνακα $(\mathbf{U} \mid \mathbf{D})$ διαστάσεων $\ell \times (\ell + m)$ όπου $\mathbf{U}$ μοναδιαίος πίνακας **τάξεως ℓ** και $\mathbf{D}$ πίνακας διαστάσεων $\ell \times m$, που αρχικοποιείται ως $\mathbf{D} = \mathbf{A}$.

Στη συνέχεια καταφεύγοντας στη **μέθοδο απαλοιφής του Gauss**, διασκευασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί με **ακεραίους**, ο πίνακας $\mathbf{D}$ μετασχηματίζεται σε έναν **άνω τριγωνικό** πίνακα.

Εάν διαπιστωθεί πως κάποιο **διαγώνιο στοιχείο** είναι **εκ ταυτότητας** ίσο με το **μηδέν**, η εξίσωση που **αντιστοιχεί στην στήλη** που περιέχει αυτό το στοιχείο είναι **περιττή** και **απαλείφεται**.

Εάν εφαρμόσουμε τους **ίδιους στοιχειώδεις μετασχηματισμούς γραμμών** στον **ταυτοτικό** πίνακα $\mathbf{U}$, θα δημιουργηθεί ένας πίνακας, ο οποίος ικανοποιεί την εξίσωση $\mathbf{UA} = \mathbf{D}$ με $d_{11} > 0$. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται πως το σύστημα $\mathbf{hA} = \mathbf{c}$ έχει ως **λύση** το διάνυσμα $\mathbf{h} = \mathbf{tU}$, αν και μόνο αν υπάρχει ένα **διάνυσμα ακεραίων $\mathbf{t}$** , τέτοιο ώστε να είναι $\mathbf{tD} = \mathbf{c}$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Γενικευμένος έλεγχος του μέγιστου κοινού διαιρέτη (Extended Greatest Common Divisor, EGCD)

Στην πράξη, υφίστανται **δύο** ενδεχόμενα:

- Εάν **δεν υπάρχει** τέτοιο διάνυσμα $\mathbf{t}$, το συνολικό σύστημα είναι **ανεξάρτητο**.
- Στην **αντίθετη** περίπτωση, εάν **αγνοήσουμε** τα όρια των βρόχων, το σύστημα χαρακτηρίζεται από την **ύπαρξη εξάρτησης**

Στην περίπτωση αυτή **προσθέτουμε** τους **περιορισμούς των ορίων των βρόχων**, **προσδιορίζουμε** τις συνιστώσες $t_1, t_2, \dots, t_m$ του διανύσματος $\mathbf{t}$ με τον αλγόριθμο της **αντικατάστασης προς τα πίσω** και η διαδικασία **ολοκληρώνεται**.

Εάν ο πίνακας του συστήματος **δεν είναι πλήρους τάξης**, όπως συμβαίνει συνήθως, **μόνο ένα πλήθος** των συνιστωσών του διανύσματος $\mathbf{t}$ προσδιορίζεται με **μοναδικό τρόπο** και λαμβάνει **συγκεκριμένες τιμές**, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές αποτελούν **ελεύθερες μεταβλητές**.

Αυτές οι **ελεύθερες μεταβλητές**, νοούνται ως **παράμετροι**, οπότε έχουμε την δυνατότητα να εκφράσουμε τους περιορισμούς του συστήματος ως **συνάρτηση αυτών των ελεύθερων μεταβλητών**, οδηγώντας έτσι στη **μείωσή τους**

Λαμβάνοντας υπόψη πως η **πολυπλοκότητα** των αλγορίθμων **γραμμικού προγραμματισμού** είναι **άρρηκτα συνδεδεμένη** με το πλήθος των **μεταβλητών** και των **περιορισμών**, πριν από την πραγματοποίηση του **οποιουδήποτε ελέγχου εξάρτησης**, χρησιμοποιούμε τον **αλγόριθμο EGCD** προκειμένου να **μειώσουμε** το πλήθος των παραπάνω παραμέτρων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος SVC (Single Variable Constraint)

Εάν η λύση του αλγορίθμου EGCD, περιέχει το πολύ μία ελεύθερη μεταβλητή, η ακριβής λύση του προβλήματος μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, αφού ο κάθε περιορισμός θα ορίζει απλά ένα άνω ή κάτω φράγμα για την εν λόγω μεταβλητή.

Ο έλεγχος SVC σε ορισμένες απλές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία επακριβής μέθοδος προσδιορισμού εξαρτήσεων, ενώ εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, μπορεί να καταστήσει τους περιορισμούς ακόμη πιο αυστηρούς, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό, τη λήψη απόφασης στα μεταγενέστερα στάδια ελέγχων.

Εάν ένας περιορισμός περιέχει μία και μοναδική μεταβλητή, αυτή θα χαρακτηρίζεται από ένα άνω και από ένα κάτω φράγμα ή από περισσότερα τέτοια φράγματα, εάν χρησιμοποιείται σε περισσότερους από έναν περιορισμούς.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν, είναι να επεξεργαστούμε όλους τους περιορισμούς έναν προς έναν, να προσδιορίσουμε την λίστα των άνω και κάτω φραγμάτων και στη συνέχεια, να υπολογίσουμε το μέγιστο κάτω φράγμα και το ελάχιστο άνω φράγμα καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τους περιορισμούς, ακόμη πιο περιοριστικούς

Εάν μετά από την επεξεργασία διαπιστωθεί πως το κάτω φράγμα έχει τιμή μεγαλύτερη από το άνω φράγμα, αυτό είναι άτοπο και ο αλγόριθμος αναφέρει ανεξαρτησία. Στην αντίθετη περίπτωση το σύστημα των εξισώσεων είναι εξαρτημένο.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος MVC (Multiple Variable Constraint)

Σε **πλήρη αναλογία** με τον χαρακτηρισμό των **δεικτών αναφοράς σε πίνακες** ως **SIV** και **MIV**, ένας **παρόμοιος** χαρακτηρισμός μπορεί να εφαρμοσθεί και στην περίπτωση των **ανισοτικών περιορισμών**.

Εάν ένας τέτοιος περιορισμός περιέχει **μία και μοναδική μεταβλητή**, αντιμετωπίζεται όπως στον **έλεγχο SVC**, ενώ εάν υπάρχουν **περισσότερες** μεταβλητές θα πρέπει να **ενσωματώσουμε / μεταδώσουμε** τους περιορισμούς που προσδιορίστηκαν κατά τον **έλεγχο SVC**, στις **υπόλοιπες** μεταβλητές έτσι ώστε να προσδιορίσουμε **νέα άνω και κάτω φράγματα** ή να **αναθεωρήσουμε / βελτιώσουμε** τα **υφιστάμενα** φράγματα που σχετίζονται με τις άλλες μεταβλητές.

Εάν θεωρήσουμε έναν **ανισοτικό περιορισμό** με **n** μεταβλητές t_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ο οποίος έχει τη μορφή

$$\sum_i a_i t_i = a_1 t_1 + a_2 t_2 + \dots + a_n t_n \leq u$$

και **εξάγουμε** από το άθροισμα μία **οποιαδήποτε** από αυτές τις μεταβλητές, έστω την t_j , τότε η **παραπάνω** ανισότητα γίνεται

$$a_j t_j + \sum_{i \neq j} a_i t_i \leq u \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad a_j t_j \leq u - \sum_{i \neq j} a_i t_i$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος MVC (Multiple Variable Constraint)

Εάν υποθέσουμε πως ο έλεγχος SVC εφαρμοζόμενος στην καθεμία από τις μεταβλητές t_i ($i \neq j$) έχει προσδιορίσει ένα φράγμα της μορφής $t_i \leq b_i$ εάν $a_i < 0$ και $t_i \geq b_i$ εάν $a_i > 0$, τότε η παραπάνω έκφραση γίνεται

$$a_j t_j \leq u - \sum_{i \neq j} a_i t_i \leq u - \sum_{i \neq j} a_i b_i$$

Η παραπάνω συνθήκη, οδηγεί στον προσδιορισμό ενός ακόμη φράγματος για την μεταβλητή t_j , το οποίο, είτε αποτελεί ένα νέο φράγμα, είτε μία πιο περιοριστική εκδοχή ενός υφιστάμενου φράγματος το οποίο έχει προκύψει από τον έλεγχο SVC.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το φράγμα μπορεί να ενσωματωθεί στα φράγματα που έχουν υπολογιστεί από τους προγενέστερους ελέγχους SVC, με την διαδικασία να επαναλαμβάνεται, μέχρι η κατάσταση να μην επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις.

Η μορφή των περιορισμών δεν αλλάζει, αφού το μόνο που γίνεται είναι να χρησιμοποιούνται οι νέες βελτιωμένες τιμές φραγμάτων που έχουν υπολογιστεί, στην θέση των παλαιότερων υφιστάμενων τιμών.

Εάν προκύψει αντίφαση, δηλαδή κάποιο κάτω φράγμα έχει μεγαλύτερη τιμή από κάποιο άνω φράγμα, ο αλγόριθμος υποδηλώνει ανεξαρτησία, ενώ διαφορετικά η διαδικασία θα οδηγήσει σε βελτιωμένες τιμές φραγμάτων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Ακυκλικός έλεγχος (Acyclic Test, ACT) και Έλεγχος SLR (Simple Loop Residue)

Ο ακυκλικός έλεγχος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει **τουλάχιστον ένας** περιορισμός με **τουλάχιστον δύο** μεταβλητές.

Μετά την εφαρμογή του **αλγορίθμου EGCD**, χρησιμοποιούμε τους περιορισμούς που έχουν ανακύψει, για την δημιουργία ενός **κατευθυνόμενου γράφου**, στον οποίο **για κάθε μεταβλητή t_i** προσθέτουμε **δύο κορυφές**, με ετικέτες **i** και **$-i$** .

Ο **καθένας** από τους εν λόγω περιορισμούς, διατυπώνεται στη μορφή $a_i t_i \leq \dots + a_j t_j$ και στη συνέχεια εξετάζεται το **κάθε** ζεύγος μεταβλητών **(t_i, t_j)** που εμφανίζονται σε αυτόν, ελέγχοντας τα **πρόσημα** των **αντίστοιχων** συντελεστών **a_i** και **a_j** .

Διακρίνουμε τις τρεις επόμενες περιπτώσεις:

- Εάν **αμφότεροι** οι συντελεστές έχουν **θετική** τιμή, προσθέτουμε στον γράφο μία ακμή **$i \rightarrow j$** . Στη συνέχεια, διατυπώνουμε τον περιορισμό με τη μορφή $-a_j t_j \leq \dots -a_i t_i$ και προσθέτουμε μία ακμή από την κορυφή **$-j$** στην κορυφή **$-i$** .
- Εάν είναι **$a_i < 0$** χρησιμοποιούμε την κορυφή **$-i$** για την **πρώτη** ακμή και την κορυφή **i** για την **δεύτερη** ακμή
- Εάν είναι **$a_j < 0$** , χρησιμοποιούμε την κορυφή **$-j$** για την **πρώτη** ακμή και την κορυφή **j** για την **δεύτερη** ακμή



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

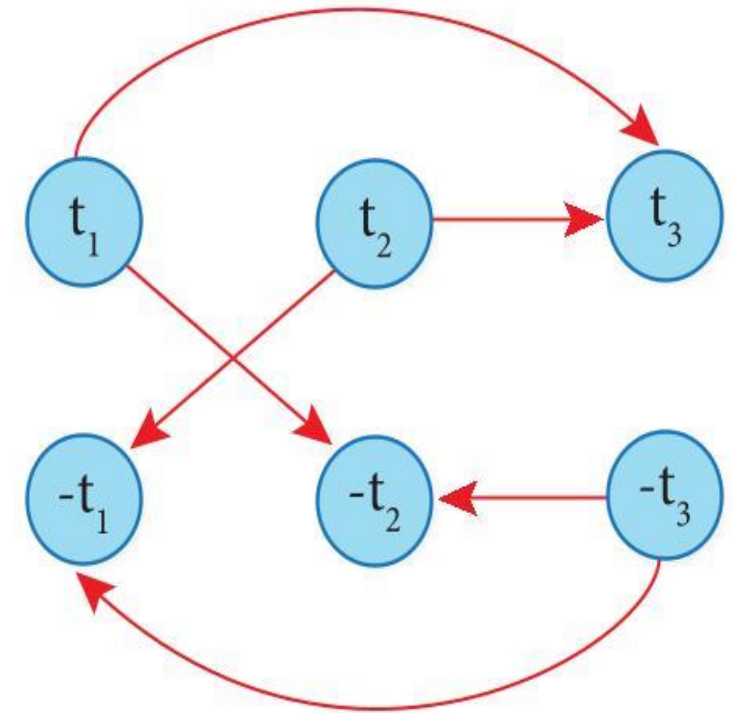
Ακυκλικός έλεγχος (Acyclic Test, ACT) και Έλεγχος SLR (Simple Loop Residue)

Παράδειγμα γράφου που κατασκευάζεται με τον παραπάνω τρόπο, απεικονίζεται στο **επισυναπτόμενο σχήμα** για το σύστημα των περιορισμών $1 \leq t_1$, $t_2 \leq 10$, $0 \leq t_3 \leq 4$, $t_2 \leq t_1$, $t_1 \leq t_3 + 4$

Εάν ο **κατευθυνόμενος γράφος** που προκύπτει με τον τρόπο αυτό, **δεν** περιέχει κύκλους, τότε μπορούμε να **επιλύσουμε επακριβώς** το σύστημά μας, καταφεύγοντας στην χρήση μιας απλής μεθόδου **αντικατάστασης**.

Η **απουσία κύκλων** σημαίνει πως **υπάρχει** μία κορυφή i τέτοια ώστε να **μην υπάρχουν** ακμές που να **εισέρχονται** σε αυτή, οπότε **δεν υπάρχουν** περιορισμοί $a_j t_j \leq a_i t_i + \dots$ με $a_i \geq 0$.

Επομένως, όλοι οι περιορισμοί που περιλαμβάνουν τη μεταβλητή t_i , έχουν την μορφή $a_{ij} t_i \leq f_j(t)$ ($j = 1, 2, \dots, n$) όπου $f(t)$ είναι μία **γραμμική συνάρτηση**, που περιλαμβάνει δύο **οποιοσδήποτε** μεταβλητές **εκτός** από την t_i , ενώ θα είναι $a_{ij} > 0$ για $1 \leq j \leq n$. Επομένως ο περιορισμός t_i , είναι **μόνο προς τη μία κατεύθυνση** και μπορούμε να **εκχωρήσουμε** στην μεταβλητή t_i την τιμή του **κάτω ορίου** που είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στην περίπτωση της **μίας το πολύ** μεταβλητής.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Ακυκλικός έλεγχος (Acyclic Test, ACT) και Έλεγχος SLR (Simple Loop Residue)

Εάν ο γράφος περιέχει **κύκλους**, χρησιμοποιείται ο έλεγχος **Simple Loop Residue (SLR)** στον οποίο οι περιορισμοί έχουν τη μορφή $t_i \leq t_j + c$. Ξανά, κατασκευάζουμε έναν γράφο με **μία κορυφή για κάθε μεταβλητή**, ενώ για την ενσωμάτωση της **ανισότητας**, κατασκευάζουμε ένα **κατευθυνόμενο τόξο** από την κορυφή t_i στην κορυφή t_j με τιμή ίση με c .

Θεωρώντας μία **διαδρομή** ανάμεσα σε δύο **κορυφές** του γράφου η οποία αποτελείται από ένα πλήθος **κατευθυνόμενων τόξων**, η τιμή που **σχετίζεται** με αυτή τη διαδρομή αποτελεί το **άθροισμα των τιμών** που σχετίζονται με τα τόξα που την απαρτίζουν.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει **την χρήση περιορισμών** που περιέχουν **μία μόνο μεταβλητή**

- Για **περιορισμούς** της μορφής $t_i \leq c$, κατασκευάζουμε μία κορυφή n_0 και ένα κατευθυνόμενο τόξο $t_i \rightarrow n_0$ με τιμή c
- Για **περιορισμούς** της μορφής $t_i \geq c$, κατασκευάζουμε μία κορυφή n_0 και ένα κατευθυνόμενο τόξο $n_0 \rightarrow t_i$ με τιμή $-c$

Επομένως, ένας **κύκλος** σε έναν τέτοιο γράφο, αναπαριστά έναν **περιορισμό** με τιμή $(t_i - t_i) \leq c$ ή ισοδύναμα $0 \leq c$.

Εάν κατά την **κατασκευή** του γράφου, εμφανιστεί κάποιος κύκλος με **αρνητική τιμή** για την σταθερά c , τότε επειδή η ανισότητα $0 \leq c$ δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το σύστημα που μελετούμε χαρακτηρίζεται από **ανεξαρτησία**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το σύστημα χαρακτηρίζεται από την **ύπαρξη εξάρτησης**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (Fourier – Motzkin Variable Elimination, FMVE)

Αποτελεί μία **επακριβή μέθοδο** για τον προσδιορισμό **ρητών λύσεων** ανισοτήτων αλλά γενικά **μη επακριβή** μέθοδο για τον προσδιορισμό **ακέραιων λύσεων** και οδηγεί σε **δύο τύπους** απαντήσεων:

- είτε **δεν υπάρχουν** ρητές λύσεις και ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν **ούτε** ακέραιες λύσεις
- είτε **υπάρχει** ρητή λύση και κατά συνέπεια, **ενδέχεται να υπάρχει** και ακέραια λύση.

Η μέθοδος **είναι σε θέση** να υπολογίσει τις **συνιστώσες** των διανυσμάτων **απόστασης** και **κατεύθυνσης**, εισάγοντας μία **νέα μεταβλητή** για την απόσταση προς την **κάθε** κατεύθυνση και στη συνέχεια καταφεύγοντας στη χρήση του **αλγορίθμου EGCD**.

Η **μέθοδος FMVE** στηρίζεται στην τεχνική της **απαλοιφής μεταβλητών**, με το **νέο** σύστημα που προκύπτει να διαθέτει λύση, **αν και μόνο αν το ίδιο ισχύει** και για το **αρχικό** σύστημα από το οποίο έχει προέλθει.

Η απαλοιφή μιας μεταβλητής x_k , πραγματοποιείται **συνδυάζοντας** όλα τα **άνω** φράγματα με όλα τα **κάτω** φράγματα αυτής της μεταβλητής και με τέτοιο τρόπο, ώστε ο **συντελεστής** της μεταβλητής **σε όλους τους συνδυασμούς** που θα προκύψουν, να λάβει **μηδενική** τιμή, οπότε η μεταβλητή **απαλείφεται**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (Fourier – Motzkin Variable Elimination, FMVE)

Θεωρώντας ένα σύστημα γραμμικών ανισοτήτων της μορφής

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$$

όπου $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ και $i = 1, 2, \dots, n$, η μέθοδος προχωρεί σε προοδευτική απαλοιφή των μεταβλητών $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ μέχρι τελικά να παραμείνει μόνο η μεταβλητή x_n . Αρχικά απαλείφεται η μεταβλητή x_1 , κάτι που γίνεται επιλύοντας όλους τους περιορισμούς ως προς αυτή τη μεταβλητή και διαιρώντας με τον συντελεστή της οδηγώντας στο αποτέλεσμα

$$\begin{cases} x_1 \geq D_1(x) \\ \dots \\ x_1 \geq D_p(x) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 \leq E_1(x) \\ \dots \\ x_1 \leq E_q(x) \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq F_1(x) \\ \dots \\ 0 \leq F_r(x) \end{cases}$$

όπου $D_i(\mathbf{x})$ ($i = 1, 2, \dots, p$), $E_j(\mathbf{x})$ ($j = 1, 2, \dots, q$) και $F_k(\mathbf{x})$ ($k = 1, 2, \dots, r$), γραμμικές συναρτήσεις του διανύσματος $\mathbf{x}' = (x_2, \dots, x_n)$ με ρητούς συντελεστές. Για την εφαρμογή της μεθόδου, απαιτείται η παρουσία και των δύο οικογενειών συναρτήσεων D_i και E_i .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (Fourier – Motzkin Variable Elimination, FMVE)

Για να **απαλείψουμε** την μεταβλητή x_1 , **συνδυάζουμε** τις ανισότητες $x_1 \geq D_i(\mathbf{x})$ και $x_1 \leq E_j(\mathbf{x})$ στην ανισότητα $D_i(\mathbf{x}) \leq E_j(\mathbf{x})$, διαδικασία, η οποία μας επιτρέπει να επαναδιατυπώσουμε το παραπάνω σύστημα με τη μορφή

$$\begin{array}{ll} D_i(\mathbf{x}') \leq E_j(\mathbf{x}') & i = (1, 2, \dots, p), j = (1, 2, \dots, q) \\ 0 \leq F_k(\mathbf{x}') & k = (1, 2, \dots, r) \end{array}$$

ή σε μία ισοδύναμη γραφή,

$$\begin{array}{ll} (E_j - D_i)\mathbf{x}' \geq 0 & i = (1, 2, \dots, p), j = (1, 2, \dots, q) \\ F_k(\mathbf{x}') \geq 0 & k = (1, 2, \dots, r) \end{array}$$

Στο παραπάνω **σύστημα**, η μεταβλητή x_1 έχει **απομακρυνθεί**. Εάν **επιλύσουμε** αυτό το νέο σύστημα μπορούμε να προσδιορίσουμε μία τιμή του x_1 , η οποία **ικανοποιεί** την ανισότητα

$$\max_i D_i(\mathbf{x}') \leq x_1 \leq \min_j E_j(\mathbf{x}')$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (Fourier – Motzkin Variable Elimination, FMVE)

Εάν το αρχικό σύστημα ανισοτήτων διαθέτει λύση $(x_1, \mathbf{x}')$, θα πρέπει να ισχύουν οι ανισότητες $\max_i D_i(\mathbf{x}') \leq \min_j E_j(\mathbf{x}')$ και αντίστοιχα $0 \leq \min_k F_k(\mathbf{x}')$. Αντίστροφα, εάν οι παραπάνω ανισότητες διαθέτουν μία λύση, θα υπάρχει λύση, τέτοια ώστε να είναι $\max_i D_i(\mathbf{x}') \leq x_1 \leq \min_j E_j(\mathbf{x}')$ και κατά συνέπεια, ικανοποιούνται οι αρχικές ανισότητες.

Εάν δεν υφίσταται ακέραια λύση για την μεταβλητή x_1 στην παραπάνω περιοχή τιμών, αυτό δεν σημαίνει πως το σύστημα δεν διαθέτει ακέραια λύση, αφού εάν είχαμε επιλέξει να εξαλείψουμε κάποια άλλη μεταβλητή και όχι τη μεταβλητή x_1 , ενδεχομένως να προσδιορίζαμε με τον τρόπο αυτό κάποια ακέραια λύση.

Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία, μπορούμε να απαλείψουμε όλες τις μεταβλητές εκτός από μία (έστω την x_n), η οποία ικανοποιεί κάποιες ανισότητες (έστω τις $x_n \leq a_i, x_n \geq b_i$). Αποδεικνύεται πως το αρχικό σύστημα διαθέτει λύση, αν και μόνο αν το τελικό σύστημα που ορίζεται από τις ανισότητες $x_n \leq a_i, x_n \geq b_i, 0 \leq \gamma_k$ ($i=1,2,\dots,p, j=1,2,\dots,q, k=1,2,\dots,r$) είναι συμβιβαστό.

Ισοδύναμα, το αρχικό σύστημα διαθέτει λύση, αν και μόνο αν δεν υπάρχουν τιμές $\gamma_i \geq 0$ ($i = 1,2,\dots,m$) τέτοιες ώστε

$$\sum_{i=1}^m y_i b_i > 0 \quad \text{και} \quad \sum_{i=1}^m y_i a_{ij} = 0$$

Θεώρημα εφικτότητας του γραμμικού προγραμματισμού



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (Fourier – Motzkin Variable Elimination, FMVE)

Θεωρώντας μία τυπική γραμμική εξίσωση της μορφής

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c$$

και επαναδιατυπώνοντάς την στην μορφή της σύνθετης ανισότητας

$$c \leq \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq c$$

η απαλοιφή της μεταβλητής x_k κατά το υπ' αριθμόν k στάδιο της διαδικασίας οδηγεί στην έκφραση

$$c_L - a_k U_k \leq \sum_{i=k+1}^n a_i x_i \leq c_U - a_k L_k \quad \text{για } a_k > 0$$

$$|a_k| L_k + c_L \leq \sum_{i=k+1}^n a_i x_i \leq c_U + |a_k| U_k \quad \text{για } a_k < 0$$

Εάν θέσουμε τα αριστερά και τα δεξιά μέλη αυτών των ανισοτήτων ίσα με c_L και c_U καταλήγουμε στην ίδια μορφή ανισότητας με την αρχική, χωρίς όμως αυτή να περιέχει την μεταβλητή x_k η οποία, επομένως, έχει απαλειφθεί



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Μέθοδος απαλοιφής μεταβλητών Fourier – Motzkin (Fourier – Motzkin Variable Elimination, FMVE)

Απαλείφοντας και τις **υπόλοιπες** μεταβλητές, καταλήγουμε σε ένα **σύνολο από ανισότητες** ανάμεσα σε **σταθερές τιμές**.

Εάν οι ανισότητες **δεν είναι** αντιφατικές, το σύστημα έχει **πραγματική** λύση κάτι που **δεν ισχύει** στην αντίθετη περίπτωση.

Για να βρούμε μία λύση, **επιλέγουμε μία τιμή** για την μεταβλητή που έχει **απομείνει**, ώστε να ικανοποιεί τις δικές της ανισότητες και στη συνέχεια, επιλέγουμε τιμές και για τις **υπόλοιπες μεταβλητές**, έτσι ώστε τελικά, το **σύνολο των τιμών** που θα επιλεγούν, να επαληθεύουν **όλες τις ανισότητες** του θεωρούμενου συστήματος και κατά συνέπεια, να αποτελούν **λύση** του

Αυτές οι τιμές θα πρέπει να είναι **ακέραιες**, αφού αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα **ακέραιου προγραμματισμού**.

Το καθένα από τα συστήματα **ολοένα και μικρότερου μεγέθους** που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, διαθέτει λύση, **αν και μόνο** αν το προηγούμενο σύστημα αυτής της ακολουθίας από το οποίο έχει προκύψει, διαθέτει επίσης λύση. Επομένως, το τελικό σύστημα της **μίας και μοναδικής μεταβλητής** διαθέτει λύση, αν και μόνο αν το ίδιο ισχύει και για το **αρχικό** σύστημα

Μία διασκευή της **μεθόδου απαλοιφής** για την υποστήριξη **ακέραιων λύσεων** έχει πραγματοποιηθεί από τον **Williams**.

Εάν η λύση που θα λάβουμε **δεν είναι ακέραια**, καταφεύγουμε στην χρήση αλγορίθμων **γραμμικού προγραμματισμού**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος δέλτα (Delta test)

Σε αυτόν τον έλεγχο πολλαπλού δείκτη αρχικά πραγματοποιούνται οι έλεγχοι τύπου SIV και στη συνέχεια οι περιορισμοί (τύπου αποστάσεων εξάρτησης) που προκύπτουν, εφαρμόζονται στους δείκτες τύπου MIV. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

- είτε αυτή η εφαρμογή μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την εξάρτηση ή την ανεξαρτησία
- είτε τα στοιχεία τύπου MIV μετατρέπονται σε στοιχεία τύπου SIV ή ακόμη και τύπου ZIV.

Στην δεύτερη περίπτωση, τα στοιχεία τύπου ZIV ή τύπου SIV, υφίστανται την ίδια επεξεργασία οδηγώντας στην δημιουργία νέων περιορισμών, διαδικασία, η οποία συνεχίζεται επαναληπτικά, μέχρι να μην δημιουργούνται πλέον νέοι περιορισμοί.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το σύνολο των περιορισμών που έχουν προσδιοριστεί, εφαρμόζεται στους δείκτες τύπου RDIV (Restricted Double Index Variable) οι οποίοι σχετίζονται με έναν έλεγχο της μορφής $a_1i+c_1 \leftrightarrow a_2j+c_2$, ενώ εάν υπάρχουν δείκτες MIV που έχουν απομείνει, ελέγχονται και αυτοί, δείκτης προς δείκτη

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής της διαδικασίας, οποιοσδήποτε από τους ελέγχους οδηγήσει σε κενό σύνολο περιορισμών, τότε η διαδικασία τερματίζεται αυτόματα, αναφέροντας ως αποτέλεσμα, ανεξαρτησία.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος δέλτα (Delta test)

Το διάνυσμα $\mathbf{C} = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ περιέχει τους n το πλήθος περιορισμούς δ_k ($k=1, 2, \dots, n$) των μετρητών του βρόχου βάθους $d = n$ της ομάδας των συζευγμένων στοιχείων δεικτών που έχουν προκύψει μέσω ελέγχου απλού δείκτη και εκφράζουν

- είτε εξίσωση ευθείας $ax + by = c$
- είτε απόσταση d
- είτε σημείο (x, y) .

Αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να μετατραπούν σε διανύσματα απόστασης ή κατεύθυνσης, διαδικασία η οποία είναι εύκολη, λόγω της απλότητας των ελέγχων απλού δείκτη.

Delta Test Algorithm

procedure *Delta_test* (*subscripts*, *DVset*, *dV*)

// *subscripts* is a set of all coupled SIV and / or MIV subscripts
// *DVset* is an output parameter containing all direction vectors
// *dV* is an output parameter containing known distance vectors

initialize elements of constraint vector $\mathbf{C}$ to < none >

while $\exists$ untested SIV subscripts in *subscripts* **do begin**

 apply SIV test to all untested SIV scripts

 return independence or derive new constraint vector $\mathbf{C}'$;

$\mathbf{C}' \leftarrow \mathbf{C} \cap \mathbf{C}'$

if $\mathbf{C}' = \emptyset$ **then** return independence

else if $\mathbf{C} \neq \mathbf{C}'$ **then begin**

$\mathbf{C} \leftarrow \mathbf{C}'$

 propagate constraint $\mathbf{C}$ into MIV subscripts,

 possibly creating new ZIV or SIV subscripts;

 apply ZIV test to untested ZIV subscripts,

 return independence or continue;

end

end

while $\exists$ untested RDIV subscripts **do**

 test and propagate RDIV constraints;

test remaining MIV subscripts, and

 intersect resulting direction vectors with $\mathbf{C}$;

construct *DVset* and *dV* from $\mathbf{C}$;

end *Delta_test*



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος δέλτα (Delta test)

Αρχικά το **διάνυσμα περιορισμών C** είναι **κενό** ενώ μετά από την πραγματοποίηση του ελέγχου **όλων των δεικτών SIV**, που οδηγεί σε ένα διάνυσμα **C'** που περιέχει τους **περιορισμούς** που προέκυψαν, υπολογίζεται η **τομή** των διανυσμάτων **C** και **C'**.

Ο **υπολογισμός της τομής**, αποτελεί μία συνάρτηση η οποία δέχεται ως **εισόδους** δύο περιορισμούς δ_1 και δ_2 και επιστρέφει ως **έξοδο**, είτε έναν περιορισμό $\delta = \delta_1 \cap \delta_2$ είτε το **κενό σύνολο**:

```
{* either  $\delta_1$  or  $\delta_2 = \langle \text{none} \rangle$  *}
if  $\delta_1 = \langle \text{none} \rangle$  then
    return  $\delta_2$ 
else if  $\delta_2 = \langle \text{none} \rangle$  then
    return  $\delta_1$ 
{* both  $\delta_1$  and  $\delta_2$  are dependence distances *}
else if  $\delta_1 = \langle d_1 \rangle$  and  $\delta_2 = \langle d_2 \rangle$  then
    if  $d_1 = d_2$  then
        return  $\langle d_1 \rangle$ 
    else
        return  $\emptyset$ 
endif
{* both  $\delta_1$  and  $\delta_2$  are dependence points *}
else if  $\delta_1 = \langle x_1, y_1 \rangle$  and  $\delta_2 = \langle x_2, y_2 \rangle$  then
    if  $x_1 = x_2$  and  $y_1 = y_2$  then
        return  $\langle x_1, y_1 \rangle$ 
    else
        return  $\emptyset$ 
endif
```

```
{* both  $\delta_1$  and  $\delta_2$  are dependence lines / distances *}
else if  $\delta_1 = \langle a_1x + b_1y = c_1 \rangle$  and
 $\delta_2 = \langle a_2x + b_2y = c_2 \rangle$  then
    {* lines are parallel if slopes are equal *}
    if  $a_1/b_1 = a_2/b_2$  then
        if  $c_1/b_1 = c_2/b_2$  then
            return  $\langle a_1x + b_1y = c_1 \rangle$ 
        else
            return  $\emptyset$ 
        endif
    else
        return  $\emptyset$ 
    endif
    {* lines must intersect if not parallel *}
    else
         $\langle x_1, y_1 \rangle \leftarrow$  intersection of  $\delta_1$  and  $\delta_2$ 
        if  $L \leq x_1 \leq U$  and  $x_1$  is an integer and
            $L \leq y_1 \leq U$  and  $y_1$  is an integer then
            return  $\langle x_1, y_1 \rangle$ 
        else
            return  $\emptyset$ 
        endif
    endif
endif
```

```
{* either  $\delta_1$  is a dependence line / distance
and  $\delta_2$  is a dependence point, or vice versa
without loss of generality, assume the former *}
else  $\delta_1 = \langle a_1x + b_1y = c_1 \rangle$  and  $\delta_2 = \langle x_1, y_1 \rangle$ 
    if  $a_1x + b_1y = c_1$  then
        return  $\langle x_1, y_1 \rangle$ 
    else
        return  $\emptyset$ 
    endif
endif
```

INPUT: constraints δ_1 , δ_2 and loop bounds U, L
OUTPUT: new constraint δ or $\emptyset$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος δέλτα (Delta test)

Εάν το διάνυσμα **C'** που κατασκευάζεται με τον παραπάνω τρόπο, **είναι κενό**, ο αλγόριθμος αναφέρει **ανεξαρτησία**.

Στην **αντίθετη περίπτωση**, το περιεχόμενό του **αντιγράφεται** στο διάνυσμα **C** και στη συνέχεια, οι περιορισμοί αυτού του διανύσματος εφαρμόζονται στους **συζευγμένους δείκτες τύπου MIV**, προκειμένου να **ενσωματωθούν** σε αυτούς.

Εάν αυτή η διαδικασία οδηγήσει στην **μετατροπή ενός δείκτη τύπου MIV** σε δείκτη τύπου **SIV** ή ακόμη και σε δείκτη τύπου **ZIV**, η διαδικασία **επαναλαμβάνεται** για αυτούς τους **νέους δείκτες**, μέχρι τελικά **να μην προκύπτουν** νέοι περιορισμοί

Στο **τελευταίο βήμα** της διαδικασίας εξετάζουμε την περίπτωση των **περιορισμών** που σχετίζονται με **δείκτες MIV**.

Αυτή η διαδικασία, **είναι αρκετά περίπλοκη** (ανατρέξτε στην σχετική εργασία), αν και στην **ειδική** περίπτωση των **δεικτών MIV** που είναι **τύπου RDIV**, η κατάσταση είναι αρκετά πιο απλή.

Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η αναφορά **εξάρτησης** αν προκύψουν περιορισμοί που να ικανοποιούνται **ταυτόχρονα από όλους τους δείκτες** όλων των τύπων, ή **ανεξαρτησίας**, εάν το τελικό σύνολο περιορισμών είναι **κενό**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος λάμδα (Lambda test)

Αποτελεί **πολυδιάστατη εκδοχή** της ανισότητας του **Banerjee** και **γενίκευση** του ελέγχου **δέλτα**.

Χρησιμοποιείται για την αναζήτηση **πραγματικών λύσεων** συστήματος εξισώσεων που υπόκειται σε ένα **σύνολο περιορισμών**, οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται **ταυτόχρονα** (και κατά συνέπεια χρησιμοποιείται με **συζευγμένους** δείκτες).

Αυτό είναι κάτι που το κάνει, σχηματίζοντας **γραμμικούς συνδυασμούς** μετρητών βρόχων, που επιτρέπουν την **απαλοιφή** ορισμένων από αυτούς τους μετρητές και ελέγχοντας το αποτέλεσμα καταφεύγοντας στις κατάλληλες **εκφράσεις του Banerjee**.

Στηρίζεται στην **γεωμετρική περιγραφή** του μηχανισμού της **εξάρτησης** και ελέγχει εάν η **τομή των υπερεπιπέδων** τα οποία αναπαριστούν τους δείκτες του **πολυδιάστατου πίνακα** στον οποίο πραγματοποιούνται οι αναφορές, **τέμνει την κυρτή περιοχή** που ορίζεται από τους **περιορισμούς** που επιβάλλονται από τα **όρια των βρόχων** και τα **διανύσματα κατεύθυνσης**.

Ειδικότερα, αυτός ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση ενός πλήθους **γραμμικών συνδυασμών** της **τομής** αυτών των **υπερεπιπέδων**, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως **κανονικές λύσεις**. Για κάθε τέτοιο **συνδυασμό**, προσδιορίζεται η τομή με την **κυρτή περιοχή** δια της χρήσεως της μεθόδου **ακρότατων τιμών** του Banerjee.

Εάν υπάρχει **έστω και μία** λύση που **δεν** τέμνεται με την **κυρτή** περιοχή, ο αλγόριθμος αναφέρει **ανεξαρτησία**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, η απάντηση του ελέγχου λ **δεν είναι** κατηγορηματική



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος λάμδα (Lambda test)

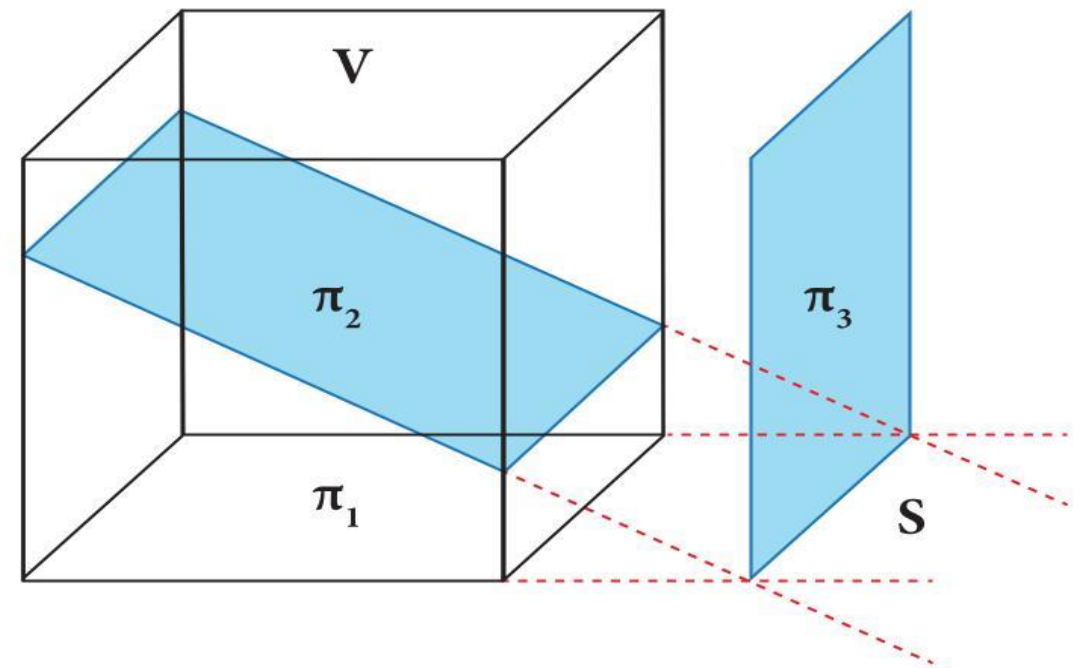
Ο έλεγχος λ στηρίζεται στην παρατήρηση, πως η **καθεμία** από τις εξισώσεις του **γραμμικού συστήματος** των m **διοφαντικών εξισώσεων** περιγράφει ένα **υπερεπίπεδο** με την **τομή** S όλων των **υπερεπιπέδων**, να αντιστοιχεί στην λύση του συστήματος.

Εάν η τομή S είναι το **κενό σύνολο**, το παραπάνω σύστημα **δεν διαθέτει** λύση και **δεν υφίσταται** εξάρτηση δεδομένων

Οι **περιορισμοί** που σχετίζονται με τα **όρια** των βρόχων, μαζί με τις **κατευθύνσεις** της εξάρτησης, ορίζουν ένα **κυρτό σύνολο** V

Μία λύση του παραπάνω συστήματος, αποτελεί μία **αποδεκτή λύση**, αν και μόνο αν, το αντίστοιχο υπερεπίπεδο **τέμνει** το **κυρτό** αυτό σύνολο.

Αν και ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί εξετάζοντας τις διαστάσεις **τη μία μετά την άλλη** και ελέγχοντας **ένα προς ένα** τα **υπερεπίπεδα** προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν αυτά **τέμνονται** με το κυρτό σύνολο V , ωστόσο, υπάρχει περίπτωση, **όλα** τα υπερεπίπεδα να **τέμνονται** με το κυρτό σύνολο, **χωρίς όμως κάτι τέτοιο** να ισχύει για την τομή τους S .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος λάμδα (Lambda test)

Θεωρώντας πως τα παραπάνω **υπερεπίπεδα** περιγράφονται από **γραμμικές εξισώσεις** της μορφής

$$f_i = f_i(i_1, i_2, \dots, i_n) = \mu_{k1}i_1 + \mu_{k2}i_2 + \dots + \mu_{kn}i_n + \nu_k = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

αποδεικνύεται πως η **υπερευθεία** S δεν **τέμνεται** με το σύνολο V , αν και μόνο αν υπάρχει ένα **υπερεπίπεδο** π το οποίο

- **δεν περιέχει** την υπερευθεία S
- **δεν τέμνει** το σύνολο V

Αυτό το **υπερεπίπεδο** περιγράφεται από μία εξίσωση, η οποία αποτελεί έναν **γραμμικό συνδυασμό** της μορφής

$$\left\langle \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \right\rangle + \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{x}_i = 0$$

όπου $\mathbf{a}_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) είναι το **διάνυσμα των συντελεστών** $(\mu_{i1}, \mu_{i2}, \dots, \mu_{in})$ ($i = 1, 2, \dots, m$), $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ είναι το **εσωτερικό γινόμενο** των διανυσμάτων $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$, ενώ $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ είναι μία πλειάδα m στοιχείων που ορίζει ένα **υπερεπίπεδο** που περιέχει την S .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος λάμδα (Lambda test)

Αν και υπάρχουν **άπειρα** υπερεπίπεδα που **περιέχουν** την S , ωστόσο, όταν πληρούνται κάποιες **προϋποθέσεις**, το πλήθος των υπερεπιπέδων ενδιαφέροντος είναι **πεπερασμένο** και ο έλεγχος λ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει **όσο το δυνατόν λιγότερα** τέτοια υπερεπίπεδα, έτσι ώστε να προσδιορίσει εάν η **υπερευθεία** V και το **κυρτό σύνολο** V , **τέμνονται** μεταξύ τους.

Εάν η υπερευθεία S **δεν τέμνει** το σύνολο V , αυτό σημαίνει πως **δεν υφίσταται εξάρτηση**, αφού το σύστημα των παραπάνω εξισώσεων **δεν διαθέτει** λύση που να **ικανοποιεί** τους περιορισμούς που ορίζουν το V και ο έλεγχος αναφέρει **ανεξαρτησία**.

Θεωρώντας τις **δύο πρώτες** εξισώσεις που έχουν τη μορφή $f_1 = 0$ και $f_2 = 0$ και τον **γραμμικό** τους συνδυασμό

$$\begin{aligned} f_{\lambda_1 \lambda_2} &= \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 = \lambda_1 (\mu_{11}i_1 + \mu_{12}i_2 + \cdots + \mu_{1n}i_n) + \lambda_2 (\mu_{21}i_1 + \mu_{22}i_2 + \cdots + \mu_{2n}i_n) \\ &= (\lambda_1 \mu_{11} + \lambda_2 \mu_{21})i_1 + (\lambda_1 \mu_{12} + \lambda_2 \mu_{22})i_2 + \cdots + (\lambda_1 \mu_{1n} + \lambda_2 \mu_{2n})i_n = 0 \end{aligned}$$

αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί με **δύο διαφορετικούς** τρόπους και πιο συγκεκριμένα:

- είτε ως μία **γραμμική συνάρτηση** των μετρητών που ορίζουν το διάνυσμα $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ όταν οι παράμετροι λ_1 και λ_2 έχουν **συγκεκριμένες** σταθερές τιμές
- είτε ως μία **γραμμική συνάρτηση** των παραμέτρων (λ_1, λ_2) για ένα σταθερό διάνυσμα $(i_1, i_2, \dots, i_n)$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος λάμδα (Lambda test)

Ο συντελεστής του κάθε μετρητή i_k ($k=1,2,\dots,n$) στην εξίσωση ορισμού του γραμμικού συνδυασμού $f_{\lambda_1\lambda_2}$, αποτελεί γραμμική συνάρτηση των παραμέτρων λ_1 και λ_2 της μορφής $\psi_{(k)} = \lambda_1\mu_{1k} + \lambda_2\mu_{2k}$ ($k=1,2,\dots,n$) με την εξίσωση $\psi_{(k)}=0$ ($k=1,2,\dots,n$) να αντιστοιχεί σε μία ευθεία του επιπέδου, η οποία είναι γνωστή ως ευθεία- ψ .

Η καθεμία από αυτές τις ευθείες, χωρίζει το επίπεδο σε δύο ημιεπίπεδα (αναφερόμενοι στις δύο διαστάσεις)

Υπάρχουν το πολύ n τέτοιες ευθείες- ψ , οι οποίες υποδιαιρούν το επίπεδο σε $2n$ το πολύ τέτοιες περιοχές

Αποδεικνύεται πως εάν το σύνολο V ορίζεται μόνο συναρτήσει των περιορισμών που επιβάλλονται από τα όρια των βρόχων και η εξίσωση $f_{\lambda_1\lambda_2}=0$ τέμνει τον όγκο V για κάθε ζεύγος τιμών (λ_1,λ_2) σε κάθε ευθεία- ψ , τότε η υπερευθεία $f_{\lambda_1\lambda_2}$ τέμνει επίσης τον όγκο V για κάθε ζεύγος τιμών (λ_1,λ_2)

Ο έλεγχος λ εξετάζει τους δείκτες της συζευγμένης ομάδας δεικτών, προσδιορίζει τα λ επίπεδα και στη συνέχεια, για το καθένα από αυτά, ελέγχει εάν αυτό τέμνει τον όγκο V χρησιμοποιώντας την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή για κάθε απλή διάσταση.

Εάν κανένα λ -επίπεδο δεν τέμνει τον όγκο V , τότε δεν υφίσταται εξάρτηση δεδομένων. Εάν αντίθετα, κάθε λ επίπεδο, τέμνει τον όγκο V , τότε θεωρούμε πως υφίστανται εξαρτήσεις εκτός από την περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να ακολουθήσουν πρόσθετοι έλεγχοι για την αναζήτηση ακέραιων λύσεων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος συνόλου τιμών (Range test)

Πραγματεύεται την πλέον γενική περίπτωση, στην οποία τόσο τα όρια των βρόχων όσο και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στις αναφορές των κοινόχρηστων θέσεων μνήμης, δεν αποτελούν γραμμικές συναρτήσεις των μετρητών επανάληψης του βρόχου, αλλά αντίθετα, περιγράφονται από μη γραμμικές εκφράσεις.

Τέτοιου είδους εκφράσεις είναι δυνατόν να προκύψουν σε αρκετές φάσεις της διαδικασίας μεταγλώττισης, όπως είναι

- η αντικατάσταση των επαγωγικών μεταβλητών από εκφράσεις εκπεφρασμένες σε κλειστή μορφή
- η γραμμικοποίηση πίνακα (ο μετασχηματισμός δύο ή περισσότερων διαστάσεων ενός πίνακα σε μία απλή διάσταση)

Ο έλεγχος συνόλου τιμών στηρίζεται στην παρατήρηση πως συνήθως οι διαδοχικές επαναλήψεις των βρόχων προσπελαίνουν περιοχές κελιών του κοινόχρηστου πίνακα που περιγράφονται από σύνολα συνεχόμενων τιμών δείκτη, τα οποία είτε επικαλύπτονται, είτε είναι ξένα μεταξύ τους.

Εάν αυτές οι περιοχές πίνακα δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους, η εκτέλεση του βρόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα από πολλές διεργασίες ή νήματα και ο έλεγχος του συνόλου τιμών, συνίσταται στη διάψευση μιας εξάρτησης με βάση αυτό το χαρακτηριστικό της επικάλυψης, η οποία ακόμη και αν υφίσταται, είναι σε θέση να οδηγήσει σε ανεξαρτησία.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος συνόλου τιμών (Range test)

Εάν οι προσπελάσεις στην **κοινόχρηστη** θέση έχουν την μορφή $A[f(i)]$ και $A[g(j)]$, τότε εξάρτηση υφίσταται όταν $f(i) = g(j)$ ο έλεγχος πιστοποιεί την **ανεξαρτησία**, αποδεικνύοντας πως οι περιοχές του πίνακα που προσδιορίζονται από τις τιμές των f και g , δεν επικαλύπτονται, όταν θεωρούμε **παρακείμενες** επαναλήψεις του βρόχου, ο οποίος ανήκει στο επίπεδο k του βρόχου.

Η διαδικασία αυτή, στηρίζεται στον υπολογισμό της **μέγιστης** και της **ελάχιστης** τιμής αυτών των περιοχών ως

$$f_k^{\min}(i_1, i_2, \dots, i_k) \leq \min \{f(j) : j \in \mathcal{R}^k, j_1 = i_1, j_2 = i_2, \dots, j_k = i_k\}$$
$$f_k^{\max}(i_1, i_2, \dots, i_k) \geq \max \{f(j) : j \in \mathcal{R}^k, j_1 = i_1, j_2 = i_2, \dots, j_k = i_k\}$$

όπου $\mathcal{R}^k$ ($1 \leq k \leq n$) είναι ο **υποχώρος** των μετρητών που ορίζεται ως το **σύνολο όλων των διανυσμάτων** τα στοιχεία των οποίων **ανήκουν** στις περιοχές τιμών που ορίζονται από τα όρια των **πιο εξωτερικών k βρόχων**, ή σε μαθηματική γραφή

$$\mathcal{R}^k = \{(a_1, a_2, \dots, a_k) : 0 \leq a_1 \leq N_1, \dots, 0 \leq a_k \leq N_k\}$$

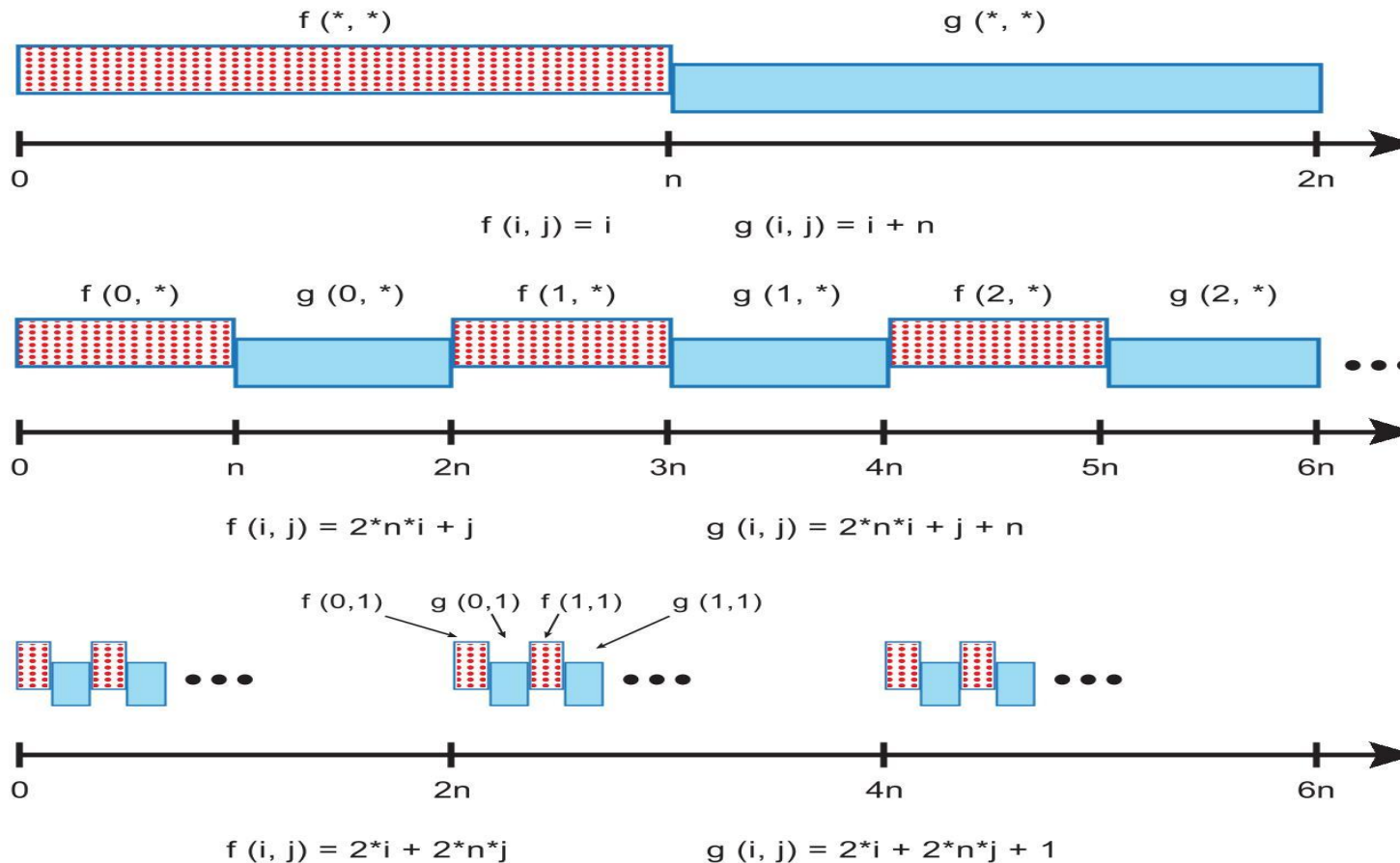
Εάν **δεν υφίσταται** επικάλυψη ανάμεσα στα σύνολα τιμών των f και g για κάθε **πλειάδα k στοιχείων** της μορφής $(i_1, i_2, \dots, i_k) \in \mathcal{R}^k$, **δεν μπορεί** να υφίσταται εξάρτηση μεταφερόμενη από τον βρόχο, για τις προσπελάσεις στις θέσεις μνήμης $A[f(i)]$ και $A[g(j)]$ με **διάνυσμα κατεύθυνσης δ** με συνιστώσες $\delta_m = \llcorner = \lrcorner$ ($m = 1, 2, \dots, k$) για βρόχους που βρίσκονται στα επίπεδα $k, k+1, \dots, n$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος συνόλου τιμών (Range test)



Για **μη επικαλυπτόμενες** περιοχές στοιχείων, ο έλεγχος **είναι** σε θέση να αποδείξει πως **δεν** υφίσταται εξάρτηση που να **μεταφέρεται** από τον **εξωτερικό** βρόχο.

Εδώ απαιτείται **πιο ισχυρός** έλεγχος εξάρτησης **διπλής κατεύθυνσης**, ενώ οι συναρτήσεις **f** και **g**, θα πρέπει **αμφότερες** να είναι μονοτονικά **μη φθίνουσες** ή αντίθετα, μονοτονικά **μη αύξουσες** για τον **μετρητή**

Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται μέσω της **αναδιάταξης** της **σειράς εμφάνισης** των βρόχων στην **ένθετη δομή**

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος συνόλου τιμών (Range test)

INPUT: Normalized, perfectly nested loops
($L_1, \dots, L_n$) and array access functions f and g .
OUTPUT: Set of loops D that do not have carried dependencies between f and g .
 $P \leftarrow ()$ (* P is an ordered list representing the permuted loop nest *)
 $D \leftarrow \emptyset$
for $i \leftarrow n$ **downto** 1 **do**
 $placed \leftarrow \text{false}$; $j \leftarrow 0$;
 while not $placed$ **do**
 $j \leftarrow j + 1$
 S_1 : **if** $RTEST1(f, g, \{L_i, P_j, \dots, P_{|P|}\})$
 or $RTEST2(f, g, L_i, \{P_j, \dots, P_{|P|}\})$ **then**
 $D \leftarrow D \cup \{L_i\}$; $placed \leftarrow \text{true}$;
 S_2 : **else if** $j = |P| + 1$ **or** $P_j \notin D$
 or not $RTEST2(f, g, P_j, \{L_i, P_{j+1}, \dots, P_{|P|}\})$ **then**
 $placed \leftarrow \text{true}$
 end if
 end while
 S_3 : $P \leftarrow (P_1, \dots, P_{j-1}, L_i, P_j, \dots, P_{|P|})$
end for

boolean function $RTEST1(f, g, L)$
 (* Apply Theorem 1 *)
 R_1 : **return** $MAX(f, L) < MIN(g, L)$
 R_2 : **or** $MAX(g, L) < MIN(f, L)$
end function
boolean function $RTEST2(f, g, L_j, L)$
 return f and g are mono. non-decreasing
 or mono. non-increasing for L_j
 R_3 : **and** $RTEST2x(f, g, L_j, L)$
 R_4 : **and** $RTEST2x(g, f, L_j, L)$
end function
boolean function $RTEST2x(f, g, L_j, L)$
 (* Apply Theorem 2 or 3 *)
 $s \leftarrow MAX(f, L)$
 $t \leftarrow MIN(g, L)$
 if t is mono. non-decreasing for L_j **then**
 $t \leftarrow t$ with i_j substituted by $i_j + 1$
 else
 $t \leftarrow t$ with i_j substituted by $i_j - 1$
 end if
 return ($s < t$)
end function



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος Ω (Omega test)

Αποτελεί **αλγόριθμο ακέραιου προγραμματισμού** που μπορεί να προσδιορίσει εάν υφίσταται **εξάρτηση** ανάμεσα σε δύο **αναφορές σε πίνακα** και εάν ναι, **υπό ποιες συνθήκες** συμβαίνει αυτό.

Αυτό είναι κάτι που το κάνει εξετάζοντας εάν ένα σύνολο **γραμμικών** περιορισμών τύπου **ισότητας** ή **ανισότητας**, που ορίζουν από κοινού ένα σύστημα, διαθέτει ή όχι **ακέραια** λύση. Ο **έλεγχος Ω** στηρίζεται σε μία επέκταση της **μεθόδου FMVE** την οποία **διασκευάζει**, έτσι ώστε **να είναι σε θέση** να εντοπίσει **ακέραιες** λύσεις, εάν βέβαια **υπάρχουν** τέτοιες λύσεις.

Με άλλα λόγια, ενώ η μέθοδος FMVE **δεν είναι σε θέση** να διακρίνει ανάμεσα σε **πραγματικές** και σε **ακέραιες** λύσεις, ο έλεγχος Ω **μπορεί να καταλήξει** σε ένα συμπέρασμα όσον αφορά **στην ύπαρξη ή όχι ακέραιων λύσεων**, αλλά με τίμημα την **εκθετική πολυπλοκότητα** η οποία εμφανίζεται στην **χειρότερη δυνατή** περίπτωση.

Ως **είσοδο** στον αλγόριθμο, διαβιβάζουμε **ένα σύστημα ισοτήτων και ανισοτήτων** ενώ η έξοδός του είναι μία **θετική** ή **αρνητική** απάντηση, ανάλογα με το εάν ο ένθετος βρόχος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη **μεταφερόμενων εξαρτήσεων** ή **όχι**.

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, ο **έλεγχος Ω** προχωρεί στην **απαλοιφή** όλων των **περιορισμών τύπου** ισότητας έτσι ώστε να προκύψει ένα σύστημα που να περιλαμβάνει **μόνο γραμμικές** ανισότητες. **Δεν χρησιμοποιείται** ο αλγόριθμος **EGCD** αλλά ένας **άλλος** αλγόριθμος που ταιριάζει **περισσότερο** στην τεχνική του ελέγχου (λεπτομέρειες στις σελίδες **265-266**).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος Ω (Omega test)

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός προβλήματος το οποίο περιέχει μόνο ανισοτικούς περιορισμούς και το οποίο έχει ακέραια λύση, αν και μόνο αν το ίδιο ισχύει και για το αρχικό πρόβλημα

Εάν υπάρχουν πλεονάζοντες περιορισμοί αυτοί απομακρύνονται ενώ εάν διαπιστωθούν ζεύγη περιορισμών της μορφής $\alpha \geq \beta$ και $\beta \geq \alpha$, αυτοί αντικαθίστανται από την ισότητα $\alpha = \beta$, η οποία στη συνέχεια απαλείφεται.

Εάν, υπάρχουν αντιφατικοί μεταξύ τους περιορισμοί, αυτοί προφανώς δεν είναι σε θέση να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα, οπότε ο αλγόριθμος αναφέρει πως το σύστημα δεν έχει λύση.

Εάν το πρόβλημα περιέχει το πολύ μία μεταβλητή, το πρόβλημα διαθέτει ακέραιες λύσεις, ενώ διαφορετικά, καταφεύγει στη μέθοδο FMVE προσπαθώντας να αποδείξει πως το πρόβλημα δεν διαθέτει ακέραιες λύσεις.

Θεωρώντας προς απαλοιφή την μεταβλητή x_k που ελαχιστοποιεί το πλήθος των περιορισμών που προκύπτουν από τους συνδυασμούς των άνω και των κάτω φραγμάτων, αποδεικνύεται ότι

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n a_k b_i x_i \geq |a_k b_k| \geq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n b_k a_i x_i$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος Ω (Omega test)

Αυτό το πρόβλημα διαθέτει **ακέραια λύση**, αν και μόνο αν ανάμεσα στο **άνω (U)** και στο **κάτω (L)** φράγμα της μεταβλητής x_k , που δίδονται από τις παραπάνω ανισότητες, υπάρχει ένα **ακέραιο πολλαπλάσιο** της τιμής $|a_k b_k|$.

Εάν τα **U** και **L** βρίσκονται **όσο το δυνατόν πιο μακριά** το ένα από το άλλο και **παρόλα αυτά**, ανάμεσά τους **δεν υπάρχει** κάποιο **ακέραιο πολλαπλάσιο** του $|a_k b_k|$, θα υπάρχει κάποιος **ακέραιος $j \in \mathbb{N}$** , τέτοιος ώστε να είναι $U < (j+1)|a_k b_k|$ και $L > j|a_k b_k|$.

Επειδή το **U** είναι **πολλαπλάσιο** του a_k , θα είναι το πολύ ίσο με $(j+1)|a_k b_k| - |b_k|$, ενώ επειδή το **L** είναι **πολλαπλάσιο** του b_k , θα είναι το λιγότερο ίσο με $j|a_k b_k| + a_k$. Η **μέγιστη** απόσταση ανάμεσα στα **U** και **L** θα είναι λοιπόν ίση με $|a_k b_k| - |b_k| + a_k$.

Εάν η **απόσταση** ανάμεσα στα **U** και **L** είναι **μεγαλύτερη** από αυτή την τιμή, είναι **εγγυημένο** πως ανάμεσα στα δύο φράγματα, θα **υπάρχει** ένα **πολλαπλάσιο** του $|a_k b_k|$ και το πρόβλημα θα διαθέτει εκ των πραγμάτων, μία **ακέραια λύση**.

Το παραπάνω συμπέρασμα υποδηλώνει πως ο έλεγχος Ω **δεν έχει καταφέρει** να αποδείξει πως το πρόβλημα **δεν διαθέτει** **ακέραιες λύσεις** και η διαδικασία συνεχίζεται, καταφεύγοντας σε μία **τροποποιημένη** εκδοχή της **μεθόδου FMVE**, η οποία εάν επιστρέψει **καταφατική** απάντηση, είναι **εγγυημένο** πως το πρόβλημα **διαθέτει** **ακέραια λύση**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος Ω (Omega test)

Για να το κάνουμε αυτό, κατασκευάζουμε ένα **δεύτερο πρόβλημα** το οποίο περιέχει **όλες τις ανισότητες** του αρχικού προβλήματος που **δεν** περιλαμβάνουν το x_k , καθώς και **όλες τις ανισότητες** που προκύπτουν από τον **συνδυασμό** κάθε ζεύγους **άνω** και **κάτω** φράγματος του x_k στο **αρχικό** πρόβλημα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία **ανισότητα** της μορφής

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n a_k b_i x_i \geq (|a_k b_k| - |b_k| - a_k + 1) + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n b_k a_i x_i$$

Εάν υπάρχει **ακέραια** λύση για το **νέο πρόβλημα**, υπάρχει κάποια **ακέραια** τιμή του x_k η οποία εάν **προστεθεί** σε αυτή τη λύση, η λύση που θα προκύψει θα αποτελεί **λύση** για το αρχικό **πρόβλημα**.

Αυτή η λύση θα βρίσκεται **ανάμεσα** σε ένα ζεύγος ενός **άνω** και ενός **κάτω** φράγματος. Προκειμένου να προσδιορίσουμε το **κατάλληλο** κάτω φράγμα, καταφεύγουμε σε μία **εξονυχιστική αναζήτηση**, θεωρώντας **όλα τα κάτω** φράγματα του x_k .

Εάν για κάποιο από τα προβλήματα που εξετάζονται, **προσδιορίσουμε μία ακέραια λύση**, τότε το αρχικό πρόβλημα **διαθέτει** ακέραια λύση και η διαδικασία **ολοκληρώνεται**.

Εάν **εξαντλήσουμε** όλα τα κάτω φράγματα του x_k , αναφέρουμε πως το πρόβλημα **δεν διαθέτει** λύση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Ισχυρός έλεγχος (Power Test)

Αποτελεί **συνδυασμό** των ελέγχων **FMVE** και **EGCD** και διαθέτει αρκετά κοινά με τον **έλεγχο λάμδα** με χρόνο εκτέλεσης ο οποίος στην **χειρότερη περίπτωση** μεταβάλλεται **εκθετικά** με το **πλήθος των μετρητών** της ένθετης επαναληπτικής δομής.

Προσδιορίζει **μόνο ακέραιες λύσεις**, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **εκτός** από **ορθογώνιους** και με **τραπεζιοειδείς** ή **τριγωνικούς** βρόχους, ενώ **λαμβάνει υπόψη** και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα **διανύσματα κατεύθυνσης**.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και εάν τα όρια των βρόχων **δεν είναι γνωστά** κατά τη διάρκεια της **μεταγλώττισης**.

Επειδή χρησιμοποιεί τον **EGCD** μπορεί να επιλύσει **ταυτόχρονα** όλες τις **εξισώσεις εξάρτησης** για **όλες** τις διαστάσεις.

Σε αντίθεση με τον **EGCD** που προσδιορίζει **σταθερές αποστάσεις εξάρτησης**, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα **όρια** των βρόχων, ο ισχυρός έλεγχος **λαμβάνει υπόψη** αυτά τα όρια καθώς και το **σύστημα των ανισοτήτων** που προκύπτει από τη χρήση τους.

Προκειμένου να δείξει πως το πρόβλημα **δεν διαθέτει** ακέραια λύση, καταφεύγει σε μία **διασκευή** της **μεθόδου FMVE** η οποία **είναι σε θέση** να χρησιμοποιηθεί με **ακέραιους** αριθμούς, την οποία εφαρμόζει σε ένα σύνολο **ελεύθερων** μεταβλητών.

Εάν το πρόβλημα σχετίζεται με βρόχο βάθους $d = n$ με $\ell \times 2n$ **ελεύθερες μεταβλητές**, κατασκευάζεται μία λίστα με τα **όρια** των βρόχων καθώς και **όλων** των ελεύθερων μεταβλητών t_k ($k = \ell + 1, \ell + 2, \dots, n$) και για κάθε t_k , διατυπώνει το **άνω** και το **κάτω** φράγμα αυτής της μεταβλητής, ως έναν **γραμμικό συνδυασμό** των ελεύθερων μεταβλητών $t_{\ell+1}, t_{\ell+2}, \dots, t_{k-1}$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Ισχυρός έλεγχος (Power Test)

Οι εκφράσεις που προκύπτουν επιτρέπουν τον προσδιορισμό των ορίων του χώρου των λύσεων της εξίσωσης εξάρτησης.

Εάν, για παράδειγμα, κάθε κάτω φράγμα της μεταβλητής x_k , έχει τη μορφή (όπου ξ το κάτω φράγμα και ζ το άνω φράγμα)

$$\xi_k t_k \geq \xi_0 + \xi_{\ell+1} t_{\ell+1} + \xi_{\ell+2} t_{\ell+2} \cdots + \xi_{k-1} t_{k-1}$$

με $\xi_k > 0$, επειδή ενδιαφερόμαστε μόνο για ακέραιες λύσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε μόνο την ποσότητα $\lceil \xi \rceil = \text{ceil}(\xi)$ για το κάτω φράγμα (και αντίστοιχα την ποσότητα $\lfloor \zeta \rfloor = \text{floor}(\zeta)$ για το άνω φράγμα) και να γράψουμε

$$t_k \geq \left\lceil \frac{\xi_0 + \xi_{\ell+1} t_{\ell+1} + \xi_{\ell+2} t_{\ell+2} \cdots + \xi_{k-1} t_{k-1}}{\xi_k} \right\rceil$$

Στο επόμενο βήμα ο αλγόριθμος θεωρεί τις ελεύθερες μεταβλητές, τη μία μετά την άλλη και συγκρίνει το κάθε κάτω με το κάθε άνω φράγμα, όπως στη μέθοδο FMVE κατασκευάζοντας ανισότητες της μορφής

$$(\xi_k \zeta_0 - \zeta_k \xi_0) + (\xi_k \zeta_1 - \zeta_k \xi_1) t_1 + \cdots + (\xi_k \zeta_{k-1} - \zeta_k \xi_{k-1}) t_{k-1} \geq 0$$

Εάν οι παραπάνω συνθήκες (οι οποίες μπορούν να απλοποιηθούν εάν κάποιοι συντελεστές είναι μηδενικοί) δεν ικανοποιούνται, το σύστημα εξάρτησης δεν διαθέτει λύση και κατά συνέπεια δεν υφίσταται εξάρτηση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος πίνακα περιορισμών (Constraint Matrix Test, CMT)

Αποτελεί **μη επακριβή μέθοδο** ανίχνευσης εξαρτήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται **ταυτόχρονα** ένα **σύνολο γραμμικών περιορισμών**, οι μεταβλητές των οποίων **δεν περιορίζονται** στους μετρητές των βρόχων, αναζητώντας **ακέριες** λύσεις.

Στηρίζεται στην χρήση του πίνακα των **γραμμικών περιορισμών M** του συστήματος, καταφεύγοντας σε μία **παραλλαγή** της **μεθόδου απαλοιφής του Gauss** διασκευασμένη σύμφωνα με το πνεύμα του **γραμμικού προγραμματισμού**.

Ο στόχος αυτής της τεχνικής, είναι η απόδειξη πως το **υπό εξέταση** πρόβλημα **δεν διαθέτει** **ακέρια λύση**

Εφαρμόζεται σε εξαρτήσεις με **ύψος k** που σχετίζονται με αναφορές σε πίνακες **m διαστάσεων**, που χρησιμοποιούν δείκτες **n μεταβλητών** και οι οποίοι **προσπελούνται** μέσα από έναν ένθετο βρόχο **βάθους n** .

Επομένως το **σύστημα των περιορισμών**, αποτελείται από ένα σύνολο **n γραμμικών εξισώσεων $m + k$ μεταβλητών**, της μορφής

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{im}x_m + b_{i,m-k+1}x'_{m-k+1} + \cdots + b_{im'}x'_m = c_i$$

($1 \leq i \leq n$) ή σε **μορφή πίνακα $Mx = c$** . Εάν η **τάξη γραμμών** αυτού του πίνακα, είναι **μεγαλύτερη ή ίση** από το πλήθος των στηλών, ο πίνακας, μετασχηματίζεται σε **ανηγμένη κλιμακωτή μορφή** και καταφεύγοντας στην μέθοδο της **αντικατάστασης προς τα πίσω** μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία **μοναδική** λύση, η οποία, είναι **αποδεκτή**, εάν περιέχει **ακεραίους** με τιμές που να ικανοποιούν τους **περιορισμούς** που επιβάλλονται από τα **όρια** των βρόχων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος πίνακα περιορισμών (Constraint Matrix Test, CMT)

Το σημείο εκκίνησης του ελέγχου, είναι ο πίνακας περιορισμών M , ο οποίος προκύπτει από τις εξισώσεις των δεικτών του πίνακα και με την κάθε γραμμή να έχει κανονικοποιηθεί, έτσι ώστε να είναι $c_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$).

Επειδή κάθε ανισοτικός περιορισμός $x \leq b$ μπορεί να γραφεί και ως $x + x' = b$ όπου x' μία χαλαρή μεταβλητή, δημιουργούμε μία επαυξημένη εκδοχή του M , προσθέτοντας πριν από τις γραμμές του, νέες γραμμές που αντιστοιχούν στις εξισώσεις των χαλαρών μεταβλητών ενώ οι χαλαρές μεταβλητές, τοποθετούνται στις πρώτες στήλες του επαυξημένου πίνακα που είναι ο

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & & & \\ 0 & \dots & 0 & & & \end{array} \right) \begin{array}{c} \\ \\ M \\ \end{array}$$

Μία μεταβλητή ονομάζεται επιλυθείσα, εάν το μοναδικό μη μηδενικό στοιχείο της στήλης που αντιστοιχεί σε αυτή, έχει τιμή 1.

Μία γραμμή i ονομάζεται επιλυθείσα, όταν περιέχει μία επιλυθείσα μεταβλητή ή όταν όλοι οι συντελεστές της είναι 0 (ενώ επιπλέον είναι $c_i = 0$), ή τέλος, όταν είναι $c_i = 0$ και όλοι οι συντελεστές της γραμμής, χαρακτηρίζονται από το ίδιο πρόσημο

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος πίνακα περιορισμών (Constraint Matrix Test, CMT)

Οι **χαλαρές μεταβλητές** στον παραπάνω πίνακα είναι όλες **επιλυθείσες**, για εκείνες τις γραμμές, για τις οποίες είναι $c_i > 0$. Επιλέγουμε μία **μη μηδενική γραμμή** και την χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να λάβει χώρα, η δημιουργία μίας **νέας επιλυθείσας γραμμής**. Η διαδικασία στηρίζεται στη **μέθοδο απαλοιφής του Gauss** και στην χρήση ενός **στοιχείου οδήγησης** $a_{ij'}$, τέτοιο ώστε

$$\frac{c'_i}{a_{i'j'}} = \min_{i, a_{ij'} > 0} \left(\frac{c_i}{a_{ij'}} \right)$$

Το **αποτέλεσμα της εφαρμογής του ελέγχου CMT** είναι

- **επιτυχία**, όταν είτε **όλες οι γραμμές είναι επιλυθείσες** είτε **η καθεμία από τις μη επιλυθείσες γραμμές σχετίζεται με τιμή συντελεστή $c_i = 0$** (οπότε **μηδενίζοντας** όλες τις **μη επιλυθείσες μεταβλητές**, καταλήγουμε σε **μοναδική λύση**)
- **αποτυχία**, όταν υπάρχει μία **μη επιλυθείσα γραμμή**, για την οποία είναι $c_i > 0$ αλλά **όλοι** οι συντελεστές σε αυτή την γραμμή, έχουν **αρνητική** τιμή ή είναι **μηδέν** (οπότε **δεν υπάρχει** λύση στην οποία όλες οι μεταβλητές να είναι **μη αρνητικές**)

Για την περιγραφή του **αλγορίθμου των τεσσάρων βημάτων** που στηρίζεται στην γνωστή **μέθοδο απαλοιφής του Gauss**, ανατρέξτε στις σελίδες 271 - 272



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Άλλοι έλεγχοι ανίχνευσης εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος NLVI (Nonlinear Variable Interval) Επιτρέπει τον χειρισμό **μη γραμμικών** και **συμβολικών εκφράσεων** και στηρίζεται στην θεωρία των **μεταβλητών διαστημάτων ακεραίων**, η οποία σχετίζεται με τις **μη γραμμικές** συναρτήσεις.

Υπερτερεί τόσο του **ελέγχου I** όσο και των ελέγχων **Ω** και **συνόλου τιμών** οδηγώντας σε **μεγαλύτερο** βαθμό παραλληλισμού.

Θεωρώντας την **πλέον γενική μορφή** πολλαπλού ένθετου βρόχου

```
for ( $i_1 = L_1; i_1 \leq U_1; i_1++ = v_1$ )  
  for ( $i_2 = L_2(i_1); i_2 \leq U_2(i_1); i_2++ = v_2$ )  
    .....  
    for ( $i_n = L_n(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}); i_n \leq U_n(i_1, i_2, \dots, i_{n-1}); i_n++ = v_n$ ) {  
       $S_1 : C[f_1(i_1, i_2, \dots, i_n), f_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, f_m(i_1, i_2, \dots, i_n)] = \dots$   
       $S_2 : \dots = C[g_1(i_1, i_2, \dots, i_n), g_2(i_1, i_2, \dots, i_n), \dots, g_m(i_1, i_2, \dots, i_n)]$  }
```

το πρόβλημα της **εξάρτησης**
διατυπώνεται ως

$$f_\ell(i_1, i_2, \dots, i_n) = q_\ell(i_1, i_2, \dots, i_n) \quad (1 \leq \ell \leq m)$$

$$L_k(i_1, i_2, \dots, i_{k-1}) \leq i_k \leq U_k(i_1, i_2, \dots, i_{k-1}) \quad (1 \leq k \leq m)$$

$$L_k(j_1, j_2, \dots, j_{k-1}) \leq j_k \leq U_k(j_1, j_2, \dots, j_{k-1}) \quad (1 \leq k \leq m)$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Άλλοι έλεγχοι ανίχνευσης εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Ο έλεγχος NLVI εφαρμόζεται στην εξίσωση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων / ανισοτήτων την οποία, μέσω διαδοχικών απαλοιφών, μετατρέπει τελικά στην τετριμμένη εξίσωση διαστήματος $F(x) = [0,0]$.

Μετά την ολοκλήρωση του αλγορίθμου, η εξίσωση μεταβλητού διαστήματος θα περιέχει στο αριστερό της μέλος την μηδενική τιμή και στο δεξί της μέλος ένα ακέραιο διάστημα τιμών.

Εάν η μηδενική τιμή ανήκει σε αυτό το διάστημα, ενώ ικανοποιούνται δύο συνθήκες ακριβείας, ο έλεγχος αναφέρει την ύπαρξη ακέραιας λύσης υπό το καθεστώς της ισχύος περιορισμών, γεγονός που υποδηλώνει εξάρτηση δεδομένων.

Εάν η μηδενική τιμή βρίσκεται εκτός του διαστήματος, η εξίσωση δεν διαθέτει λύση και δεν υφίσταται εξάρτηση δεδομένων.

Εάν οι συνθήκες ακρίβειας δεν ικανοποιούνται, ο αλγόριθμος συνεχίζει την εφαρμογή της διαδικασίας απαλοιφής και αν και δυνητικά μπορεί να αποδείξει την απουσία εξάρτησης, δεν είναι σε θέση να ισχυριστεί κατηγορηματικά την ύπαρξή της.

Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει πως αυτές οι δύο συνθήκες σχεδόν πάντοτε ικανοποιούνται στην πράξη και κατά συνέπεια, ο έλεγχος NLVI γενικά έχει την δυνατότητα να καταδείξει την ύπαρξη ή την απουσία μίας ακέραιας λύσης για το θεωρούμενο σε κάθε περίπτωση σύστημα περιορισμών

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Άλλοι έλεγχοι ανίχνευσης εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχοι **DVI (Direction Vector I test)** και **GDVI (Generalized DVI test)** Χρησιμοποιούν ως σχήμα περιγραφής εξαρτήσεων το διάνυσμα κατεύθυνσης και μπορούν να θεωρηθούν ως παραλλαγές του ελέγχου I.

Ο έλεγχος **DVI** συνιστά έναν επακριβή έλεγχο ανίχνευσης εξάρτησης, που προσδιορίζει εάν το πρόβλημα εξάρτησης για την περίπτωση ενός βρόχου που χαρακτηρίζεται από σταθερά όρια μετρητών, διαθέτει ακέραιες λύσεις.

Ο έλεγχος **GDVI** αποτελεί γενίκευση του ελέγχου **DVI** και πραγματεύεται την περίπτωση κατά την οποία τα όρια των βρόχων δεν είναι σταθερά, αλλά αποτελούν γραμμικές συναρτήσεις των μετρητών των εξωτερικών ως προς αυτούς βρόχων

Αμφότεροι οι έλεγχοι **DVI** και **GDVI** προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η γραμμική εξίσωση εξάρτησης

$$\alpha_1 i_1 + \alpha_2 i_2 + \dots + \alpha_{n-1} i_{n-1} + \alpha_n i_n = \alpha_0$$

όπου $\mathbf{i} = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ το διάνυσμα επανάληψης ενός ένθετου βρόχου βάθους $d = n$ και α_ℓ ($1 \leq \ell \leq n$) ακέραιες σταθερές, διαθέτει λύση, υπό το καθεστώς της ισχύος των περιορισμών που σχετίζονται με τα όρια των βρόχων. Για την περίπτωση του πιο γενικού ελέγχου **GDVI** αυτοί οι περιορισμοί έχουν τη μορφή

όπου $L_{\ell 0}$, $U_{\ell 0}$ και $L_{\ell r}$ ($1 \leq \ell \leq n$) ακέραιες σταθερές

$$L_{\ell 0} + \sum_{\ell=1}^{r-1} L_{r\ell} i_\ell \leq i_\ell \leq U_{\ell 0} + \sum_{\ell=1}^{r-1} U_{r\ell} i_\ell$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Άλλοι έλεγχοι ανίχνευσης εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος PVI (Polynomial Variable Interval) Επιτρέπει την εφαρμογή **ελέγχου ανίχνευσης εξαρτήσεων**, για την περίπτωση **συναρτήσεων αναφοράς** σε πίνακες με **πολυωνυμικούς δείκτες**, της μορφής

$$a[k] = b_0 + \sum_{\ell=1}^n \sum_{j=1}^n b_{k\ell} i_k^{\nu_{\ell}}$$

με όλες τις **παραμέτρους** που εμφανίζονται σε αυτή την εξίσωση, να έχουν **ακέραιες** τιμές. Το **σύστημα εξάρτησης** για αυτή την περίπτωση, αποδεικνύεται πως μπορεί να διατυπωθεί στη μορφή

$$f(i_1, i_2, \dots, i_n) = g(j_1, j_2, \dots, j_n)$$

$$p_{k0} + \sum_{\ell=1}^{n-1} p_{k\ell} i_{\ell} \leq i_k \leq q_{k0} + \sum_{\ell=1}^{n-1} q_{k\ell} i_{\ell}$$

$$f(i_1, i_2, \dots, i_n) = b_0 + \sum_{\ell=1}^n \sum_{j=1}^n b_{k\ell} i_k^{\nu_{\ell j}}$$

$$g(i_1, i_2, \dots, i_n) = c_0 + \sum_{\ell=1}^n \sum_{j=1}^n c_{k\ell} j_k^{\nu_{\ell j}}$$

Η ανάπτυξη της **μεθόδου ελέγχου PVI**, είναι **παρόμοια** με αυτή των ελέγχων **I** και **NLVI** και στηρίζεται στην διατύπωση των **ίδιων ορισμών** και στην απόδειξη των **ίδιων θεωρημάτων**, αλλά προσαρμοσμένων με τον **κατάλληλο** τρόπο, έτσι ώστε να αφορούν στην περίπτωση των **πολυωνυμικών δεικτών** πίνακα



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αναζήτηση εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Άλλοι έλεγχοι ανίχνευσης εξαρτήσεων σε πολλαπλούς ένθετους βρόχους

Έλεγχος IR (Interval Reduction). Αποτελεί μία επακριβή μέθοδο αριθμητικής φύσεως, η οποία προσπαθεί να επιλύσει την εξίσωση εξάρτησης, προχωρώντας σε προοδευτική συρρίκνωση του διαστήματος της λύσης για την κάθε μεταβλητή.

Στην απλή περίπτωση των δύο μεταβλητών, η εξίσωση εξάρτησης έχει την απλή μορφή $a_1x_1 + a_2x_2 = a_0$ με τις μεταβλητές x_1 και x_2 να λαμβάνουν τιμές στην περιοχή $\ell_1 \leq x_1 \leq u_1$ και $\ell_2 \leq x_2 \leq u_2$

Εάν (x_1, x_2) είναι η ζητούμενη λύση, που θα πρέπει να είναι ακέραια, η τιμή του x_1 θα ανήκει στην τομή του διαστήματος $[\ell_1, u_1]$ και του διαστήματος $[\ell_{(1)}, u_{(1)}]$ που αποτελεί υποσύνολό του και το οποίο προκύπτει από την προβολή επί του οριζόντιου άξονα, του τμήματος της ευθείας, οι συντεταγμένες της οποίας ικανοποιούν τον περιορισμό $\ell_2 \leq x_2 \leq u_2$.

Επομένως η λύση δεν βρίσκεται στο αρχικό διάστημα, αλλά σε ένα μικρότερο διάστημα που προκύπτει από τη συρρίκνωσή του και ορίζεται ως $[\ell_1, u_1] \cap [\ell_{(1)}, u_{(1)}]$ ενώ ένα ανάλογο συμπέρασμα μπορεί στη συνέχεια να διατυπωθεί και για την συντεταγμένη της λύσης x_2 , η οποία δεν θα βρίσκεται στο διάστημα $[\ell_2, u_2]$, αλλά στο $[\ell_2, u_2] \cap [\ell_{(2)}, u_{(2)}]$.

Εάν επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία $m + 1$ φορές, τα διαστήματα τιμών ενδιαφέροντος προοδευτικά συρρικνώνονται ενώ τα τελικά διαστήματα θα πρέπει να περιέχουν ακέραιες λύσεις, κάτι που διασφαλίζεται δια της χρήσεως κατάλληλου κριτηρίου.

Εάν το διάστημα επίλυσης της x_1 ή της x_2 είναι το κενό διάστημα, η αρχική εξίσωση με τους περιορισμούς δεν έχει λύση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ένας **πολλαπλός ένθετος βρόχος**, εντάσσεται, ως **υπολογιστική δομή**, στην γενικότερη κατηγορία των **συστημάτων ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων**, με τις όποιες διαφορές, περιγράφουν την φύση του και τα χαρακτηριστικά του.

Ειδικότερα, ένας τέτοιος βρόχος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας **αλγόριθμος ομοιόμορφης εξάρτησης**, ή ως μία **υπολογιστική δομή της μορφής (J, D)** , όπου **J** ο **χώρος των δεικτών** και **D** ο **πίνακας εξάρτησης** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$u(i) = g_i [u(i - d_1), u(i - d_2), \dots, u(i - d_m)]$$

Στην παραπάνω έκφραση,

- **$i \in J$** είναι το **διάνυσμα επανάληψης**
- **$d_i (1 \leq i \leq m)$** είναι το υπ' αριθμόν **i** **διάνυσμα εξάρτησης** δηλαδή η **υπ' αριθμόν i στήλη** του **πίνακα εξάρτησης D**
- **n** και **m** είναι η **διάσταση του διανύσματος επανάληψης** και το **πλήθος των διανυσμάτων εξάρτησης**
- **g_i** είναι η **συνάρτηση** που πραγματοποιεί τον κατάλληλο **υπολογισμό**
- **u_i** είναι η **τιμή του υπολογισμού** που αντιστοιχεί στο **διάνυσμα i** και πραγματοποιείται σε **μία** μονάδα χρόνου

Κάθε **πολλαπλός ένθετος βρόχος** βάθους **$d = n$** ο οποίος, στον **πιο εσωτερικό βρόχο** περιλαμβάνει **$m+1$** δηλώσεις οι οποίες οδηγούν σε ένα σύνολο **m διανυσμάτων εξάρτησης** που ορίζουν από κοινού τον **πίνακα εξάρτησης D** , μπορεί **πάντοτε** να μετασχηματιστεί σε έναν **αλγόριθμο ομοιόμορφης εξάρτησης**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Επομένως, η **χρονοδρομολόγηση**, ως έννοια, **δεν είναι άλλη από εκείνη** που είχαμε ορίσει και περιγράψει στην ενότητα της οργάνωσης υπολογισμών κατά Karp, Miller & Winograd.

Διασκευάζοντας τον **γενικό ορισμό** της **χρονοδρομολόγησης** έτσι ώστε να **καταστεί κατάλληλος** για την εφαρμογή τους στους **ένθετους βρόχους**, ας ορίσουμε την συνάρτηση της **χρονοδρομολόγησης** ως

μία απεικόνιση $\pi : J \rightarrow \mathbb{N}$ από τον χώρο των στιγμιότυπων $J \subset \mathbb{Z}^n$ στο σύνολο $\mathbb{N}$ των φυσικών αριθμών, η οποία για κάθε στιγμιότυπο $i \in J$ προσδιορίζει την χρονική στιγμή της εκτέλεσης αυτού του στιγμιότυπου $t \in \mathbb{N}$.

Αυτή η στιγμή, δεν είναι μία **πραγματική**, αλλά μία **λογική** χρονική στιγμή εκτέλεσης και περιγράφεται από έναν **ακέραιο**.

Ο χώρος **στιγμιότυπων** J περιέχει τα **διανύσματα επανάληψης** i ενός ένθετου βρόχου βάθους $d = n$ και ορίζεται ως το σύνολο των **ακέραιων σημείων** του χώρου $\mathbb{Z}^n$, των οποίων το **κυρτό περίβλημα** είναι το **μη εκφυλισμένο** πολύεδρο

$$R = \{x : Ax \leq b, A \in \mathbb{Z}^{a \times n}, b \in \mathbb{Z}^a, x \in \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{N}^+\}, \quad \mathcal{J} \subseteq \{i : i \in R \wedge i \in \mathbb{Z}^n\}$$

Συνήθως οι **εξαρτήσεις δεδομένων** που εμπλέκονται στην εκτέλεση του βρόχου, θεωρούνται **ομοιόμορφες** ενώ η παραπάνω απεικόνιση αποτελεί μία **αφινική** συνάρτηση που περιλαμβάνει τον **πολλαπλασιασμό** του **διανύσματος γραμμικής χρονοδρομολόγησης**, με **κάθε** σημείο του **χώρου επαναλήψεων**. Ο βρόχος θεωρείται ένας **τέλειος** πολλαπλός ένθετος βρόχος.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Μία **αφινική συνάρτηση χρονοδρομολόγησης** περιγράφεται από μία έκφραση της μορφής

$$\pi_c(\mathbf{i}) = \lfloor c_0 + \mathbf{c} \cdot \mathbf{i} \rfloor = \lfloor c_0 + c_1 i_1 + c_2 i_2 + \dots + c_n i_n \rfloor$$

όπου **c** είναι **διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης**.

Μία **έγκυρη** συνάρτηση χρονοδρομολόγησης θα πρέπει να **διατηρεί** τις εξαρτήσεις και επομένως εάν δύο επαναλήψεις με διανύσματα **i** και **j = i + d** σχετίζονται μέσω **εξάρτησης**, με **διάνυσμα απόστασης d** και έτσι, ώστε το **στιγμιότυπο** που σχετίζεται με το **i**, να εκτελεστεί **πριν από αυτό** που σχετίζεται με το **j**, η εφαρμογή της **συνάρτησης χρονοδρομολόγησης** θα πρέπει να ικανοποιεί την συνθήκη $\pi_c(\mathbf{i}) < \pi_c(\mathbf{j})$ ή ισοδύναμα $\pi_c(\mathbf{i}) < \pi_c(\mathbf{i} + \mathbf{d})$.

Παρατηρώντας ότι $\lfloor \pi_c(\mathbf{i}) \rfloor = \lfloor \mathbf{c}_0 + \mathbf{c} \cdot \mathbf{i} \rfloor$ θα είναι $\pi_c(\mathbf{i} + \mathbf{d}) = \lfloor c_0 + \mathbf{c} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{d}) \rfloor = \lfloor c_0 + \mathbf{c} \cdot \mathbf{i} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{d} \rfloor$

από όπου προκύπτει ότι $\lfloor \mathbf{c} \cdot \mathbf{d} \rfloor > 0$ με αυτό το μέγεθος να εκφράζει την **ελάχιστη χρονική διαφορά** ανάμεσα στα **i** και **j**.

Επειδή αυτή η **χρονική διαφορά** θα πρέπει να είναι **θετική** και το **λιγότερο ίση** με μία μονάδα χρόνου, μπορούμε να γράψουμε ότι $\min \{ \mathbf{c} \cdot \mathbf{d}_i : \mathbf{d}_i \in \mathbf{D} \} = 1$. Επιπλέον, επειδή συνήθως ως **χρονική στιγμή εκτέλεσης** του **πρώτου** στιγμιότυπου επιλέγεται η χρονική στιγμή **t = 0**, ορίζουμε να είναι

$$\min \{ c_0 + \mathbf{c} \cdot \mathbf{i} : \mathbf{i} \in \mathcal{J} \} = 0$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Θα είναι λοιπόν $c_0 + \min\{c \cdot i, \forall i \in \mathcal{J}\} = 0$ και επομένως $c_0 = -\min\{c \cdot i : i \in \mathcal{J}\}$

Εάν ο βρόχος είναι **κανονικοποιημένος**, θα είναι $c_0 = 0$, αφού σε έναν τέτοιο βρόχο η **πρώτη** επανάληψη ξεκινά **πάντοτε** από την **μηδενική τιμή** αντιστοιχώντας σε διάνυσμα επανάληψης **$i = 0$** .

Αν και τα στοιχεία του διανύσματος c είναι **ρητοί αριθμοί**, στην πράξη, είναι **πάντοτε** δυνατό να προσδιορίσουμε ένα διάνυσμα ακεραίων $c' \in \mathbb{Z}^{1 \times n}$ και μία σταθερά $disp \in \mathbb{N}^+$, τέτοια ώστε να είναι $c = c'/disp$ όπου $disp$ είναι το **ΕΚΠ** των παρονομαστών των στοιχείων του c . Αυτή η παρατήρηση, μας επιτρέπει να επαναδιατυπώσουμε την **γραμμική συνάρτηση χρονοδρομολόγησης** ως

$$\pi_c(i) = \left\lfloor \frac{c_0 + c \cdot i}{disp} \right\rfloor, i \in \mathcal{J}$$

Η σταθερά $disp$, είναι γνωστή ως **σταθερά χρονικής μετατόπισης** και εξαρτάται **αποκλειστικά** από το **διάνυσμα c** αφού είναι

$$disp = \min \{c \cdot d_i \mid d_i \in D\} > 0$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η **χρονική στιγμή τερματισμού** της εκτέλεσης της παράλληλης εφαρμογής, δίδεται από την εξίσωση

$$t_{\text{stop}} = \max \left\{ \left\lfloor \frac{c_0 + c \cdot i}{\text{disp}} \right\rfloor, \forall i \in \mathcal{J} \right\} = \left\lfloor \frac{c_0 + \max\{c \cdot i, \forall i \in \mathcal{J}\}}{\text{disp}} \right\rfloor$$

ή ισοδύναμα

$$t_{\text{stop}} = \left\lfloor \frac{-\min\{c \cdot i, \forall i \in \mathcal{J}\} + \max\{c \cdot i, \forall i \in \mathcal{J}\}}{\text{disp}} \right\rfloor$$

Επομένως, ο **συνολικός χρόνος εκτέλεσης** της παράλληλης εφαρμογής, έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} t(c) &= t_{\text{stop}} - t_{\text{start}} + 1 = \max\{\pi_c(i), \forall i \in \mathcal{J}\} - \min\{\pi_c(i), \forall i \in \mathcal{J}\} + 1 \\ &= \left\lceil \frac{\max\{c \cdot (i_1 - i_2), \forall i_1, i_2 \in \mathcal{J}\} + 1}{\min\{c \cdot d_i, d_i \in D\}} \right\rceil = \left\lfloor \frac{\max\{c \cdot (i_1 - i_2), \forall i_1, i_2 \in \mathcal{J}\}}{\min\{c \cdot d_i, d_i \in D\}} \right\rfloor + 1 \end{aligned}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων του Lamport

Αποτελεί εφαρμογή της προσέγγισης των Karp, Miller, Winograd στο πεδίο της αυτόματης παραλληλοποίησης ένθετων βρόχων. Στηρίζεται στην διαπίστωση πως στην περίπτωση μιας απλής ομοιόμορφης αναδρομικής εξίσωσης, η συνάρτηση που ορίζεται από αυτή είναι υπολογίσιμη, αν και μόνο αν υφίσταται ένα επίπεδο διαχωρισμού, ή ισοδύναμα, ένα διάνυσμα διαχωρισμού, το οποίο οδηγεί στον ορισμό μιας αφινικής συνάρτησης χρονοδρομολόγησης

Αποτελεί την πρώτη μέθοδο παραλληλοποίησης των πολλαπλών ένθετων βρόχων, που στηρίζεται στο μοντέλο των πολυέδρων για τον προσδιορισμό μιας συνάρτησης χρονοδρομολόγησης και μάλιστα, χωρίς να καταφύγουμε σε γραμμικό προγραμματισμό

Το βασικό εργαλείο της είναι το υπερεπίπεδο, που για έναν χώρο d διαστάσεων, ορίζεται ως ένας υποχώρος $d-1$ διαστάσεων που περιγράφεται από μία αφινική εξίσωση και προκαλεί τον διαχωρισμό του χώρου των d διαστάσεων σε δύο ημι-χώρους.

Βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις βρόχων, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του μοντέλου των πολυέδρων, δηλαδή

- αποτελούν τέλειους ένθετους βρόχους
- χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφες εξαρτήσεις
- δεν περιέχουν εντολές εισόδου / εξόδου και εντολές που μεταφέρουν τον έλεγχο εκτός του βρόχου
- δεν περιέχουν κλήσεις συναρτήσεων που πραγματοποιούν τροποποίηση δεδομένων
- οι μεταβλητές του αριστερού μέλους δηλώσεων, δεν σχετίζονται με άλλες μεταβλητές αυτού του τύπου



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων του Lamport

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων στηρίζεται στην επαναδιατύπωση ενός βρόχου βάθους $d=n$ της μορφής που απεικονίζεται στην αριστερή στήλη, με τον τρόπο που παρουσιάζεται στην δεξιά στήλη

```
for (i1=l1;i1<u1;i1++)  
  for (i2=l2;i2<u2;i2++)  
    .....  
    for (in=ln;in<un;in++)  
      Serial executed loop body  
      using (i1,i2,....in)
```

```
for (j1=x1;j1<y1;j1++)  
  for (j2=x2;j2<y2;j2++)  
    .....  
    for (jk=xk;jk<yk;jk++)  
      Parallel executed loop body  
      using (jk+1;jk+2;jn)
```

Δηλαδή, ο αρχικός **σειριακός** ένθετος βρόχος βάθους $d=n$, με διάνυσμα επανάληψης $i=[i_1,i_2,...,i_n]^T \in \mathbb{Z}^n$ μετασχηματίζεται σε έναν βρόχο του **ιδίου** βάθους που αποτελείται από έναν **σειριακό** βρόχο βάθους $d=k$ με διάνυσμα επανάληψης $j=[j_1,j_2,...,j_k]^T \in \mathbb{Z}^k$ και από ένα **τμήμα κώδικα** που περιέχει **εσωτερικούς** βρόχους οι οποίοι εκτελούνται **παράλληλα** για όλους τους κατάλληλους συνδυασμούς των μετρητών $[j_{k+1},j_{k+2},...,j_n]^T \in \mathbb{Z}^{n-k}$ και τις κατάλληλες τιμές των μετρητών $[j_1,j_2,...,j_k]^T \in \mathbb{Z}^k$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων του Lamport

Η δυνατότητα της **παράλληλης εκτέλεσης** των **εσωτερικών** βρόχων, διασφαλίζεται από την **απουσία εξαρτήσεων** στον **μετασχηματισμένο** βρόχο που με τη σειρά της διασφαλίζεται **από τον τρόπο κατασκευής** της χρησιμοποιούμενης **απεικόνισης**.

Αυτά τα δύο σύνολα δεικτών $i=[i_1,i_2,...,i_n]^T \in \mathbb{Z}^n$ και $j=[j_1,j_2,...,j_k]^T$ σχετίζονται μέσω των γραμμικών εκφράσεων

$$\begin{aligned} j_1 &= \sum_{\ell=1}^n \alpha_{\ell 1} i_{\ell} = \alpha_{11} i_1 + \alpha_{21} i_2 + \cdots + \alpha_{n1} i_n \\ j_2 &= \sum_{\ell=1}^n \alpha_{\ell 2} i_{\ell} = \alpha_{12} i_1 + \alpha_{22} i_2 + \cdots + \alpha_{n2} i_n \\ &\dots\dots\dots \\ j_n &= \sum_{\ell=1}^n \alpha_{\ell n} i_{\ell} = \alpha_{1n} i_1 + \alpha_{2n} i_2 + \cdots + \alpha_{nn} i_n \end{aligned}$$

Εάν συμβολίσουμε την παραπάνω απεικόνιση ως $P : \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^n$, οι παραπάνω εκφράσεις διατυπώνονται ως

$$j = (j_1, j_2, \dots, j_n)^T = P(i) = P \left[(i_1, i_2, \dots, i_n)^T \right] = \left(\sum_{\ell=1}^n \alpha_{\ell 1} i_{\ell}, \sum_{\ell=1}^n \alpha_{\ell 2} i_{\ell}, \dots, \sum_{\ell=1}^n \alpha_{\ell n} i_{\ell} \right)$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων του Lamport

Ωστόσο, επειδή ο αρχικός βρόχος έχει βάθος $d=n$, ενώ ο νέος μετασχηματισμένος βρόχος έχει βάθος $d=k$, δεν χρησιμοποιούμε όλες τις συνιστώσες του διανύσματος $\mathbf{j} = P(\mathbf{i})$, αλλά μόνο τις k πρώτες συνιστώσες αυτού του διανύσματος.

Αυτό γίνεται, ορίζοντας την απεικόνιση $\pi(\mathbf{i}): \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^k$, με το διάνυσμα $\pi(\mathbf{i})$ να περιέχει τις k πρώτες συνιστώσες του $P(\mathbf{i})$.

Τα νέα όρια x_ℓ και y_ℓ ($\ell=1,2,\dots,k$) υπολογίζονται έτσι ώστε εάν J είναι το σύνολο στιγμιοτύπων του αρχικού βρόχου, το σύνολο στιγμιοτύπων J' του μετασχηματισμένου βρόχου, να είναι ίσο με $P(J)$.

Το σώμα του βρόχου, μετασχηματίζεται έτσι ώστε η εκτέλεση του στιγμιότυπου $\mathbf{i}$ στον αρχικό βρόχο, να έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με την εκτέλεση του στιγμιότυπου $P(\mathbf{i})$ στον μετασχηματισμένο βρόχο.

Ο ορισμός των απεικονίσεων π και P με τον παραπάνω τρόπο, διασφαλίζει πως για δύο οποιαδήποτε στιγμιότυπα $P(\mathbf{i})$ και $P(\mathbf{j})$ του χώρου J' του μετασχηματισμένου βρόχου, η εκτέλεση του σώματος του βρόχου που σχετίζεται με το στιγμιότυπο $P(\mathbf{i})$, προηγείται της εκτέλεσης του σώματος του βρόχου που σχετίζεται με το στιγμιότυπο $P(\mathbf{j})$, αν και μόνο αν είναι $\pi(\mathbf{i}) < \pi(\mathbf{j})$.

Σε μία ισοδύναμη διατύπωση, για κάθε διατεταγμένο ζεύγος αναφορών $\langle f, g \rangle$ στον πίνακα $\mathbf{A}$, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είναι διαδικασία εγγραφής, ο παραπάνω μετασχηματισμός οδηγεί σε βρόχο που είναι ισοδύναμος με τον αρχικό, εάν για κάθε έγκυρο, δηλαδή λεξικογραφικά θετικό διάνυσμα εξάρτησης $\mathbf{d} \in \langle f, g \rangle$ με $\mathbf{d} > \mathbf{0}$, η απεικόνιση π ικανοποιεί την ιδιότητα $\pi(\mathbf{d}) > \mathbf{0}$, συνθήκη που διασφαλίζει την διατήρηση των εξαρτήσεων στον νέο μετασχηματισμένο βρόχο.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων του Lamport

Το βασικό συμπέρασμα, της **μεθόδου των υπερεπιπέδων** είναι πως το σώμα του βρόχου θα εκτελεστεί **ταυτόχρονα** για όλα τα **στιγμιότυπα** του χώρου επαναλήψεων J , τα οποία ανήκουν στο σύνολο $\{i \mid \pi(i) = \text{σταθερό} \in \mathbb{Z}^n\}$.

Επειδή η απεικόνιση P θεωρείται **γραμμική απεικόνιση 1-προς-1**, αυτά τα σύνολα είναι **παράλληλα** μεταξύ τους επίπεδα $n - k$ **διαστάσεων**, τα οποία ορίζονται στον χώρο $\mathbb{Z}^n$. Με άλλα λόγια, αυτή η μέθοδος, επιτρέπει την **ταυτόχρονη** εκτέλεση του σώματος του βρόχου κατά μήκος επιπέδων $n - k$ **διαστάσεων**, τα οποία ορίζονται στον **χώρο στιγμιοτύπων**.

Για την περίπτωση $k=1$ στην οποία τα υπερεπίπεδα αποτελούν **επιφάνειες $n-1$ διαστάσεων**, το προηγούμενο αποτέλεσμα που διασφαλίζει την **ικανοποίηση** των εξαρτήσεων και σύμφωνα με το οποίο

για κάθε έγκυρο διάνυσμα εξάρτησης $d \in \langle f, g \rangle$ με $d > 0$, η απεικόνιση π ικανοποιεί την ιδιότητα $\pi(d) > 0$

είναι γνωστό ως το **θεώρημα των υπερεπιπέδων** (για την απόδειξη ανατρέξτε στις σελίδες 284-285). Η γραμμική απεικόνιση που χρησιμοποιείται στην **απόδειξη** αυτού του θεωρήματος, έχει τη μορφή

$$\pi(i) = \pi[(i_1, i_2, \dots, i_n)] = c \cdot i = c_1 i_1 + c_2 i_2 + \dots + c_n i_n$$

όπου c_i ($1 \leq i \leq n$) είναι **μη αρνητικοί** ακέραιοι αριθμοί.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερεπιπέδων του Lamport

Παράδειγμα. Η εφαρμογή της μεθόδου των υπερεπιπέδων του Lamport στον τριπλό βρόχο που σχετίζεται με την διαδικασία της αριθμητικής επίλυσης της εξίσωσης του Laplace για δοθείσες συνοριακές συνθήκες και έχει τη μορφή

```
for (i=1;i<=L;i++)  
  for (j=2;j<=M;j++)  
    for (k=2;k<=N;k++)  
      A[j][k]=0.25*(A[j+1][k]+A[j][k+1]+A[j-1][k]+A[j][k-1]);
```

τον μετασχηματίζει στη νέα μορφή που ακολουθεί στη συνέχεια (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σελίδες 285-286)

```
for (i'=6;i'<=2*L+M+N;i'++)  
  EXEC IN PARALLEL THE FOLLOWING CODE FOR ALL (j,k)  
  SUCH THAT 1<=j<=L, 2<=i'-j-k<=M, 2<=k<=N  
    A[i'-2j'-k'][k']=0.25*(A[i'-2j'-k'+1][k']+A[i'-2j'-k'][k'+1]+  
      A[i'-2j'-k'-1][k']+A[i'-2j'-k'][k'-1])
```

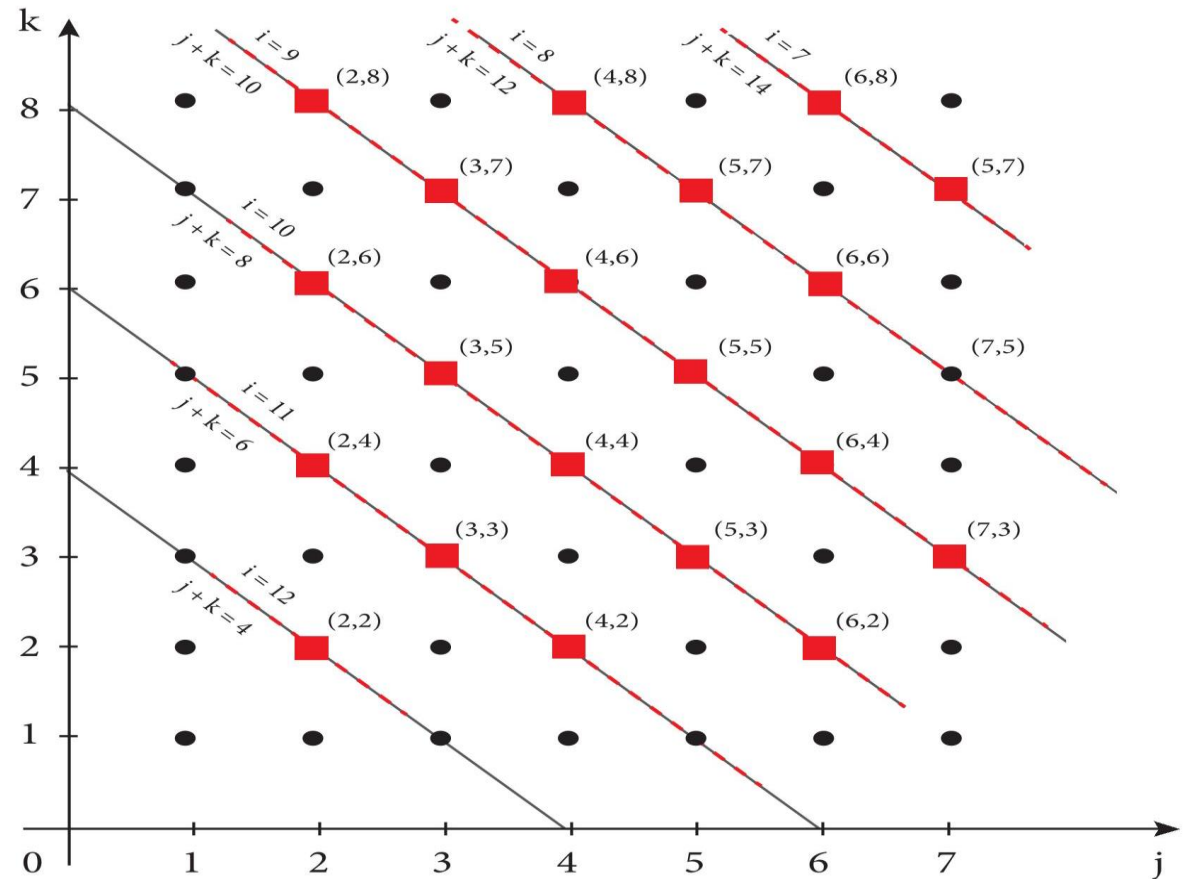
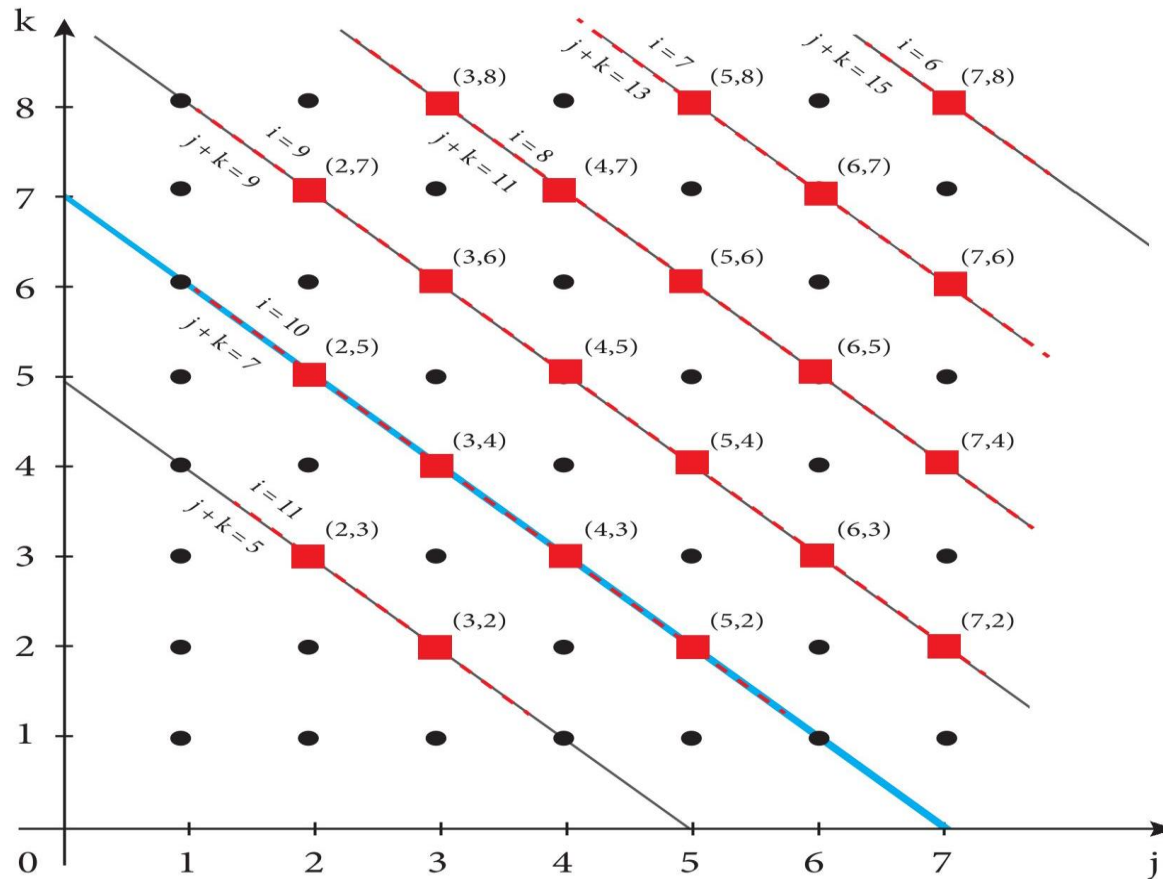
Ο τρόπος της παράλληλης εκτέλεσης των επαναλήψεων του παραπάνω βρόχου απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η μέθοδος των υπερειπέδων του Lamport



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Παράλληλη εκτέλεση βρόχων σε συστολικούς επεξεργαστές – χωροχρονικοί μετασχηματισμοί

Οι **συστολικοί επεξεργαστές** αποτελούν **διατάξεις VLSI**, που χαρακτηρίζονται από **σημαντικά** πλεονεκτήματα, όπως

- το **μικρό** κόστος κατασκευής
- η **μειωμένη** κατανάλωση ισχύος
- η **μικρή επιφάνεια** του ολοκληρωμένου κυκλώματος
- η **αυξημένη αξιοπιστία** σε επίπεδο υλικού
- η **μείωση** του όγκου της **επικοινωνίας δεδομένων** στον **μέγιστο** δυνατό βαθμό

Αποτελούνται από **συστοιχίες στοιχείων επεξεργασίας**, τα οποία **συνδέονται** μεταξύ τους και με τον κάθε **επεξεργαστή**, σε κάθε χρονική στιγμή, να επεξεργάζεται **μία δυαδική συμβολοσειρά δεδομένων**, οι τιμές των οποίων κυκλοφορούν στο δίκτυο με **σταθερό ρυθμό** και με την **ρυθμαπόδοση** αυτής της διάταξης να είναι **ανάλογη του πλήθους** των στοιχείων επεξεργασίας.

Η **εκτέλεση** ενός αλγορίθμου σε αυτές τις διατάξεις απαιτεί την **κατάλληλη σχεδίαση και απεικόνιση** των υπολογισμών του αλγορίθμου στα **στοιχεία επεξεργασίας**, έτσι ώστε οι **επικοινωνίες δεδομένων** που απαιτούνται για την **εκτέλεση** του αλγορίθμου, να είναι **τοπικές επικοινωνίες** μεταξύ **γειτονικών** στοιχείων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Παράλληλη εκτέλεση βρόχων σε συστολικούς επεξεργαστές – χωροχρονικοί μετασχηματισμοί

Μία **συστολική συστοιχία επεξεργαστών** ορίζεται ως ένα **σύνολο πέντε στοιχείων** της μορφής **$\{ P, \tau, A, C, F \}$** όπου

- **P** είναι ο **χώρος των επεξεργαστών** που ορίζεται ως το **σύνολο των σημείων p** ενός **πλέγματος** το οποίο υφίσταται σε έναν **ευκλείδειο χώρο** των κατάλληλων διαστάσεων
- **τ** είναι ο χτύπος ενός **καθολικού ρολογιού** που απαιτείται για τον **συντονισμό της συγχρονισμένης λειτουργίας** των στοιχείων επεξεργασίας της **συστολικής συστοιχίας**
- **A** είναι το **σύνολο των μεταβλητών** που υπολογίζονται από τον **κάθε επεξεργαστή** του χώρου **P** και κατά τη διάρκεια του **κάθε κύκλου** του ρολογιού από τα κατάλληλα στοιχεία της **συστολικής συστοιχίας**
- **C** είναι ο **πίνακας επικοινωνίας**, που υπαγορεύει τον **τρόπο διασύνδεσης** αυτών των στοιχείων (κάθε **$d \in C$** υποδηλώνει την ύπαρξη μίας **διασύνδεσης** ανάμεσα στους **επεξεργαστές** που βρίσκονται στα **σημεία** του πλέγματος **p** και **$p + d$**)
- **F** είναι το **σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων** που περιγράφουν τον **υπολογισμό** της τιμής **$a(p)$** κατά τη διάρκεια του χτύπου του ρολογιού **τ** ως **συνάρτηση των μεταβλητών** που υπολογίζονται κατά τον **προηγούμενο** χτύπο του ρολογιού, από τους **γειτονικούς επεξεργαστές**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Παράλληλη εκτέλεση βρόχων σε συστολικούς επεξεργαστές – χωροχρονικοί μετασχηματισμοί

Εάν ο **συστολικός επεξεργαστής** έχει σχεδιαστεί για να εκτελέσει έναν **συγκεκριμένο** αλγόριθμο **RIA** της μορφής **(J,A,F)** (Διαφάνεια 107, Κεφάλαιο 2), τα σύνολα **A** και **F** των πλειάδων **{ P,τ,A,C,F }** και **(J,A,F)**, προσδιορίζουν τον **χώρο δεικτών** και τις **συναρτησιακές εξαρτήσεις** που υφίστανται ανάμεσα στις **μεταβλητές του αλγόριθμου**, ενώ τα σύνολα **P** και **C**, θα προκύψουν από το **σύνολο J** και τον **πίνακα εξαρτήσεων D**, μέσω ενός **χωροχρονικού μετασχηματισμού**.

Οι **Rao & Kailath** αποδεικνύουν ότι

- μία **οποιαδήποτε συστολική συστοιχία** είναι σε θέση να εκτελέσει έναν **κατάλληλα διατυπωμένο αλγόριθμο RIA** ο οποίος περιγράφεται από μία **αφινική** συνάρτηση χρονοδρομολόγησης και **αντίστροφα**, πως
- κάθε **αλγόριθμος RIA** που χαρακτηρίζεται από μία **αφινική** συνάρτηση χρονοδρομολόγησης, μπορεί **πάντοτε** να εκτελεστεί από μία **συστολική συστοιχία**, ειδικά σχεδιασμένη για την **εκτέλεση** αυτού του αλγόριθμου.

Πλεονεκτήματα της χρήσης **συστολικών επεξεργαστών**, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

- την υλοποίηση **αλγορίθμων** χρησιμοποιώντας το **ελάχιστο πλήθος υπολογισμών** και **διαδικασιών εισόδου / εξόδου**
- την υλοποίησή τους ως **σύγχρονα συστήματα** χωρίς την χρήση **πολύπλοκων μηχανισμών ελέγχου**,
- την εύκολη υλοποίησή τους ως **συστήματα VLSI**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών

Η υλοποίηση ενός **συστολικού επεξεργαστή** που θα εκτελεί έναν **συγκεκριμένο** αλγόριθμο, έναν **συστολικό αλγόριθμο**, όπως χαρακτηριστικά αποκαλούνται οι αλγόριθμοι που εκτελούνται από τέτοιες διατάξεις, απαιτεί την γνώση **παραμέτρων** όπως

- ο **τύπος της λειτουργίας** που θα επιτελείται από το κάθε **στοιχείο επεξεργασίας** στο κάθε βήμα της διαδικασίας
- το **μοτίβο της επικοινωνίας** ανάμεσα στους επεξεργαστές του συστήματος
- οι **ακολουθίες δεδομένων και ελέγχου** που σχετίζονται με τις διαδικασίες **εισόδου / εξόδου**, οι οποίες ανατίθενται στα στοιχεία επεξεργασίας που βρίσκονται στα **όρια** της συστοιχίας.

Η **επικοινωνία** ανάμεσα στα στοιχεία επεξεργασίας, πραγματοποιείται **τοπικά** με **ρυθμικό / κανονικό** τρόπο, ενώ απαιτείται **μικρό πλήθος** διαδικασιών εισόδου / εξόδου, προκειμένου να επιτευχθεί **υψηλός βαθμός** παραλληλισμού.

Το πλήθος των **στοιχείων επεξεργασίας** σε αυτές τις διατάξεις είναι **σταθερό** και εξαρτάται από παράγοντες, όπως είναι

- η **τεχνολογία**
- η επιθυμητή **ταχύτητα λειτουργίας**
- το **εύρος ζώνης** για την επικοινωνία δεδομένων
- το **κόστος** και η **πολυπλοκότητα** της υλοποίησης



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών

Σύμφωνα με τους Rao & Kailath, υπάρχουν τρία θεμελιώδη ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν:

1. Δοθέντος ενός αλγορίθμου υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα υλοποίησης μιας συστολικής συστοιχίας για την εκτέλεσή του; Είναι δυνατόν να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επινοώντας κάποια αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης αυτής της δυνατότητας, πριν προχωρήσουμε στην πραγματική σχεδίαση και κατασκευή μιας τέτοιας υλοποίησης;
2. Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι καταφατική, υπάρχουν μία ή περισσότερες τέτοιες υλοποιήσεις; Είναι δυνατόν να προβούμε σε μία καταμέτρηση των εναλλακτικών αυτών δυνατών υλοποιήσεων;
3. Υφίσταται η δυνατότητα επινόησης διαδικασιών που θα επιτρέπουν τον προσδιορισμό όλων αυτών των δυνατών υλοποιήσεων με συστηματικό τρόπο;

Στο μοντέλο συστολικού επεξεργαστή του Moldovan, αυτός, ορίζεται ως ένα δισδιάστατο δίκτυο ετερογενών εν γένει στοιχείων επεξεργασίας, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με δομές τύπου πλέγματος και το καθένα των οποίων, πραγματοποιεί τον δικό του τύπο επεξεργασίας.

Αυτό το δίκτυο λειτουργεί, στο σύνολό του, με σύγχρονο τρόπο, ενώ η επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία, πραγματοποιείται μέσω διαύλων δεδομένων στους οποίους διακινούνται συμβολοσειρές δυαδικών ψηφίων



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών

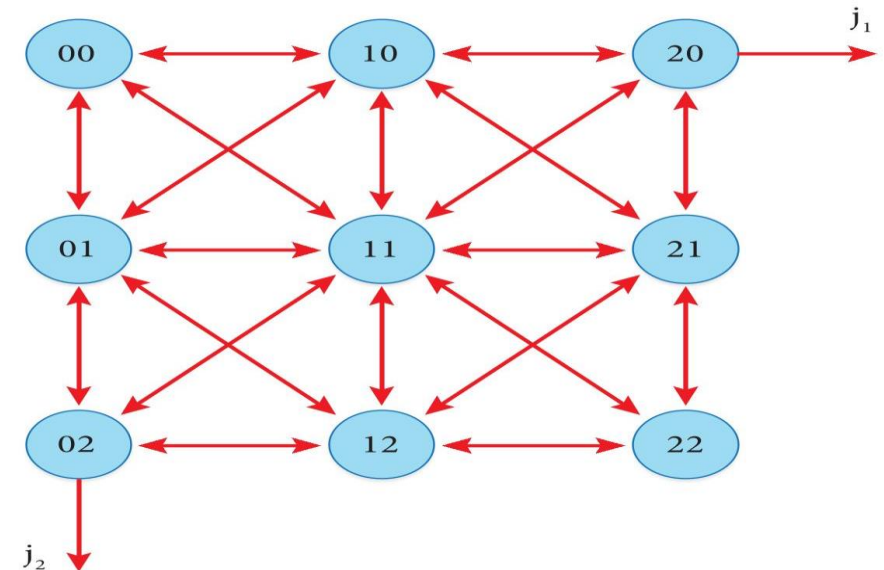
Η **χωρική διευθέτηση** των στοιχείων επεξεργασίας στηρίζεται στην χρήση ενός **συστήματος καρτεσιανών συντεταγμένων** με την **θέση** του κάθε στοιχείου επεξεργασίας να ορίζεται ως ένα **ζεύγος** ακέραιων αριθμών (x,y) .

Έχοντας ορίσει την θέση του **κάθε στοιχείου** με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις **συντεταγμένες**, για να περιγράψουμε **τους συνδέσμους επικοινωνίας** μεταξύ αυτών των στοιχείων.

Αυτοί οι σύνδεσμοι επιτρέπουν την **κυκλοφορία των δεδομένων μέσα στο δίκτυο** και η διευθέτησή τους είναι τέτοια, ώστε να **υποστηρίζουν** τις **εξαρτήσεις δεδομένων** ανάμεσα στους υπολογισμούς προς εκτέλεση

Στην συστοιχία του σχήματος, υπάρχουν **εννέα συνδέσεις επικοινωνίας**, με τα **διανύσματα** που τις περιγράφουν να αποτελούν τις στήλες του **πίνακα επικοινωνίας** ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έχει τη μορφή

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών

Στα **μοντέλα συστολικών επεξεργαστών** αυτού του τύπου, υφίσταται διάκριση ανάμεσα

- στις διαδικασίες που αφορούν στην συστολική συστοιχία **στο σύνολό της** (**καθολικό** επίπεδο)
- στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο **εσωτερικό** του κάθε στοιχείου επεξεργασίας (**τοπικό** επίπεδο)

Σε **αμφότερα** αυτά τα επίπεδα, η λειτουργία θα πρέπει να καθοριστεί, τόσο ως προς τον **χρόνο**, όσο και ως προς τον **χώρο**.

Ο καθορισμός της λειτουργίας του συστήματος **ως προς τον χρόνο**, συνίσταται στον **επακριβή προσδιορισμό των χρονικών στιγμών**, κατά τις οποίες θα λάβει χώρα η **εκτέλεση** των υπολογισμών του αλγορίθμου από τα **στοιχεία επεξεργασίας**

Ο καθορισμός της λειτουργίας **ως προς τον χώρο**, αφορά, στην **απεικόνιση** των υπολογισμών του αλγορίθμου, στα **διαθέσιμα στοιχεία επεξεργασίας**, η οποία προφανώς απαιτεί την **γνώση** της **υποκείμενης** αρχιτεκτονικής.

Στην πράξη είναι αρκετά συνηθισμένο, **αντί να προσαρμόσουμε** την απεικόνιση των υπολογισμών, στην δομή του υποκείμενου παράλληλου συστήματος, να υιοθετήσουμε την **αντίστροφη** διαδικασία, δηλαδή **να σχεδιάσουμε** την δομή του συστολικού επεξεργαστή έτσι ώστε αυτός να **καλύψει τις απαιτήσεις** που αφορούν στην εκτέλεση του συγκεκριμένου αλγορίθμου.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών

Αυτή η διαδικασία **σχεδίασης** μίας **συστολικής συστοιχίας**, απαιτεί την **διατύπωση** του αλγορίθμου προς υλοποίηση στη μορφή μίας ή περισσότερων **ομοιόμορφων αναδρομικών εξισώσεων** και πραγματοποιείται σε δύο φάσεις

- την φάση της **χρονοδρομολόγησης** που συνίσταται στον **προσδιορισμό** μιας **αφινικής συνάρτησης χρονοδρομολόγησης** της μορφής $J \rightarrow Z$ που να **ικανοποιεί** τις **εξαρτήσεις** που υφίστανται ανάμεσα στους **υπολογισμούς** του αλγορίθμου
- την φάση της **απεικόνισης** που συνίσταται στον **προσδιορισμό** μιας **συνάρτησης απεικόνισης υπολογισμών σε επεξεργαστές** της μορφής $J \rightarrow Z^{n-1}$ όπου **n** η διάσταση του προβλήματος, η οποία να είναι **συμβατή** με τη **συνάρτηση χρονοδρομολόγησης**, υπό την έννοια πως **δεν θα πρέπει** να ανατίθενται **δύο** υπολογισμοί **στον ίδιο** επεξεργαστή **την ίδια** χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με την **θεωρία των KMW**, το κάθε **σημείο** του **πλέγματος υπολογισμών** αντιστοιχεί στην πραγματοποίηση **ενός και μοναδικού υπολογισμού**, που πραγματοποιείται σε μία **μονάδα** χρόνου **χωρίς** να παραβιάζονται οι υφιστάμενες εξαρτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, σε αυτό το στάδιο της σχεδίασης **δεν ασχολούμαστε** με την συστοιχία των **πραγματικών** επεξεργαστών στους οποίους, **τελικά**, θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος, αλλά αντίθετα, **ορίζουμε ένα πλέγμα εικονικών επεξεργαστών, το οποίο έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις με το πλέγμα των σημείων του πεδίου υπολογισμού και με τον κάθε εικονικό επεξεργαστή να πραγματοποιεί τους υπολογισμούς που σχετίζονται με το σημείο του πλέγματος στο οποίο αντιστοιχεί.**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών

Συνήθως η **διαστατικότητα** του προβλήματος, δηλαδή το **πλήθος των διαστάσεων** του **χώρου επαναλήψεων**, είναι **μεγαλύτερη** από την **διαστατικότητα του πλέγματος** που ορίζει τον χώρο των πραγματικών επεξεργαστών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκτέλεση ενός **τριδιάστατου βρόχου** ($d=3$) σε ένα **δισδιάστατο πλέγμα** ($d=2$)

Κατά συνέπεια, **εντελώς εύλογα** ανακύπτει το ζήτημα της **απεικόνισης** των σημείων ενός χώρου **μεγαλύτερης διαστατικότητας**, σε έναν χώρο **μικρότερης διαστατικότητας**, διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω **γεωμετρικής προβολής**.

Σε αυτή την διαδικασία, **το σύνολο των σημείων του χώρου επαναλήψεων** που **κείνται** κατά μήκος κάποιας **διεύθυνσης** που προσδιορίζεται από ένα **διάνυσμα προβολής**, **προβάλλονται** στο **ίδιο σημείο** του χώρου των επεξεργαστών και **ομαδοποιούνται**

Επομένως, η απεικόνιση ενός **αλγορίθμου αυθαίρετου μεγέθους** σε ένα **πλέγμα** ή **συστοιχία επεξεργαστών σταθερού μεγέθους**, τελικά ανάγεται στην **εφαρμογή** μιας διαδικασίας **προβολής και ομαδοποίησης** (ή **διαμέρισης**) του κατάλληλου σε κάθε περίπτωση πλήθους **εικονικών επεξεργαστών** σε έναν **φυσικό επεξεργαστή**

Αυτή η διαμέριση, είναι **επιβεβλημένη**, αφού αν και η χρήση **ενός επεξεργαστή για κάθε σημείο του πεδίου υπολογισμού** δυνητικά οδηγεί στην **βέλτιστη υλοποίηση** και στον **ελάχιστο χρόνο εκτέλεσης**, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από **πολύ φτωχή χρήση των υπολογιστικών πόρων**, λόγω των **μεγάλων διαστημάτων αδράνειας** των επεξεργαστών.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών – Ορίζοντας την κατάλληλη διαμέριση

Με ποιον τρόπο θα υλοποιήσουμε τον **αλγόριθμο** που θεωρούμε σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να εκτελεστεί στον **ελάχιστο δυνατό χρόνο** και υπό καθεστώς **ελαχιστοποίησης** του **ποσοστού χρήσης** των υπολογιστικών πόρων;

Αν και θεωρητικά η επίτευξη του **μέγιστου βαθμού παραλληλισμού** απαιτεί την **διαμέριση** του συνόλου των υπολογισμών σε **ξένα μεταξύ τους** σύνολα **αυθαίρετου** σχήματος και την **ανάθεση** του **κάθε** συνόλου σε κάποιον επεξεργαστή, η **αυθαιρεσία** που χαρακτηρίζει την μορφή αυτών των συνόλων της διαμέρισης, καθιστά **πρακτικά αδύνατη** την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό, στην πράξη καταφεύγουμε σε **γραμμικές** διαμερίσεις, που υλοποιούνται χαράσσοντας **παράλληλες μεταξύ τους** ευθείες γραμμές στον **χώρο των επαναλήψεων** και αναθέτοντας για εκτέλεση **στον ίδιο** επεξεργαστή τις επαναλήψεις εκείνες των οποίων τα **αντίστοιχα** σημεία κείνται **επί της ίδιας ευθείας**.

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την **δομή της συστολικής συστοιχίας** που θα εκτελέσει αυτόν τον αλγόριθμο καταφεύγουμε σε μία **διαδικασία προβολής** του **χώρου των επαναλήψεων** κατά μήκος αυτών των γραμμών επί ενός πλέγματος **μικρότερης διάστασης** σε σχέση με την **διάσταση** του αλγορίθμου, ο οποίος είναι γνωστός ως ο **χώρος των επεξεργαστών**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών – Ορίζοντας την κατάλληλη διαμέριση

Εάν η διαδικασία της **προβολής** εφαρμοσθεί στον **χώρο των επαναλήψεων** δια της χρήσεως **ενός και μοναδικού** διανύσματος προβολής, ο χώρος επαναλήψεων των **n διαστάσεων** προβάλλεται σε έναν **χώρο φυσικών επεξεργαστών $n - 1$ διαστάσεων**.

Αντίθετα εάν χρησιμοποιηθούν **k διανύσματα προβολής**, που αποτελούν τις στήλες ενός **πίνακα προβολής** διαστάσεων **$n \times k$** , ο χώρος επαναλήψεων των **n διαστάσεων** προβάλλεται σε έναν χώρο **φυσικών επεξεργαστών $n - k$ διαστάσεων**.

Το **πλήθος των διανυσμάτων προβολής**, ή ισοδύναμα, η **διαστατικότητα του χώρου των φυσικών επεξεργαστών** υπαγορεύει, την **διαστατικότητα της συνάρτησης χρονοδρομολόγησης**, η οποία, στην πρώτη περίπτωση, είναι **μονοδιάστατη**, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αποτελεί μία **πολυδιάστατη** συνάρτηση **k διαστάσεων**.

Η επιλογή των **διανυσμάτων προβολής** προσδιορίζει **πλήρως** τα χαρακτηριστικά του **χώρου των επεξεργαστών**, αφού δύο υπολογισμοί που αντιστοιχούν στα **διανύσματα επαναλήψεων i και j** απεικονίζονται για εκτέλεση στον **ίδιο επεξεργαστή** αν και μόνο αν ικανοποιείται η συνθήκη **$i - j = \alpha s$** όπου s είναι το **διάνυσμα προβολής** (για $k=1$) και α ένας **ακέραιος** συντελεστής

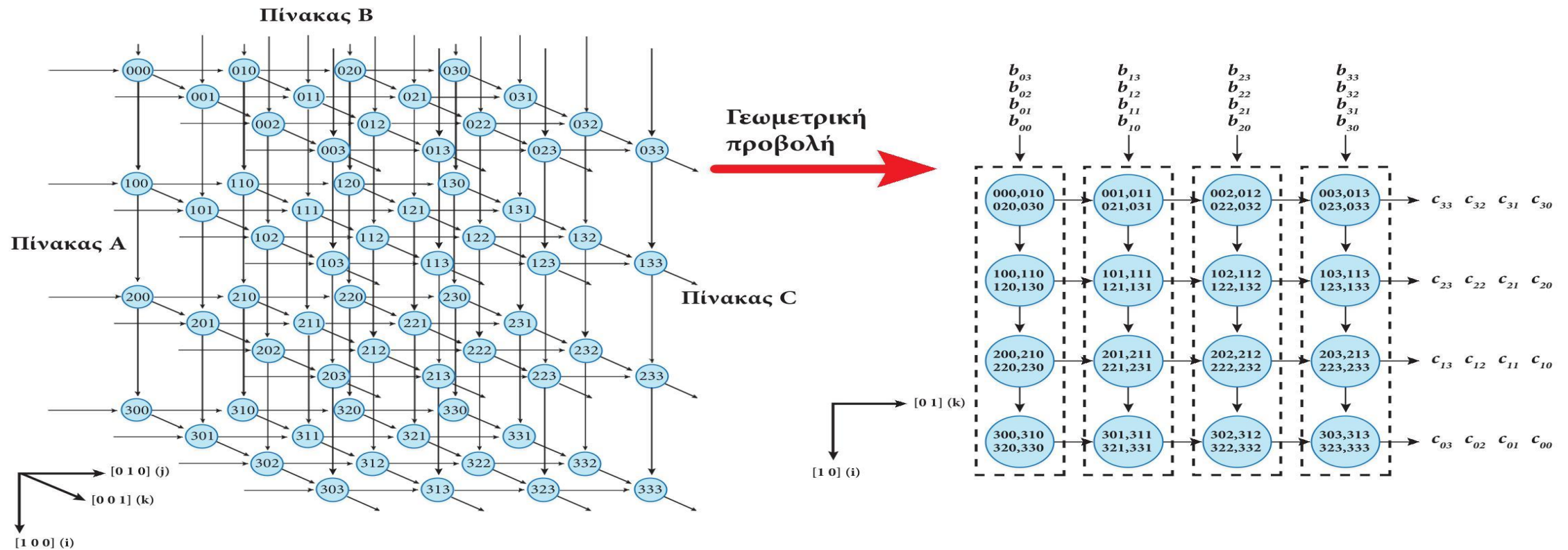


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών – Ορίζοντας την κατάλληλη διαμέριση

Παράδειγμα διαδικασίας προβολής για χώρο επαναλήψεων διάστασης $n = 3$ του τριπλού ένθετου βρόχου που εμπλέκεται στην υλοποίηση του πολλαπλασιασμού δύο δισδιάστατων πινάκων, κατά μήκος της διεύθυνσης του διανύσματος $\mathbf{d}=(0,1,0)^T$,



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ζητήματα σχεδίασης συστολικών επεξεργαστών – Ορίζοντας την κατάλληλη συνάρτηση χρονοδρομολόγησης

Η συνάρτηση χρονοδρομολόγησης πραγματοποιείται τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής εκτέλεσης του κάθε υπολογισμού από τον επεξεργαστή που έχει προσδιοριστεί κατά το στάδιο της διαμέρισης / απεικόνισης.

Αυτή η συνάρτηση δεν μπορεί να επιλεγεί με αυθαίρετο τρόπο, αλλά έτσι ώστε, αφενός μεν να διατηρεί τις υφιστάμενες εξαρτήσεις, αφετέρου δε να είναι συμβατή με την ανάθεση των υπολογισμών στους επεξεργαστές, υπό την έννοια πως δεν θα πρέπει να ορίζει την ίδια χρονική στιγμή εκτέλεσης για δύο υπολογισμούς που έχουν ανατεθεί στον ίδιο επεξεργαστή

Επειδή, η επιλογή μιας αυθαίρετης συνάρτησης χρονοδρομολόγησης, αποτελεί ένα πρόβλημα NP-complete, περιοριζόμαστε σε συναρτήσεις χρονοδρομολόγησης που αποτελούν γραμμικές συναρτήσεις των διανυσμάτων επανάληψης.

Αυτό είναι κάτι που γίνεται χάρασσοντας στον χώρο στιγμιοτύπων παράλληλα μεταξύ τους υπερεπίπεδα $n-1$ διαστάσεων, όπου η είναι το βάθος του ένθετου βρόχου και δρομολογώντας για εκτέλεση, την ίδια χρονική στιγμή και φυσικά σε διαφορετικό επεξεργαστή, όλα τα σημεία που ανήκουν στο καθένα από αυτά τα υπερεπίπεδα ή ομάδες υπερεπιπέδων.

Επειδή αυτά τα υπερεπίπεδα συνιστούν επιφάνειες σταθερού χρόνου, η φορά προς την οποία κινείται ο χρόνος, προσδιορίζεται από το διάνυσμα χρονοδρομολόγησης c , το οποίο είναι κάθετο σε όλα αυτά τα υπερεπίπεδα.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ορισμός και συνθήκες ύπαρξης του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Οι διαδικασίες της **χρονοδρομολόγησης** και της **απεικόνισης υπολογισμών** σε **επεξεργαστές** μπορούν να θεωρηθούν ως η **χρονική** συνιστώσα π και η **χωρική** συνιστώσα α ενός **σύνθετου χωροχρονικού μετασχηματισμού** που εφαρμόζεται στον **παράλληλο** βρόχο και περιγράφεται από έναν **πίνακα μετασχηματισμού** R .

Εάν Π και S είναι οι πίνακες των **γραμμικών** απεικονίσεων π και α , ο πίνακας μετασχηματισμού R ορίζεται ως

$$R = \begin{bmatrix} \Pi \\ S \end{bmatrix}$$

Η **ισοδυναμία** ανάμεσα στον **αρχικό σειριακό** και στον **μετασχηματισμένο παράλληλο** βρόχο, υπαγορεύει

- την απεικόνιση του **ίδιου συνόλου μεταβλητών εισόδου** στο **ίδιο σύνολο μεταβλητών εξόδου**
- την **1-προς-1 αντιστοιχία** ανάμεσα στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στους δύο βρόχους
- την ισχύ των συνθηκών $J_n' = R(J_n)$ και $D' = R(D)$
- Την **διατήρηση** των εξαρτήσεων από τα **μετασχηματισμένα** διανύσματα εξάρτησης που απαιτεί να είναι

$$d > 0 \Rightarrow d' = \mathcal{R}(d) > 0$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ορισμός και συνθήκες ύπαρξης του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Προκειμένου να ισχύουν όλα τα παραπάνω, ο μετασχηματισμός R θα πρέπει να αποτελεί μία αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση που να περιγράφεται από έναν **unimodular** πίνακα μετασχηματισμού.

Επιπλέον, εάν ο αλγόριθμος πρόκειται να εκτελεστεί σε **συστολική συστοιχία**, θα πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα **επιλογής** των **εξαρτήσεων δεδομένων**, στην νέα μετασχηματισμένη δομή.

Οι **συνθήκες ύπαρξης** του **χωροχρονικού μετασχηματισμού**, υπαγορεύονται από το επόμενο **θεώρημα**

Θεώρημα 3-19.1 Για έναν αλγόριθμο (στην προκειμένη περίπτωση έναν πολλαπλό ένθετο βρόχο), που χαρακτηρίζεται από έναν πίνακα εξαρτήσεων D με σταθερά διανύσματα εξάρτησης, οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες που διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός έγκυρου γραμμικού χωροχρονικού μετασχηματισμού R με πίνακα μετασχηματισμού R ο οποίος οδηγεί στον μετασχηματισμένο πίνακα εξαρτήσεων $D' = RD$, είναι οι εξής: (α) θα πρέπει να υφίσταται σχέση ισοτιμίας ανάμεσα στα μετασχηματισμένα διανύσματα εξάρτησης d'_k ($1 \leq k \leq m$) και στα διανύσματα $\delta_k = d_k \text{ MOD } c_k$ ($1 \leq k \leq m$) όπου d_k ($1 \leq k \leq m$) τα αρχικά διανύσματα εξάρτησης του πίνακα εξαρτήσεων D και c_k ($1 \leq k \leq m$) ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των στοιχείων του διανύσματος d_k ($1 \leq k \leq m$), δηλαδή θα πρέπει να είναι $d'_k = d_k \text{ MOD } c_k$ ($1 \leq k \leq m$). (β) το σύστημα $D' = RD$ θα πρέπει να μπορεί να επιλυθεί ως προς τον πίνακα R και (γ) το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο του μετασχηματισμένου διανύσματος εξάρτησης d'_k ($1 \leq k \leq m$) θα πρέπει να έχει θετική τιμή.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ο τρόπος εφαρμογής του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Το επόμενο θεώρημα εγγυάται την **σωστή πραγματοποίηση** των υπολογισμών από το παραπάνω μοντέλο

Θεώρημα 3-19.2 Θεωρώντας έναν γραμμικό χωροχρονικό μετασχηματισμό $\mathcal{R}$ ο οποίος ορίζεται με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως και ικανοποιεί όλες τις συνθήκες που υπαγορεύονται από το Θεώρημα 3-19.1, αποδεικνύεται πως η απεικόνιση του αλγορίθμου προς εκτέλεση στην υποκείμενη συστολική συστοιχία πραγματοποιείται με το σωστό τρόπο όσον αφορά στην διακίνηση των δεδομένων στο κύκλωμα, κάτι που σημαίνει, πως όλες οι μεταβλητές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των υπολογισμών, είναι έγκαιρα διαθέσιμες και στα κατάλληλα στοιχεία επεξεργασίας.

Εάν ο βρόχος είναι ένας **ένθετος βρόχος** βάθους $d=n$, ο **πίνακας R** του **μετασχηματισμού R** είναι ένας **τετραγωνικός πίνακας** διαστάσεων $n \times n$ ο οποίος, ως **unimodular** πίνακας διαθέτει **αντίστροφο πίνακα** έτσι ώστε να **ικανοποιείται η απαίτηση** περί του **χαρακτηρισμού** της **απεικόνισης R** ως μία **απεικόνιση 1-προς-1**.

Οι διαστάσεις των πινάκων Π και S είναι ίσες με $k \times n$ και $(n-k) \times n$, αντίστοιχα με τον **πρώτο** πίνακα να επιτρέπει τον ορισμό μιας **πολυδιάστατης** συνάρτησης χρονοδρομολόγησης k **διαστάσεων** και τον δεύτερο πίνακα να επιτρέπει τον ορισμό μιας **απεικόνισης** των διανυσμάτων επανάληψης σε έναν χώρο επεξεργαστών $n-k$ **διαστάσεων**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ο τρόπος εφαρμογής του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Στην περιγραφή που ακολουθεί, θα υποθέσουμε πως οι πίνακες Π , S και P που ορίσαμε προηγουμένως, έχουν τη μορφή

$$\Pi = [\Pi_1 \quad \Pi_2 \quad \cdots \quad \Pi_k]^T = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \cdots & \pi_{1n} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \cdots & \pi_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ \pi_{k1} & \pi_{k2} & \cdots & \pi_{kn} \end{pmatrix} \quad S = [S_1 \quad S_2 \quad \cdots \quad S_\ell]^T = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ s_{\ell 1} & s_{\ell 2} & \cdots & s_{\ell n} \end{pmatrix} \quad P = [P_1 \quad P_2 \quad \cdots \quad P_k]^T = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ p_{k1} & p_{k2} & \cdots & p_{kn} \end{pmatrix}$$

Η επίδραση του μετασχηματισμού R πάνω στο σύνολο στιγμιοτύπων J και στον πίνακα εξάρτησης D και η οποία θα οδηγήσει στα μετασχηματισμένα διανύσματα $i' = R(i) = R \cdot i$ και $d' = R(d) = R \cdot d$, είναι η εξής:

- οι k πρώτες συντεταγμένες των μετασχηματισμένων διανυσμάτων i' και d' θα προκύψουν από την εφαρμογή της συνάρτησης χρονοδρομολόγησης π με πίνακα τον πίνακα Π πάνω στα εν λόγω διανύσματα, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι $p = \pi(i) = \Pi \cdot i$ και $r = \pi(d) = \Pi \cdot d$
- οι υπόλοιπες $n-k$ συντεταγμένες αυτών των διανυσμάτων θα προκύψουν από την εφαρμογή του μετασχηματισμού α με πίνακα S πάνω στα διανύσματα i και d , έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι $q = \alpha(i) = S \cdot i$ και $s = \alpha(d) = S \cdot d$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ο τρόπος εφαρμογής του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Χρησιμοποιώντας τους πίνακες $\mathbf{\Pi}$ και $\mathbf{S}$, τα μετασχηματισμένα διανύσματα $\mathbf{i}' \in \mathbf{J}'$ και $\mathbf{d}' \in \mathbf{D}'$, υπολογίζονται ως

$$\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i'_1 \\ i'_2 \\ \vdots \\ i'_k \\ i'_{k+1} \\ i'_{k+2} \\ \vdots \\ i'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \cdots & \pi_{1n} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \cdots & \pi_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ \pi_{k1} & \pi_{k2} & \cdots & \pi_{kn} \\ s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ s_{\ell 1} & s_{\ell 2} & \cdots & s_{\ell n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_k \\ i_{k+1} \\ i_{k+2} \\ \vdots \\ i_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{11}i_1 + \pi_{12}i_2 + \cdots + \pi_{1n}i_n \\ \pi_{21}i_1 + \pi_{22}i_2 + \cdots + \pi_{2n}i_n \\ \vdots \\ \pi_{k1}i_1 + \pi_{k2}i_2 + \cdots + \pi_{kn}i_n \\ s_{11}i_1 + s_{12}i_2 + \cdots + s_{1n}i_n \\ s_{21}i_1 + s_{22}i_2 + \cdots + s_{2n}i_n \\ \vdots \\ s_{k1}i_1 + s_{k2}i_2 + \cdots + s_{kn}i_n \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ \vdots \\ d'_k \\ d'_{k+1} \\ d'_{k+2} \\ \vdots \\ d'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \cdots & \pi_{1n} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \cdots & \pi_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ \pi_{k1} & \pi_{k2} & \cdots & \pi_{kn} \\ s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ s_{\ell 1} & s_{\ell 2} & \cdots & s_{\ell n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_k \\ d_{k+1} \\ d_{k+2} \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{11}d_1 + \pi_{12}d_2 + \cdots + \pi_{1n}d_n \\ \pi_{21}d_1 + \pi_{22}d_2 + \cdots + \pi_{2n}d_n \\ \vdots \\ \pi_{k1}d_1 + \pi_{k2}d_2 + \cdots + \pi_{kn}d_n \\ s_{11}d_1 + s_{12}d_2 + \cdots + s_{1n}d_n \\ s_{21}d_1 + s_{22}d_2 + \cdots + s_{2n}d_n \\ \vdots \\ s_{k1}d_1 + s_{k2}d_2 + \cdots + s_{kn}d_n \end{pmatrix}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ο τρόπος εφαρμογής του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Οι k πρώτες συνιστώσες του μετασχηματισμένου διανύσματος $\mathbf{i}'$, που συνιστούν το διάνυσμα $\mathbf{p}$, σχετίζονται με τον χρόνο ενώ οι $n-k$ τελευταίες συνιστώσες του που συνιστούν το διάνυσμα $\mathbf{q}$, σχετίζονται με τις γεωμετρικές ιδιότητες του αλγορίθμου και προσδιορίζουν τον φυσικό επεξεργαστή στον οποίο θα ανατεθεί για εκτέλεση η αντίστοιχη επανάληψη του βρόχου.

Ειδικότερα, αποτελούν τις $n-k$ συντεταγμένες του επεξεργαστή, στον χώρο επεξεργαστών των $n-k$ διαστάσεων

Η περίπτωση $k=1$ Αντιστοιχεί σε μονοδιάστατες γραμμικές συναρτήσεις χρονοδρομολόγησης

Οι πίνακες $\mathbf{P}$ και $\mathbf{S}$ αποτελούν πίνακες διαστάσεων $1 \times n$ (που δεν είναι παρά το διάνυσμα χρονοδρομολόγησης) και $(n-1) \times n$, αντίστοιχα, ενώ η εφαρμογή του πάνω στα διανύσματα $\mathbf{i}$ και $\mathbf{d}$ οδηγεί στα αποτελέσματα

$$\mathbf{i}' = \mathcal{R}(\mathbf{i}) = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{i} = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \cdot \mathbf{i} \\ \mathbf{S} \cdot \mathbf{i} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} i'_1 \\ \mathbf{x}' \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{d}' = \mathcal{R}(\mathbf{d}) = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{d} = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \cdot \mathbf{d} \\ \mathbf{S} \cdot \mathbf{d} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ \mathbf{y}' \end{pmatrix}$$

Η μονοδιάστατη συνάρτηση χρονοδρομολόγησης π για κάθε διάνυσμα επανάληψης $\mathbf{i}$ που δέχεται ως όρισμα, προσδιορίζει την λογική στιγμή $\pi(\mathbf{i}) = \mathbf{T} \cdot \mathbf{i} = i'_1 = t$ εκτέλεσης του αντίστοιχου στιγμιότυπου, όπου i'_1 είναι η πρώτη συνιστώσα του διανύσματος $\mathbf{i}'$. Αυτή η εξίσωση αποτελεί εξίσωση υπερεπιπέδου με όλα τα σημεία που ανήκουν στο καθένα από τα παράλληλα υπερεπίπεδα που ορίζονται, να αντιστοιχούν σε υπολογισμούς που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα και κατά τη χρονική στιγμή $t = \pi(\mathbf{i})$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ο τρόπος εφαρμογής του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Η **συνάρτηση ανάθεσης** α , για $k = 1$, απεικονίζει τους **υπολογισμούς** σε **επεξεργαστές** εντός χώρου $n - 1$ διαστάσεων, που προκύπτει από την **προβολή του χώρου επαναλήψεων** J των n διαστάσεων, κατά την διεύθυνση του **διανύσματος προβολής** s και ο καθένας των οποίων περιγράφεται από ένα σύνολο **ισάριθμων συντεταγμένων**, που ορίζουν το διάνυσμα $\mathbf{x}' = (i'_2, i'_3, \dots, i'_n)^T$.

Η **επανάληψη** που αντιστοιχεί στο διάνυσμα $\mathbf{i}$ θα **εκτελεστεί** την χρονική στιγμή $\mathbf{T} \cdot \mathbf{i}$ στον επεξεργαστή $\mathbf{S} \cdot \mathbf{i}$ της υποκείμενης συστοιχίας. Υπάρχουν **δύο θεμελιώδεις απαιτήσεις** που θα πρέπει να ικανοποιεί μία τέτοια **συνάρτηση ανάθεσης**:

- το σύνολο $\alpha(J)$, θα πρέπει να είναι **πεπερασμένο**, αφού το πλήθος των **φυσικών επεξεργαστών** είναι **πεπερασμένο**
- για κάθε **ζεύγος** διανυσμάτων επανάληψης $\mathbf{i}, \mathbf{j} \in J$, εάν $\alpha(\mathbf{i}) = \alpha(\mathbf{j})$ τότε θα πρέπει να είναι και $\pi_c(\mathbf{i}) \neq \pi_c(\mathbf{j})$ αφού, δύο υπολογισμοί που ανατίθενται **στον ίδιο φυσικό επεξεργαστή**, δεν μπορούν να εκτελεστούν **την ίδια** χρονική στιγμή.

Επομένως, οι πράξεις της **γεωμετρικής προβολής** και της **χρονοδρομολόγησης** δεν είναι **ανεξάρτητες** η μία από την άλλη. Αντίθετα, τα διανύσματα χρονοδρομολόγησης και προβολής $\mathbf{c}$ και $\mathbf{s}$ θα πρέπει να ικανοποιούν την συνθήκη $\mathbf{c} \cdot \mathbf{s} \neq 0$, κάτι που σημαίνει πως το καθένα από αυτά, **δεν μπορεί να είναι κάθετο** επί του άλλου διανύσματος.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Ο τρόπος εφαρμογής του χωροχρονικού μετασχηματισμού

Αυτό αποδεικνύεται παρατηρώντας πως **αν και** δύο στιγμιότυπα **i** και **j** μπορούν να **προβληθούν** στον **ίδιο** επεξεργαστή, οπότε θα είναι **$i = ks$** και **$j = ls$** ή ισοδύναμα **$i - j = (k - l)s = \mu s$** , ωστόσο **δεν μπορούν** να εκτελεστούν **την ίδια** χρονική στιγμή.

Επειδή οι χρονικές στιγμές εκτέλεσης των στιγμιοτύπων **i** και **j** είναι **$\pi_c(i) = c \cdot i$** και **$\pi_c(j) = c \cdot j$** , αντίστοιχα, η απαίτηση να είναι **$\pi_c(i) \neq \pi_c(j)$** έτσι ώστε να **διασφαλίζεται** η παραπάνω συμπεριφορά, μας επιτρέπει να γράψουμε ότι

$$\pi_c(i) - \pi_c(j) = c \cdot i - c \cdot j = c(i - j) = c(\mu s) = \mu(c \cdot s) \neq 0$$

Θα είναι λοιπόν, **$c \cdot s \neq 0$** και κατά συνέπεια, η πράξη της **γεωμετρικής προβολής** θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την **διεύθυνση** ενός διανύσματος που **δεν είναι κάθετο** στο **διάνυσμα χρονοδρομολόγησης c**, ή ισοδύναμα, **παράλληλο** προς τα **επίπεδα χρονοδρομολόγησης**, αφού το **διάνυσμα χρονοδρομολόγησης**, είναι **κάθετο** σε αυτά τα επίπεδα

Στην πραγματικότητα, η τιμή του γινομένου **$\lambda = c \cdot s$** , εκφράζει το **πλήθος των σημείων υπολογισμού** και κατά συνέπεια και το **πλήθος των εικονικών επεξεργαστών**, τα οποία **προβαλλόμενα** κατά την διεύθυνση του διανύσματος **s** θα απεικονιστούν **στο ίδιο σημείο** της υποκείμενης **συστολικής** συστοιχίας, δηλαδή **στον ίδιο** φυσικό επεξεργαστή.

Αυτή η **απεικόνιση** ενός **πλήθους** εικονικών επεξεργαστών σε **έναν φυσικό** επεξεργαστή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος **συμπίεσης** της εικονικής τοπολογίας και για τον λόγο αυτό ο συντελεστής **λ** χαρακτηρίζεται και ως **συντελεστής συμπίεσης**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Προσαρμογή του αλγορίθμου σε συγκεκριμένη συστολική συστοιχία

Στην **σύνθεση συστολικών συστοιχιών** με δομή **προσαρμοσμένη** στα χαρακτηριστικά ενός **συγκεκριμένου** αλγορίθμου, διαθέτουμε **πλήρη ελευθερία** όσον αφορά στο **πλήθος** και στην **οργάνωση** των εικονικών επεξεργαστών.

Ωστόσο, στην περίπτωση εκτέλεσης του αλγορίθμου σε **συγκεκριμένο** συστολικό επεξεργαστή, με **συγκεκριμένους** συνδέσμους επικοινωνίας, θα πρέπει να **προσαρμόσουμε** την σχεδίαση στην **δομή** του **υποκείμενου συστήματος**, γεγονός που **περιορίζει** τους **τρόπους επιλογής** του **διανύσματος προβολής s**.

Πράγματι, η **προβαλλόμενη δομή** που θα προκύψει, θα πρέπει να **υποστηρίζεται** από το **δίκτυο διασύνδεσης** των στοιχείων επεξεργασίας της συστοιχίας, έτσι ώστε για κάθε **ροή δεδομένων** η οποία υπαγορεύεται από το κάθε **μετασχηματισμένο** διάνυσμα εξάρτησης, να υφίσταται η **αντίστοιχη διασύνδεση επικοινωνίας**.

Το σύνολο των **διασυνδέσεων επικοινωνίας** που χρησιμοποιούνται **κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου** περιγράφεται από έναν **πίνακα χρήσης K** με στοιχεία k_{ji} ένα τυπικό παράδειγμα του οποίου έχει τη μορφή

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Προσαρμογή του αλγορίθμου σε συγκεκριμένη συστολική συστοιχία

Υπάρχουν **δύο απαιτήσεις** που θα πρέπει να ικανοποιούνται από τα στοιχεία του πίνακα **K**:

- να έχουν τιμές **μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός**, ή σε μαθηματική γραφή $k_{ji} \geq 0$
- οι τιμές αυτές να είναι τέτοιες, ώστε το **διάστημα** ανάμεσα στην **αρχικοποίηση** μιας τιμής από έναν επεξεργαστή και στην **ανάγνωση** και **χρήση** αυτής της τιμής από έναν άλλο επεξεργαστή, να είναι **μεγαλύτερο ή ίσο** από το **πλήθος των διασυνδέσεων επικοινωνίας** που απαιτούνται για την **μεταφορά της τιμής** από τον ένα επεξεργαστή στον άλλο.

Η **δεύτερη** αυτή απαίτηση, **μαθηματικώς** διατυπώνεται ως

$$\sum_{j=1}^r k_{ji} \leq \mathbf{T} \cdot \mathbf{d}_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

όπου **m** είναι το **πλήθος των διανυσμάτων εξάρτησης** και **r** το **πλήθος των στηλών** του πίνακα **K**.

Εάν ο **αλγόριθμος** που ανατίθεται σε **συστολική συστοιχία** χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη **διαδικασιών εισόδου / εξόδου**, αυτές οι διαδικασίες ανατίθενται σε **στοιχεία επεξεργασίας** που βρίσκονται **στα όρια της συστοιχίας**, αφού η ανάθεση των διαδικασιών **ανάγνωσης** και **εγγραφής** σε **εσωτερικούς επεξεργαστές της συστοιχίας**, δεν είναι ιδιαίτερα **αποδοτική**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Πολυδιάστατη γραμμική χρονοδρομολόγηση και απεικόνιση στις $n-k$ διαστάσεις

Σε αυτή την **πιο γενική** περίπτωση, οι πίνακες **Π** , **S** και **P** έχουν αντίστοιχα διαστάσεις $n \times k$, $n \times (n-k)$ και $n \times k$.

Επομένως, η συνάρτηση γραμμικής χρονοδρομολόγησης **δεν είναι μονοδιάστατη** αλλά **πολυδιάστατη**, ενώ ο χώρος των **φυσικών επεξεργασιών** χαρακτηρίζεται από **μικρότερο** πλήθος διαστάσεων και πιο συγκεκριμένα, από $n-k$ διαστάσεις.

Επειδή ο αλγόριθμος διαθέτει **μεγαλύτερη** διαστατικότητα σε σχέση με την διαστατικότητα του **χώρου των φυσικών επεξεργασιών**, κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει πως δύο υπολογισμοί που ανατίθενται για εκτέλεση **στον ίδιο** επεξεργαστή, **δεν** θα εκτελεστούν **την ίδια χρονική στιγμή**, οδηγώντας έτσι σε μία **σύγκρουση**.

Αυτό **δεν ισχύει** όταν η διαστατικότητα του χώρου των επεξεργασιών είναι ίση με $n-1$, αφού αυτή **είναι ίση** με την **διαστατικότητα του υπερεπιπέδου** στο οποίο ανήκουν οι **υπολογισμοί** προς εκτέλεση.

Απαιτείται λοιπόν **προβολή** στον **χώρο των $n-k$ διαστάσεων**, ενός **υποχώρου** του χώρου στον οποίο ορίζεται ο **αλγόριθμος των n διαστάσεων**, ο οποίος να χαρακτηρίζεται **από την ίδια διαστατικότητα**, δηλαδή να ορίζεται και αυτός στις $n-k$ διαστάσεις.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Πολυδιάστατη γραμμική χρονοδρομολόγηση και απεικόνιση στις n-k διαστάσεις

Αυτό είναι κάτι που γίνεται μέσω διαδικασίας προβολής των σημείων του χώρου επαναλήψεων των n διαστάσεων κατά μήκος των διευθύνσεων k διανυσμάτων προβολής τα οποία ορίζουν τον πίνακα προβολής $\mathbf{P}$.

Ο χώρος n-k διαστάσεων στον οποίο προβάλλονται αυτά τα σημεία, δημιουργείται από τα υπόλοιπα n-k διανύσματα και ορίζεται από μία τομή k υπερεπιπέδων, το καθένα εκ των οποίων περιγράφεται από το δικό του κάθετο διάνυσμα.

Το σύνολο αυτών των k κάθετων διανυσμάτων, που αποτελούν διανύσματα χρονοδρομολόγησης, ορίζει μία συνάρτηση πολυδιάστατης χρονοδρομολόγησης, η οποία ορίζεται στις k διαστάσεις και περιγράφεται από μία εξίσωση της μορφής

$$\pi_k(i) = \sum_{\mu=1}^k \alpha_i (\mathbf{\Pi}_i \cdot i) + \gamma = \alpha_1 (\mathbf{\Pi}_1 \cdot i) + \alpha_2 (\mathbf{\Pi}_2 \cdot i) + \cdots + \alpha_n (\mathbf{P}i_n \cdot i) + \gamma = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{\Pi} \cdot i + \gamma$$

όπου $\mathbf{\Pi}_i (1 \leq i \leq k)$ τα k διανύσματα χρονοδρομολόγησης που αποτελούν τις στήλες του πίνακα χρονοδρομολόγησης και γ κατάλληλα επιλεγμένη σταθερά. Για όλα τα διανύσματα επαναλήψεων για τα οποία ισχύει $\pi(i) = \text{σταθερό}$, οι πρώτες k συνιστώσες του διανύσματος i' έχουν σταθερές τιμές, με όλες τις επαναλήψεις που ικανοποιούν αυτή την ιδιότητα, να εκτελούνται την ίδια χρονική στιγμή, η οποία είναι ίση με την τιμή της έκφρασης $\pi(i) = \mathbf{\Pi} \cdot i$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Κατασκευάζοντας τις χωρικές και χρονικές βάσεις

Ο **χώρος χρονοδρομολόγησης** των k διαστάσεων και ο **χώρος επεξεργαστών** των $n-k$ διαστάσεων που ορίζονται στην γενική περίπτωση, αποτελούν **διανυσματικούς χώρους** για τους οποίους μπορούμε να κατασκευάσουμε τις κατάλληλες **βάσεις**.

Η περιγραφή μας **διευκολύνεται σημαντικά**, εάν χρησιμοποιήσουμε **unimodular** πίνακες **διαστάσεων $n \times n$**

Σε περιπτώσεις πλέγματος k **διαστάσεων** που ορίζεται σε χώρους n **διαστάσεων**, οι εμπλεκόμενοι πίνακες **δεν είναι τετραγωνικοί πίνακες τάξεως n** , αλλά αντίθετα, **ορθογώνιοι πίνακες διαστάσεων $n \times k$** .

Ωστόσο, μπορούμε να εργασθούμε **με τον ίδιο τρόπο** εάν χρησιμοποιήσουμε την **κανονική μορφή Smith** αυτών των πινάκων.

Εάν ένα σύνολο **γραμμικώς ανεξάρτητων** διανυσμάτων, αποτελεί **βάση του χώρου Z^n** , κάθε **υποσύνολο** αυτού του συνόλου, αποτελεί βάση της **τομής** του χώρου Z^n και του **υποχώρου** που δημιουργείται από τα **διανύσματα** αυτού του υποσυνόλου.

Θεωρώντας **υποχώρο k διαστάσεων** για τον οποίο διαθέτουμε μία **βάση**, μπορούμε να προσδιορίσουμε μία βάση της **τομής αυτού του υποχώρου με τον χώρο Z^n** , εάν **αναπαραστήσουμε** αυτή την βάση με την βοήθεια ενός πίνακα **P τάξεως k με ακέραιες συντεταγμένες** και στην συνέχεια, τον **μετασχηματίσουμε** στην **ερμιτιανή** του μορφή

$$P = Q \begin{pmatrix} H \\ 0 \end{pmatrix}$$

όπου Q **unimodular** πίνακας

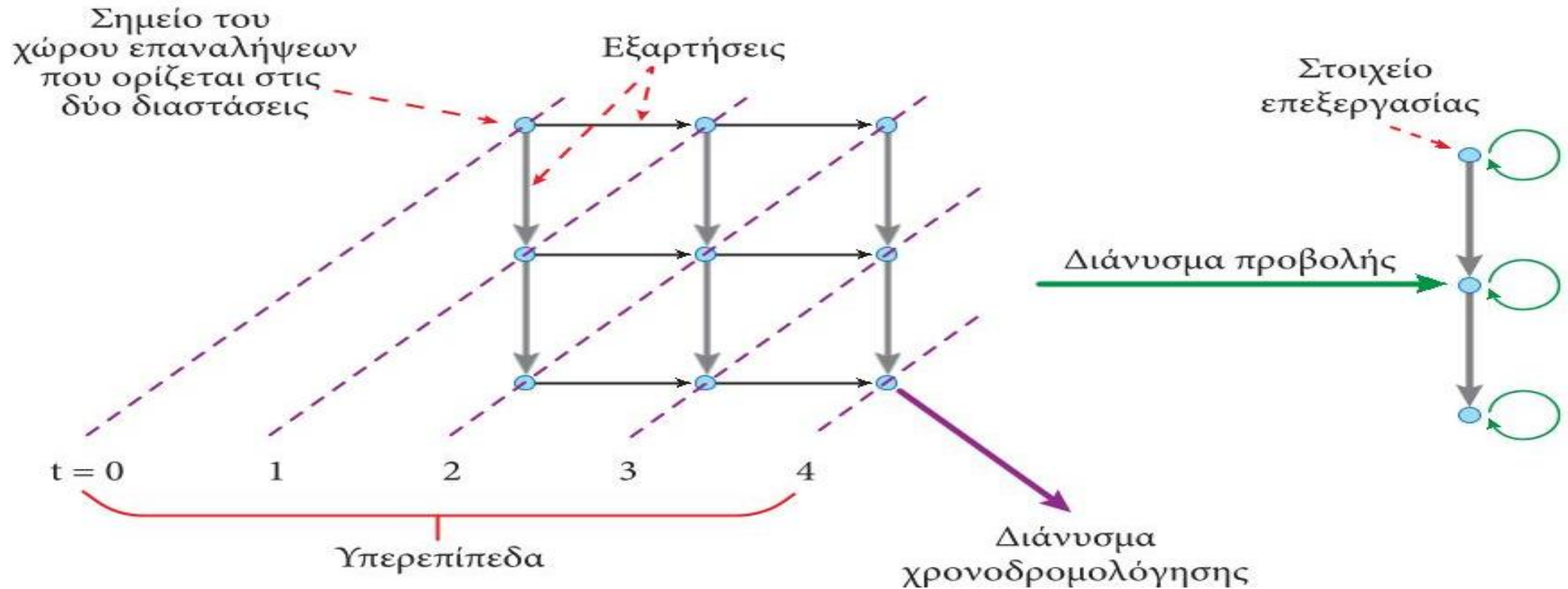


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Κατασκευάζοντας τις χωρικές και χρονικές βάσεις

Για την περίπτωση $k = 1$, έστω διάνυσμα χρονοδρομολόγησης c και διάνυσμα προβολής s . Εάν ο χώρος επαναλήψεων είναι 2D ενώ ο χώρος επεξεργαστών είναι 1D οι διαδικασίες της χρονοδρομολόγησης και της προβολής ορίζονται ως εξής:



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Κατασκευάζοντας τις χωρικές και χρονικές βάσεις

Το γινόμενο $\lambda = c \cdot s$ ονομάζεται ρυθμός δραστηριότητας ή συντελεστής συμπίεσης και αποτελεί είσοδο στην τεχνική σχεδίασης.

Επομένως τα σημεία υπολογισμών που απεικονίζονται στον ίδιο επεξεργαστή, θα είναι ενεργά κάθε λ χρονικές μονάδες.

Εάν επεκτείνουμε τα διανύσματα s και c στους unimodular πίνακες A και B τάξεως n και ορίσουμε τον πίνακα $C = B^{-1}$ η εφαρμογή της θεωρίας των διανυσματικών χώρων της γραμμικής άλγεβρας μας οδηγεί στα επόμενα συμπεράσματα:

Η πρώτη στήλη του πίνακα A , είναι το διάνυσμα προβολής s που επιτρέπει την προβολή του χώρου των επαναλήψεων κατά μήκος της διεύθυνσής του, σε ένα υπερεπίπεδο $n-1$ διαστάσεων που περιγράφεται από τις υπόλοιπες $n-1$ στήλες του πίνακα A , οι οποίες αποτελούν βάση του.

Αυτό το υπερεπίπεδο δεν είναι παρά η συστοιχία των εικονικών επεξεργαστών, την οποία επιθυμούμε να διαμερίσουμε.

Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση ανάθεσης α , δίδεται από τον υποπίνακα M διαστάσεων $(n-1) \times n$ του αντίστροφου πίνακα A^{-1} , ο οποίος περιέχει όλες τις γραμμές αυτού του πίνακα, εκτός από την πρώτη γραμμή, γεγονός που μας επιτρέπει να διατυπώσουμε τον πίνακα A^{-1} με τη μορφή $A^{-1} = [m \ M]^T$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Κατασκευάζοντας τις χωρικές και χρονικές βάσεις

Οι $n-1$ τελευταίες στήλες του πίνακα $C = B^{-1}$ που σχετίζεται με την χρονική αναπαράσταση, είναι ορθογώνιες στο διάνυσμα c και αποτελούν βάση για το μηδενικό υπερεπίπεδο h_0 , τα σημεία του οποίου υπολογίζονται τη χρονική στιγμή $t = 0$

Αντίθετα, η πρώτη στήλη του πίνακα, αποτελεί ένα διάνυσμα μετατόπισης, το οποίο μεταφέρει το υπερεπίπεδο h_t των σημείων που υπολογίζονται τη χρονική στιγμή t , στο υπερεπίπεδο h_{t+1} των σημείων που υπολογίζονται τη χρονική στιγμή $t+1$.

Ο πιο ενδιαφέρων πίνακας, είναι ο κάτω / δεξιά υποπίνακας Q διαστάσεων $(n-1) \times (n-1)$ του πίνακα γινομένου $A^{-1}C$.

Επειδή οι στήλες του Q είναι οι συντεταγμένες των διανυσμάτων της χρονικής βάσης, εκπεφρασμένες ως προς τη χωρική βάση (αυτός ο πίνακας αναπαριστά τις προβολές των διανυσμάτων της χρονικής βάσης πάνω στην συστοιχία των πραγματικών επεξεργαστών), μας προσφέρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα των επεξεργαστών.

Οι στήλες αυτού του πίνακα, αποτελούν μία βάση για τον χώρο διάστασης $(n-1)$ των επεξεργαστών, οι οποίοι είναι ενεργοί την ίδια χρονική στιγμή και κατά συνέπεια, αυτός ο πίνακας μας προσφέρει την δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών σχετικά

- με το ποιοι επεξεργαστές είναι ενεργοί σε κάθε χρονική στιγμή
- με τον μέγιστο βαθμό παραλληλισμού που μπορεί να επιτευχθεί

Η ορίζουσα του πίνακα Q είναι ίση με λ , ενώ η βάση που ορίζεται από τις στήλες του, ονομάζεται βάση δραστηριότητας



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Επιλέγοντας το κατάλληλο σχήμα συμπίεσης

Η **συμπίεση** της συστοιχίας των **εικονικών επεξεργαστών** συνίσταται στην **ομαδοποίηση** λ το πλήθος **εικονικών επεξεργαστών** και στην **αντιστοίχιση** αυτής της ομάδας σε έναν **πραγματικό φυσικό επεξεργαστή**.

Ενώ στην **αρχική συστοιχία**, οι λ υπολογισμοί εκτελούνται **παράλληλα**, αφού έχουν ανατεθεί σε **ισάριθμους** εικονικούς επεξεργαστές, μετά την πραγματοποίηση της **συμπίεσης**, αυτοί θα εκτελεστούν σε **διαφορετικές** χρονικές στιγμές, αφού αυτό θα γίνει **από τον ίδιο φυσικό επεξεργαστή** ο οποίος **δεν μπορεί** να εκτελέσει **ταυτόχρονα** δύο **διαφορετικούς** υπολογισμούς.

Επομένως, αυτή η ομαδοποίηση, επιφέρει **επιβράδυνση** της εκτέλεσης του αλγορίθμου κατά έναν **συντελεστή** λ και κατά συνέπεια, η **συμπίεση** στον **χώρο**, συνεπάγεται **διαστολή** στον **χρόνο**.

Για την πραγματοποίηση της **συμπίεσης**, θα προχωρήσουμε σε **διαμέριση** του **υπερεπιπέδου** των $n-1$ διαστάσεων επί του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία της **προβολής**, σε **ορθογώνιες κυψελίδες ομαδοποίησης** $n-1$, διαστάσεων η καθεμία των οποίων περιέχει λ **εικονικούς επεξεργαστές**, οι οποίοι θα **αντικατασταθούν** από έναν **πραγματικό, φυσικό επεξεργαστή**.

Προκειμένου να είναι δυνατή η **κάλυψη** του χώρου των επαναλήψεων από τέτοιες κυψελίδες **στο σύνολό του**, αποδεικνύεται πως θα πρέπει να ικανοποιείται μία συνθήκη, η οποία υπαγορεύεται από το επόμενο **λήμμα**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Επιλέγοντας το κατάλληλο σχήμα συμπίεσης

Λήμμα 3-19.1 Εάν Q είναι ένας άνω τριγωνικός πίνακας τάξεως $n-1$ με διαγώνια στοιχεία $(d_1, d_2, \dots, d_{n-1})$ ο οποίος αποτελεί τον πίνακα μιας βάσης δραστηριότητας, τότε μπορούμε να ομαδοποιήσουμε όλους τους εικονικούς επεξεργαστές οι οποίοι περιέχονται σε μία κυψελίδα με ακμές παράλληλες προς τους άξονες του συστήματος συντεταγμένων του χώρου των εικονικών επεξεργασιών και με διάσταση ίση με $d_1 \times d_2 \times d_{n-1}$.

Όσον αφορά στο **επιτρεπτό μέγεθος** μίας **κυψελίδας** που επιτρέπει την **διαμέριση** του χώρου των **εικονικών επεξεργασιών** με τον παραπάνω τρόπο, για γνωστά διανύσματα **c** και **s** και γνωστή τιμή του **λ**, αυτό δίδεται από το **επόμενο θεώρημα**:

Θεώρημα 3-19.4 Δοθέντων διανυσμάτων χρονοδρομολόγησης και προβολής, c και s , ρυθμού δραστηριότητας με τιμή ίση με λ και παραγοντοποίηση της τιμής του λ , ως ένα γινόμενο ακεραίων αριθμών της μορφής $\lambda = d_1 \times d_2 \times d_{n-1}$, αποδεικνύεται πως είναι πάντοτε δυνατό να προσδιορίσουμε μία βάση για το υπερεπίπεδο επί του οποίου πραγματοποιείται η πράξη της γεωμετρικής προβολής, έτσι ώστε όλα τα σημεία που περιέχονται στο εσωτερικό μιας κυψελίδας μεγέθους $d_1 \times d_2 \times d_{n-1}$ και με τις ακμές της παράλληλες προς τους άξονες του συστήματος συντεταγμένων του χώρου των εικονικών επεξεργασιών, να εκτελεστούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, όπως απαιτείται να ισχύει, προκειμένου οι εικονικοί επεξεργαστές που αντιστοιχούν σε αυτά τα σημεία, να συνδυαστούν σε έναν απλό φυσικό επεξεργαστή. Μια κυψελίδα που ικανοποιεί αυτή την ιδιότητα, χαρακτηρίζεται ως **έγκυρη κυψελίδα** (δείτε το Σχήμα 3-41). Κατά συνέπεια, υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα συμπίεσης του χώρου των εικονικών επεξεργασιών, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση μέγεθος κυψελίδας.

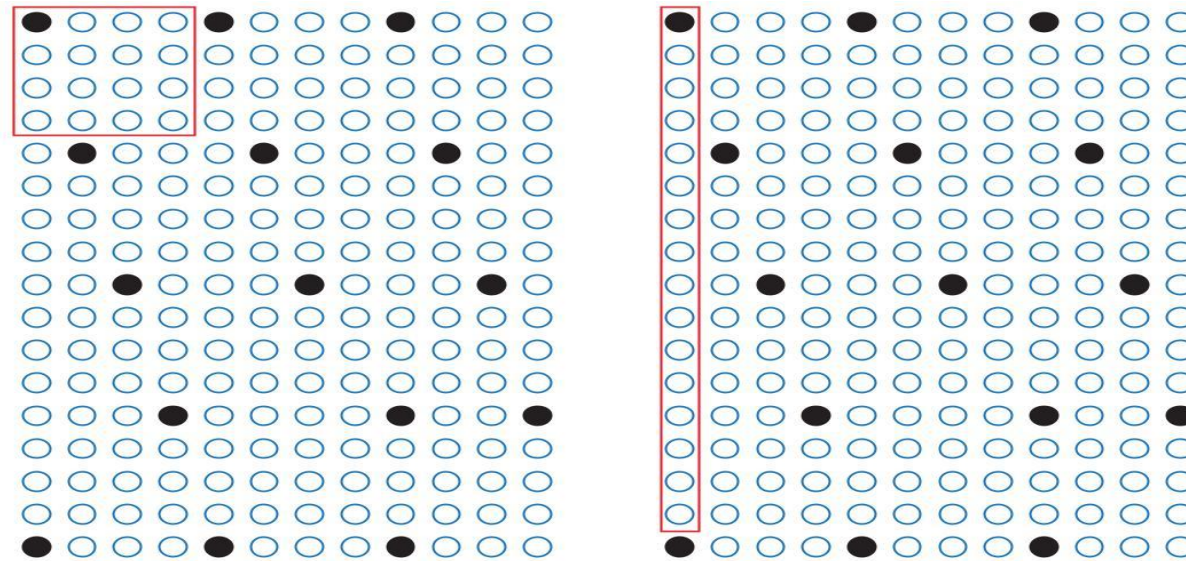


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Επιλέγοντας το κατάλληλο σχήμα συμπίεσης

Παραδείγματα **έγκυρων κυψελίδων** διαστάσεων 4×4 και 1×16 . Σε κάθε κυψελίδα υπάρχει **ένας και μοναδικός** ενεργός επεξεργαστής σε **κάθε χρονική στιγμή**, ενώ η **καθεμία** από αυτές τις κυψελίδες αντιστοιχεί σε έναν **φυσικό επεξεργαστή**



Η πράξη έχει δείξει, πως **όσο πιο κοντά** είναι το σχήμα αυτών των **κυψελίδων** στο **κυβικό** σχήμα, **τόσο πιο μικρός** είναι ο **όγκος** των **επικοινωνιών δεδομένων** πραγματοποιούνται μεταξύ των **επεξεργαστών** στα πλαίσια της εκτέλεσης της εφαρμογής.

Τα παραπάνω **γενικεύονται με άμεσο τρόπο** για την πιο γενική περίπτωση των **n-k** διαστάσεων (δείτε σελίδες 306-308)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η αναγκαιότητα χρήσης unimodular μετασχηματισμών

Εάν, ο μετασχηματισμός R δεν αποτελεί unimodular μετασχηματισμό, υφίσταται το ακόλουθο πρόβλημα:

Αν και κάθε σημείο του χώρου επαναλήψεων J με ακέραιες συντεταγμένες απεικονίζεται σε ένα τέτοιο σημείο του χώρου των επεξεργαστών, ωστόσο, το αντίστροφο δεν ισχύει: η εικόνα ενός σημείου με ακέραιες συντεταγμένες του χώρου των επεξεργαστών δεν είναι υποχρεωτικά σημείο με ακέραιες συντεταγμένες του χώρου των επαναλήψεων.

Ωστόσο, ένα σημείο με μη ακέραιες συντεταγμένες, δεν μπορεί να εκφράζει διάνυσμα επανάληψης και ως εκ τούτου, η αντίστροφη εικόνα του πλέγματος των επεξεργαστών δεν αποτελεί υποχρεωτικά ένα πυκνό πλέγμα, δηλαδή ένα πλέγμα κάθε σημείο του οποίου να αντιστοιχεί σε υπολογισμούς του θεωρούμενου αλγορίθμου.

Επιπλέον, ο ρυθμός δραστηριότητας έχει μεγαλύτερη τιμή οδηγώντας σε μικρότερη απόδοση.

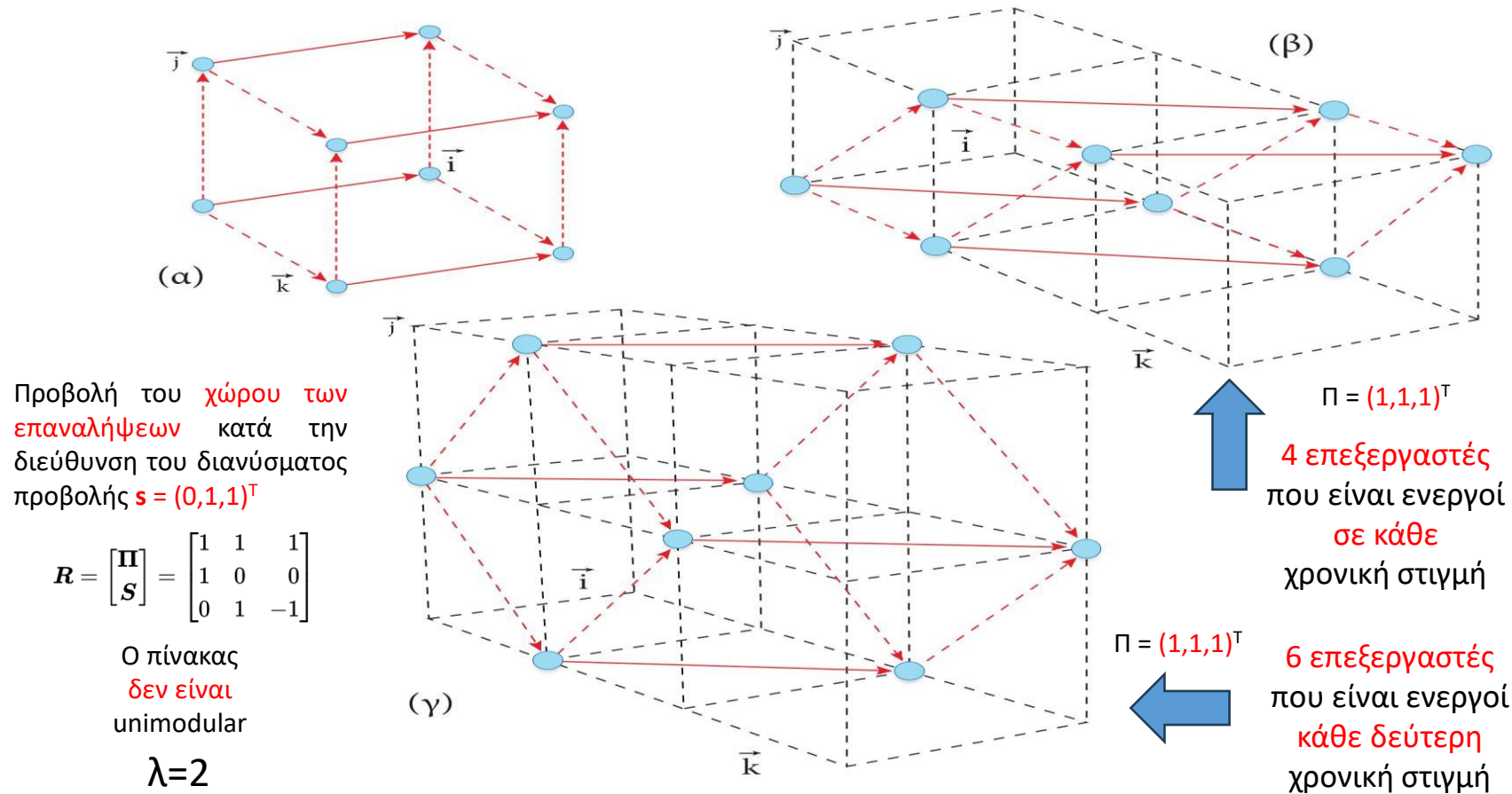
Προκειμένου να αποφύγουμε την εμφάνιση όλων αυτών των προβλημάτων θα πρέπει να σχεδιάζουμε τον συστολικό επεξεργαστή με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μετασχηματισμός R να αποτελεί πάντοτε έναν unimodular μετασχηματισμό.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Η αναγκαιότητα χρήσης unimodular μετασχηματισμών



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Συνοριακές επιφάνειες, διανύσματα και τομές νόρμας, ακρότατα σημεία

Έστω $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}^{n \times m}$ ο πίνακας περιορισμών του ένθετου βρόχου (J, D) βάθους $d = n$ που περιγράφεται από το πολύεδρο $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ και έστω $\mathbf{A}_{h_1}, \mathbf{A}_{h_2}, \dots, \mathbf{A}_{h_k}$ [$k \leq \min(m, n)$] οι γραμμικώς ανεξάρτητες γραμμές του $\mathbf{A}$. Στην περίπτωση αυτή, η επιφάνεια

$$F = \{\mathbf{x} : \mathbf{A}_{h_i}\mathbf{x} = b_{h_i}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, 1 \leq i \leq k\}$$

$n-k$ διαστάσεων, είναι γνωστή ως (συν)οριακή επιφάνεια του J , εάν ισχύει η συνθήκη $F \cap R \neq \emptyset$. Στην περίπτωση αυτή, τα διανύσματα του συνόλου $\mathbf{A}_{h_1}, \mathbf{A}_{h_2}, \dots, \mathbf{A}_{h_k}$ ονομάζονται διανύσματα νόρμας της οριακής επιφάνειας F , ενώ η γραμμική επέκταση αυτών των διανυσμάτων που ορίζεται ως $L = \text{span}\{\mathbf{A}_{h_1}, \mathbf{A}_{h_2}, \dots, \mathbf{A}_{h_k}\}$ αποτελεί σταθμητό διανυσματικό χώρο.

Εάν είναι $n = k$, η οριακή επιφάνεια F έχει μηδενική διάσταση και αποτελεί ακρότατο σημείο του χώρου επαναλήψεων J .

Ο διανυσματικός χώρος L είναι κάθετος στην οριακή του επιφάνεια F και για κάθε διάνυσμα - γραμμή $\mathbf{v} \in L$, θα είναι $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2) = 0$ για κάθε $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2 \in F$. Για έναν χώρο στιγμιοτύπων J με πίνακα περιορισμών $\mathbf{A}$, το πλήθος των διακριτών σταθμητών χώρων που μπορούν να οριστούν, είναι το πολύ ίσο με

$$M = \sum_{k=1}^{\min(a, n)} \binom{a}{k}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Συνοριακές επιφάνειες, διανύσματα και τομές νόρμας, ακρότατα σημεία

Η τομή δύο οποιωνδήποτε σταθμητών διανυσματικών χώρων ονομάζεται τομή νόρμας (norm intersection)

Εάν το σύνολο J είναι φραγμένο, υπάρχουν πάντοτε ακρότατα σημεία $\mathbf{e}_i$ και $\mathbf{e}_k$ του J τέτοια ώστε να είναι

$$\max \{c \cdot (i_1 - i_2) : i_1, i_2 \in \mathcal{J}\} = c \cdot \mathbf{e}_i - c \cdot \mathbf{e}_k$$

Εάν R είναι το κυρτό περίβλημα του J , το διάνυσμα $\mathbf{p}$ χαρακτηρίζεται ως διάνυσμα προβολής, εάν αποτελεί την διαφορά δύο ακρότατων σημείων $\mathbf{e}_i$ και $\mathbf{e}_k$ του R , δηλαδή εάν είναι $\mathbf{p} = \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_k$.

Το ελάχιστο διάνυσμα εξάρτησης $\mathbf{d}$ του διανύσματος γραμμικής χρονοδρομολόγησης $\mathbf{c}$ για έναν ένθετο βρόχο (J, D) αποτελεί ένα διάνυσμα εξάρτησης που ικανοποιεί την συνθήκη

$$c \cdot \mathbf{d} = \min \{c \cdot \mathbf{d}_i : \mathbf{d}_i \in D\}$$

ενώ το μέγιστο διάνυσμα προβολής για το διάνυσμα $\mathbf{c}$, ορίζεται ως

$$c \cdot \mathbf{p} = \max \{c \cdot \mathbf{p}_i : \mathbf{p}_i \in P\}$$

όπου $P = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_q\}$ είναι το σύνολο όλων των διανυσμάτων προβολής.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

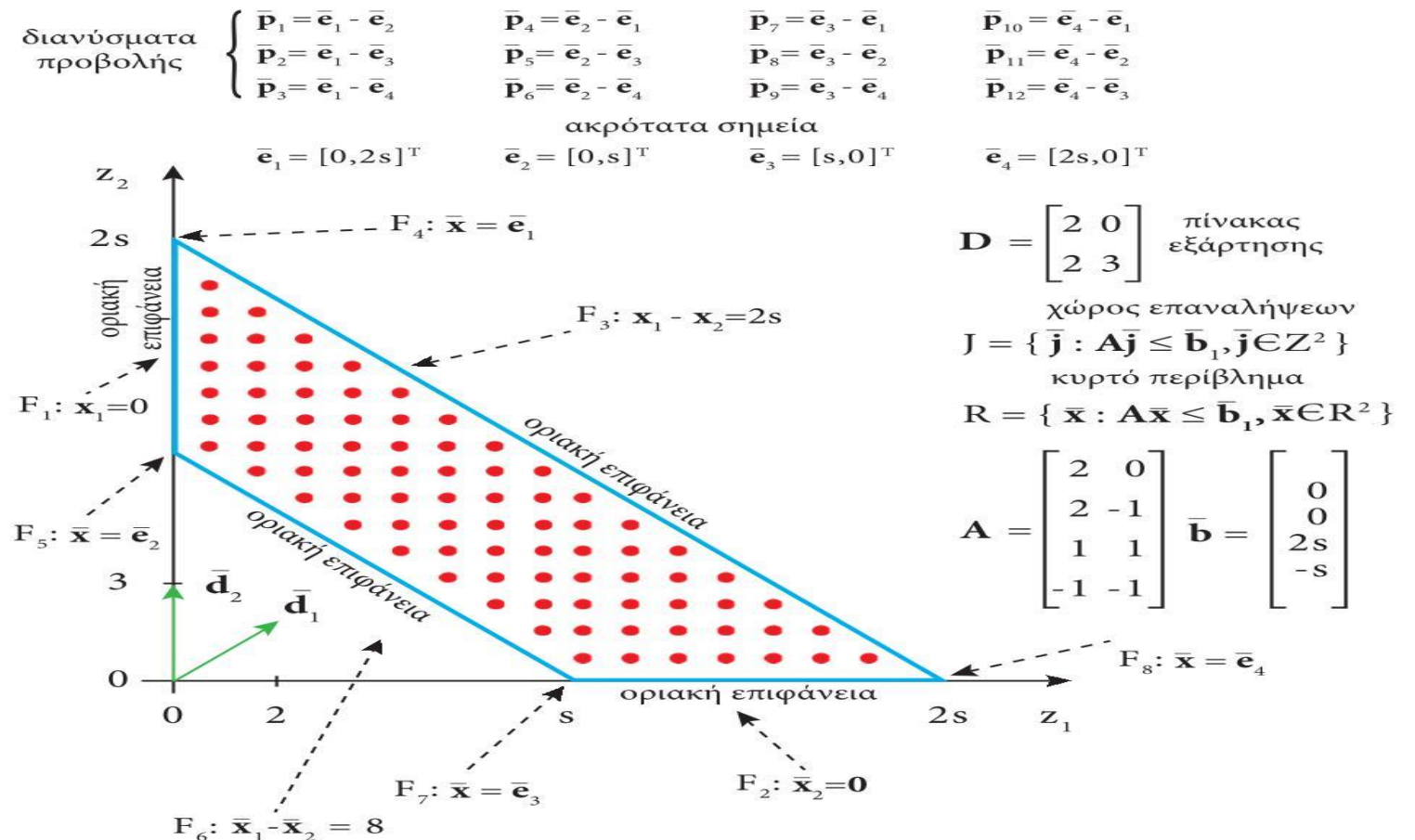
Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Συνοριακές επιφάνειες, διανύσματα και τομές νόρμας, ακρότατα σημεία

Θεωρώντας τον **διπλό ένθετο βρόχο**

```
FOR I = 0 TO s STEP 1
  FOR J = s-I TO 2s-I STEP 1
    A[I,J] = A[I-2,J-2] + A[I,J-3]
FOR I = s TO 2s STEP 1
  FOR J = 0 TO 2s-I STEP 1
    A[I,J] = A[I-2,J-2] + A[I,J-3]
```

η μαθηματική περιγραφή σύμφωνα με το **μοντέλο των πολυέδρων**, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν (**πίνακας εξάρτησης, οριακές επιφάνειες, διανύσματα προβολής και ακρότατα σημεία**) απεικονίζονται στο σχήμα



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Συνοριακές επιφάνειες, διανύσματα και τομές νόρμας, ακρότατα σημεία

Η μαθηματική ανάλυση του προβλήματος αναδεικνύει την ύπαρξη οκτώ σταθμητών χώρων εκ των οποίων οι διακριτοί μεταξύ τους σταθμητοί χώροι, είναι οι χώροι $N_1 = \text{span}(A_1)$, $N_2 = \text{span}(A_2)$, $N_3 = \text{span}(A_3)$ και $N_5 = \text{span}(A_1, A_3)$ ενώ οι υπόλοιποι χώροι ταυτίζονται με κάποιον από τους προηγούμενους και ειδικότερα είναι $N_4 = N_3$ και $N_5 = N_6 = N_7 = N_8$.

Ανάμεσα στους διακριτούς σταθμητούς χώρους N_1 , N_2 , N_3 και N_5 ορίζονται οι επόμενες τομές εκ των οποίων οι τέσσερις διακριτές μεταξύ τους τομές είναι οι $B_1=B_{11}$, $B_2=B_{22}$, $B_3=B_{33}$ και $B_4=B_{55}$

$$B_{11} = N_1 \cap N_1 = N_1 = \{[-\lambda, 0](\lambda \in \mathbb{R})\}$$

$$B_{12} = N_1 \cap N_2 = N_2 \cap N_1 = B_{21} = \{[-\lambda, 0](\lambda \in \mathbb{R})\} \cap \{[0, -\lambda](\lambda \in \mathbb{R})\} = \emptyset$$

$$B_{13} = N_1 \cap N_3 = N_3 \cap N_1 = B_{31} = \{[-\lambda, 0](\lambda \in \mathbb{R})\} \cap \{[\lambda, \lambda](\lambda \in \mathbb{R})\} = \emptyset$$

$$B_{15} = N_1 \cap N_5 = N_5 \cap N_1 = B_{51} = N_1 \cap \mathbb{R}^2 = N_1 = \{[-\lambda, 0](\lambda \in \mathbb{R})\}$$

$$B_{22} = N_2 \cap N_2 = N_2 = \{[0, -\lambda](\lambda \in \mathbb{R})\}$$

$$B_{23} = N_2 \cap N_3 = N_3 \cap N_2 = B_{32} = \{[0, -\lambda](\lambda \in \mathbb{R})\} \cap \{[\lambda, \lambda](\lambda \in \mathbb{R})\} = \emptyset$$

$$B_{25} = N_2 \cap N_5 = N_5 \cap N_2 = B_{52} = N_2 \cap \mathbb{R}^2 = N_2 = \{[0, -\lambda](\lambda \in \mathbb{R})\}$$

$$B_{33} = N_3 \cap N_3 = N_3 = \{[\lambda, \lambda](\lambda \in \mathbb{R})\}$$

$$B_{35} = N_3 \cap N_5 = N_5 \cap N_3 = B_{53} = N_3 \cap \mathbb{R}^2 = N_3 = \{[\lambda, \lambda](\lambda \in \mathbb{R})\}$$

$$B_{55} = N_5 \cap N_5 = N_5 = \{[-\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2]\} \equiv \mathbb{R}^2$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης – η μέθοδος των Shang και Fortes

Η μέθοδος εύρεσης του βέλτιστου διανύσματος χρονοδρομολόγησης των Shang και Fortes στηρίζεται σε τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού και συνίσταται στην εύρεση ενός διανύσματος γραμμικής χρονοδρομολόγησης το οποίο να ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση

$$f = \left\lfloor \frac{\max \{c \cdot (i_1 - i_2), \forall i_1, i_2 \in \mathcal{J}\}}{\min \{c \cdot d_i, d_i \in D\}} \right\rfloor$$

υπό τους περιορισμούς $c \cdot d_i > 0$ ($d_i \in D$), για την περίπτωση ενός πολλαπλού ένθετου βρόχου (J, D).

Στην πραγματικότητα, αυτό το πρόβλημα αποτελεί ένα πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού σε κατάλληλα ορισμένους υποχώρους (αφού η αντικειμενική συνάρτηση αποτελεί μία μη γραμμική συνάρτηση) με γραμμικούς περιορισμούς.

Ο χώρος λύσεων $S = \{c \mid c \cdot D > 0\}$ του προβλήματος περιλαμβάνει όλα τα εφικτά διανύσματα χρονοδρομολόγησης c του παραπάνω ορισμού και συνιστά ένα απειροσύνολο. Πραγματευόμαστε την περίπτωση φραγμένου συνόλου στιγμιοτύπων.

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης συνίσταται στον προσδιορισμό του βέλτιστου από τα παραπάνω άπειρα διανύσματα χρονοδρομολόγησης, που οδηγεί στον μικρότερο δυνατό χρόνο εκτέλεσης. Η διαδικασία συνίσταται στην κατασκευή ενός πεπερασμένου υποσυνόλου C^0 του χώρου των λύσεων S , το οποίο να περιέχει την βέλτιστη λύση του προβλήματος.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης – η μέθοδος των Shang και Fortes

Ο αλγόριθμος κατασκευής του συνόλου C° δέχεται ως είσοδο τους πίνακες A και D του βρόχου (J, D) και προσδιορίζει το σύνολο C° για το διάνυσμα b της ανίσωσης $Ax \leq b$, το οποίο περιέχει το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης c° .

Το κάθε διάνυσμα c που εξετάζεται, προσδιορίζεται από ένα ζεύγος αποτελούμενο από μία τομή B μεταξύ σταθμητών χώρων k διαστάσεων του χώρου J και από k γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα εξάρτησης $d_t, d_{t_1}, d_{t_2}, \dots, d_{t_{k-1}}$ [$1 \leq k \leq \text{rank}(D)$].

Έστω $\{B_1, B_2, \dots, B_k\}$ μία βάση της τομής B , που αποτελείται από τα διανύσματα - γραμμή του πίνακα A , M ο πίνακας που περιέχει ως γραμμές τα διανύσματα B_i ($1 \leq i \leq k$), H ο πίνακας $H = [d_t - d_{t_1}, d_t - d_{t_2}, \dots, d_t - d_{t_{k-1}}]$ και $c = \beta (\alpha_1 B_1 + \dots + \alpha_k B_k)$ ένα διάνυσμα γραμμή. Εδώ, οι παράμετροι α_i ($1 \leq i \leq k$) ικανοποιούν την εξίσωση $[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_k] M H = 0$ όπου β είναι παράμετρος, η τιμή της οποίας ορίζεται έτσι ώστε να είναι $c \cdot d_i > 0$ ($d_i \in D$), ενώ το διάνυσμα c ικανοποιεί την εξίσωση της αντικειμενικής συνάρτησης f .

Ένα διάνυσμα c εντάσσεται στο σύνολο C° εάν ικανοποιεί την προηγούμενη αλλά και τις επόμενες δύο συνθήκες:

- ισχύει ότι $\text{rank}(BH) = k - 1$
- τα διανύσματα εξάρτησης $d_t, d_{t_1}, d_{t_2}, \dots, d_{t_{k-1}}$ [$1 \leq k \leq \text{rank}(D)$] αποτελούν ελάχιστα διανύσματα εξάρτησης του c , δηλαδή τέτοια ώστε να είναι $c \cdot d = \min \{c \cdot d_i : d_i \in D\}$.

Η διαδικασία κατασκευής του συνόλου C° , εξετάζει κάθε συνδυασμό της κάθε τομής σταθμητών χώρων k διαστάσεων με το κάθε δυνατό διακριτό σύνολο k γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων εξάρτησης και αποτελείται από τα επόμενα βήματα:



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης – η μέθοδος των Shang και Fortes

1. Προσδιορίζουμε όλες τις διακριτές τομές σταθμητών διανυσματικών χώρων. Θέτουμε $k = 1$ και $\ell = 1$.
2. Προχωρούμε στην αρχικοποίηση $C_k = \emptyset$
3. Επιλέγουμε μία τομή $\mathbf{B}$ k διαστάσεων του J , βρίσκουμε όλα τα διακριτά σύνολα των k γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων εξάρτησης και επιλέγουμε ένα από αυτά τα σύνολα.
4. Εάν τα διανύσματα του επιλεγμένου συνόλου, είναι τα $\mathbf{d}_t, \mathbf{d}_{t_1}, \mathbf{d}_{t_2}, \dots, \mathbf{d}_{t_{k-1}}$ ενώ $\{\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_k\}$ είναι μία βάση της τομής $\mathbf{B}$, κατασκευάζουμε τους πίνακες $\mathbf{M}$ και $\mathbf{H}$. Εάν είναι $\text{rank}(\mathbf{MH}) = k-1$ ορίζουμε $\mathbf{c}_t = \beta[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_k]$ όπου $\beta \neq 0$ και $[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_k]$ μία μη μηδενική λύση της εξίσωσης $[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_k] \mathbf{MH} = \mathbf{0}$. Αντίθετα, εάν είναι $\text{rank}(\mathbf{MH}) < k-1$ μεταβαίνουμε στο Βήμα 7.
5. Εάν δεν υπάρχει $\beta: \mathbf{c}_t \mathbf{D} > 0$ όπου $\mathbf{c}_t \in \mathbb{Z}^{1 \times n}$ ενώ ο ΜΚΔ των στοιχείων του $\mathbf{c}_t$ είναι ίσος με τη μονάδα, μεταβαίνουμε στο Βήμα 7. Διαφορετικά, εάν τα $\mathbf{d}_t, \mathbf{d}_{t_1}, \mathbf{d}_{t_2}, \dots, \mathbf{d}_{t_{k-1}}$ είναι ελάχιστα διανύσματα εξάρτησης, θέτουμε $C_k = C_k \cup \{\mathbf{c}_t\}$ και $\ell = \ell + 1$.
6. Εάν ο αλγόριθμος δεν έχει θεωρήσει για επεξεργασία όλα τα διακριτά σύνολα των k γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων, επιλέγουμε για επεξεργασία κάποιο σύνολο που δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί και επιστρέφουμε στο Βήμα 5.
7. Εάν ο αλγόριθμος δεν έχει θεωρήσει για επεξεργασία όλες τις τομές σταθμητών χώρων k διαστάσεων, επιλέγουμε για επεξεργασία κάποια τομή που δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί και επιστρέφουμε στο Βήμα 4.
8. Ελέγχουμε την τιμή του k . Εάν είναι $k < \text{rank}(\mathbf{D})$ θέτουμε $k = k + 1$ και επιστρέφουμε στο Βήμα 2.
9. Σχηματίζουμε την γενικευμένη ένωση C^0 όλων των συνόλων C_k . Ο αλγόριθμος έχει ολοκληρωθεί



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης – η μέθοδος των Shang και Fortes

Η **εφαρμογή** του παραπάνω αλγορίθμου στον βρόχο της **Διαφάνειας 185** οδηγεί στο σύνολο (δείτε τις σελίδες 317 - 318)

$$C^o = C_1 \cup C_2 = \{c_2, c_3\} \cup \{c_4\} = \{c_2, c_3, c_4\} = \{[0, 1], [1, 1], [1, 2]\}$$

Αντικαθιστώντας το **καθένα** από αυτά τα διανύσματα, στην εξίσωση που μας δίνει **τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης**, προκύπτει

$$\begin{aligned} t(c_2) &= \left\lceil \frac{[0, 1] \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 2s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s \\ 0 \end{bmatrix} \right) + 1}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{[0, 1] \begin{bmatrix} -s \\ 2s \end{bmatrix} + 1}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{2s + 1}{2} \right\rceil \\ t(c_3) &= \left\lceil \frac{[1, 1] \left(\begin{bmatrix} 2s \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s \\ 0 \end{bmatrix} \right) + 1}{3} \right\rceil = \left\lceil \frac{[1, 1] \begin{bmatrix} s \\ 0 \end{bmatrix} + 1}{3} \right\rceil = \left\lceil \frac{s + 1}{3} \right\rceil \\ t(c_4) &= \left\lceil \frac{[1, 2] \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 2s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s \\ 0 \end{bmatrix} \right) + 1}{6} \right\rceil = \left\lceil \frac{[1, 2] \begin{bmatrix} -s \\ 2s \end{bmatrix} + 1}{6} \right\rceil = \left\lceil \frac{3s + 1}{6} \right\rceil \end{aligned}$$

Επιλέγοντας, για παράδειγμα, την τιμή **s=8** προκύπτει ότι

$$t(c_2) = 9$$

$$\mathbf{t(c_3) = 3}$$

$$t(c_3) = 5$$

Επομένως, το **βέλτιστο** διάνυσμα χρονοδρομολόγησης είναι το

$$\mathbf{c_0 = c_3 = [1, 1]}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης – η μέθοδος των Shang και Fortes

Έχοντας υπολογίσει το **βέλτιστο διάνυσμα** c , μπορούμε για την τιμή $s = 8$, να **υπολογίσουμε** τις τιμές των παραμέτρων **disp** και c_0 και από εκεί, την **αναλυτική** έκφραση της **συνάρτησης γραμμικής χρονοδρομολόγησης** $\pi_c(i)$. Το αποτέλεσμα είναι

$$\pi_c(i) = \left\lfloor \frac{c_0 + c \cdot i}{\text{disp}} \right\rfloor, i \in \mathcal{J} = \left\lfloor \frac{I + J - 8}{3} \right\rfloor$$

Αντικαθιστώντας **όλες τις δυνατές τιμές** των μετρητών I και J στην παραπάνω έκφραση, διαπιστώνουμε ότι

Την **χρονική στιγμή** $t = 0$ θα εκτελεστούν τα στιγμιότυπα (0,8), (0,9), (0,10), (1,7), (1,8), (1,9), (2,6), (2,7), (2,8), (3,5), (3,6), (3,7), (4,4), (4,5), (4,6), (5,3), (5,4), (5,5), (6,2), (6,3), (6,4), (7,1), (7,2), (7,3), (8,0), (8,1), (8,2), (9,0), (9,1), (10,0).

Την **χρονική στιγμή** $t = 1$ θα εκτελεστούν τα στιγμιότυπα (0,11), (0,12), (0,13), (1,10), (1,11), (1,12), (2,9), (2,10), (2,11), (3,8), (3,9), (3,10), (4,7), (4,8), (4,9), (5,6), (5,7), (5,8), (6,5), (6,6), (6,7), (7,4), (7,5), (7,6), (8,3), (8,4), (8,5), (9,2), (9,3), (9,4), (10,1), (10,2), (10,3), (11,0), (11,1), (11,2), (12,0), (12,1), (13,0).

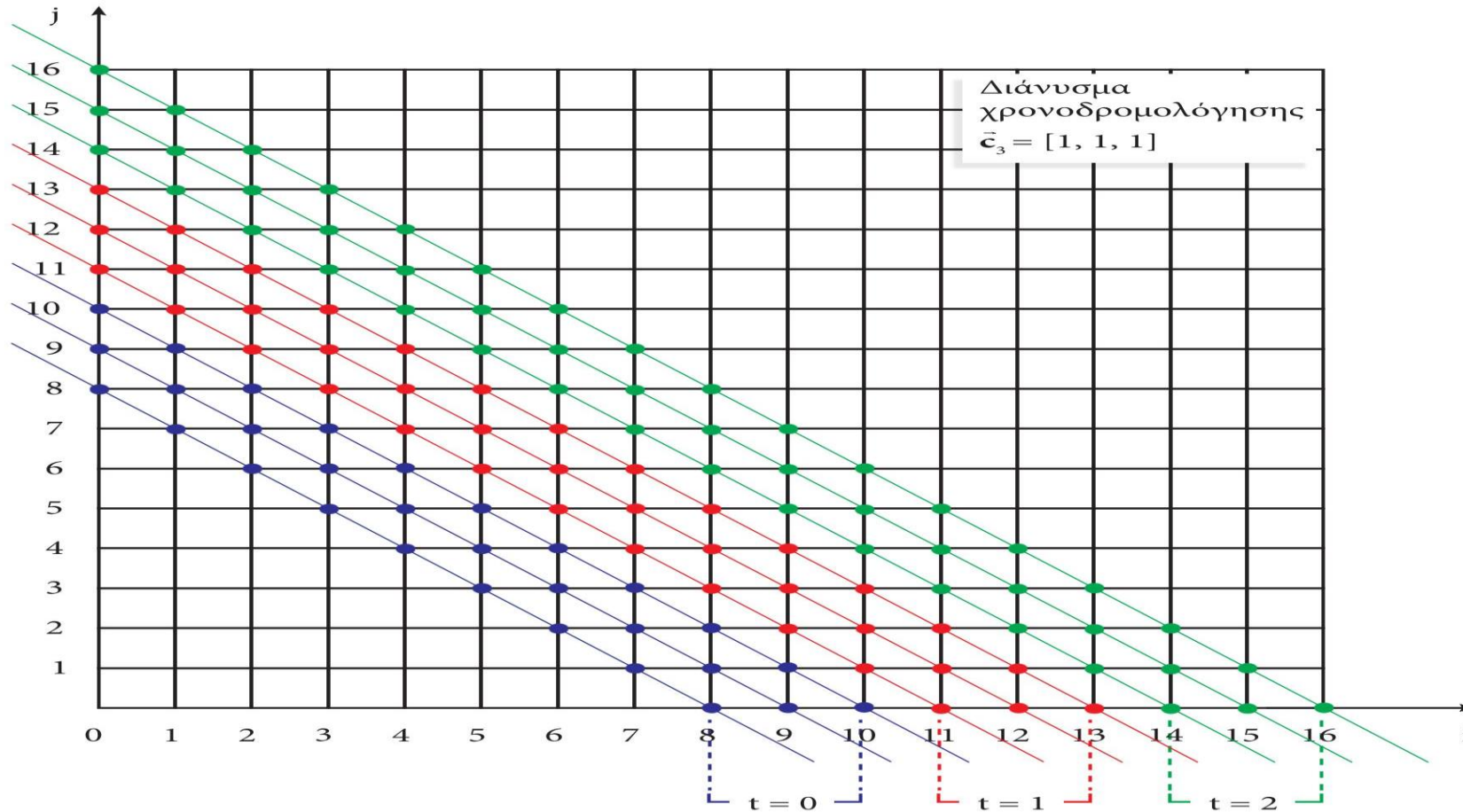
Την **χρονική στιγμή** $t = 2$ θα εκτελεστούν τα στιγμιότυπα (0,14), (0,15), (0,16), (1,13), (1,14), (1,15), (2,12), (2,13), (2,14), (3,11), (3,12), (3,13), (4,10), (4,11), (4,12), (5,9), (5,10), (5,11), (6,8), (6,9), (6,10), (7,7), (7,8), (7,9), (8,6), (8,7), (8,8), (9,5), (9,6), (9,7), (10,4), (10,5), (10,6), (11,3), (11,4), (11,5), (12,2), (12,3), (12,4), (13,1), (13,2), (13,3), (14,0), (14,1), (14,2), (15,0), (15,1), (16,0).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης στους ένθετους βρόχους

Το βέλτιστο διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης – η μέθοδος των Shang και Fortes



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Ο επιμερισμός υπολογισμών, πραγματεύεται την ομαδοποίηση των εξαρτώμενων επαναλήψεων σε ανεξάρτητα μεταξύ τους σύνολα, έτσι ώστε δύο στιγμιότυπα του ιδίου συνόλου της διαμέρισης να εκτελεστούν ακολουθιακά το ένα μετά το άλλο, ενώ δύο στιγμιότυπα που ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα, να εκτελεστούν παράλληλα σε διαφορετικούς επεξεργαστές.

Κατά συνέπεια, απαιτείται η προγενέστερη εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης εξαρτήσεων, αφού αυτές οι εξαρτήσεις κατά την φάση του επιμερισμού, θα πρέπει να είναι γνωστές.

Η θεωρητική ανάλυση αποκαλύπτει πως το πρόβλημα του επιμερισμού, γενικά δεν διαθέτει επακριβή λύση και συνήθως μπορεί να επιλυθεί μόνο για σταθερές αποστάσεις εξάρτησης ανάμεσα στις επαναλήψεις των βρόχων.

Για τον λόγο αυτό, θα παρουσιάσουμε τεχνικές αυτόματης διαμέρισης του συνόλου επαναλήψεων για την ειδική περίπτωση των τέλει ένθετων βρόχων, που χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφες εξαρτήσεις.

Η εφαρμογή της διαδικασίας στον χώρο των επαναλήψεων J ενός πολλαπλού ένθετου βρόχου, οδηγεί στην δημιουργία ενός πλήθους συνόλων διανυσμάτων επανάληψης $P = \{ J_1, J_2, \dots, J_q \}$ ξένων μεταξύ τους η ένωση των οποίων είναι ο χώρος J .

Η εκτέλεση των στιγμιότυπων των συνόλων που προκύπτουν από αυτή την διαμέριση, λαμβάνει χώρα με ασύγχρονο τρόπο.

Ο καθορισμός των q επεξεργαστών που θα εκτελέσουν παράλληλα τις επαναλήψεις των q συνόλων, δεν μας ενδιαφέρει, αφού αυτό αποφασίζεται κατά το επόμενο στάδιο της ανάλυσης που είναι το στάδιο της απεικόνισης.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Επιμερισμοί υπολογισμών τύπου GSLP και LSGP

Υπάρχουν **δύο κατηγορίες** μεθοδολογιών που πραγματεύονται την **διαμέριση υπολογισμών**:

GSLP (Globally Sequential Locally Parallel): ο **χώρος επαναλήψεων** διαμερίζεται σε **ομάδες επαναλήψεων** το μέγεθος των οποίων (δηλαδή το **πλήθος** των **σημείων / υπολογισμών** που περιέχουν), είναι **ίσο** με το **πλήθος των διαθέσιμων επεξεργαστών**.

Σε **κάθε** χρονική στιγμή, εκτελούνται **παράλληλα** όλοι οι υπολογισμοί που αντιστοιχούν σε σημεία της **ίδιας ομάδας**, με αυτές τις ομάδες να εκτελούνται **σειριακά** η μία μετά την άλλη.

Ισοδύναμα, ο χώρος των **εικονικών επεξεργαστών** διαμερίζεται σε **ομάδες** των **p** επεξεργαστών και στη συνέχεια ο χώρος των επαναλήψεων προσαρμόζεται έτσι ώστε **όλα τα τμήματα** του χώρου των επεξεργαστών να απεικονιστούν σε ένα **απλό τμήμα**.

Εάν απαιτείται **πρόσθετη μνήμη** και **κύκλωμα ελέγχου** αυτά **δεν σχετίζονται** με τον κάθε επεξεργαστή αλλά βρίσκονται **έξω από τα όρια** της συστοιχίας, ενώ η **ρυθμαπόδοση** είναι **η ίδια** με την περίπτωση κατά την οποία **δεν πραγματοποιείται η διαμέριση**.

Εάν υπάρχουν **εικονικοί επεξεργαστές** που **δεν είναι ενεργοί** την ίδια χρονική στιγμή, τότε μπορούν να ομαδοποιηθούν **στον ίδιο φυσικό επεξεργαστή**, με το πλήθος **λ** των επεξεργαστών που ομαδοποιούνται, να είναι γνωστός ως **ρυθμός δραστηριότητας** ή **συντελεστής συμπίεσης**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Επιμερισμοί υπολογισμών τύπου GSLP και LSGP

LSGP (Locally Sequential Globally Parallel): ο **χώρος επαναλήψεων** προβάλλεται σε ένα **επίπεδο** που νοείται ως ο **χώρος των επεξεργαστών** το οποίο **διαμερίζεται σε ομάδες** που εκχωρούνται για εκτέλεση σε **ισάριθμο** πλήθος επεξεργαστών, με τον **κάθε** επεξεργαστή σε **κάθε** χρονική στιγμή να εκτελεί **παράλληλα** με τους υπόλοιπους, έναν υπολογισμό **της δικής του** ομάδας.

Ισοδύναμα, ο **χώρος των επεξεργαστών** διαμερίζεται σε **ομάδες επεξεργαστών**, η **καθεμία** των οποίων αποτελείται από **p επεξεργαστές** και στη συνέχεια ο **χώρος της χρονοδρομολόγησης** προσαρμόζεται **με τέτοιο τρόπο**, ώστε η καθεμία από τις περιοχές στις οποίες έχει **διαμεριστεί** ο χώρος των επεξεργαστών να μπορεί να **συγχωνευτεί** σε έναν **απλό επεξεργαστή**, ο οποίος θα εκτελέσει με **σειριακό** τρόπο τις **p το πλήθος** εργασίες που έχουν ανατεθεί στους **επεξεργαστές** αυτής της περιοχής.

Η **μεγάλη τοπική μνήμη** που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι **αναγκαία** προκειμένου να **αποθηκεύσει** τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση **ενδιάμεσα αποτελέσματα** που θα προκύψουν, ενώ απαιτείται και η ύπαρξη ενός **ελεγκτή** σε **κάθε** επεξεργαστή, για τον **έλεγχο** και τον **συντονισμό** των αναγκαίων διαδικασιών.

Η **διαφορά** ανάμεσα στους επιμερισμούς **GSLP** και **LSGP** είναι πως στον **GSLP** οι ομάδες υπολογισμών εκτελούνται **σειριακά η μία μετά την άλλη** με τους υπολογισμούς της **ίδιας** ομάδας να εκτελούνται **παράλληλα** σε **ισάριθμο** πλήθος επεξεργαστών, ενώ στον **LSGP**, οι ομάδες υπολογισμών εκτελούνται **παράλληλα** σε **ισάριθμους** επεξεργαστές, με τους υπολογισμούς της ίδιας ομάδας να εκτελούνται **σειριακά** ο ένας μετά τον άλλο.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης / επιμερισμού των Moldovan και Fortes

Στην εργασία των Moldovan & Fortes ο χώρος στιγμιοτύπων διαμερίζεται σε ζώνες σημείων επαναλήψεων με τη βοήθεια υπερεπιπέδων τα οποία χαρακτηρίζονται ως υπερεπίπεδα διαμέρισης.

Ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον διαχωρισμό το μικρότερο πλήθος τέτοιων επιπέδων, αφού στην διαμέριση GSLP το πλήθος αυτών των υπερεπιπέδων, καθορίζει και την τιμή του χρόνου εκτέλεσης.

Εάν η διάσταση του αλγόριθμου είναι ίση με n , όπως συμβαίνει με έναν πολλαπλό βρόχο βάθους $d = n$, αυτά τα υπερεπίπεδα είναι επιφάνειες $n-1$ διαστάσεων και ορίζουν από κοινού το σύνολο

$$S_p = \{\Pi_{p_1}, \Pi_{p_2}, \dots, \Pi_{p_{n-1}}\}$$

Η χρήση των υπερεπιπέδων προκαλεί την διαμέριση του χώρου των επαναλήψεων σε παράλληλες μεταξύ τους ζώνες σημείων με την υπ' αριθμόν k τέτοια ζώνη, B_k , να ορίζεται ως το σύνολο των σημείων του χώρου στιγμιοτύπων, τέτοιων ώστε

$$L_i \leq \Pi_{p_i} \cdot i \leq U_i$$

για κάθε $i \in B_k$ και για κάθε $i = 1, 2, \dots, n-1$ όπου L_i και U_i είναι ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος ακέραιος που συμβολίζουν τα δύο παράλληλα μεταξύ τους υπερεπίπεδα που περιγράφονται από το διάνυσμα Π_i και τα οποία αποτελούν τα όρια της ζώνης B_k .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης / επιμερισμού των Moldovan και Fortes

Επομένως, ο **χώρος στιγμιοτύπων** J , μπορεί να θεωρηθεί ως η **ένωση** όλων αυτών των r το πλήθος ζωνών, δηλαδή

$$\mathcal{J} = \bigcup_{k=1}^r B_k = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k$$

οι οποίες είναι **συνεχόμενες** μεταξύ τους έτσι ώστε το **άνω όριο** της **μίας** ζώνης, να αποτελεί το **κάτω όριο** της **επόμενης** ζώνης.

Εάν ο χώρος των επεξεργαστών αποτελεί **παραλληλεπίπεδο** $n-1$ **διαστάσεων** μεγέθους $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_{n-1}$ η **απεικόνιση** των σημείων της **κάθε** ζώνης στον **κατάλληλο** επεξεργαστή, πραγματοποιείται συσχετίζοντας το **κάθε σημείο** p_k του χώρου των επεξεργαστών, με κάποιο **συγκεκριμένο** υπερεπίπεδο Π_{p_i} ($1 \leq i \leq n-1$) μέσω μιας **απεικόνισης** της μορφής $q_k = \Pi_{p_i} \cdot p_k \text{ MOD } m_i$ όπου m_i είναι το πλήθος των σημείων που αναπαριστούν **επεξεργαστές**, κατά την διάσταση **υπ' αριθμόν** i

Η επιλογή του **διανύσματος χρονοδρομολόγησης** c θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να **ελαχιστοποιείται** η έκφραση

$$t = \sum_{k=1}^r \left\lceil \frac{\max c \cdot (i - j) + 1}{\min (c \cdot d_i)} \right\rceil$$

για κάθε $i, j \in B_k$ και $d_i \in D$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης / επιμερισμού των Moldovan και Fortes

Η επιλογή του συνόλου S_p των επιπέδων διαχωρισμού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης, γίνεται ως εξής: επειδή αυτός ο χρόνος είναι ανάλογος του πλήθους των ζωνών που δημιουργούνται, θα επιλέξουμε τα στοιχεία του συνόλου S_p έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαμέριση του συνόλου δεικτών με όσο το δυνατόν μικρότερο πλήθος ζωνών.

Οι Moldovan & Fortes αποδεικνύουν πως το συνολικό πλήθος των ζωνών που προκύπτουν, έχει τη μορφή

$$r = \prod_{k=1}^{n-1} \left\lceil \frac{\max \Pi_{p_k}(i - j) + 1}{m_k} \right\rceil, \quad \forall i, j \in \mathcal{J}$$

Επομένως, το σύνολο S_p θα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παράμετρος r που δίδεται από την παραπάνω έκφραση με ταυτόχρονη ισχύ του περιορισμού $\Pi_{p_k} \cdot \mathbf{d}_i \geq 0$ για κάθε $\mathbf{d}_i \in \mathbf{D}$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$).

Η ελαχιστοποίηση του πλήθους των ζωνών, οδηγεί ταυτόχρονα και σε ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης της εφαρμογής, αφού εάν η ζώνη B_i ακολουθείται από μία ζώνη B_{i+1} , δεν υπάρχουν υπολογισμοί στην δεύτερη ζώνη που να εξαρτώνται από δεδομένα της πρώτης ζώνης, αφού οι υπολογισμοί που ανήκουν στις διάφορες ζώνες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.

Η παραπάνω διαμέριση θα πρέπει να διασφαλίζει αποδοτική επικοινωνία, μέσα στην ίδια ζώνη και μεταξύ διαφορετικών ζωνών



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η συσχέτιση και η μαθηματική περιγραφή των επιμερισμών υπολογισμών και δεδομένων

Ο **επιμερισμός δεδομένων** συνίσταται στον **προσδιορισμό** των **εικονικών επεξεργαστών**, στις **τοπικές μνήμες** των οποίων θα αποθηκευτούν οι **μεταβλητές τύπου πίνακα** που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση του **υπολογισμού**.

Η **εφαρμογή** αυτού του επιμερισμού, στηρίζεται στην παραδοχή, πως **ο κάθε εικονικός επεξεργαστής διαθέτει την δική του τοπική μνήμη**, παρά το γεγονός πως το **υποκείμενο φυσικό σύστημα**, μπορεί να είναι ένα σύστημα **κοινόχρηστης μνήμης**.

Το **βασικό πλεονέκτημα** της χρήσης **εικονικών επεξεργαστών**, είναι πως το πλήθος τους θεωρείται **απεριόριστο**, γεγονός που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τα μοντέλα μας **χωρίς να ανησυχούμε** για την **διαθεσιμότητα των υπολογιστικών πόρων**.

Οι επιμερισμοί **υπολογισμών** και **δεδομένων**, είναι **άρρηκτα συνδεδεμένες** και σχεδόν πάντοτε πραγματοποιούνται **από κοινού** με κριτήριο και στόχο την επίτευξη της **βέλτιστης απόδοσης**, ιδιαίτερα στα **συστήματα καταμεμημένης μνήμης** στα οποία η **ανταλλαγή δεδομένων** στηρίζεται σε **διαδικασίες επικοινωνίας**. Υφίστανται **δύο** δυνατότητες:

- είτε να προχωρήσουμε στην **κατανομή των δεδομένων** στους **επεξεργαστές** και στη συνέχεια να προσδιορίσουμε την **κατανομή των υπολογισμών σε αυτούς**, στηριζόμενοι στον κανόνα, πως **οι τιμές των στοιχείων του πίνακα, θα υπολογιστούν από τον επεξεργαστή στη μνήμη του οποίου βρίσκεται αποθηκευμένος (Owner-Computes Rule, OCR)**.
- είτε να προχωρήσουμε στην **κατανομή των υπολογισμών** και στη συνέχεια να **αποθηκεύσουμε** την κάθε τιμή στοιχείου πίνακα, στην μνήμη του επεξεργαστή που την **υπολόγισε (Computer-Owns Rule, COR)**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η συσχέτιση και η μαθηματική περιγραφή των επιμερισμών υπολογισμών και δεδομένων

Έστω πως ο **χώρος των επαναλήψεων** J έχει διάσταση n , ο **χώρος των δεδομένων** D έχει διάσταση ℓ , ενώ ο **χώρος των εικονικών επεξεργαστών** P έχει διάσταση m . Έστω **διάνυσμα επανάληψης** i με n στοιχεία και **διάνυσμα** α με ℓ στοιχεία που αναφέρεται σε ένα στοιχείο ενός **πίνακα ℓ διαστάσεων**. Στην περίπτωση αυτή:

Ορίζουμε ως **επιμερισμό των υπολογισμών** στους **εικονικούς επεξεργαστές** του χώρου P , μία απεικόνιση $c(i) : J \rightarrow P$ της μορφής $c(i) = C \cdot i + \gamma$ όπου C ένας **πίνακας γραμμικού μετασχηματισμού** διαστάσεων $n \times m$ και γ ένα **διάνυσμα σταθερών τιμών**.

Ορίζουμε ως **επιμερισμό των δεδομένων** που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς στους **εικονικούς επεξεργαστές**, μία απεικόνιση $d(\alpha) : D \rightarrow P$ της μορφής $d(\alpha) = D \cdot \alpha + \delta$, όπου D ένας **πίνακας γραμμικού μετασχηματισμού**, διαστάσεων $\ell \times m$ και δ ένα **διάνυσμα σταθερών τιμών**.

Στηριζόμενοι σε αυτούς τους **ορισμούς**, μπορούμε να **επαναδιατυπώσουμε** το γενικότερο πρόβλημα της **παραλληλοποίησης** ενός ένθετου βρόχου με τον ακόλουθο τρόπο:

Για **κάθε διάνυσμα επανάληψης** i ενός **ένθετου βρόχου**, **βάθους** $d = n$ και για **κάθε αναφορά σε πίνακα α που χρησιμοποιείται σε κάθε τέτοιο βρόχο**, να προσδιοριστούν οι **συναρτήσεις** $c(i) = C \cdot i + \gamma$ και $d(\alpha) = D \cdot \alpha + \delta$, οι οποίες **οδηγούν στον μέγιστο βαθμό παραλληλισμού και στο ελάχιστο κόστος επικοινωνίας**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Ανεξάρτητες και ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις του χώρου των επαναλήψεων

Μία διαμέριση $P = \{J_1, J_2, \dots, J_q\}$ του χώρου επαναλήψεων J , χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη, εάν για δύο αυθαίρετα σημεία $i_1 \in J_i$ και $i_2 \in J_j$ ($i \neq j$, $0 \leq i, j \leq q$), ισχύει ότι $(i_1, i_2) \notin E$, όπου E είναι το σύνολο των ακμών του γράφου εξάρτησης (J, E) .

Στην περίπτωση αυτή, τα σύνολα J_i χαρακτηρίζονται ως σύνολα εκτέλεσης ή σύνολα εξάρτησης της διαμέρισης P .

Θεωρώντας μία ανεξάρτητη διαμέριση P , εάν δύο οποιαδήποτε σημεία $i, i' \in J_i$ ($i=1,2,\dots,q$) είναι συνδεδεμένα στον γράφο εξάρτησης (δείτε την Διαφάνεια 59), τότε η διαμέριση P χαρακτηρίζεται ως μεγιστοτική διαμέριση του βρόχου (J, D) και συμβολίζεται με $P_{\max}$ ενώ ο πληθικός αριθμός της $|P_{\max}|$ αποτελεί ένα μέτρο της δυνατότητας διαμέρισης του συνόλου J .

Εάν τα εν λόγω σημεία δεν είναι ψευδο-συνδεδεμένα, η διαμέριση χαρακτηρίζεται ως ψευδο-ανεξάρτητη.

Εάν η διαμέριση P είναι ψευδοανεξάρτητη, ενώ τα αυθαίρετα σημεία $i, i' \in J_i$ ($i=1,2,\dots,q$) είναι ψευδο-συνδεδεμένα, τότε η διαμέριση χαρακτηρίζεται ως μεγιστοτική ψευδοανεξάρτητη διαμέριση του βρόχου (J, D) , ενώ ο πληθικός αριθμός $|P_{\max}|$ εκφράζει την αντίστοιχη δυνατότητα διαμέρισης για αυτή την περίπτωση.

Σε μία ανεξάρτητη διαμέριση οι υπολογισμοί που ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα εκτέλεσης μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα σε διαφορετικούς επεξεργαστές αφού δεν υφίστανται εξαρτήσεις, ενώ τα στοιχεία που ανήκουν στο ίδιο σύνολο είναι εξαρτημένα μεταξύ τους και θα πρέπει να εκτελεστούν ακολουθιακά σύμφωνα με κάποια λεξικογραφική διάταξη



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Ανεξάρτητες και ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις του χώρου των επαναλήψεων

Υπάρχουν **πολλές τεχνικές διαμέρισης** του χώρου των επαναλήψεων J , οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από τον **χρήστη**, είτε από τον **μεταγλωττιστή** κατά τη φάση της **ανάλυσης** του **πηγαίου κώδικα**, είτε ακόμη και **κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης** και οι τεχνικές που παρουσιάζονται εδώ πραγματοποιούνται **αυτόματα** από τον **μεταγλωττιστή**.

Αυτές οι μέθοδοι στηρίζονται στην χρήση του **πίνακα εξάρτησης**

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1n} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{mn} \end{pmatrix}$$

ο οποίος έχει διαστάσεις **$m \times n$** και περιέχει ως γραμμές τα **διανύσματα απόστασης** των εξαρτήσεων του **πολλαπλού βρόχου**.

Τα **σύνολα εξάρτησης** που σχετίζονται με τις **μεγιστοτικές διαμερίσεις** είναι γνωστά ως **μεγιστοτικά σύνολα εξάρτησης**. Αυτά τα σύνολα **ανά δύο είναι ξένα μεταξύ τους**, ενώ το σύνολο των σημείων που περιλαμβάνονται στο **καθένα** από αυτά, αποτελεί **γραμμικό συνδυασμό** των διανυσμάτων απόστασης του **πίνακα εξάρτησης D** .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

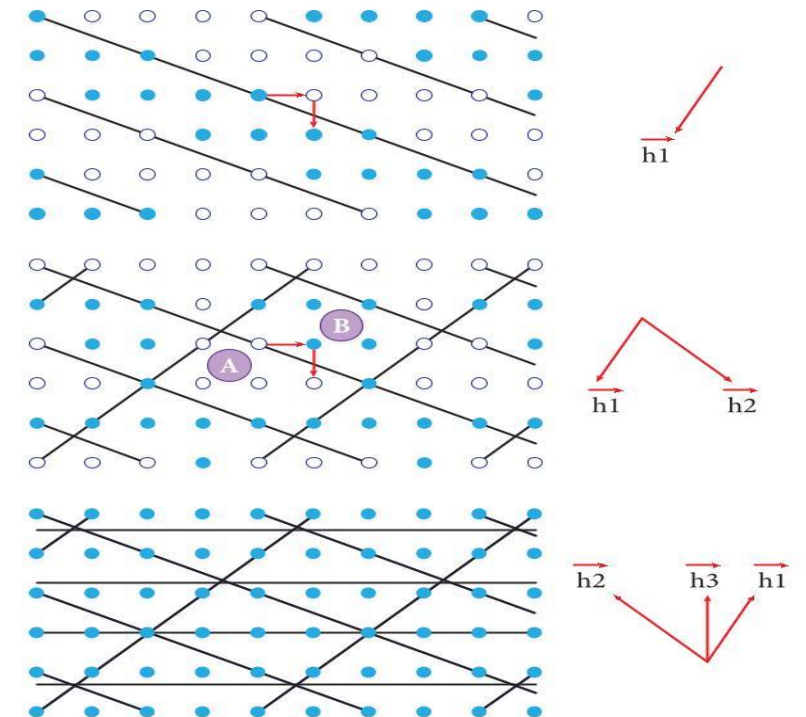
Η μέθοδος των υπερκόμβων των Irigoin & Triolet

Σε αυτή τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για χρήση σε **ιεραρχικά συστήματα κοινόχρηστης μνήμης**, οι **εξαρτήσεις** περιγράφονται με τη βοήθεια **πολυέδρων εξάρτησης και κώνων εξάρτησης** ενώ η **διαμέριση** του χώρου στιγμιοτύπων που στηρίζεται στην **μέθοδο των υπερεπιπέδων**, δημιουργεί **ομάδες σημείων υπολογισμών ή κόμβων** που χαρακτηρίζονται ως **υπερκόμβοι**.

Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται δια της χρήσεως **p οικογενειών παράλληλων μεταξύ τους υπερεπιπέδων** που προσδιορίζονται με την βοήθεια **ισάριθμων διανυσμάτων $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_p$** τα οποία αποτελούν στήλες του **πίνακα διαμέρισης $\mathbf{H}$** και είναι τέτοια, ώστε οι παραπάνω **οικογένειες υπερεπιπέδων**, να είναι **κάθετες** σε αυτά τα διανύσματα.

Εάν χρησιμοποιείται **ένα και μοναδικό** διάνυσμα $\mathbf{h}$, δύο διανύσματα $\mathbf{i}$ και $\mathbf{j}$, ανήκουν **στον ίδιο** υπερκόμβο, αν και μόνο αν ισχύει ότι $[\mathbf{h} \cdot \mathbf{i}] = [\mathbf{h} \cdot \mathbf{j}] = k, k \in \mathbb{N}$

Για κάθε k ορίζεται **διαφορετικό** υπερεπίπεδο, με όλα αυτά τα υπερεπίπεδα να ανήκουν **στην ίδια οικογένεια**, να είναι **παράλληλα** και **ισαπέχοντα** και να **διαμερίζουν** τον χώρο στιγμιοτύπων σε **μη επικαλυπτόμενες ζώνες**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος των υπερκόμβων των Irigoin & Triolet

Οι **υπερκόμβοι** που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ικανοποιούν τις **επόμενες ιδιότητες**:

- Οι **υπερκόμβοι** του χώρου στιγμιοτύπων ικανοποιούν την **ιδιότητα της ατομικότητας**. Δηλαδή, ο κάθε υπερκόμβος συνιστά μία **αυτοδύναμη οντότητα** και περιγράφει μία **ατομική** εργασία που μπορεί να εκτελεστεί **χωρίς** διαδικασίες **συγχρονισμού**.
- Οι **υπερκόμβοι** του χώρου στιγμιότυπων, είναι **ταυτόσημοι** κάτω από τον μετασχηματισμό της **μετατόπισης**. Ο **καθένας** από αυτούς, αποτελεί **εικόνα** κάποιου άλλου **υπερκόμβου**, κάτω από την εφαρμογή του εν λόγω μετασχηματισμού.
- Το **πλήθος** των κόμβων ενός υπερκόμβου είναι **πεπερασμένο**, εάν ο υπερκόμβος χαρακτηρίζεται από **πεπερασμένο μέγεθος**.
- Το **σύνολο των υπερκόμβων** που ορίζονται για έναν **χώρο επαναλήψεων**, θα πρέπει να **καλύπτει πλήρως** αυτόν τον χώρο, ενώ οι υπερκόμβοι **δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται μεταξύ τους**, έτσι ώστε η **κάθε επανάληψη** του βρόχου που αντιστοιχεί σε κάποιον κόμβο **οποιοδήποτε υπερκόμβου**, να εκτελεστεί για **μία και μοναδική φορά**.

Η **βασική ιδέα** στην οποία στηρίζεται η **ομαδοποίηση των κόμβων** σε **υπερκόμβους** είναι να τοποθετήσουμε **στον ίδιο υπερκόμβο**, τους κόμβους εκείνους που **εξαρτώνται μεταξύ τους**, έτσι ώστε η **επικοινωνία δεδομένων** να πραγματοποιηθεί στο **εσωτερικό** του υπερκόμβου, ενώ η επικοινωνία μεταξύ **διαφορετικών υπερκόμβων** να περιοριστεί στον **μέγιστο δυνατό βαθμό** (οδηγώντας με τον τρόπο αυτό, στον **ελάχιστο χρόνο εκτέλεσης**).

Η πιο γνωστή εφαρμογή της **μεθόδου των υπερκόμβων**, είναι ο μετασχηματισμός της **επίστρωσης βρόχου** (loop tiling)



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Διαμέριση με μετασχηματισμό του πίνακα εξάρτησης

Ένας τρόπος κατασκευής **μεγιστοτικών συνόλων εξάρτησης** τα σημεία των οποίων αποτελούν **γραμμικούς συνδυασμούς** των **διανυσμάτων εξάρτησης**, στηρίζεται στην χρήση της εξίσωσης

$$i_k^\ell = i_{k_0}^\ell + D \cdot \mathbf{y}, \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^m$$

όπου i_{k_0} ένα **αρχικό σημείο** ή **ετικέτα**. Το σύνολο L που περιέχει τα **αρχικά σημεία** ή τις **ετικέτες** όλων των **συνόλων εξάρτησης** της **μεγιστοτικής διαμέρισης**, ονομάζεται **σύνολο αρχικών σημείων** ή **ετικετών** και χαρακτηρίζεται ως (α) **πλήρες**, εάν **κάθε** σημείο $\mathbf{j} \in J$, σχετίζεται με μία **ετικέτα** και ως (β) **κατάλληλο για χρήση**, εάν αυτή η ετικέτα είναι **μοναδική**.

Επειδή ο **πίνακας εξάρτησης** D που χρησιμοποιείται στην παραπάνω έκφραση γενικά χαρακτηρίζεται από **αυθαίρετη δομή και πολυπλοκότητα**, στην πράξη **δεν** χρησιμοποιείται αυτός ο πίνακας αλλά ένας πιο απλός **διαγώνιος** ή **τριγωνικός** πίνακας που προκύπτει με τεχνικές παρόμοιες με τις **μεθόδους απαλοιφής Gauss** και **Gauss – Jordan**.

Ο **νέος πίνακας** που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται πως είναι **ισοδύναμος** με τον πίνακα D , υπό την έννοια πως διατηρεί τις εξαρτήσεις, κάτι που συμβαίνει όταν **η κάθε στήλη του νέου πίνακα, αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των στηλών του αρχικού πίνακα εξάρτησης**, οι οποίες, ως γνωστόν, αποτελούν τα **διανύσματα εξάρτησης** του θεωρούμενου βρόχου.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Διαμέριση με μετασχηματισμό του πίνακα εξάρτησης

Ο μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης D στον νέο ισοδύναμο πίνακα, στηρίζεται στον πολλαπλασιασμό του με έναν **unimodular** πίνακα και κατά συνέπεια αποτελεί έναν **unimodular** μετασχηματισμό. Παρατίθενται οι επόμενοι ορισμοί.

Ορισμός 3-20.1 Ένας *unimodular* μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης D , διαστάσεων $n \times m$, είναι ένας πίνακας G , διαστάσεων $n \times m$ τέτοιος ώστε, ο πίνακας G να διατυπώνεται ως το γινόμενο $G = UDV$ και με τους πίνακες U και V να είναι *unimodular* πίνακες, διαστάσεων $n \times n$ και $m \times m$ αντίστοιχα.

Ορισμός 3-20.2 Ένας *unimodular* μετασχηματισμός του σύνολο στιγμιότυπων $\mathcal{J}$ ορίζεται ως το σύνολο στιγμιότυπων $\mathcal{J}' = \{j : j = U \cdot i, i \in \mathbb{Z}^n\}$, όπου U ένας *unimodular* πίνακας. Με άλλα λόγια, αυτός ο μετασχηματισμός, πραγματοποιεί μία *unimodular* αλλαγή βάσης στον χώρο στιγμιότυπων $\mathcal{J}$, με πίνακα αλλαγής βάσης ίσο με U .

Η σχέση εξάρτησης δ αποδεικνύεται πως είναι **αναλλοίωτη** κάτω από την εφαρμογή ενός **unimodular** μετασχηματισμού

Υπάρχει **πάντοτε** ένας *unimodular* μετασχηματισμός, ο οποίος επιτρέπει τον μετασχηματισμό ενός **αυθαιρέτου** πίνακα εξάρτησης D , σε έναν **διαγώνιο** ή **τριγωνικό** πίνακα

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης σε κάτω τριγωνικό πίνακα

Ο μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης D διαστάσεων $n \times m$ με τιμή τάξης $r = n$ σε κάτω τριγωνικό πίνακα $L = UDV$, όπου U και V *unimodular* πίνακες, πραγματοποιείται δια της εφαρμογής της επόμενης διαδικασίας:

1. Αρχικοποιούμε τον πίνακα V διαστάσεων $(m + n) \times (m + n)$, στον μοναδιαίο πίνακα I_{m+n} .
2. Κατασκευάζουμε τον επαυξημένο πίνακα $A = [D \mid I_n]$ διαστάσεων $n \times (m + n)$.
3. Για κάθε ℓ ($1 \leq \ell \leq n$) πραγματοποιούμε τις επόμενες διαδικασίες:
 - (α) Προσδιορίζουμε το $A_{\ell j}$ με την μικρότερη απόλυτη τιμή, τέτοιο ώστε $j \geq \ell$ και $A_{\ell j} \neq 0$. Εάν δεν υπάρχει GOTO 3(ε)
 - (β) Εναλλάσσουμε τις στήλες $A_{*\ell}$ και A_{*j} (μεταφορά του $A_{\ell j}$ στην κύρια διαγώνιο) καθώς και τις $V_{*\ell}$ και V_{*j}
 - (γ) Για κάθε j ($\ell + 1 \leq j \leq m + n$), πραγματοποιούμε τους μετασχηματισμούς στηλών

$$A_{*j} = A_{*j} - \left[\frac{A_{\ell j}}{A_{\ell \ell}} \right] A_{*\ell} \quad \text{και} \quad V_{*j} = V_{*j} - \left[\frac{V_{\ell j}}{V_{\ell \ell}} \right] V_{*\ell}$$

(δ) Επιστρέφουμε στο Βήμα 3(α) και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία [τα Βήματα 3(α) έως 3(δ)]

(ε) Εάν είναι $A_{\ell \ell} < 0$ θέτουμε $A_{*\ell} = -A_{*\ell}$ και $V_{*\ell} = -V_{*\ell}$

(στ) Για κάθε j ($1 \leq j \leq m + n$) και για κάθε i ($1 \leq i \leq n$) εάν ισχύει η συνθήκη $|A_{ij}| > \text{det}$ (παράμετρος εισόδου) πραγματοποιούμε τους μετασχηματισμούς στηλών

$$A_{*j} = A_{*j} - \left[\frac{A_{\ell j}}{A_{\ell \ell}} \right] A_{*(i+m)} \quad \text{και} \quad V_{*j} = V_{*j} - \left[\frac{V_{\ell j}}{V_{\ell \ell}} \right] V_{*(i+m)}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης σε διαγώνιο πίνακα – η κανονική μορφή Smith

Εάν το αποτέλεσμα της εφαρμογής του **unimodular** μετασχηματισμού στον πίνακα εξάρτησης δεν είναι ένας **τριγωνικός**, αλλά ένας **διαγώνιος** πίνακας, τότε αυτός ο πίνακας είναι εκπεφρασμένος στην **κανονική μορφή Smith** (Smith Normal Form, **SNF**).

Ειδικότερα, θεωρώντας έναν **αυθαίρετο** πίνακα ακεραίων $\mathbf{D} \in \mathbb{Z}^{n \times m}$ αποδεικνύεται πως υπάρχουν **unimodular** πίνακες ακεραίων $\mathbf{U} \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ και $\mathbf{V} \in \mathbb{Z}^{m \times m}$ τέτοιοι ώστε να είναι

$$\mathbf{UDV} = \mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_2 & \ddots & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{m'} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας **S** αποδεικνύεται πως είναι **μοναδικός**, ενώ τα διαγώνια στοιχεία $s_1, s_2, \dots, s_{m'}$ όπου $m' = \text{rank}(\mathbf{D})$ είναι **θετικοί ακέραιοι αριθμοί**, τέτοιοι ώστε το στοιχείο s_i να διαιρεί **επακριβώς** το στοιχείο s_{i+1} ($1 \leq i \leq m'$). Οι τιμές αυτών των στοιχείων υπολογίζονται ως $s_i = d_i(\mathbf{D})/d_{i-1}(\mathbf{D})$, όπου $d_i(\mathbf{D})$ ο **ΜΚΔ** των **οριζουσών** των **υποπινάκων** του **D**, διαστάσεων $i \times i$ ενώ είναι $d_0(\mathbf{D}) = 1$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης σε διαγώνιο πίνακα – η κανονική μορφή Smith

Η διαδικασία κατασκευής της κανονικής μορφής Smith ενός πίνακα εξάρτησης $\mathbf{D}$, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Αρχικοποιούμε τους πίνακες $\mathbf{U}$ και $\mathbf{V}$, διαστάσεων $n \times n$ και $(m+n) \times (m+n)$ ως $\mathbf{U} = \mathbf{I}_n$ και $\mathbf{V} = \mathbf{I}_{m+n}$
2. Κατασκευάζουμε τον επαυξημένο πίνακα $\mathbf{A} = [\mathbf{D} \mid \mathbf{I}_{n \times n}]$ διαστάσεων $n \times (m+n)$.
3. Για κάθε ℓ [$1 \leq \ell \leq \min(n, m)$]:

(α) Θεωρούμε τον υποπίνακα του $\mathbf{A}$, που σχηματίζεται από τις γραμμές $r_\ell, r_{\ell+1}, r_{\ell+2}, \dots, r_n$ και τις στήλες $c_\ell, c_{\ell+1}, c_{\ell+2}, \dots, c_m$. Προσδιορίζουμε το A_{ij} , με την μικρότερη απόλυτη τιμή, τέτοια ώστε $i \geq \ell, j \geq \ell$ και $A_{ij} \neq 0$. Εάν δεν υπάρχει, τερματίζουμε.

(β) Εναλλάσσουμε τις γραμμές $\mathbf{A}_{\ell*}$ και $\mathbf{A}_{i*}$ και τις στήλες $\mathbf{A}_{*\ell}$ και $\mathbf{A}_{*j}$, προκειμένου το $A_{\ell j}$ να μεταφερθεί στην κύρια διαγώνιο. Στη συνέχεια, εναλλάσσουμε τις γραμμές $\mathbf{U}_{\ell*}$ και $\mathbf{U}_{i*}$ στον $\mathbf{U}$, καθώς και τις στήλες $\mathbf{V}_{*\ell}$ και $\mathbf{V}_{*j}$ στον πίνακα $\mathbf{V}$.

(γ) Για κάθε i ($\ell + 1 \leq i \leq n$), πραγματοποιούμε τους μετασχηματισμούς στηλών

$$\mathbf{A}_{i*} = \mathbf{A}_{i*} - \left[\frac{A_{\ell i}}{A_{\ell \ell}} \right] \mathbf{A}_{\ell*} \quad \text{και} \quad \mathbf{U}_{i*} = \mathbf{U}_{i*} - \left[\frac{U_{\ell i}}{U_{\ell \ell}} \right] \mathbf{U}_{\ell*}$$

(δ) Για κάθε j ($\ell + 1 \leq j \leq m+n$), πραγματοποιούμε τους μετασχηματισμούς γραμμών

$$\mathbf{A}_{*j} = \mathbf{A}_{*j} - \left[\frac{A_{\ell j}}{A_{\ell \ell}} \right] \mathbf{A}_{*\ell} \quad \text{και} \quad \mathbf{V}_{*j} = \mathbf{V}_{*j} - \left[\frac{V_{\ell j}}{V_{\ell \ell}} \right] \mathbf{V}_{*\ell}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Μετασχηματισμός του πίνακα εξάρτησης σε διαγώνιο πίνακα – η κανονική μορφή Smith

(ε) Όταν όλα τα μη διαγώνια στοιχεία στην γραμμή υπ' αριθμόν ℓ και στην στήλη υπ' αριθμόν ℓ είναι ίσα με το μηδέν, προχωρούμε στον επόμενο κύκλο, διαφορετικά επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το Βήμα 3(α) και μετά.

(στ) Πραγματοποιούμε τα Βήματα 3(ε) και 3(στ) του προηγούμενου αλγορίθμου κατασκευής τριγωνικού πίνακα.

Θεωρώντας έναν πίνακα εξαρτήσεων D , ο πίνακας U που εμφανίζεται στην εξίσωση της κανονικής μορφής Smith $S = UDV$, είναι γνωστός ως πίνακας διαμέρισης του βρόχου (J, D) , ενώ το διάνυσμα $s = [s_1, s_2, \dots, s_{m'}, \infty, \infty, \dots, \infty]^T \in \mathbb{N}^n$ όπου $s_1, s_2, \dots, s_{m'}$ είναι τα μη μηδενικά διαγώνια στοιχεία του πίνακα S , ονομάζεται διάνυσμα μετατόπισης του βρόχου (J, D) .

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα διαμέρισης U , μπορούμε να ορίσουμε την επονομαζόμενη U -Διαμέριση, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ορισμός 3-20.3 U -Διαμέριση. Εάν U είναι ο πίνακας διαμέρισης του βρόχου (J, D) , τότε, η U -Διαμέριση του συνόλου στιγμιοτύπων J , ορίζεται ως ένα σύνολο υποσυνόλων του συνόλου J της μορφής $P_U = \{J_{y_1}, J_{y_2}, \dots, J_{y_\mu}\}$, εάν ικανοποιείται η συνθήκη $J_{y_i} = \{i \mid (i \in J), U \cdot i \text{ MOD } s = y_i\}$, και με το διάνυσμα $y_i \in \mathbb{Z}^n$ να ονομάζεται δείκτης του συνόλου της διαμέρισης J_{y_i} ($i = 1, 2, \dots, \mu$). Σε αυτόν τον ορισμό, ο συμβολισμός $x \text{ MOD } s$ όπου $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ και $s = [s_1, s_2, \dots, s_{m'}, \infty, \infty, \dots, \infty]^T \in \mathbb{N}^n$ περιγράφει το διάνυσμα

$$[x_1 \text{ MOD } s_1, x_2 \text{ MOD } s_2, \dots, x_{m'} \text{ MOD } s_{m'}, \dots, x_{n-1}, x_n]$$

Αποδεικνύεται πως μία U -Διαμέριση, αποτελεί μία μεγιστοτική ψευδο-ανεξάρτητη διαμέριση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης του μέγιστου κοινού διαιρέτη

Στην περίπτωση ενός απλού μονοδιάστατου βρόχου ο πίνακας εξάρτησης μπορεί να αντικατασταθεί από έναν διαγώνιο πίνακα, τα στοιχεία του οποίου είναι οι μέγιστοι κοινόι διαιρέτες των στοιχείων των στηλών του αρχικού πίνακα.

Σε αυτή τη μέθοδο διαμέρισης του μέγιστου κοινού διαιρέτη, οι δείκτες του ένθετου βρόχου αντιμετωπίζονται χωριστά και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

Η μέθοδος συνίσταται στον υπολογισμό του ΜΚΔ $g_j = \gcd(d_{1j}, d_{2j}, \dots, d_{mj})$ ($1 \leq j \leq n$) των στοιχείων της κάθε στήλης του πίνακα D , τα οποία εκφράζουν τις αποστάσεις εξάρτησης κατά μήκος όλων των διαστάσεων του βρόχου. Μετά τον υπολογισμό όλων αυτών των παραμέτρων, ο πίνακας εξάρτησης D αντικαθίσταται από τον διαγώνιο πίνακα

$$G = \text{diag}(g_1, g_2, \dots, g_j) = \begin{pmatrix} g_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_2 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & & \dots & g_n \end{pmatrix}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης του μέγιστου κοινού διαιρέτη

Οι **μέγιστοι κοινοί διαιρέτες** g_j ($1 \leq j \leq n$) που προκύπτουν με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιούνται για την **διαμέριση** του χώρου των επαναλήψεων, με το συνολικό πλήθος **M** των **συνόλων εκτέλεσης**, να ισούται με το γινόμενο των στοιχείων της **κυρίας διαγώνιου** του διαγώνιου πίνακα **G** , δηλαδή με το γινόμενο των **μέγιστων κοινών διαιρετών** g_j ($1 \leq j \leq n$). Θα είναι δηλαδή

$$M = g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_n = \prod_{j=1}^n g_j$$

Αν και αυτή η μέθοδος οδηγεί στη **βέλτιστη** λύση για έναν **μονοδιάστατο βρόχο**, ωστόσο, στην **γενική** περίπτωση ενός **αυθαίρετου** βρόχου βάθους **$d = n$** , η λύση που προκύπτει είναι **μόνο προσεγγιστική**.

Αυτό σημαίνει πως η **διαμέριση** που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα **δεν είναι η βέλτιστη δυνατή**, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως επιδέχεται και **περαιτέρω διαμέριση**, προκειμένου ο **βαθμός του παραλληλισμού** να αυξηθεί στον **μέγιστο** δυνατό βαθμό.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης της ελάχιστης απόστασης

Η βασική ιδέα της **μεθόδου διαμέρισης της ελάχιστης απόστασης** που επιτρέπει **την πιο απλή επίλυση** της εξίσωσης πινάκων

$$i_k^\ell = i_{k_0}^\ell + D \cdot \mathbf{y}, \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^m$$

ή του **ισοδύναμου** συστήματος γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων, είναι ο **μετασχηματισμός** του **πίνακα εξάρτησης** **D**, σε έναν **ισοδύναμο** άνω τριγωνικό πίνακα **U** με **ακέραια** στοιχεία, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την εύρεση **ανεξάρτητων διαμερίσεων**, δια της επιλύσεως **προβλημάτων** που εμπίπτουν στον χώρο του **ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού**

Αυτά τα προβλήματα είναι τύπου **NP-complete**, αν και στην πράξη, το **πλήθος των μεταβλητών** **m** και το **πλήθος των περιορισμών** **n**, συνήθως είναι **αρκετά μικρά** και η **πολυπλοκότητα** αυτών των προβλημάτων, γενικά, είναι **διαχειρίσιμη**.

Όταν οι πίνακες **D** και **U**, καλύπτουν **τον ίδιο χώρο επαναλήψεων**, το κάθε **διαγώνιο** στοιχείο του **μετασχηματισμένου** άνω τριγωνικού πίνακα, εκφράζει την **ελάχιστη απόσταση** κατά την **αντίστοιχη διάσταση** του βρόχου, ενώ το **γινόμενο** των τιμών των στοιχείων της **κύριας διαγώνιου** του **άνω τριγωνικού πίνακα**, μας δίνει **το πλήθος των συνόλων** της προκύπτουσας διαμέρισης.

Ο αλγόριθμος χαρακτηρίζεται από **μεγαλύτερη πολυπλοκότητα** σε σχέση με την **μέθοδο του ΜΚΔ**, η διαμέριση που προκύπτει **δεν είναι** εγγυημένο πως είναι η **καλύτερη δυνατή**, ενώ η **μεγιστοτική διαμέριση** προσδιορίζεται σωστά, **μόνο** όταν τα διανύσματα εξάρτησης είναι **γραμμικώς ανεξάρτητα** μεταξύ τους.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης της ελάχιστης απόστασης

Η μέθοδος της διαμέρισης ελάχιστης απόστασης, στηρίζεται στον μετασχηματισμό του πίνακα εξάρτησης σε έναν ισοδύναμο (και όχι προσεγγιστικό) άνω τριγωνικό πίνακα της μορφής

$$U = K \times D = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

με τιμές $u_{ii} > 0$ ($1 \leq i \leq n$), όπου K είναι ο πίνακας του εφαρμοζόμενου μετασχηματισμού, τα στοιχεία του οποίου είναι όλα ακέραιοι αριθμοί, ενώ ισχύει ότι $\text{rank}(D) = n$.

Η διαδικασία μετασχηματισμού του πίνακα εξαρτήσεων D στον άνω τριγωνικό πίνακα U , στηρίζεται στην χρήση του επόμενου αλγόριθμου. Αν και ο μετασχηματισμός ενός πίνακα σε άνω τριγωνική μορφή, στηρίζεται στην χρήση τεχνικών απαλοιφής, η ύπαρξη των εξαρτήσεων, δεν επιτρέπει την χρήση τους αφού τα διανύσματα εξάρτησης του άνω τριγωνικού πίνακα U , θα πρέπει να αποτελούν ακέραιους γραμμικούς συνδυασμούς των διανυσμάτων εξάρτησης του πίνακα D και αντίστροφα.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης της ελάχιστης απόστασης

Ο αλγόριθμος μετασχηματισμού του πίνακα εξαρτήσεων $\mathbf{D}$ στον άνω τριγωνικό πίνακα $\mathbf{U}$

- $d'_{1,1} = \text{GCD}(d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{m,1})$. Since $d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{m,1}$ are not all zeros, find a nontrivial solution $(k_{1,1}, k_{1,2}, \dots, k_{1,m}) \in \mathbb{Z}^m$ to satisfy the following equation:

$$k_{1,1}d_{1,1} + k_{1,2}d_{2,1} + \dots + k_{1,m}d_{m,1} = \text{GCD}(d_{1,1}, d_{2,1}, \dots, d_{m,1}) = d'_{1,1}$$

- For all j such that $2 \leq j \leq n$, find the matrix $\mathbf{K}$ that minimizes

$$d'_{j,j} = k_{j,1}d_{1,j} + k_{j,2}d_{2,j} + \dots + k_{j,m}d_{m,j}$$

subject to

$$k_{j,1}d_{1,1} + k_{j,2}d_{2,1} + \dots + k_{j,m}d_{m,1} = 0$$

$$k_{j,1}d_{1,2} + k_{j,2}d_{2,2} + \dots + k_{j,m}d_{m,2} = 0$$

$$k_{j,1}d_{1,j-1} + k_{j,2}d_{2,j-1} + \dots + k_{j,m}d_{m,j-1} = 0$$

$$k_{j,1}d_{1,j} + k_{j,2}d_{2,j} + \dots + k_{j,m}d_{m,j} > 0$$

- Determine the off-diagonal elements of $\mathbf{U}$ by $\mathbf{U} = \mathbf{K} \times \mathbf{D}$.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης της ελάχιστης απόστασης

Εάν είναι $\text{rank}(\mathbf{D}) = r < n$, προχωρώντας σε μία **μικρή τροποποίηση** του αλγορίθμου, οδηγούμαστε στον επόμενο πίνακα

$$\mathbf{U} = \mathbf{K} \times \mathbf{D} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & \cdots & u_{1r} & \cdots & \cdots & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & \cdots & u_{2r} & \cdots & \cdots & \cdots & u_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & u_{rr} & \ddots & \ddots & \ddots & u_{rn} \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 & \ell_{r+1} & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 & \ell_{r+2} & \ddots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 & \cdots & \ddots & \ell_n \end{pmatrix}$$

Στον παραπάνω πίνακα, οι **πρώτες r γραμμές** υπολογίζονται από τον **προηγούμενο αλγόριθμο** ενώ οι **υπόλοιπες** γραμμές από **$r+1$ έως n** , αποτελούνται από **διανύσματα απόστασης με μηδενική απόσταση** σε **όλες** τις διαστάσεις, εκτός από την **διαγώνιο**

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος διαμέρισης της ελάχιστης απόστασης

Το **συνολικό πλήθος των ανεξάρτητων συνόλων εκτέλεσης** J_i , είναι ίσο με το **γινόμενο των διαγώνιων στοιχείων** d_{ii} ($1 \leq i \leq n$), ενώ ο **συνολικός χρόνος εκτέλεσης** t , ως **συνάρτηση του πλήθους των επαναλήψεων**, λαμβάνει τιμές στην περιοχή

$$\prod_{j=1}^n \left\lfloor \frac{b_j - a_j + 1}{u_{jj}} \right\rfloor \leq t \leq \prod_{j=1}^n \left\lceil \frac{b_j - a_j + 1}{u_{jj}} \right\rceil$$

Η **μέθοδος της ελάχιστης απόστασης** δημιουργεί το **μέγιστο πλήθος ανεξάρτητων συνόλων** (εφόσον τα διανύσματα εξάρτησης είναι **γραμμικώς ανεξάρτητα**), ενώ το **πλήθος των ανεξάρτητων συνόλων** που προκύπτουν από την **μέθοδο του ΜΚΔ**, αποτελεί το **κάτω όριο** του πλήθους των **ανεξάρτητων συνόλων** που προκύπτουν από τη **μέθοδο της ελάχιστης απόστασης**.

Εάν είναι **$\text{rank}(\mathbf{D}) < n$** , ο πίνακας που προκύπτει, **δεν είναι** ο πίνακας **$\mathbf{U}$** , παρά μόνο μία **προσέγγισή** του, ενώ το **εύρος τιμών** του βρόχου, αντιμετωπίζεται ως η **ελάχιστη απόσταση εξάρτησης** σε **όλες** τις διαστάσεις με τιμή **μεγαλύτερη** από **$\text{rank}(\mathbf{D})$** .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Ένας τρόπος κατασκευής **μεγιστοτικών διαμερίσεων** της μορφής $P_{\max} = \{J_1, J_2, \dots, J_q\}$ ($q = |P_{\max}|$) με στοιχεία τα σύνολα

$$\mathcal{J}_\ell = \{i_1^\ell, i_2^\ell, \dots, i_r^\ell\} \quad (r = |\mathcal{J}_\ell|, 1 \leq \ell \leq q)$$

για το **σύνολο στιγμιοτύπων** J του βρόχου (J, D) με πίνακα εξάρτησης $D_{n \times m}$ στηρίζεται στην χρήση της **εξίσωσης πινάκων**

$$i_k^\ell = i_{k_0}^\ell + D \cdot y, y \in \mathbb{Z}^m \quad (1 \leq k \leq r, 1 \leq \ell \leq q,)$$

η οποία, χρησιμοποιώντας **συμβολισμό πινάκων** διατυπώνεται ως

$$\begin{pmatrix} i_{k_1}^\ell \\ i_{k_2}^\ell \\ \vdots \\ i_{k_i}^\ell \\ \vdots \\ i_{k_n}^\ell \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i_{k_0 1}^\ell \\ i_{k_0 2}^\ell \\ \vdots \\ i_{k_0 i}^\ell \\ \vdots \\ i_{k_0 n}^\ell \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1j} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2j} & \cdots & d_{2m} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \ddots & \cdots \\ d_{i1} & d_{i2} & \cdots & d_{ij} & \cdots & d_{im} \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nj} & \cdots & d_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

ή ισοδύναμα, στη μορφή ενός συστήματος γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων

$$i_{k_1}^\ell = i_{k_0 1}^\ell + d_{11}y_1 + d_{12}y_2 + \cdots + d_{1j}y_j + \cdots + d_{1m}y_m$$

$$i_{k_2}^\ell = i_{k_0 2}^\ell + d_{21}y_1 + d_{22}y_2 + \cdots + d_{2j}y_j + \cdots + d_{2m}y_m$$

.....

$$i_{k_i}^\ell = i_{k_0 i}^\ell + d_{i1}y_1 + d_{i2}y_2 + \cdots + d_{ij}y_j + \cdots + d_{im}y_m$$

.....

$$i_{k_n}^\ell = i_{k_0 n}^\ell + d_{n1}y_1 + d_{n2}y_2 + \cdots + d_{nj}y_j + \cdots + d_{nm}y_m$$

όπου $\mathcal{L} = \{i_{k_0}^\ell, 1 \leq k \leq q\}$ είναι ένα σύνολο αρχικών σημείων ή ετικετών.

Το πλήθος q αυτών των αρχικών σημείων, είναι ίσο με το πλήθος των συνόλων της μεγιστοτικής διαμέρισης. Επομένως, το κάθε σύνολο της διαμέρισης, περιέχει ένα και μοναδικό αρχικό σημείο, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να κατασκευάσουμε όλα τα στοιχεία αυτού του συνόλου, τα οποία αντιστοιχούν σε συνδεδεμένα μεταξύ τους στιγμιότυπα.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Χρησιμοποιώντας στην θέση του πίνακα εξάρτησης τον ισοδύναμο κάτω τριγωνικό πίνακα $L = \{ \lambda_{ij} \}$ που προκύπτει με την εφαρμογή του **unimodular μετασχηματισμού**, το παραπάνω σύστημα λαμβάνει την **πιο απλή** μορφή

$$i_{k_1}^\ell = i_{k_0 1}^\ell + \lambda_{11} y_1$$

$$i_{k_2}^\ell = i_{k_0 2}^\ell + \lambda_{21} y_1 + \lambda_{22} y_2$$

.....

$$i_{k_i}^\ell = i_{k_0 i}^\ell + \lambda_{i1} y_1 + \lambda_{i2} y_2 + \cdots + \lambda_{ii} y_i$$

.....

$$i_{k_n}^\ell = i_{k_0 n}^\ell + \lambda_{n1} y_1 + \lambda_{n2} y_2 + \cdots + \lambda_{ni} y_i + \cdots + \lambda_{nn} y_n$$

με τις συνιστώσες $i_{k_0 1}^\ell, i_{k_0 2}^\ell, \cdots, i_{k_0 i}^\ell, \cdots, i_{k_0 n}^\ell$ να υπολογίζονται από τις κατάλληλες **αναδρομικές εκφράσεις** (δείτε τις σελίδες **340-341**). Το **κάθε σημείο** του χώρου επαναλήψεων J , σχετίζεται με **μία και μοναδική** ετικέτα, η οποία προσδιορίζει το **σύνολο της διαμέρισης** στο οποίο ανήκει και κατά συνέπεια, το σύνολο L δημιουργεί μία **μεγιστοτική ψευδο-ανεξάρτητη διαμέριση**.

(δείτε το **Παράδειγμα 3-20.7** στις σελίδες **341-343**).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Ο προσδιορισμός της **χρονικής στιγμής εκτέλεσης** για κάθε **στιγμιότυπο βρόχου**, εκτός από διαδικασία **χρονοδρομολόγησης**, αποτελεί και διαδικασία **διαμέρισης**, αφού οδηγεί στην δημιουργία **ξένων μεταξύ τους** υποσυνόλων του J, οι επαναλήψεις των οποίων εκτελούνται **την ίδια** χρονική στιγμή σε **διαφορετικούς** επεξεργαστές.

Για τον λόγο το διάνυσμα γραμμικής χρονοδρομολόγησης χαρακτηρίζεται και ως διάνυσμα διαμέρισης.

Στην γενική περίπτωση, ένα διάνυσμα $\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n] \in \mathbb{Z}^{1 \times n}$, χαρακτηρίζεται ως **διάνυσμα διαμέρισης**, αν και μόνο αν

- ο ΜΚΔ των στοιχείων του είναι ίσος με τη μονάδα, ή σε μαθηματική γραφή, $\gcd(c_1, c_2, \dots, c_n) = 1$
- υπάρχει ένα σύνολο $m' = \text{rank}(\mathbf{D})$ γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων εξάρτησης $\mathbf{d}_{t_1}, \mathbf{d}_{t_2}, \dots, \mathbf{d}_{t_{m'}}$, τα οποία ονομάζονται διανύσματα προσδιορισμού του $\mathbf{c}$ που αποτελούν τις στήλες του πίνακα προσδιορισμού $\mathbf{D}_c$ τέτοια ώστε

$$c \cdot d_{t_1} = c \cdot d_{t_2} = c \cdot d_{t_1} = \dots = c \cdot d_{t_{m'}} = \text{disp} > 0$$

Σε μορφή **συστήματος γραμμικών εξισώσεων** που έχει **μοναδική λύση** εάν είναι $n=m'$ θα έχουμε

$$\begin{aligned} c \cdot (d_{t_1} - d_{t_2}) &= 0 \\ c \cdot (d_{t_1} - d_{t_3}) &= 0 \\ &\dots\dots\dots \\ c \cdot (d_{t_1} - d_{t_m}) &= 0 \end{aligned}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Στη γενική περίπτωση, τα **υπερεπίπεδα** που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου των **Shang & Fortes**, περιγράφονται από εξισώσεις της μορφής $\mathbf{c} \cdot \mathbf{i} \bmod \alpha = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{Z}$), με την παράμετρο α να ορίζεται ως $\alpha = \gcd(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}_1, \mathbf{c} \cdot \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{c} \cdot \mathbf{d}_m)$ όπου το σύνολο των **διανυσμάτων προσδιορισμού** του διανύσματος $\mathbf{c}$ είναι το $\mathbf{V} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_m\}$. Ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

Ορισμός 3-20.4 α -Διαμέριση. Ας θεωρήσουμε ένα διάνυσμα διαμέρισης $\mathbf{c}$, το οποίο προσδιορίζεται από το σύνολο διανυσμάτων $\mathbf{d}_{t_1}, \mathbf{d}_{t_2}, \dots, \mathbf{d}_{t_{m'}}$, με $(m' = n)$ που ορίζουν τον πίνακα $\mathbf{D}_c = [\mathbf{d}_{t_1}, \mathbf{d}_{t_2}, \dots, \mathbf{d}_{t_{m'}}]$ και μία παράμετρο α , η οποία ορίστηκε με τον τρόπο που παρουσιάσαμε προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή, η διαμέριση $P_\alpha = \{\mathcal{J}_0, \mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_{\alpha-1}\}$ όπου $\mathcal{J}_i = \{\mathbf{i} (\mathbf{i} \in \mathcal{J}) : \mathbf{c} \cdot \mathbf{i} \bmod \alpha = i, 0 \leq i \leq \alpha - 1\}$ ονομάζεται α -Διαμέριση του ένθετου βρόχου $(\mathcal{J}, \mathbf{D})$.

Υπάρχουν αρκετές **ιδιότητες** που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο **διαμέρισης**, οι οποίες συνοψίζονται στο επόμενο **θεώρημα**:

Θεώρημα 3-20.1 Θεωρώντας δύο οποιαδήποτε σημεία $\mathbf{i}_1 \in \mathcal{J}$ και $\mathbf{i}_2 \in \mathcal{J}$, αποδεικνύεται πως εάν ισχύει η συνθήκη $|\det(\mathbf{D}_c)| = \text{disp}$, τότε τα σημεία $\mathbf{i}_1$ και $\mathbf{i}_2$ δεν είναι ψευδο-συνδεδεμένα αν και μόνο αν είναι $\mathbf{c} \cdot \mathbf{i}_1 \bmod \alpha \neq \mathbf{c} \cdot \mathbf{i}_2 \bmod \alpha$ και κατά συνέπεια, η διαμέριση P_α αποτελεί μία ψευδο-ανεξάρτητη διαμέριση. Επιπλέον, εάν ισχύει η συνθήκη $P_{\max} = P_\alpha$ και $|P_{\max}| = \alpha$, τότε η διαμέριση P_α αποτελεί μία μεγιστοτική ψευδο-ανεξάρτητη διαμέριση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Εάν είναι $m' = \text{rank}(\mathbf{D}) < n$, μία **αναγκαία** συνθήκη για να είναι ψευδο-συνδεδεμένα τα σημεία $\mathbf{i}_1$ και $\mathbf{i}_2$ του $\mathbf{J}$ (έτσι ώστε η διαμέριση P_α να αποτελεί **ψευδοδιαμέριση**), είναι να διαθέτει η εξίσωση $\mathbf{D} \cdot \mathbf{x} = (\mathbf{i}_1 - \mathbf{i}_2)$ τουλάχιστον μία πραγματική λύση $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$.

Επειδή στην περίπτωση αυτή το **διάνυσμα διαμέρισης** που καθορίζεται από τα m' **γραμμικώς ανεξάρτητα** διανύσματα εξάρτησης $\mathbf{d}_{t_1}, \mathbf{d}_{t_2}, \dots, \mathbf{d}_{t_{m'}}$ δεν είναι **μοναδικό**, καταφεύγουμε στην χρήση του **διανύσματος διαχωρισμού**.

Ας θεωρήσουμε ένα σύνολο διανυσμάτων - γραμμής $\Psi_i = [\psi_{i1}, \psi_{i2}, \dots, \psi_{in}] \in \mathbb{Z}^{1 \times n}$, τέτοια ώστε να είναι $\Psi_i \cdot \mathbf{D} = \mathbf{0}$. Υπάρχουν $n - m'$ τέτοια διανύσματα $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_{n-m'}$ τα οποία ορίζουν στον **χώρο επαναλήψεων** $\mathbf{J}$ ένα σύνολο **υπερεπιπέδων** με εξισώσεις

$$\Psi i = \Psi \begin{bmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \\ \vdots \\ \Psi_{n-m'} \end{bmatrix} \quad i = y, y \in \mathbb{Z}^{n-m'}$$

και με τον πίνακα Ψ που περιέχει ως **γραμμές** αυτά τα **διανύσματα διαχωρισμού**, όπως χαρακτηριστικά αποκαλούνται οι γραμμές αυτού του πίνακα, να ονομάζεται **πίνακας διαχωρισμού**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Τα διανύσματα διαχωρισμού οδηγούν στην **Ψ -Διαμέριση** P_Ψ του συνόλου J η οποία είναι τέτοια, ώστε δύο σημεία i_1 και i_2 του J που ανήκουν στο ίδιο υπερεπίπεδο της παραπάνω ομάδας υπερεπιπέδων, να ανήκουν στο ίδιο σύνολο της διαμέρισης.

Στην περίπτωση αυτή, η εξίσωση $D \cdot x = (i_1 - i_2)$ διαθέτει λύση και κατά συνέπεια, τα δύο αυτά σημεία είναι ψευδο-συνδεδεμένα.

Ένα διάνυσμα $\Psi_i = [\psi_{i1}, \psi_{i2}, \dots, \psi_{in}] \in \mathbb{Z}^{1 \times n}$ αποτελεί διάνυσμα διαχωρισμού για τον βρόχο (J, D) , αν και μόνο αν ισχύουν οι συνθήκες $\gcd(\psi_{i1}, \psi_{i2}, \dots, \psi_{in}) = 1$ και $\Psi_i \cdot D = 0$. Όσον αφορά στην διαμέριση P_Ψ , αυτή ορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ορισμός 3-20.5 Ψ -Διαμέριση. Θεωρώντας έναν πίνακα διαχωρισμού Ψ για τον βρόχο (J, D) , η διαμέριση που ορίζεται ως $P_\Psi = \{\mathcal{J}_{y_1}, \mathcal{J}_{y_2}, \dots, \mathcal{J}_{y_\psi}\}$ ονομάζεται **Ψ -Διαμέριση** του βρόχου (J, D) , εάν είναι $\mathcal{J}_{y_i} = \{i \ (i \in J) : \Psi \cdot i = y_i\}$, ενώ το διάνυσμα $y_i = [y_{1i}, y_{2i}, \dots, y_{(n-m')i}]^T \in \mathbb{Z}^{(n-m')}$ ονομάζεται δείκτης του συνόλου της διαμέρισης $\mathcal{J}_{y_i}$ ($i = 1, 2, \dots, \psi$). Θεωρώντας δύο αυθαίρετα σημεία i_1 και i_2 του συνόλου στιγμιοτύπων J , αποδεικνύεται πως εάν ισχύει η συνθήκη $\Psi \cdot i_1 \neq \Psi \cdot i_2$, αυτά δεν είναι ψευδο-συνδεδεμένα και κατά συνέπεια, η διαμέριση P_Ψ αποτελεί μία ψευδο-ανεξάρτητη διαμέριση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Κατασκευάζοντας μεγιστοτικές ψευδο-ανεξάρτητες διαμερίσεις

Οι δύο παραπάνω τύποι διαμέρισης, δηλαδή η **α -Διαμέριση** και η **Ψ -Διαμέριση**, μπορούν να **συνδυαστούν μεταξύ τους**, εάν ικανοποιούνται **αμφότερες** οι συνθήκες **$\alpha > 1$** (που απαιτείται από τον ορισμό της **α -Διαμέρισης**) και **$m' < n$** (που απαιτείται από τον ορισμό της **Ψ -Διαμέρισης**). Ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

Ορισμός 3-20.6 $\alpha\Psi$ -Διαμέριση. Θεωρώντας ένα διάνυσμα διαμέρισης c και έναν πίνακα διαχωρισμού Ψ για τον βρόχο $(\mathcal{J}, D)$, η διαμέριση $P_{\alpha\Psi} = \{\mathcal{J}_{y_1}, \mathcal{J}_{y_2}, \dots, \mathcal{J}_{y_\psi}\}$ ονομάζεται **$\alpha\Psi$ -Διαμέριση** του βρόχου $(\mathcal{J}, D)$, εάν ικανοποιείται η σύνθετη συνθήκη

$$\mathcal{J}_{y_i} = \{i \ (i \in \mathcal{J}) : \begin{bmatrix} c \cdot i \text{ MOD } \alpha \\ \Psi \cdot i \end{bmatrix} = y_i\}$$

ενώ το διάνυσμα $y_i = [y_{0i}, y_{1i}, y_{2i}, \dots, y_{(n-m')i}]^T \in \mathbb{Z}^{(n-m'+1)}$, ονομάζεται δείκτης του συνόλου της διαμέρισης $\mathcal{J}_{y_i}$ ($i = 1, 2, \dots, \nu$). Αποδεικνύεται πως μία **$\alpha\Psi$ -Διαμέριση**, αποτελεί μία ψευδο-ανεξάρτητη διαμέριση.

Η **$\alpha\Psi$ -Διαμέριση**, αποτελεί **τον πιο γενικό τύπο διαμέρισης** και **εκφυλίζεται** σε κάποιον από τους **δύο πιο απλούς τύπους**, εάν **δεν ικανοποιείται** η κατάλληλη συνθήκη. Για έναν **αλγόριθμο κατασκευής** και για τις **συνθήκες** που σχετίζονται με αυτή τη διαμέριση, δείτε τις σελίδες **347-348**. Για ένα **παράδειγμα εφαρμογής** δείτε τις σελίδες **348-350**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος της συρρίκνωσης του κύκλου εξάρτησης

Χρησιμοποιείται για την παραλληλοποίηση ορισμένων τύπων σειριακών βρόχων σε περιπτώσεις, στις οποίες ο κύκλος εξάρτησης ενός βρόχου, περιλαμβάνει εξαρτήσεις που σχετίζονται με αποστάσεις μεγαλύτερες της μονάδας.

Η μέθοδος συνίσταται στον μετασχηματισμό ενός σειριακού βρόχου σε έναν διπλό ένθετο βρόχο που αποτελείται από έναν εξωτερικό σειριακό βρόχο και από έναν εσωτερικό παράλληλο βρόχο.

Στηρίζεται στην παρατήρηση πως αν και ανάμεσα σε δύο δηλώσεις S_1 και S_2 υφίσταται μία στατική εξάρτηση ροής $S_1 \delta S_2$, ενδέχεται να υπάρχουν στιγμιότυπα των δηλώσεων S_1 και S_2 , μεταξύ των οποίων δεν υφίσταται εξάρτηση, επειδή η απόσταση της εξάρτησης είναι μεγαλύτερη της μονάδας.

Η τεχνική προχωρεί στην εξαγωγή αυτών των ανεξάρτητων στιγμιοτύπων και στην τοποθέτησή τους σε έναν εσωτερικό παράλληλο βρόχο. Αυτό γίνεται μόνο όταν οι συνιστώσες του διανύσματος εξάρτησης που σχετίζεται με τον απλό βρόχο της ένθετης δομής που εξετάζεται και ο οποίος ανήκει σε κάποιο επίπεδο αυτής της δομής, έχουν το ίδιο πρόσημο.

Ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου, είναι πως εξετάζει τον κάθε δείκτη του βρόχου ξεχωριστά και κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να πραγματοποιηθεί τις αλληλεπιδράσεις που υφίστανται ανάμεσα στους δείκτες ενός πολλαπλού ένθετου βρόχου.

Επειδή η διαδικασία της παραλληλοποίησης αφορά μόνο στον εσωτερικό και όχι στον εξωτερικό βρόχο της δομής που δημιουργείται, απαιτείται στο τέλος κάθε εξωτερικού βρόχου, η χρήση ενός μηχανισμού συγχρονισμού χρονικής φραγής.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος της συρρίκνωσης του κύκλου εξάρτησης

Στην **απλή** περίπτωση, στην οποία οι εξαρτήσεις χαρακτηρίζονται από **σταθερή απόσταση** $\lambda > 1$, η **επιτάχυνση** που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της **συρρίκνωσης κύκλου**, είναι ίση με λ .

Θεωρώντας **μονοδιάστατο** βρόχο με n δηλώσεις $S_1, S_2, \dots, S_n$ οι οποίες σχετίζονται μέσω **κύκλου εξάρτησης** $S_1 \delta S_2 \delta \dots \delta S_n \delta S_1$ στον οποίο όλες οι εξαρτήσεις χαρακτηρίζονται από **σταθερή απόσταση** $\lambda > 1$, οι εκφράσεις των εμπλεκόμενων δεικτών του πίνακα έχουν τη μορφή $i \pm \alpha$ όπου i ο **μετρητής** του βρόχου και α μία **παράμετρος** με τιμή $\alpha \geq 0$.

Εάν ο βρόχος είναι **κανονικοποιημένος**, ο χώρος των επαναλήψεων $[1, 2, \dots, N]$ στον οποίο οι εξαρτήσεις χαρακτηρίζονται από **σταθερή απόσταση** λ , μπορεί να **διαμεριστεί** σε σύνολο **υποδιαστημάτων** της μορφής $V_0 = [1, \lambda]$, $V_1 = [\lambda + 1, 2\lambda]$, ..., $V_r = [r\lambda + 1, N]$, έτσι ώστε οι επαναλήψεις στην κάθε ομάδα V_j , να **μην σχετίζονται** με **πηγές εξαρτήσεων**.

Επομένως, ο αρχικός **μονοδιάστατος** βρόχος, μπορεί να παραλληλοποιηθεί **εν μέρει**, ως ένας **τέλειος διπλός βρόχος**, με τον **εσωτερικό** βρόχο να είναι τύπου **DOALL** που εκτελεί **παράλληλα** όλες τις επαναλήψεις του υποδιαστήματος V_j για κάποιο j και τον **εξωτερικό** βρόχο, να αποτελεί **σειριακό** βρόχο, για την **προσπέλαση** των **υποδιαστημάτων** V_j ($j=0, 1, 2, \dots, N-1$).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Η μέθοδος της συρρίκνωσης του κύκλου εξάρτησης;

Η αμέσως πιο πολύπλοκη περίπτωση, είναι εκείνη στην οποία η **κάθε** εξάρτηση στον κύκλο εξάρτησης, είναι **σταθερή**, αλλά οι **αποστάσεις** ανάμεσα στις παραπάνω **στατικές** ή **ομοιόμορφες** εξαρτήσεις είναι **διαφορετικές** μεταξύ τους.

Θεωρώντας έναν **κύκλο εξάρτησης** $S_1 \delta S_2 \delta \dots \delta S_n \delta S_1$, συμβολίζοντας με ϕ_i ($1 \leq i \leq n$) την **απόσταση** της εξάρτησης **υπ' αριθμόν** i και υποθέτοντας ότι $\phi_1 \geq \phi_2 \geq \dots \geq \phi_n$, αποδεικνύεται ότι εάν είναι $\lambda = \min (\phi_1 \geq \phi_2 \geq \dots \geq \phi_n)$, η παραπάνω ιδιότητα περί της **διαμερίσεως** του χώρου επαναλήψεων $[1, 2, \dots, N]$, **εξακολουθεί να ισχύει**.

Εάν η απόσταση της **κάθε** εξάρτησης, είναι **διαφορετική** για τα **διαφορετικά στιγμιότυπα** της εξάρτησης, μία **ικανή** και **αναγκαία** συνθήκη, προκειμένου ο κύκλος $S_1 \delta_1 S_2 \delta_2 \dots \delta_{n-1} S_n \delta_n S_1$ να **συρρικνωθεί** κατά έναν συντελεστή λ , είναι η $\lambda = \min_{i \leq n} \{(\delta_i)\}$.

Εάν ο κύκλος περιέχει k **δηλώσεις**, η **συρρίκνωση** κατά έναν **συντελεστή** λ , αυξάνει τον **βαθμό παραλληλισμού** κατά την τιμή $k\lambda$.

Στην περίπτωση των **πολλαπλών ένθετων βρόχων**, η μέθοδος εμφανίζεται σε **τρεις** διαφορετικές εκδοχές:

- **Απλή συρρίκνωση**, στην οποία ο **κύκλος εξάρτησης** αντιμετωπίζεται **ξεχωριστά** για τον κάθε βρόχο.
- **Συρρίκνωση**, η οποία σχετίζεται με τις **πραγματικές αποστάσεις** μεταξύ **εξαρτώμενων** δηλώσεων.
- **Επιλεκτική συρρίκνωση**, στην οποία η **κάθε συνιστώσα** του διανύσματος απόστασης αντιμετωπίζεται **ξεχωριστά**, όπως και στην περίπτωση της απλής συρρίκνωσης (ανατρέξτε στη σελίδα 353).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Σύμφωνα με τον ορισμό των επιμερισμών υπολογισμών και δεδομένων (δείτε την Διαφάνεια 200) για κάθε διάνυσμα επανάληψης i ένθετου βρόχου, βάθους $d = n$ και για κάθε αναφορά σε πίνακα α αναζητούνται συναρτήσεις $c(i) = C \cdot i + \gamma$ και $d(\alpha) = D \cdot \alpha + \delta$, που οδηγούν στον μέγιστο βαθμό παραλληλισμού και στο ελάχιστο κόστος επικοινωνίας.

Οι Anderson & Lam προτείνουν μία μέθοδο με εφαρμογή σε προβλήματα υπολογισμών επί μεταβλητών τύπου πίνακα, με τις αναφορές στα στοιχεία αυτών των πινάκων, να αποτελούν αφινικές συναρτήσεις των μετρητών των βρόχων.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός επιμερισμού υπολογισμών και δεδομένων, στον οποίο ο ίδιος επεξεργαστής θα προσπελαύνει τα ίδια δεδομένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό η επικοινωνία ανάμεσα στους επεξεργαστές. Αυτό το ζήτημα δεν είναι άλλο από το ζήτημα της ευθυγράμμισης δεδομένων.

Ο υποχώρος του χώρου δεδομένων D που προσπελάζεται κατά την αναφορά μας σε έναν πίνακα δεδομένων, είναι ο χώρος στηλών ή εικόνα $S = \text{range}(F)$ του πίνακα αναφοράς F που περιγράφει την συγκεκριμένη αναφορά στον πίνακα και ο οποίος αποτελεί το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών των στηλών του πίνακα F .



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Επιπλέον, οι επιμερισμοί των υπολογισμών και των δεδομένων ορίζονται μέσω των μηδενοχώρων των πινάκων C και D .

Θεωρώντας δύο διανύσματα i και j του χώρου J , οι αντίστοιχες επαναλήψεις εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή, εάν ικανοποιείται η συνθήκη $C \cdot i = C \cdot j$ ή ισοδύναμα $C \cdot i - C \cdot j = C \cdot (i - j) = 0$, από όπου προκύπτει ότι $i - j \in \text{Ker}(C)$.

Αντίθετα, εάν είναι $i - j \notin \text{Ker}(C)$, οι επαναλήψεις i και j εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές.

Η τάξη $\text{rank}(C) = n - \dim[\text{Ker}(C)]$ του πίνακα C όπου n το βάθος του ένθετου βρόχου, εκφράζει τον βαθμό παραλληλισμού.

Ομοίως, θεωρώντας δύο διανύσματα α και β που περιγράφουν στοιχεία πίνακα, εάν ισχύει η συνθήκη $D \cdot \alpha = D \cdot \beta$ ή ισοδύναμα, $D \cdot \alpha - D \cdot \beta = D \cdot (\alpha - \beta) = 0$, από όπου προκύπτει ότι $\alpha - \beta \in \text{Ker}(D)$, αυτά τα στοιχεία πίνακα, βρίσκονται αποθηκευμένα στην τοπική μνήμη του ίδιου επεξεργαστή.

Αντίθετα, εάν είναι $\alpha - \beta \notin \text{Ker}(D)$, τα στοιχεία του πίνακα που περιγράφονται από τα διανύσματα α και β , χαρακτηρίζονται ως κατανεμημένα, αφού βρίσκονται στις τοπικές μνήμες διαφορετικών επεξεργαστών



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Ο προσδιορισμός του επεξεργαστή που σχετίζεται με συγκεκριμένες επαναλήψεις και συγκεκριμένα στοιχεία πίνακα, αποτελεί το αντικείμενο του προσανατολισμού που στηρίζεται στην χρήση των πινάκων **C** και **D**, για τους υπολογισμούς και τα δεδομένα.

Αυτή η διαδικασία προσδιορίζει την συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις του χώρου των δεδομένων και των υπολογισμών και στις διαστάσεις του χώρου των εικονικών επεξεργαστών, με τον πίνακα **C** να ορίζει τον προσανατολισμό των υπολογισμών και τον πίνακα **D** να ορίζει τον προσανατολισμό των δεδομένων.

Ο προσανατολισμός χρησιμοποιείται από κοινού με την διαδικασία της μετατόπισης που περιγράφεται από τα διανύσματα γ και δ για την περίπτωση των υπολογισμών και των δεδομένων και υπολογίζει τις μετατοπίσεις των στοιχείων του πίνακα, καθώς και των επαναλήψεων του βρόχου ως προς τους εικονικούς επεξεργαστές της υποκείμενης αρχιτεκτονικής.

Ο πίνακας προσανατολισμού μαζί με το διάνυσμα μετατόπισης, επιτρέπουν από κοινού τον πλήρη προσδιορισμό του τρόπου επιμερισμού των επαναλήψεων και των δεδομένων στους διαθέσιμους επεξεργαστές.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι επιμερισμού που αντιστοιχούν στην ίδια μετατόπιση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε εκείνους τους τρόπους, που επιτρέπουν την αποδοτική παραλληλοποίηση του βρόχου, χωρίς την πραγματοποίηση διαδικασιών επικοινωνίας δεδομένων ανάμεσα στους επεξεργαστές του συστήματος



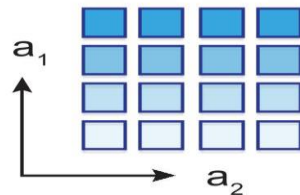
Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

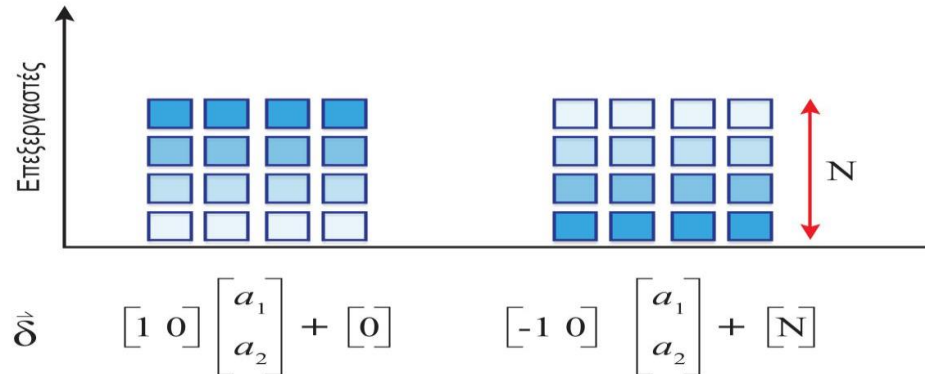
Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Παραδείγματα επιμερισμού υπολογισμών και δεδομένων και απεικόνισή τους σε μονοδιάστατο χώρο εικονικών επεξεργαστών.

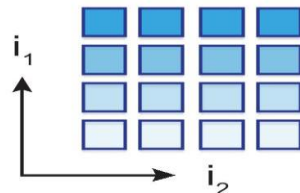
(α) Επιμερισμός δεδομένων



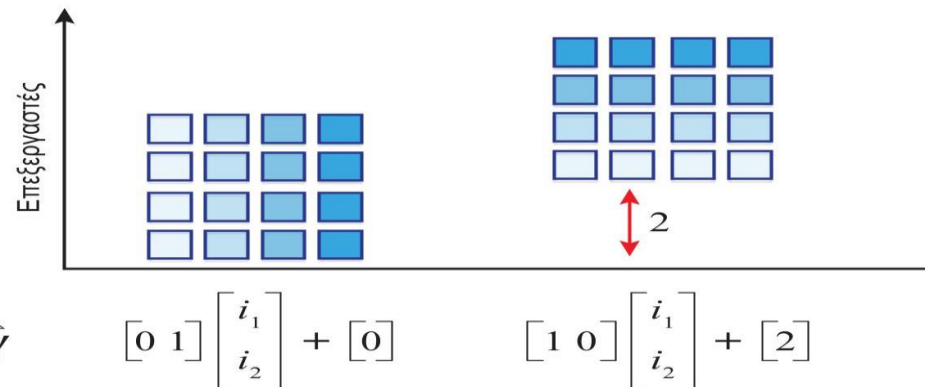
$$\vec{d}(\vec{a}) = D\vec{a} + \vec{\delta}$$



(β) Επιμερισμός υπολογισμών



$$\vec{c}(\vec{i}) = C\vec{i} + \vec{\gamma}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Οι Anderson & Lam, θεωρούν **δύο τύπους** επικοινωνίας:

- επικοινωνία που αποσκοπεί στην **αναδιοργάνωση των δεδομένων**, έτσι ώστε αυτά να καταστούν **κατάλληλα προς χρήση**, εάν η τρέχουσα οργάνωσή τους **δεν είναι** η επιθυμητή
- επικοινωνία **τύπου διοχέτευσης**, που πραγματοποιείται μέσα στον ένθετο βρόχο μεταξύ **γειτονικών επεξεργαστών** και ο όγκος της οποίας, μπορεί να μειωθεί σημαντικά, μέσω ομαδοποίησης δεδομένων.

Στηριζόμενοι σε αυτούς τους **δύο τύπους επικοινωνίας**, μπορούμε να ορίσουμε **τρεις τύπους επιμερισμού**:

- **στατικούς επιμερισμούς**, στους οποίους **απουσιάζουν** **αμφότερα** αυτά τα είδη επικοινωνίας
- επιμερισμούς που στηρίζονται στον **μετασχηματισμό της επίστρωσης βρόχου** και στους οποίους εμφανίζονται **μόνο επικοινωνίες τύπου διοχέτευσης** και **όχι** επικοινωνίες **αναδιοργάνωσης δεδομένων**
- **δυναμικούς επιμερισμούς**, στους οποίους εμφανίζονται **αμφότεροι** αυτοί οι τύποι επικοινωνίας

Το υποκείμενο **δίκτυο** είναι μία **πλήρως συνδεδεμένη δικτυακή τοπολογία**, όπου **όλοι** οι επεξεργαστές **συνδέονται απευθείας μεταξύ τους**, ενώ ο **χρόνος επικοινωνίας**, είναι **πάντα ο ίδιος, ανεξάρτητα** από το ζεύγος των επεξεργαστών που επικοινωνούν.

Το κόστος της **τοπικής πρόσβασης** είναι μηδέν, ενώ το κόστος της **απομακρυσμένης πρόσβασης** είναι το ίδιο για όλους.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Στατικοί επιμερισμοί Εάν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα στις τοπικές μνήμες των επεξεργαστών που θα αναλάβουν την εκτέλεση αυτών των επαναλήψεων, δεν απαιτείται η παραμικρή επικοινωνία δεδομένων ενώ η συσχέτιση ανάμεσα στους υπολογισμούς και στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς, περιγράφεται από το επόμενο θεώρημα:

Θεώρημα 3-21.1 Έστω C_j ο επιμερισμός υπολογισμών του υπ' αριθμόν j ένθετου βρόχου και d_x ο επιμερισμός δεδομένων του πίνακα δεδομένων x για τον ίδιο αυτό βρόχο. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε διάνυσμα επανάληψης i , τα στοιχεία του πίνακα x θα βρίσκονται στην τοπική μνήμη του επεξεργαστή που πραγματοποιεί αναφορά σε αυτά τα στοιχεία, αν και μόνο αν ισχύει η συνθήκη

$$D_x[f_{xj}(i)] + \delta_x = C_j(i) + \gamma_j$$

όπου το σύμβολο f_{xj}^k περιγράφει την υπ' αριθμόν k συνάρτηση αναφοράς στην μεταβλητή πίνακα x μέσα από τον ένθετο βρόχο υπ' αριθμόν j . Αυτές οι συναρτήσεις αναφοράς, επιτρέπουν, όπως σχολιάζουμε και αλλού, την συσχέτιση ανάμεσα στους υπολογισμούς που εκτελούνται από τον βρόχο και στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς. Εάν κατασκευάσουμε ένα σύστημα τέτοιων εξισώσεων και στη συνέχεια το επιλύσουμε ως προς τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων, αποδεικνύεται πως μπορούμε πάντοτε να βρούμε λύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από πλήρη απουσία επικοινωνίας.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Οι **Anderson & Lam** παραθέτουν μια σειρά από **περιορισμούς**, προκειμένου η διαμέριση που θα προκύψει, να είναι μία **στατική διαμέριση**, απαλλαγμένη από επικοινωνία που αποσκοπεί στην **αναδιοργάνωση των δεδομένων** με τον κατάλληλο τρόπο.

Αυτοί οι περιορισμοί, χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες υπολογισμού των **μηδενοχώρων** των **πινάκων επιμερισμού υπολογισμών και δεδομένων** και αφορούν

- σε έναν **απλό ένθετο** βρόχο
- στην προσπάθεια **περισσότερων από έναν πινάκων** μέσα από **πολλαπλούς** ένθετους βρόχους
- στην **διασφάλιση** της ικανοποίησης της έκφρασης του **Θεωρήματος 3-21.1**

Επιμερισμοί σε επιστρωμένους βρόχους Ο μετασχηματισμός της **επίστρωσης**, δημιουργεί **δύο** ομάδες βρόχων, με τους βρόχους της **εσωτερικής ομάδας**, να εκτελούν επαναλήψεις **μέσα στο κάθε πλακίδιο** και τους βρόχους της **εξωτερικής ομάδας**, να επιτρέπουν την **μετάβαση** από το **ένα πλακίδιο στο επόμενο**. Όσον αφορά στην **ανάθεση** βρόχων σε επεξεργαστές,

- οι **εσωτερικοί** βρόχοι ανατίθεται για εκτέλεση **στον ίδιο** επεξεργαστή
- οι **εξωτερικοί** βρόχοι **κατανέμονται** στους **διαθέσιμους** επεξεργαστές

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το **χαρακτηριστικό της τοπικότητας** μέσα στο **κάθε** πλακίδιο, καθώς και το **χαρακτηριστικό του παραλληλισμού** ανάμεσα σε **διαφορετικά** πλακίδια



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Δυναμικοί επιμερισμοί Αποσκοπούν στην **μεγιστοποίηση** του **βαθμού παραλληλισμού**, επιτρέποντας την εμφάνιση τόσο **επικοινωνιών τύπου διοχέτευσης** στο **εσωτερικό** του ένθετου βρόχου και όσο και **επικοινωνιών αναδιοργάνωσης δεδομένων**.

Περιγράφονται με έναν **γράφο επικοινωνίας** $G = (V, E)$, οι **κορυφές** του οποίου αντιστοιχούν στους **ένθετους βρόχους**, ενώ οι **ακμές** του αναπαριστούν σημεία στα οποία **δυνητικά** μπορεί να εμφανιστεί **επικοινωνία αναδιοργάνωσης δεδομένων**.

Η **κάθε κορυφή** σχετίζεται με έναν **πίνακα βαρών $n+1$ στοιχείων**, όπου **n** το **βάθος** του αντίστοιχου βρόχου.

Αυτός ο πίνακας περιέχει ως **τιμή βάρους** για τον **κάθε** βρόχο που βρίσκεται στο **επίπεδο ℓ** ($\ell=1,2,3,\dots,n$), μία εκτίμηση του **χρόνου εκτέλεσης** εάν αυτός ο βρόχος **κατανέμονταν** στους **διαθέσιμους** επεξεργαστές και μία ακόμη τιμή στο **τελευταίο** κελί που περιέχει τον **ακολουθιακό χρόνο εκτέλεσης**, εάν ο ένθετος βρόχος βάθους **n** εκτελούνταν σε έναν **απλό** επεξεργαστή.

Η **κάθε ακμή (u, u)** που συνδέει τις κορυφές **u** και **u** , οι οποίες αναπαριστούν **ένθετους βρόχους**, σχετίζονται με μία **τιμή βάρους $w(u, u)$** που καταδεικνύει το γεγονός πως εάν οι **επιμερισμοί δεδομένων** για τους πίνακες που **προσπελαύνονται** από τον βρόχο της κορυφής **u** , **ταυτίζονται** με τους αντίστοιχους επιμερισμούς που σχετίζονται με την **κορυφή u** , το κόστος της επικοινωνίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για την διαχείριση αυτής της κατάστασης, είναι **το πολύ ίσο** με **$w(u, u)$** ,



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Ο **δυναμικός επιμερισμός** στηρίζεται στην **διαμέριση** των κορυφών του γράφου σε **ξένα μεταξύ τους σύνολα**, για το καθένα των οποίων υφίσταται ένας **στατικός επιμερισμός** στην περιοχή του προγράμματος που αναπαρίσταται από τις **κορυφές** του, ενώ οι υφιστάμενοι **επιμερισμοί δεδομένων**, είναι δυνατόν να **μεταβληθούν** ανάμεσα σε αυτά τα σύνολα ένθετων βρόχων.

Κατά συνέπεια, στο **εσωτερικό** του κάθε τέτοιου συνόλου **δεν εκδηλώνεται** επικοινωνία **αναδιοργάνωσης δεδομένων**, η οποία όμως **είναι δυνατόν να εμφανιστεί**, ανάμεσα σε δύο **διαφορετικά** τέτοια σύνολα.

Το πρόβλημα του **δυναμικού επιμερισμού** συνίσταται στον **προσδιορισμό** ενός **επιμερισμού δεδομένων** για την **κάθε** μεταβλητή τύπου πίνακα σε **κάθε κορυφή** του γράφου που αναπαριστά **ένθετο βρόχο**, καθώς και του **αντίστοιχου επιμερισμού υπολογισμών** για τον κάθε ένθετο βρόχο της εφαρμογής.

Η μέθοδος που προτείνεται από την **Anderson**, συνίσταται στον προσδιορισμό **περιοχών στατικού επιμερισμού**, οι οποίες χαρακτηρίζονται από **όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέγεθος**, με **ταυτόχρονη απαλοιφή** τουλάχιστον των **επικοινωνιών αναδιοργάνωσης δεδομένων**, οι οποίες χαρακτηρίζονται από **υψηλό κόστος**.

Η κάθε κορυφή αρχικά σχετίζεται με την δική της **αποκλειστική περιοχή** στατικού επιμερισμού, ενώ στη συνέχεια επιχειρείται **ομαδοποίηση** των κορυφών που χαρακτηρίζονται από το **μεγαλύτερο** βάρος στην **ίδια στατική περιοχή**, έτσι ώστε να λάβει χώρα **εξάλειψη** πιθανότητας εμφάνισης **επικοινωνίας δεδομένων** ανάμεσα στους **αντίστοιχους** ένθετους βρόχους.



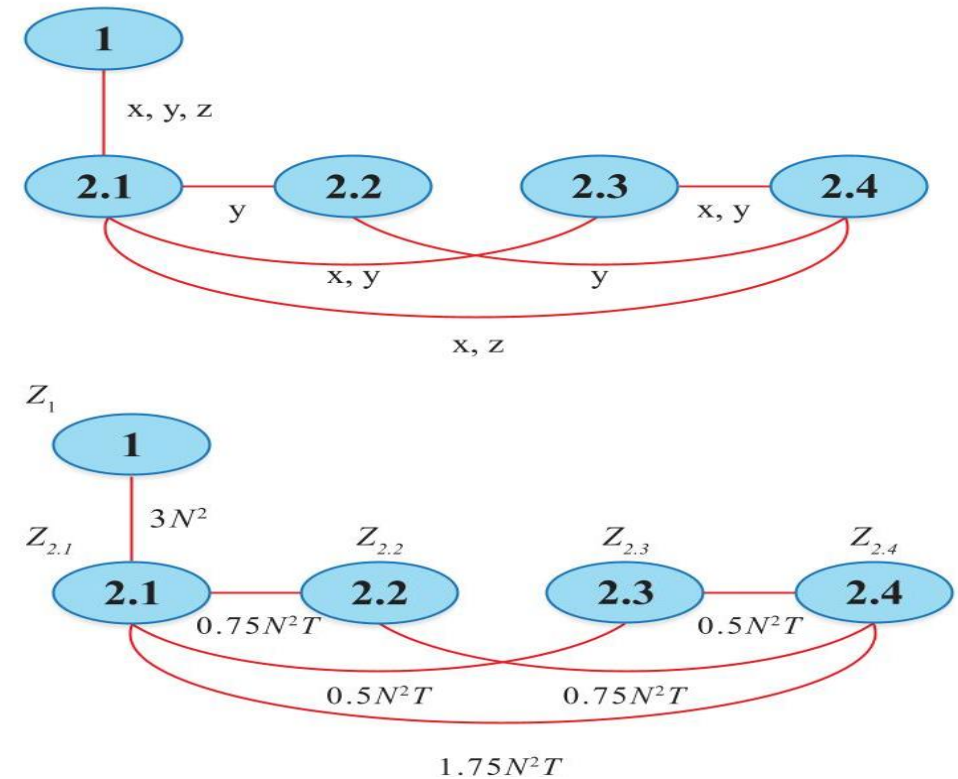
Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Επιμερισμοί υπολογισμών και δεδομένων

Βελτιστοποιώντας τους επιμερισμούς υπολογισμών και δεδομένων

Παράδειγμα κατασκευής **γράφου επικοινωνίας** (για λεπτομέρειες δείτε τις σελίδες 363-365)

```
DOALL i = 1 to N STEP 1          /* Loop 1          */
  DOALL j = 1 to N STEP 1
    x(i,j) = f1(i,j); y(i,j) = f2(i,j); z(i,j) = f3(i,j);
  ENDDO
ENDDO
for time = 1 to T do             /* Loop 2          */
  DOALL i = 1 TO N STEP 1        /* Loop Nest 2.1 */
    DOALL j = 1 to N STEP 1
      x(i,j) = x(i,j) + z(i,j); y(i,j) = y(i,j) + z(i,j);
    ENDDO
  ENDDO
  IF (expression = true) THEN
    DOALL i = 1 to N STEP 1      /* Loop Nest 2.2 */
      DOALL j = 1 to N STEP 1
        y(i,j) = y(i,j) + y(i,N-j+1)
      ENDDO
    ENDDO
  ELSE
    DOALL i = 1 to N STEP 1      /* Loop Nest 2.3 */
      DOALL j = 1 to N STEP 1
        y(i,j) = x(i,j) + x(N-i+1,j)
      ENDDO
    ENDDO
  END IF
  DOALL i = 1 to N STEP 1        /* Loop Nest 2.4 */
    DOALL j = 1 to N STEP 1
      z(i,j) = x(i,j) + y(i,j) + z(i,j)
    ENDDO
  ENDDO
END IF
END FOR
ENDDO
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Αποτελεί το **τελευταίο στάδιο** της **διαδικασίας παραλληλοποίησης ένθετων βρόχων**, που πραγματοποιείται μετά τις φάσεις της **ανίχνευσης εξαρτήσεων** και της **διαμέρισης του χώρου επαναλήψεων**.

Είναι **ιδιαίτερα σημαντικό** στα συστήματα **κατανεμημένης μνήμης**, λόγω της **επικοινωνίας δεδομένων** με μηχανισμούς **μεταβίβασης μηνυμάτων** η οποία αν **δεν** πραγματοποιηθεί αποδοτικά, οδηγεί σε μεγάλη **επιβάρυνση**.

Η απεικόνιση μιας **δήλωσης προς εκτέλεση** ή μιας **μεταβλητής τύπου πίνακα προς αποθήκευση** στην **τοπική μνήμη** ενός επεξεργαστή, πραγματοποιείται με τη βοήθεια μίας **αφινικής συνάρτησης** των μετρητών του ένθετου βρόχου.

Εάν μία **δήλωση** που εκτελείται σε έναν επεξεργαστή, προσπελαύνει μία **μεταβλητή πίνακα** που βρίσκεται στην **τοπική μνήμη** ενός **άλλου** επεξεργαστή, απαιτείται **ανταλλαγή δεδομένων** ανάμεσα σε αυτούς τους επεξεργαστές, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έτσι ώστε το **συνολικό κόστος παραλληλοποίησης** όλων αυτών των **επικοινωνιών**, να είναι το **ελάχιστο δυνατό**.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει, **αυξάνοντας τον βαθμό της τοπικότητας των δεδομένων**, δηλαδή **αποθηκεύοντας** τα δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, στις **τοπικές μνήμες** των επεξεργαστών που τα προσπελαύνουν.

Αυτοί οι επεξεργαστές **δεν είναι πραγματικοί** αλλά **εικονικοί** επεξεργαστές που περιγράφονται από **αναγνωριστικά με ακέραιες τιμές** και κατά συνέπεια, η διαδικασία της **απεικόνισης**, συνίσταται στην **αντιστοίχιση** του κάθε υπολογισμού, σε ένα **διάνυσμα ακεραίων**, που προσδιορίζει τους επεξεργαστές στους οποίους θα ανατεθεί η εκτέλεση αυτού του υπολογισμού.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προκειμένου να **μειώσουμε περαιτέρω** το κόστος της επικοινωνίας μπορούμε να **αντιστοιχήσουμε** στον **ίδιο** φυσικό επεξεργαστή τους **εικονικούς επεξεργαστές** μεταξύ των οποίων λαμβάνει χώρα **επικοινωνία** δεδομένων.

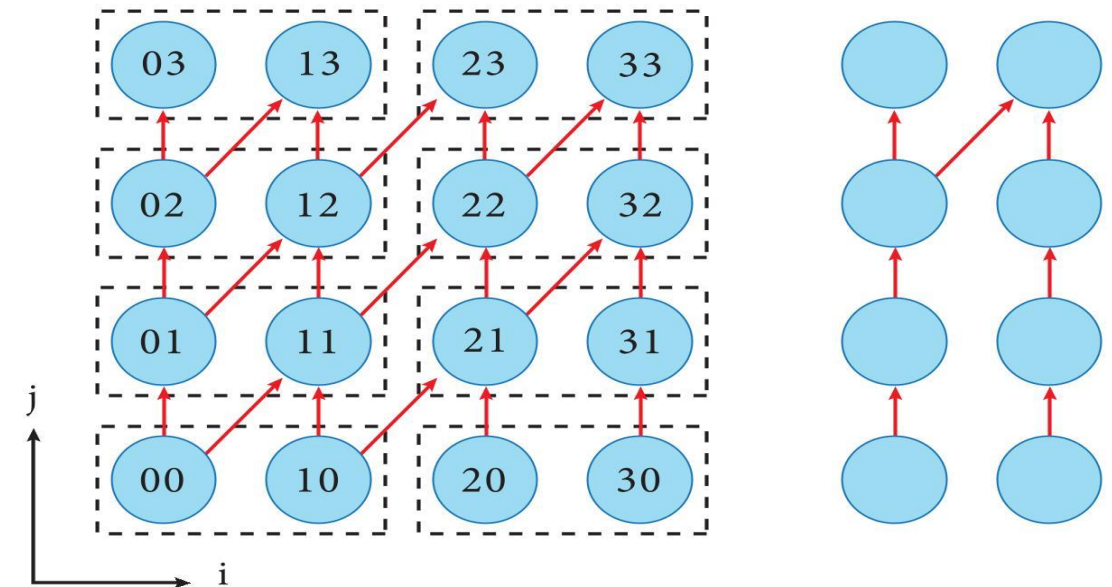
Το **πλήθος** των εικονικών επεξεργαστών, είναι **ανεξάρτητο** από τον **όγκο** των **εμπλεκόμενων υπολογισμών** και στην γενική περίπτωση θεωρείται **απεριόριστο**.

Οι τεχνικές που θα παρουσιαστούν εδώ **δεν** οδηγούν σε **ανεξάρτητες διαμερίσεις** όπως προηγουμένως αλλά σε **εξαρτώμενες διαμερίσεις** που χαρακτηρίζονται από **ελάχιστο** κόστος επικοινωνίας

Εξαρτώμενες διαμερίσεις μέσω προβολής και ομαδοποίησης.

Επειδή το πλήθος **των επαναλήψεων** είναι **πολύ μεγαλύτερο** από το πλήθος των επεξεργαστών, ο κάθε επεξεργαστής **δεν εκτελεί** μία απλή επανάληψη αλλά, μια **ομάδα** επαναλήψεων.

Οι επαναλήψεις της **ίδιας** ομάδας **εκτελούνται** στον **ίδιο επεξεργαστή**, ενώ η επικοινωνία ανάμεσα στους επεξεργαστές πραγματοποιείται **πριν ή / και μετά** από την **εκτέλεση** των **επαναλήψεων** μιας ομάδας.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Τα δεδομένα που **αποστέλλονται** από μία ομάδα επαναλήψεων σε μία άλλη ομάδα, μπορούν να συσκευαστούν σε ένα απλό μήνυμα **μεγαλύτερου μεγέθους**, αφού αυτό μειώνει τον **χρόνο προετοιμασίας** για την **αποστολή** του μηνύματος.

Το σχήμα ομαδοποίησης που επιλέγεται, επιτρέπει τον **έλεγχο του βαθμού επιμερισμού** του **υπολογιστικού έργου** στους διαθέσιμους επεξεργαστές, ενώ οι βρόχοι θεωρούνται **κανονικοποιημένοι**.

Οι **King, Chou & Ni** ορίζουν την ομαδοποίηση $G(Q, (d, r))$ μιας υπολογιστικής δομής $Q = (J, D)$, κατά μήκος μιας **διεύθυνσης d** και με **μέγεθος r** , ως την **διαμέριση** του συνόλου στιγμιοτύπων J σε **ξένα μεταξύ τους** σύνολα επαναλήψεων, το καθένα των οποίων (εκτός από αυτά που βρίσκονται **στα όρια** του χώρου J και περιέχουν **λιγότερα** σημεία) περιέχει **ακριβώς r σημεία**

Σε αυτή την ομαδοποίηση για κάθε **υποσύνολο** P_i υπάρχει σημείο $i_0 \in P_i$, τέτοιο ώστε για κάθε $i_t \in P_i$ να είναι $i_t = i_0 + xrd$ ($0 \leq x \leq 1$).

Το κάθε υποσύνολο P_i χαρακτηρίζεται ως **ομάδα σημείων**, ενώ το σημείο i_0 χαρακτηρίζεται ως **κορυφή βάσης** αφού **ξεκινώντας** από αυτή, μπορούμε να δημιουργήσουμε **όλα τα υπόλοιπα** σημεία του συνόλου.

Μία ομάδα σημείων P_j χαρακτηρίζεται ως **εξαρτημένη** από μία άλλη ομάδα σημείων P_i κατά μήκος ενός διανύσματος d , εάν υπάρχει μία κορυφή $i_p \in P_j$, η οποία να **εξαρτάται** από μία κορυφή $i_q \in P_i$ κατά μήκος του διανύσματος d , κάτι που ισχύει όταν ικανοποιείται η συνθήκη $i_p - i_q = d$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Γεωμετρικά, η **ομαδοποίηση** των σημείων του **χώρου J** κατά μήκος μιας **συγκεκριμένης διεύθυνσης**, συνιστά ένα είδος **προβολής**, που **μετασχηματίζει** μία **υπολογιστική δομή** n διαστάσεων Q , σε μία **νέα** υπολογιστική δομή $n-1$ διαστάσεων Q' .

Στην περίπτωση της **σύνθεσης συστοιχιών συστολικών επεξεργαστών**, η **διεύθυνση της προβολής** ορίζει την **διεύθυνση προς την οποία κινείται ο χρόνος**, ενώ η **προβαλλόμενη δομή Q'** αναπαριστά την **χωρική διευθέτηση** της συστολικής συστοιχίας.

Η **βασική διαφορά** ανάμεσα στους **αλγόριθμους παραλλήλων δεδομένων** και στους **συστολικούς επεξεργαστές**, είναι το χαρακτηριστικό του **βαθμού επιμερισμού** του υπολογιστικού έργου:

- οι **συστολικοί επεξεργαστές** χρησιμοποιούν **ένα στοιχείο κάθε φορά** και οι λειτουργίες τους συγχρονίζονται με τη βοήθεια ενός **καθολικού ρολογιού**
- οι **πολυ-υπολογιστές** χαρακτηρίζονται από **πολύ μεγαλύτερη** επιβάρυνση λόγω **επικοινωνίας δεδομένων**, η οποία απαιτεί την **ταυτόχρονη εκτέλεση** πολλαπλών λειτουργιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία **αντιστάθμιση** ανάμεσα στις διαδικασίες του **υπολογισμού** και της **επικοινωνίας**

Μία ομαδοποίηση της υπολογιστικής δομής $Q = (J, D)$ λέγεται ότι διατηρεί τις εξαρτήσεις, εάν είναι δυνατή η κατασκευή μίας συρρικνωμένης δομής $Q' (J', D')$ η οποία να είναι ακυκλική και τέτοια ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη $|D'| \leq Z^{n-1}$, όπου n είναι η διάσταση του χώρου στιγμιотύπων



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ο μετασχηματισμός της γεωμετρικής προβολής που χρησιμοποιείται στον ορισμό της συνάρτησης ανάθεσης επαναλήψεων στους επεξεργαστές, υλοποιεί μία ορθογώνια προβολή.

Θεωρώντας έναν βρόχο $Q = (J, D)$ βάθους $d = n$, έστω χώρος προβολής $\Psi = \text{span}(X)$ διάστασης $g < n$, όπου X σύνολο γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων. Μέσω ορθογώνιας προβολής, μπορούμε να προβάλουμε τα σημεία $i \in J$ στον υποχώρο $\text{Ker}(\Psi)$ κατά μήκος του χώρου προβολής Ψ ο οποίος είναι κάθετος στον υποχώρο k διαστάσεων $\text{Ker}(\Psi)$ όπου $k+g = n$.

Το κάθε προβαλλόμενο σημείο αναπαρίσταται από k νέες μεταβλητές i'_j ($1 \leq j \leq k$), οι τιμές των οποίων μπορούν να προσδιοριστούν από τον μετασχηματισμό της ορθογώνιας προβολής.

Για $k = 1$, ο πυρήνας $\text{Ker}(\Psi)$ είναι ένας μονοδιάστατος υποχώρος και πιο συγκεκριμένα, ένα υπερεπίπεδο, με τα σημεία του J να προβάλλονται σε σημεία αυτού του υπερεπιπέδου έτσι ώστε η ποσότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στις ομάδες των σημείων του χώρου J , να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Ειδικότερα, το κάθε διάνυσμα του χώρου J υφίσταται προβολή στο μηδενικό υπερεπίπεδο που περιγράφεται από μία εξίσωση της μορφής $p \cdot x = 0$, όπου p είναι ένα διάνυσμα κάθετο στο υπερεπίπεδο, στο οποίο πραγματοποιείται αυτή η προβολή.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Η προβολή του διανύσματος $\mathbf{x}$ στο υπερεπίπεδο, επί του οποίου το διάνυσμα $\mathbf{p}$ είναι κάθετο, περιγράφεται από μία εξίσωση της μορφής $\mathbf{x}_p = \mathbf{x} - \lambda \mathbf{p}$, όπου $\lambda = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) / (\mathbf{p} \cdot \mathbf{p})$ και με το διάνυσμα $\mathbf{p}$, να είναι γνωστό ως διάνυσμα προβολής.

Το αποτέλεσμα αυτής της προβολής, είναι ένα σημείο $\mathbf{w}$ το οποίο κείται επί του θεωρούμενου υπερεπιπέδου, ενώ η ευθεία προβολής που ορίζεται ως η ευθεία εκείνη που διέρχεται από το σημείο $\mathbf{w}$ και έχει τη διεύθυνση του διανύσματος προβολής $\mathbf{p}$ (και κατά συνέπεια, είναι και αυτή κάθετη στο υπερεπίπεδο), περιγράφεται από την παραμετρική εξίσωση $\mathbf{x} = \mathbf{w} + t\mathbf{p}$ ($t \in \mathbb{R}$).

Το καθένα από τα σημεία $\mathbf{w}$ αναπαριστούν επαναλήψεις των οποίων τα σημεία έχουν προβληθεί σε αυτό το σημείο.

Όσον αφορά στην γραμμή προβολής που διέρχεται από αυτά τα σημεία, επειδή αυτή η γραμμή είναι κάθετη επί του θεωρούμενου υπερεπιπέδου, τα στιγμιότυπα που κείνται επί αυτής, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν την ίδια χρονική στιγμή.

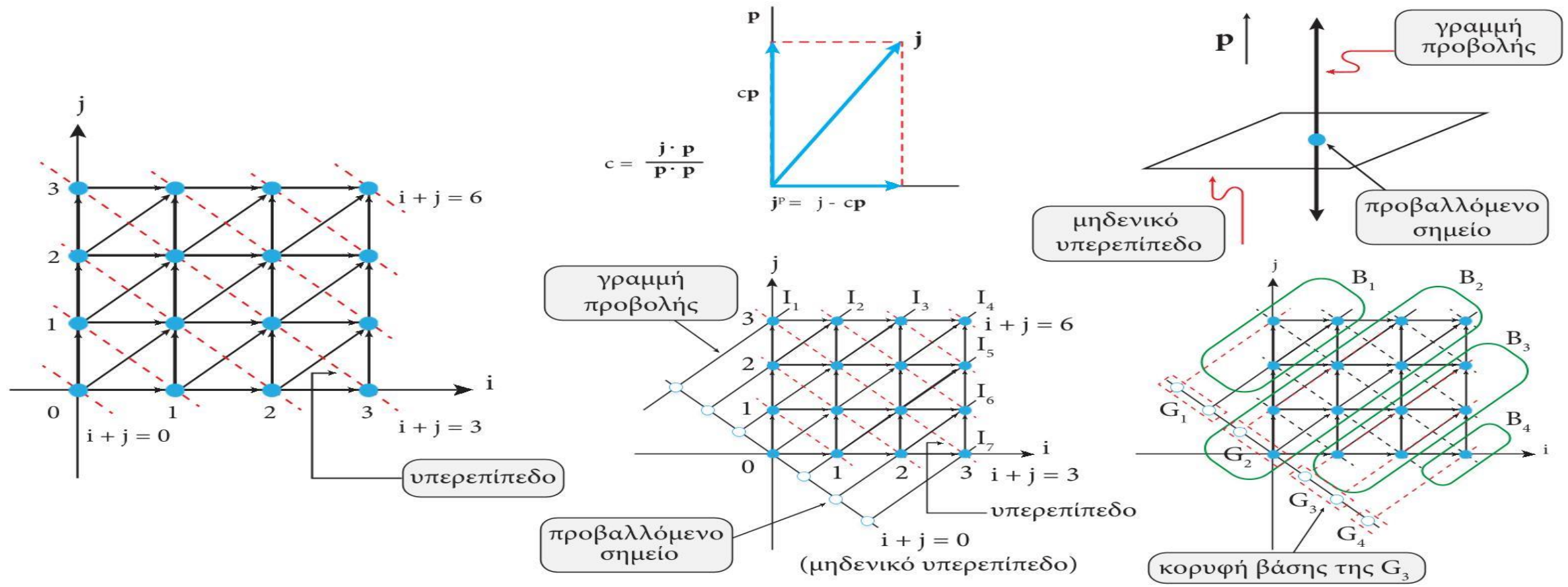
Αυτά μπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς επεξεργαστές, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε αύξηση των βημάτων εκτέλεσης.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Η πράξη της **προβολής** μπορεί να εφαρμοσθεί και στα **διανύσματα εξάρτησης** $\mathbf{d}_k$ ($k = 1, 2, \dots, m$) τα οποία αποτελούν **στήλες** του πίνακα εξάρτησης $\mathbf{D}$. Θεωρώντας μία **υπολογιστική δομή** $Q = (J_n, \mathbf{D})$, ένα σημείο $\mathbf{i} \in J$ και ένα διάνυσμα εξάρτησης $\mathbf{d} \in \mathbf{D}$, αυτά μετασχηματίζονται αντίστοιχα, στο **προβαλλόμενο** σημείο $\mathbf{i}_p \in Z^k$ και στο **προβαλλόμενο** διάνυσμα $\mathbf{d}_p \in Z^k$.

Με τον τρόπο αυτό, η υπολογιστική δομή $Q = (J, \mathbf{D})$, μετασχηματίζεται στην **προβαλλόμενη** δομή $Q_p = (J_p, \mathbf{D}_p)$, με τον δείκτη $\mathbf{p}$ να υποδηλώνει πως η πράξη της **προβολής** χρησιμοποιεί ως **διάνυσμα προβολής** το διάνυσμα $\mathbf{p}$.

Το **πλήθος των σημείων** που **προβάλλονται** στο **ίδιο** προβαλλόμενο σημείο, επιστρέφεται από μία **απεικόνιση** δ , η οποία ονομάζεται **συνάρτηση βάρους επανάληψης** ενώ ο **όγκος της επικοινωνίας δεδομένων** που πραγματοποιείται κατά την διεύθυνση του αντίστοιχου **προβαλλόμενου** διανύσματος εξάρτησης επιστρέφεται από την **συνάρτηση βάρους επικοινωνίας**.

Εάν το **βάθος** του ένθετου βρόχου είναι $d = n$, τότε η **διάσταση** της **προβαλλόμενης** δομής $Q_p = (J_p, \mathbf{D}_p)$ για $k=1$, είναι ίση με $n-1$.

Σε αυτή τη **νέα** δομή, θα λέμε πως ανάμεσα στα σημεία $\mathbf{i}_p$ και $\mathbf{j}_p$ υφίσταται ένα **προσανατολισμένο τόξο**, αν και μόνο αν, υπάρχει ένα διάνυσμα $\mathbf{d}_{p,k} \in \mathbf{D}_p$ για κάποια τιμή του k τέτοιο ώστε να είναι $\mathbf{j}_p = \mathbf{i}_p - \mathbf{d}_{p,k}$. Στην περίπτωση αυτή θα λέμε, πως το διάνυσμα $\mathbf{i}_p$ **εξαρτάται** από το διάνυσμα $\mathbf{j}_p$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Μετά τη φάση της **προβολής**, ακολουθεί η φάση της **ομαδοποίησης**, στην οποία τα σημεία **w** που έχουν προκύψει τοποθετούνται **στην ίδια** ομάδα, εφόσον οι **αντίστοιχες** γραμμές προβολής **δεν επηρεάζουν** η μία την άλλη.

Όσα περισσότερα σημεία **w** ανήκουν σε μία τέτοια ομάδα, τόσο λιγότερες είναι οι **αναγκαίες διαδικασίες επικοινωνίας δεδομένων**, ανάμεσα στις ομάδες που έχουν προκύψει μέσω αυτής της διαμέρισης. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια της επίτευξης **υψηλής απόδοσης**, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε **ομάδες** και **διαμερίσεις**, με **όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέγεθος**

Ονομάζουμε **διαμέριση** $G_p(Q)$ της υπολογιστικής δομής $Q = (J, D)$ ως προς το **διάνυσμα προβολής** **p**, τον **διαχωρισμό** του συνόλου J σε ένα πλήθος **ξένων μεταξύ τους** υποσυνόλων $B_0, B_1, \dots, B_{\alpha-1}$, όπου α είναι το **πλήθος** αυτών των υποσυνόλων.

Εάν συμβολίσουμε με $G_0, G_1, \dots, G_{\alpha-1}$, τα **ξένα μεταξύ τους** υποσύνολα της δομής $Q_p = (J_p, D_p)$, που αντιστοιχούν στα σύνολα $B_0, B_1, \dots, B_{\alpha-1}$ της δομής Q , η κάθε ομάδα G_i ($0 \leq i \leq \alpha-1$) θα περιέχει **r προβαλλόμενα σημεία** και θα χαρακτηρίζεται από μία **διάταξη** κατά μήκος της διεύθυνσης του $d_p \in D_p$ για όλα τα σημεία $(w_{0,p}, w_{1,p}, \dots, w_{r-1,p})$, τέτοια ώστε $w_{j+1,p} - w_{j,p} = d_p$ για $0 \leq j \leq r-2$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Η ομάδα B_i ($0 \leq i \leq \alpha-1$) της δομής Q , που αντιστοιχεί στην ομάδα G_i ($0 \leq i \leq \alpha-1$) της δομής Q_p , υπολογίζεται ως

$$B_i = \bigcup_{w_k^p \in G_i} \{j \in \mathcal{J} \mid j = w_k^p + tp, t \in \mathbb{R}\}$$

Το καθένα από τα σύνολα B_i ($0 \leq i \leq \alpha-1$) ονομάζεται **διαμερισμένη ομάδα** της διαμέρισης $G_p(Q)$, ενώ το πρώτο σημείο $w_{0,p} \in G_i$ (για τιμές $0 \leq i \leq \alpha-1$), είναι γνωστό ως το **σημείο βάσης** για αυτή την ομάδα.

Η **μονοδιάστατη δομή** $\text{Ker}(\Psi)$, μπορεί να **μετασχηματιστεί** σε μορφή που να επιτρέπει την **παράλληλη εκτέλεση** των υπολογισμών. Επειδή η διάσταση του χώρου $\text{Ker}(\Psi)$, είναι $d=1$ ενώ η διάσταση του χώρου Ψ , είναι $d=n-1$, ο **παράλληλος βρόχος** θα περιέχει **έναν εξωτερικό βρόχο** τύπου **DOACROSS** και ένα σύνολο $n-1$ **εσωτερικών βρόχων**.

Προκειμένου να είναι δυνατή η **εκτέλεση** αυτού του **παράλληλου βρόχου**, θα πρέπει

- να **ορίσουμε** τους **δείκτες** αυτού του βρόχου και να τους **συσχετίσουμε** με τις **μεταβλητές** του **αρχικού σειριακού βρόχου**
- να **προσδιορίσουμε** τις τιμές του **άνω** και του **κάτω ορίου** για αυτούς τους δείκτες
- να **διασφαλίσουμε** πως κατά την εκτέλεση του βρόχου, **εξακολουθούν να ικανοποιούνται όλες οι εξαρτήσεις**, κάτι που απαιτεί την **εκτέλεση των εξαρτώμενων επαναλήψεων** με την **σωστή λεξικογραφική διάταξη**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Η **ομαδοποίηση** των σημείων του χώρου των επαναλήψεων στηρίζεται στη χρήση **διανυσμάτων ομαδοποίησης**, ενώ ο **προσδιορισμός** του **σημείου βάσης** για την κάθε ομάδα, στηρίζεται στην χρήση **βοηθητικών διανυσμάτων** αυτού του τύπου.

Επειδή η **προβαλλόμενη δομή** έχει διάσταση $n-1$, θα υφίστανται, **το πολύ $n-1$** γραμμικώς ανεξάρτητα **διανύσματα ομαδοποίησης** και **βοηθητικά διανύσματα ομαδοποίησης**, με το **διάνυσμα ομαδοποίησης** για την **κάθε** ομάδα, να επιλέγεται έτσι ώστε να οδηγεί στην **ελαχιστοποίηση του όγκου της επικοινωνίας δεδομένων**, ανάμεσα στις παραπάνω **ομάδες σημείων**

Η **ομαδοποίηση** των **προβαλλόμενων** σημείων **w** κατά την **διεύθυνση** του **ομώνυμου** διανύσματος, στηρίζεται στην **αυθαίρετη επιλογή** μίας εκ των **παράλληλων** γραμμών στις οποίες διαχωρίζεται η δομή Q_p κατά τη διεύθυνση του **διανύσματος ομαδοποίησης** και στη χρήση του **προβαλλόμενου σημείου w** επί αυτής της γραμμής ως **σημείο βάσης** της **πρώτης** ομάδας G_0 .

Στη συνέχεια, προσδιορίζουμε τα **σημεία βάσης** για τις **άλλες** ομάδες και τα σημεία που αποτελούν **μέλη** αυτών των ομάδων.

Ξεκινώντας από την **αρχική ομάδα**, προσδιορίζουμε τις **γειτονικές** ομάδες προς τα **εμπρός** και προς τα **πίσω** κατά μήκος των διευθύνσεων του **διανύσματος ομαδοποίησης** και όλων των **βοηθητικών** διανυσμάτων ομαδοποίησης και χρησιμοποιώντας τις νέες ομάδες **επαναλαμβάνουμε** τη διαδικασία, μέχρι τελικά να **μην υπάρχουν** άλλες γειτονικές ομάδες.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν **προβαλλόμενα** σημεία που **δεν έχουν ενταχθεί** σε καμία ομάδα, επιλέγουμε μία γραμμή που **δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν** και επιστρέφουμε στο **τρίτο βήμα** της διαδικασίας.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Μετά από τον υπολογισμό όλων των ομάδων, η ζητούμενη διαμέριση B_i του χώρου στιγμιοτύπων J , υπολογίζεται ως

$$B_i = \bigcup_{v_k^P \in G_k} \{j \in \mathcal{J} \mid j = v_k^P + t\mathbf{p}, t \in \mathbb{R}\}$$

Στην παραπάνω διαμέριση, το κάθε σύνολο περιέχει όσο τον δυνατόν περισσότερα σημεία, κάτι που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του κόστους επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες, ενώ η διαμέριση, δεν διαταράσσει την χρονική διάταξη που έχει υπολογιστεί από τη μέθοδο των υπερεπιπέδων.

Παράδειγμα: ο τριπλός βρόχος υπολογισμού του γινομένου δισδιάστατων πινάκων και ο αντίστοιχος πίνακας εξάρτησης του προβλήματος έχουν τη μορφή

```
for (i=0;i<N;i++) {  
  for (j=0;j<N;j++) {  
    for (k=0;k<N;k++) {  
      C[i][j] = C[i][j] + A[i][k] * B[k][j];  
    }  
  }  
}
```

$$\mathbf{D} = [\mathbf{d}_A \quad \mathbf{d}_B \quad \mathbf{d}_C] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Χρησιμοποιώντας ως διάνυσμα προβολής το διάνυσμα $\mathbf{p} = [1,1,1]^T$, η εξίσωση του μηδενικού υπερεπιπέδου είναι η $i+j+k=0$

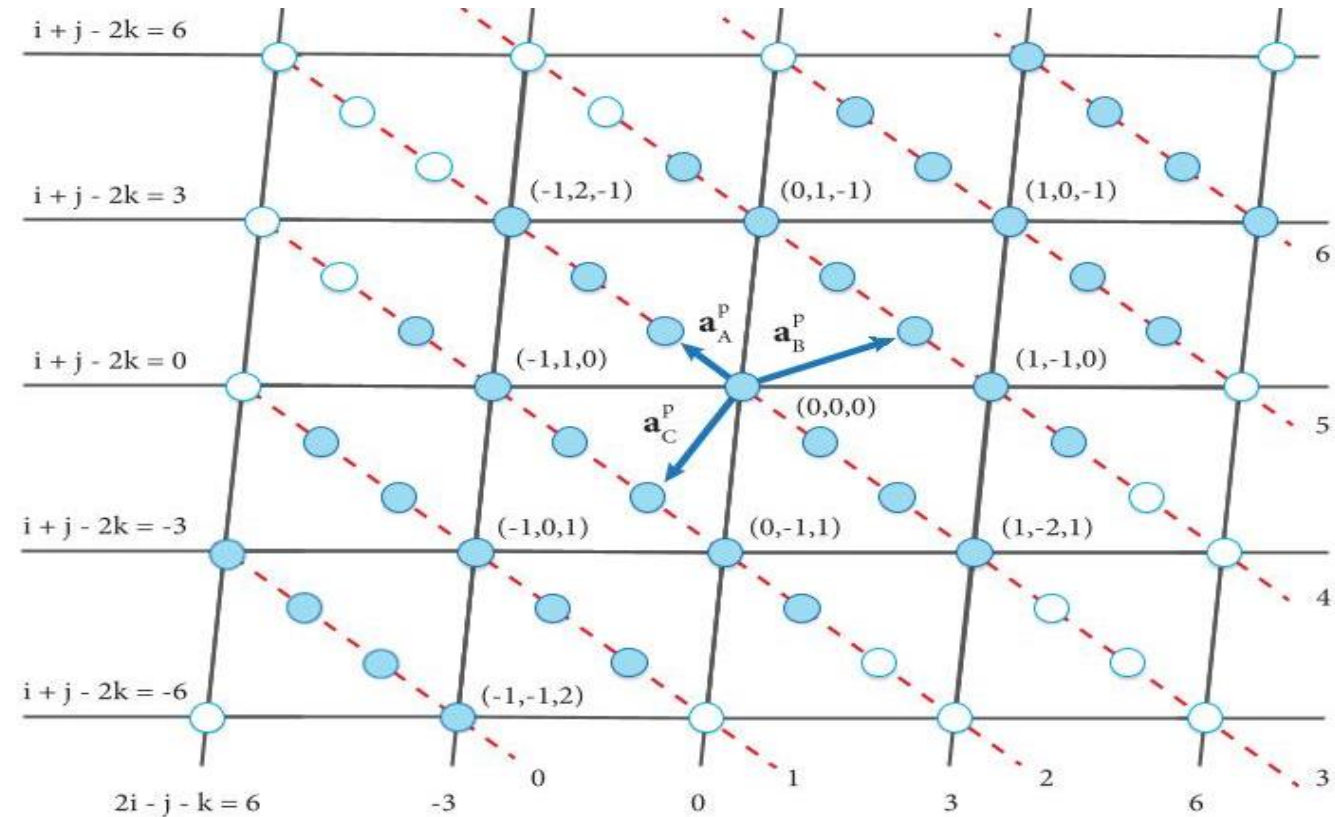
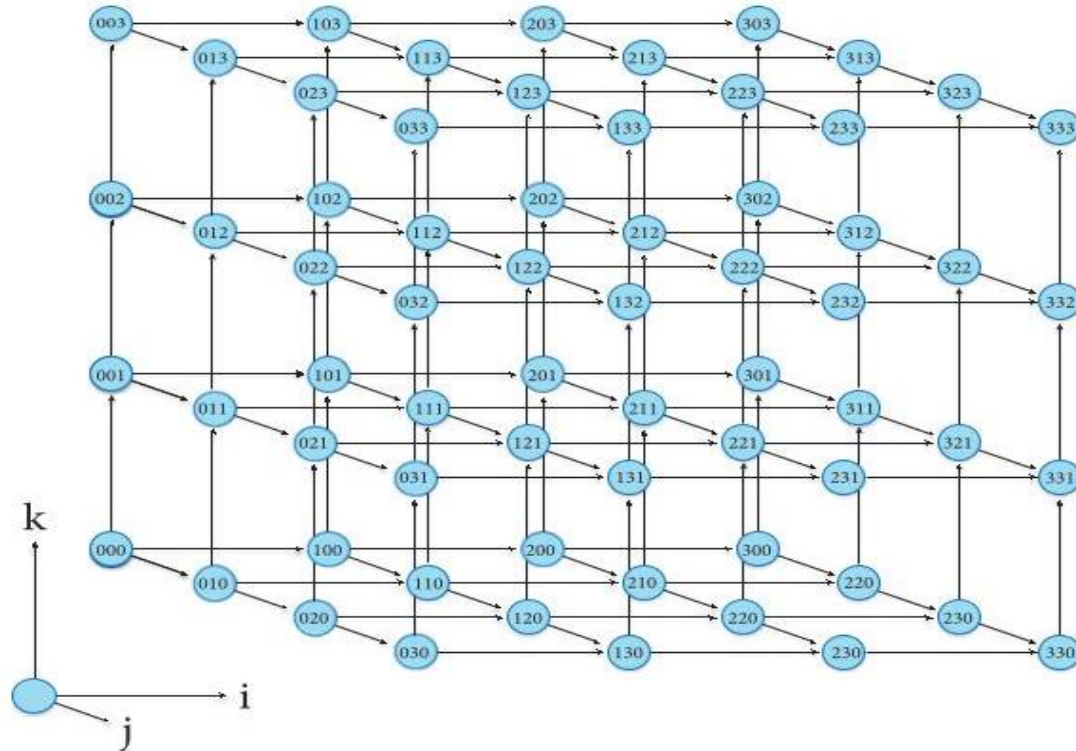


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Η τρισδιάστατη υπολογιστική δομή του προβλήματος $Q = (J, D)$ μαζί με την προβολή της σε αυτό το μηδενικό υπερεπίπεδο, οδηγεί στην προβαλλόμενη δομή του επόμενου σχήματος



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Τα **προβαλλόμενα διανύσματα εξάρτησης** και ο αντίστοιχος **πίνακας** του οποίου τα διανύσματα αποτελούν **στήλες** είναι τα

$$\begin{aligned}d_A^p &= \mathbf{d}_A - \frac{\mathbf{d}_A \cdot \mathbf{p}}{\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \\d_B^p &= \mathbf{d}_B - \frac{\mathbf{d}_B \cdot \mathbf{p}}{\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \\d_C^p &= \mathbf{d}_C - \frac{\mathbf{d}_C \cdot \mathbf{p}}{\mathbf{p} \cdot \mathbf{p}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$D^p = [d_A^p \quad d_B^p \quad d_C^p] = \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 2/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

και σύμφωνα με την ανάλυση, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα **διάνυσμα ομαδοποίησης** και ένα **βοηθητικό διάνυσμα ομαδοποίησης**

Η εφαρμογή της θεωρίας μας επιτρέπει να επιλέξουμε ως **διάνυσμα ομαδοποίησης** το διάνυσμα $\mathbf{d}_{pA} = [-1/3, 2/3, -1/3]^T = \mathbf{d}_p$ και ως **βοηθητικό διάνυσμα ομαδοποίησης** το διάνυσμα $\mathbf{d}_{pC} = [-1/3, -1/3, 2/3]^T$.

Η **ομαδοποίηση** των σημείων της **προβαλλόμενης δομής** $Q_p = (J_p, D_p)$, θα πραγματοποιηθεί **κατά μήκος της διεύθυνσης** του **διανύσματος ομαδοποίησης** $\mathbf{d}_{pA}$ ενώ η κάθε τέτοια ομάδα, θα περιλαμβάνει $r = 3$ **προβαλλόμενα σημεία** (εκτός από αυτές που βρίσκονται στα **όρια**, οι οποίες περιέχουν **λιγότερα** σημεία).

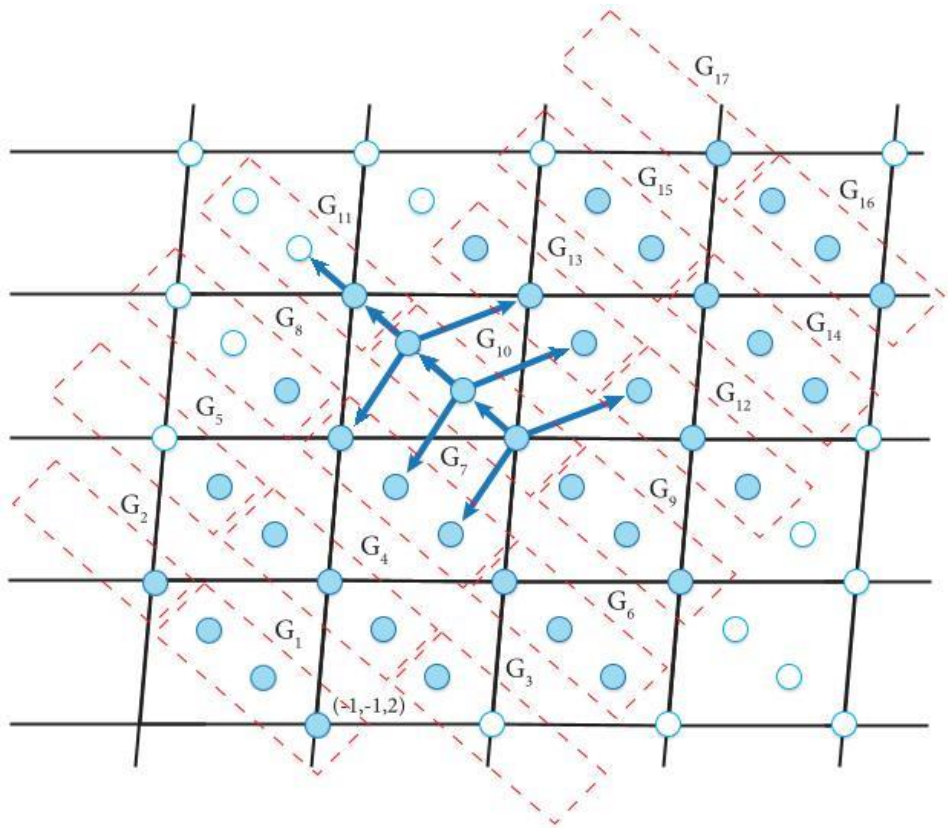


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Η **ομαδοποίηση** που προκύπτει και τα **περιεχόμενα** των ομάδων παρουσιάζονται στη συνέχεια



$$\begin{aligned} G_1 &= \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4/3 \\ -1/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5/3 \\ 1/3 \\ 4/3 \end{bmatrix} \right\}, & G_2 &= \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, & G_{17} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \\ G_3 &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/3 \\ -4/3 \\ 5/3 \end{bmatrix} \right\}, & G_4 &= \left\{ \begin{bmatrix} -2/3 \\ -2/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} \right\} \\ G_5 &= \left\{ \begin{bmatrix} -5/3 \\ 4/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, & G_6 &= \left\{ \begin{bmatrix} 2/3 \\ -7/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ -5/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \\ G_7 &= \left\{ \begin{bmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, & G_8 &= \left\{ \begin{bmatrix} -4/3 \\ 5/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5/3 \\ 7/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \\ G_9 &= \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -4/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\}, & G_{10} &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 \\ 4/3 \\ -2/3 \end{bmatrix} \right\}, \\ G_{11} &= \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4/3 \\ 8/3 \\ -4/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5/3 \\ 10/3 \\ -5/3 \end{bmatrix} \right\}, & G_{12} &= \left\{ \begin{bmatrix} 4/3 \\ -5/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \right\}, \\ G_{13} &= \left\{ \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/3 \\ 5/3 \\ -4/3 \end{bmatrix} \right\}, & G_{14} &= \left\{ \begin{bmatrix} 5/3 \\ -4/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4/3 \\ -2/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}, \\ G_{15} &= \left\{ \begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ -4/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ 4/3 \\ -5/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}, & G_{16} &= \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5/3 \\ -1/3 \\ -4/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1/3 \\ -5/3 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την **διαμέριση** του **συνόλου στιγμιοτύπων**, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση

$$B_i = \bigcup_{v_R \in G_r} \{j \in \mathcal{J} \mid j = v_k^p + tp, t \in \mathbb{R}\}$$

Το **αποτέλεσμα της διαδικασίας** παρουσιάζεται στη συνέχεια

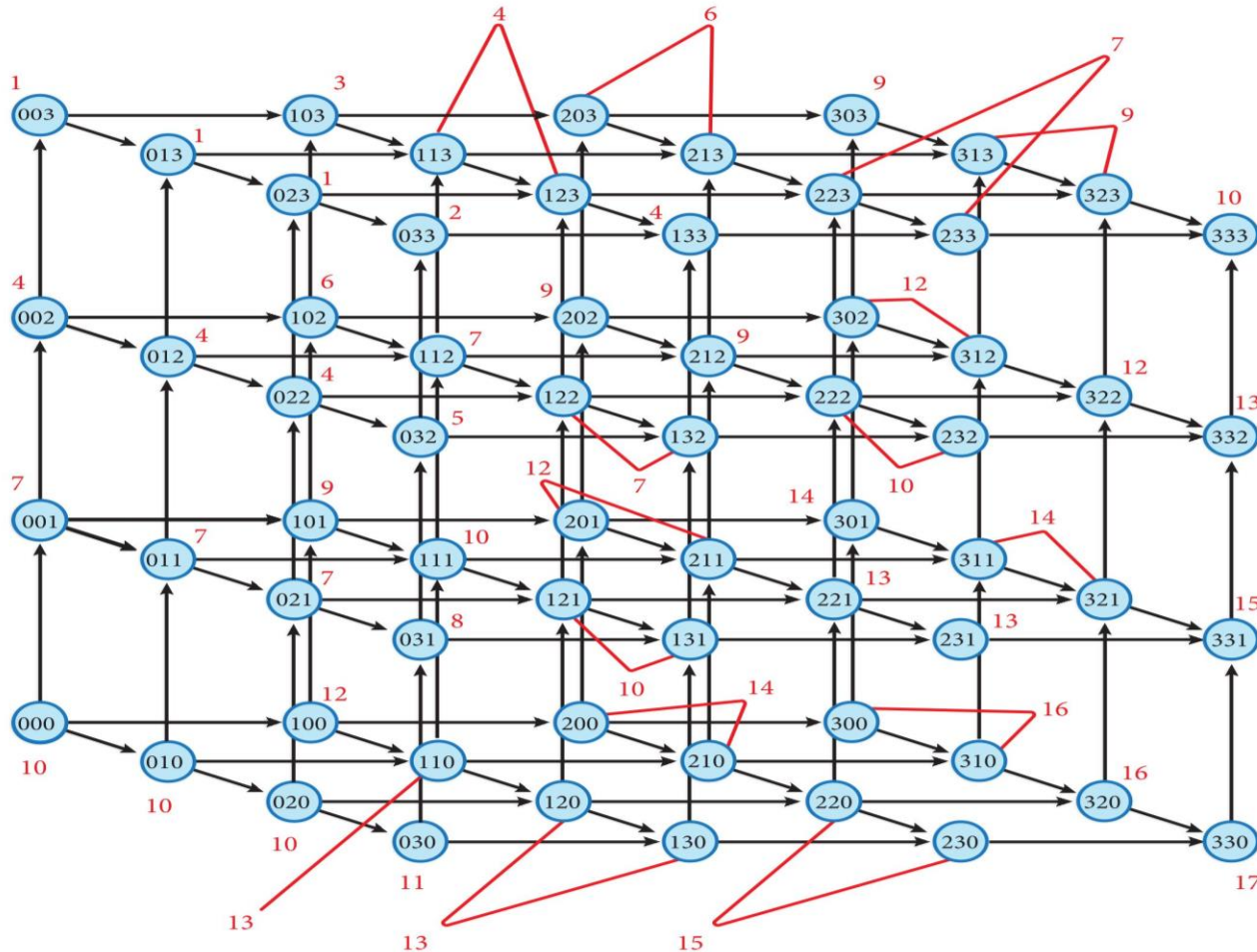
$$\begin{aligned} B_1 &= \{(0, 0, 3), (0, 1, 3), (0, 2, 3)\}, & B_2 &= \{(0, 3, 3)\}, & B_3 &= \{(1, 0, 3)\}, & B_{17} &= \{(3, 3, 0)\} \\ B_4 &= \{(0, 0, 2), (0, 1, 2), (0, 2, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 3), (1, 3, 3)\}, & B_5 &= \{(0, 3, 2)\}, & B_6 &= \{(1, 0, 2), (2, 0, 3), (2, 1, 3)\} \\ B_7 &= \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 2, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 2), (1, 3, 2), (2, 2, 3), (2, 3, 3)\}, & B_8 &= \{(0, 3, 1)\} \\ B_9 &= \{(1, 0, 1), (2, 0, 2), (2, 1, 2), (3, 0, 3), (3, 1, 3), (3, 2, 3)\}, & B_{16} &= \{(3, 0, 0), (3, 1, 0), (3, 2, 0)\} \\ B_{10} &= \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 2, 0), (1, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 3, 1), (2, 2, 2), (2, 3, 2), (3, 3, 3)\} & B_{11} &= \{(0, 3, 0)\} \\ B_{12} &= \{(1, 0, 0), (2, 0, 1), (2, 1, 1), (3, 0, 2), (3, 1, 2), (3, 2, 2)\}, & B_{13} &= \{(1, 1, 0), (1, 2, 0), (1, 3, 0), (2, 2, 1), (2, 3, 1), (3, 3, 2)\} \\ B_{14} &= \{(2, 0, 0), (2, 1, 0), (3, 0, 1), (3, 1, 1), (3, 2, 1)\}, & B_{15} &= \{(2, 2, 0), (2, 3, 0), (3, 3, 1)\} \end{aligned}$$

Αυτή η **διαμέριση** του **χώρου επαναλήψεων** απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα

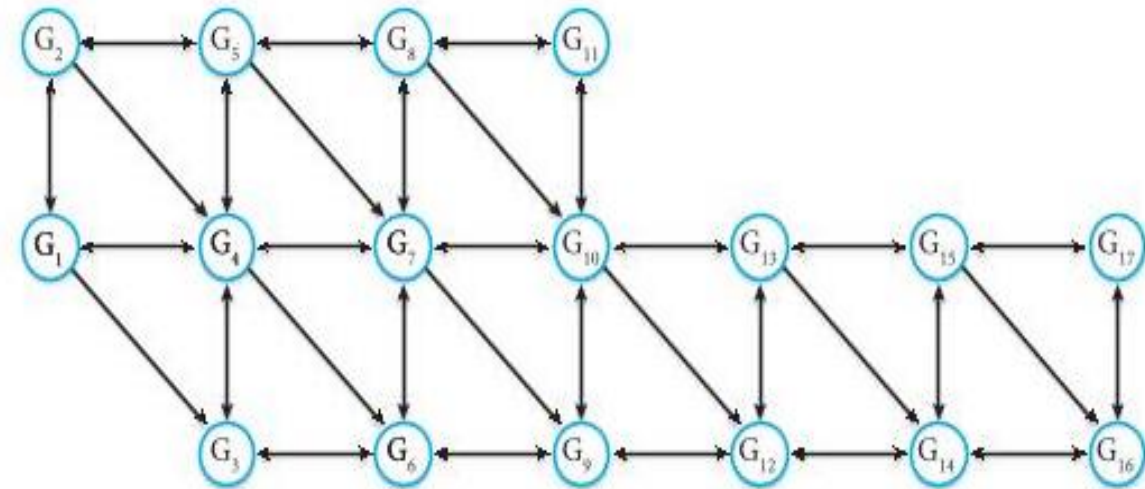
Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = n-1$ διαστάσεις



Η **επικοινωνία δεδομένων** ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, απεικονίζεται στη συνέχεια. Οι παραπάνω ομάδες είναι **διατεταγμένες κατά την οριζόντια διεύθυνση** και επικοινωνούν μεταξύ τους για τον υπολογισμό των κατάλληλων στοιχείων. Ωστόσο, η επικοινωνία γίνεται και κατά τις **διαγώνιες** διευθύνσεις.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = 1$ διαστάσεις

Αυτή η τεχνική (Sheu & Chen) που αφορά στην περίπτωση $k = 1$, δέχεται ως είσοδο μία υπολογιστική δομή $Q = (J, D)$ και παράγει ως έξοδο μία μονοδιάστατη προβαλλόμενη δομή με μικρό επικοινωνιακό κόστος.

Ο αλγόριθμος κατασκευής της δομής αποτελείται από έξι βήματα με τα δύο πρώτα από αυτά να αποτελούν ευρετικούς κανόνες που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε τον χώρο προβολής που οδηγεί στο ελάχιστο δυνατό κόστος επικοινωνίας.

Βήμα 1. Από το σύνολο των διανυσμάτων εξάρτησης S επιλέγουμε το μέγιστο πλήθος διανυσμάτων, τα οποία ορίζουν ένα υποσύνολο P , έτσι ώστε ο διανυσματικός χώρος $\Psi = \text{span}(P)$ να έχει διάσταση $\dim(\Psi) = n-1$.

Βήμα 2. Εάν υπάρχουν ℓ το πλήθος σύνολα διανυσμάτων τα οποία ικανοποιούν την παραπάνω ιδιότητα, επιλέγουμε για την δημιουργία του χώρου $\Psi = \text{span}(P)$, το σύνολο διανυσμάτων, που χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη τιμή του αθροίσματος

$$L = \sum_{d_i \in P} \text{len}(d_i) = \sum_{d_i \in P} \sqrt{\sum_{1 \leq j \leq n} (d_{ij})^2}$$

Βήμα 3. Μετασχηματίζουμε τον χώρο $\Psi = \text{span}(P)$ σε μία μονοδιάστατη προβαλλόμενη δομή, κατασκευάζοντας τα σύνολα των προβαλλόμενων σημείων επανάληψης και διανυσμάτων εξάρτησης και στη συνέχεια προσδιορίζοντας τις συναρτήσεις βάρους επανάληψης και επικοινωνίας



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Προβάλλοντας χώρους επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k = 1$ διαστάσεις

Βήμα 4. Μετασχηματίζουμε την μονοδιάστατη προβαλλόμενη δομή, σε μία δομή παράλληλου βρόχου. Παρατηρώντας πως ισχύουν οι συνθήκες $\dim [\text{Ker} (\Psi)] = 1$ και $\dim (\Psi) = n - 1$, αυτός ο παράλληλος βρόχος θα περιέχει έναν εξωτερικό βρόχο τύπου DOACCROSS και $n-1$ εσωτερικούς βρόχους.

Βήμα 5. Δημιουργούμε τις οδηγίες `send` και `recv` οι οποίες διασφαλίζουν πως στην νέα μετασχηματισμένη δομή, οι επαναλήψεις που σχετίζονται με εξαρτήσεις θα εκτελούνται με την σωστή σειρά, έτσι ώστε να διατηρούνται οι εξαρτήσεις.

Αυτές οι οδηγίες θα ενσωματωθούν στον παράλληλο βρόχο για το κάθε προβαλλόμενο διάνυσμα εξάρτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή παράλληλη εκτέλεση της μονοδιάστατης προβαλλόμενης δομής. Η κλήση τους έχει τη μορφή

$$\text{if } ((i - d_j) \in \mathcal{J}) \text{ then } \text{recv} \left(i^p - d_j^p, A_{j_2} \right) \quad \text{και} \quad \text{if } ((i + d_j) \in \mathcal{J}) \text{ then } \text{send} \left(i^p + d_j^p, A_{j_1} \right)$$

Βήμα 6. Συνδυάζοντας τα Βήματα 4 και 5, μετασχηματίζουμε τον βρόχο L σε έναν παράλληλο βρόχο που αντιστοιχεί στη μονοδιάστατη δομή προς κατασκευή.

Για ένα παράδειγμα εφαρμογής της διαδικασίας, δείτε το Παράδειγμα 3-22.2 στις σελίδες 381-382.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών

Η απεικόνιση **τμημάτων** του βρόχου προς εκτέλεση στους διαθέσιμους **επεξεργαστές**, είναι **άρρηκτα συνδεδεμένη** με την **δομή** του **παράλληλου συστήματος** με τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις να είναι η απεικόνιση σε **γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών** και σε **δομές υπερκύβων** κατάλληλων διαστάσεων.

Οι **γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών** περιέχουν **M** το πλήθος επεξεργαστές σε **γραμμική διάταξη**, ενώ ένας **υπερκύβος n διαστάσεων** περιέχει **$M = 2^n$ επεξεργαστές** που καταλαμβάνουν τις **κορυφές** ενός **υπερκύβου**, με τον **κάθε υπολογιστικό κόμβο** να συνδέεται **απευθείας** με ένα **πλήθος** γειτονικών επεξεργαστών.

Σε **αμφότερες** τις αρχιτεκτονικές **κατανεμημένης μνήμης**, οι επεξεργαστές είναι **ταυτόσημοι** και διαθέτουν **την δική τους** τοπική μνήμη, ενώ η **επικοινωνία δεδομένων** στηρίζεται στο **μοντέλο μεταβίβασης μηνυμάτων**.

Στην γενική περίπτωση, το **μέγεθος** του προβλήματος, δηλαδή το **πλήθος των επαναλήψεων** του βρόχου προς παραλληλοποίηση, είναι **πολύ μεγαλύτερο** από το **πλήθος των επεξεργαστών** του παράλληλου υπολογιστή

Σε **αμφότερες** τις περιπτώσεις μπορούμε να περιγράψουμε την **προβαλλόμενη δομή** ως έναν **γράφο TIG** (δείτε τη σελίδα 106), με τις **κορυφές** του γράφου να περιγράφουν **προβαλλόμενα σημεία** και τις **ακμές** να αναπαριστούν τις **απαιτήσεις της επικοινωνίας** μεταξύ αυτών των **προβαλλόμενων σημείων**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές k-1 διαστάσεων σε γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών

Επειδή στην πράξη είναι αδύνατον επιτύχουμε απόλυτη ισοκατανομή υπολογιστικού φόρτου υπό συνθήκες μηδενικού κόστους επικοινωνίας, αλλά αντίθετα, υφίστανται ποινές για την ανισοκατανομή φορτίου και για το μη μηδενικό κόστος επικοινωνίας, προκειμένου να επιτύχουμε την βέλτιστη απεικόνιση θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό κόστος που ορίζεται ως

$$\text{Cost} = K_{\text{comm}} \sum_{j=1}^M c_j^{\text{comm}} + K_{\text{comp}} \sum_{j=1}^M \text{abs} (W_{\text{ave}}^{\text{load}} - W_j^{\text{load}})$$

όπου K_{comm} και K_{comp} είναι σταθερές αναλογίας, $c_{j,\text{comm}}$ είναι το συνολικό κόστος επικοινωνίας ανάμεσα στους επεξεργαστές j και i ($i \neq j$), ενώ $W_{j,\text{load}}$ είναι το συνολικό υπολογιστικό φορτίο όλων των επαναλήψεων που απεικονίζονται στον επεξεργαστή j .

Το μέσο φορτίο που χρησιμοποιείται στην παραπάνω έκφραση, για τους M επεξεργαστές, ορίζεται ως

$$W_{\text{ave}}^{\text{load}} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M W_j^{\text{load}}$$

Εάν ως αντικειμενική συνάρτηση χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση $z = \text{minCost}$, τότε η απεικόνιση της μονοδιάστατης προβαλλόμενης δομής σε γραμμική συστοιχία επεξεργαστών θα γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το παραπάνω κόστος



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών

Η επικοινωνία δεδομένων πραγματοποιείται ανάμεσα σε γειτονικά κανονικοποιημένα σημεία μιας νέας μονοδιάστατης δομής, με το υπολογιστικό κόστος που σχετίζεται με το κάθε σημείο, να αφορά στην διαχείριση των επαναλήψεων που ανήκουν στην ίδια ομάδα και το κόστος επικοινωνίας, για την κάθε ακμή, να σχετίζεται με την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο τέτοια σημεία

Οι εργασίες που επικοινωνούν μεταξύ τους, είτε εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή, είτε έχουν ανατεθεί για εκτέλεση σε παρακείμενους επεξεργαστές. Δηλαδή, δεν πραγματοποιείται επικοινωνία δεδομένων μέσω ενδιάμεσων επεξεργαστών

Στο μοντέλο των Sheu & Chen, λαμβάνει χώρα ανάθεση N εργασιών $T_1, T_2, \dots, T_N$ μιας μονοδιάστατης προβαλλόμενης δομής, οι οποίες επικοινωνούν μόνο εφόσον είναι διαδοχικές μεταξύ τους, δηλαδή συμβολίζονται ως T_i και T_{i+1} ($1 \leq i \leq N-1$), σε έναν γραμμικό πολυεπεξεργαστή ο οποίος αποτελείται από M επεξεργαστές $P_1, P_2, \dots, P_M$

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μόνο μεταξύ των παρακείμενων επεξεργαστών P_i και P_{i+1} ($1 \leq i \leq M-1$).

Η εργασία T_j ($1 \leq j \leq N$), σχετίζεται με υπολογιστικό φορτίο W_j ($1 \leq j \leq N$), ενώ το κόστος της επικοινωνίας ανάμεσα στις εργασίες T_j και T_{j+1} ($1 \leq j \leq N-1$) είναι ίσο με C_j . Θεωρώντας το σύνολο εργασιών $\{T_1, T_2, \dots, T_i\}$ και το σύνολο των επεξεργαστών $\{P_1, P_2, \dots, P_j\}$, υφίσταται βέλτιστη απεικόνιση που εκχωρεί κάποιες εργασίες στον επεξεργαστή P_j και τις υπόλοιπες στους $\{P_1, P_2, \dots, P_{j-1}\}$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών

Ο παρακάτω αλγόριθμος δέχεται ως είσοδο μια **μονοδιάστατη προβαλλόμενη δομή** και επιστρέφει μία **βέλτιστη απεικόνιση εργασιών σε επεξεργαστές** με βάση την **αντικειμενική** συνάρτηση $z = \min(\text{cost})$.

- **Βήμα 1.** Αρχικοποίηση των απαιτούμενων πινάκων.

$$\text{PrefixSum}[i] = \sum_{j=1}^i W_j, (1 \leq i \leq N) \text{ και } \text{PrefixSum}[0] = 0$$

$$W_{\text{ave}} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^i W_j, \quad \text{tag}[j,i] = 0, 1 \leq j \leq M, 1 \leq i \leq N$$

$$\text{Pen}(k,i,j,j) = K_{\text{comp}} \times \text{abs}(W_{\text{ave}} - (\text{PrefixSum}[i] - \text{PrefixSum}[k-1])), 1 \leq k \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M$$

- **Βήμα 2.** Προσδιορισμός της βέλτιστης ανάθεσης, καταφεύγοντας σε δυναμικό προγραμματισμό.

for j=2 to M

for i=j to N

$$\text{Pen}(1,i,1,j) = \min_{j \leq k \leq i} \{ \text{Pen}(1,k,1,j-1) + K_{\text{comm}} C_{k-1} + \text{Pen}(k,i,j,j) \}$$

set tag[j,i] = k - 1 με την ελάχιστη τιμή του Pen(1,i,1,j)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών

- Βήμα 3. Ανάθεση των εργασιών στους επεξεργαστές σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου $\text{tag}[j,i]$

$\text{path}[M] = N$

for $i=M$ downto 1

$\text{path}[i - 1] = \text{tag}[i, \text{path}[i]]$

Ανάθεση των εργασιών $[\text{path}[i - 1] + 1$ έως $\text{path}[i]$ στον επεξεργαστή P_i

Η συνάρτηση $\text{Pen}(1,i,1,j)$ ορίζεται ως

$$\text{Pen}(1, i, 1, j) = \min_{2 \leq k \leq i} \{ \text{Pen}(1, k, 1, j - 1) + K_{\text{comm}} C_{k-1} + \text{Pen}(k, i, j, j) \}$$

όπου $\text{Pen}(1,k,1,j-1)$ η ελάχιστη ποινή που σχετίζεται με την ανάθεση των εργασιών $\{T_1, T_2, \dots, T_{k-1}\}$ στους επεξεργαστές του συστήματος $\{P_1, P_2, \dots, P_{j-1}\}$ και $\text{Pen}(k,i,j,j)$ η ελάχιστη ποινή για την ανάθεση των εργασιών $\{T_k, T_{k+1}, \dots, T_i\}$ στον επεξεργαστή P_j .

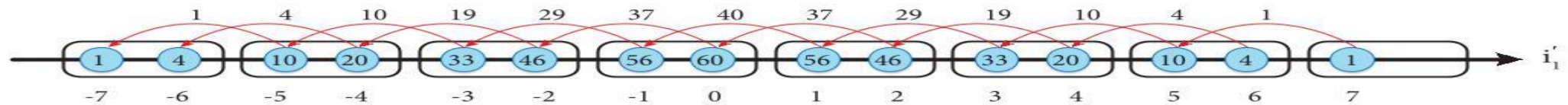
Οι λεπτομέρειες κατασκευής μονοδιάστατης προβαλλόμενης δομής και της απεικόνισής της σε μία γραμμική συστοιχία επεξεργαστών απεικονίζονται στη συνέχεια (δείτε το Παράδειγμα 3-22.3 στις σελίδες 384-386)



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

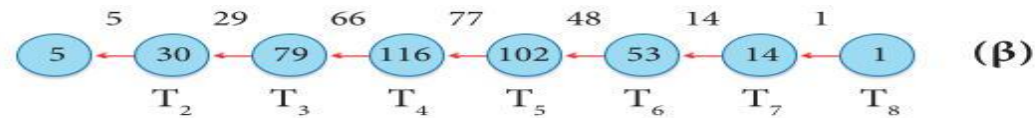
Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε γραμμικές συστοιχίες επεξεργαστών

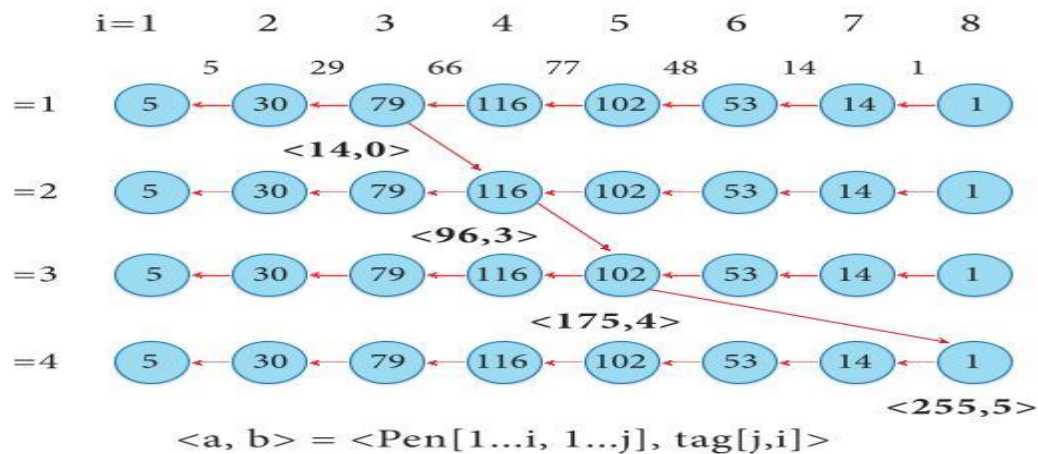


(α)

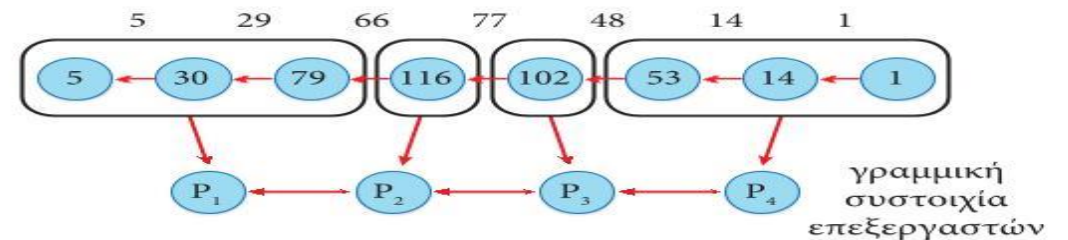
κανονικοποίηση



(β)



(γ)



(δ)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε δομή υπερκύβου

Λαμβάνοντας υπόψη πως το πλήθος των επεξεργαστών ενός υπερκύβου είναι ίσο με κάποια δύναμη του 2 της μορφής $N = 2^n$, η τεχνική ανάθεσης επαναλήψεων σε επεξεργαστές, συνίσταται στην διαδοχική υποδιαίρεση του πλήθους των διαθέσιμων ομάδων επαναλήψεων σε δύο μικρότερες ομάδες μέχρι τελικά να προκύψουν N σύνολα τέτοιων ομάδων.

Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα η απεικόνιση αυτών των συνόλων στους επεξεργαστές του υπερκύβου.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η απεικόνιση, τα σύνολα ομάδων αριθμούνται εκχωρώντας σε αυτά έναν κωδικό, σύμφωνα με το σχήμα κωδικοποίησης κατά Gray και στη συνέχεια η κάθε ομάδα ανατίθεται σε εκείνον τον επεξεργαστή ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο κωδικό.

Ο αλγόριθμος απεικόνισης μιας προβαλλόμενης δομής $n-1$ διαστάσεων σε μία δομή υπερκύβου, έχει ως εξής:

Φάση 1. Δημιουργία συνόλων ομάδων επαναλήψεων προς ανάθεση. Έστω $\Omega = \{g_0, g_1, \dots, g_{\beta-1}\}$ το σύνολο των εμπλεκόμενων διανυσμάτων ομαδοποίησης. Θέτουμε $j = 0$ και εκτελούμε επαναληπτικά τα επόμενα βήματα, συνολικά n φορές.

1. Υπολογίζουμε την τιμή της παραμέτρου $i = j \text{ MOD } \beta$ και επιλέγουμε ένα διάνυσμα $g_i \in \Omega$.
2. Υποδιαιρούμε κάθε σύνολο ομάδων επαναλήψεων που έχει προκύψει κατά την εφαρμογή της τελευταίας διαμέρισης, σε δύο ίσα μέρη κατά την διεύθυνση του διανύσματος g_i .
3. Θέτουμε $j = j + 1$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε δομή υπερκύβου

Φάση 2. Ανάθεση συνόλων ομάδων επαναλήψεων στους επεξεργαστές του υπερκύβου. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Βήμα 1. Έστω πως ο γράφος TIG έχει υποδιαιρεθεί κατά μήκος m διευθύνσεων. Εάν είναι $\beta > n$ θέτουμε $m = n$, αλλιώς, $m = \beta$.

Έστω πως ο γράφος TIG έχει υποδιαιρεθεί p_i φορές κατά μήκος της διεύθυνσης του διανύσματος g_i . Επειδή υπάρχουν 2^n σύνολα ομάδων επαναλήψεων και 2^{p_i} διαμερίσεις κατά την διεύθυνση του διανύσματος g_i , θα είναι $n = p_1 + p_2 + \dots + p_m$, από όπου προκύπτει ότι $2^m = 2^{p_1} \times 2^{p_2} \times \dots \times 2^{p_m}$.

Για την ανάθεση των παραπάνω συνόλων ομάδων στους επεξεργαστές του υπερκύβου, χρησιμοποιούμε έναν κώδικα Gray μήκους p_i bits για την διεύθυνση του διανύσματος g_i . Το κάθε σύνολο ομάδων χαρακτηρίζεται από την δική του δυαδική αναπαράσταση, η οποία προκύπτει από την συνένωση των δυαδικών τιμών της υπ' αριθμόν i συντεταγμένης, για $1 \leq i \leq m$.

Βήμα 2. Η κάθε ομάδα επαναλήψεων ανατίθεται στον επεξεργαστή για τον οποίο η δυαδική τιμή του αναγνωριστικού που τον περιγράφει, ταυτίζεται με τον κώδικα Gray αυτής της ομάδας.

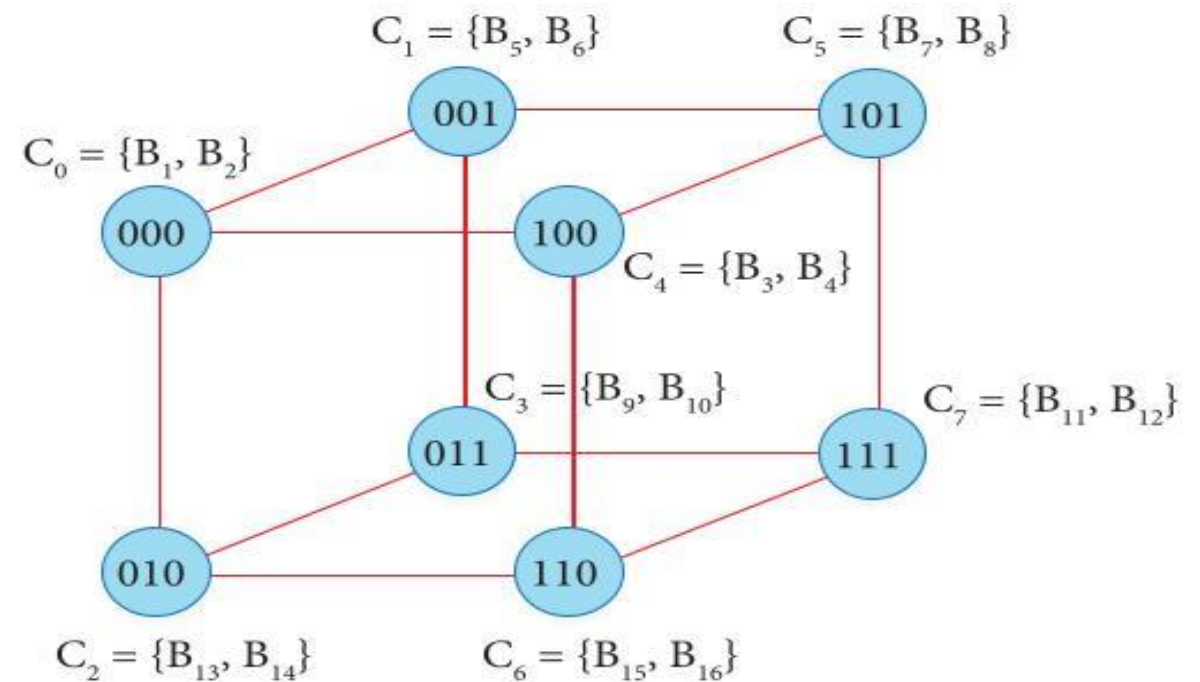
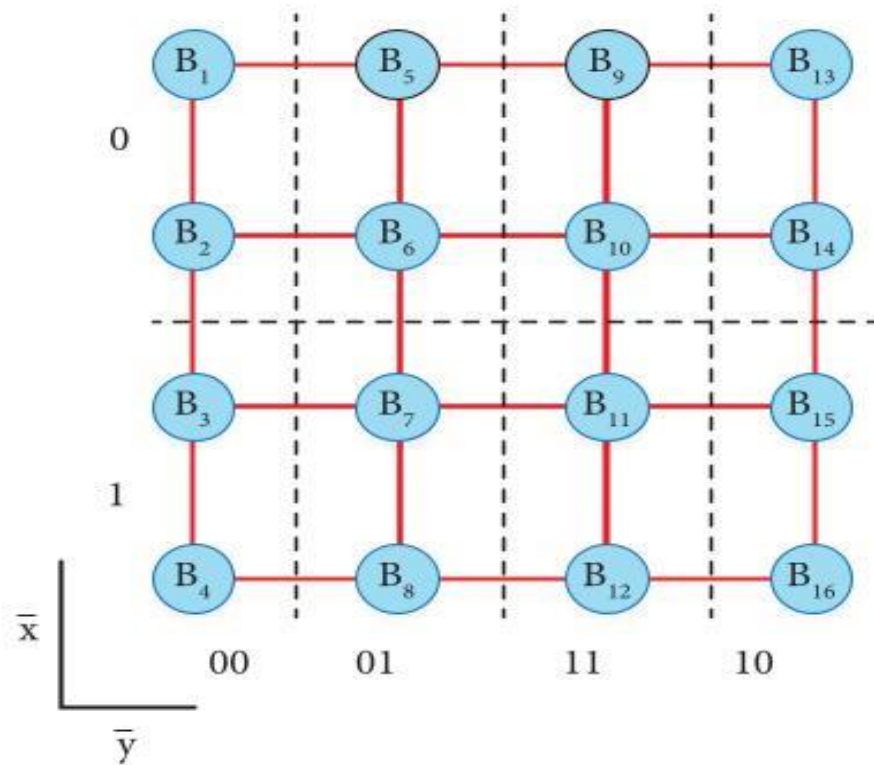


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικονίζοντας προβαλλόμενες δομές $k-1$ διαστάσεων σε δομή υπερκύβου

Απεικόνιση προβαλλόμενης δομής δύο διαστάσεων σε υπερκύβο επεξεργαστών τριών διαστάσεων



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Χωροχρονική απεικόνιση χώρων επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k < n - 1$ διαστάσεις

Στην περίπτωση της απεικόνισης αλγορίθμων n διαστάσεων σε χώρους επεξεργαστών $k - 1$ διαστάσεων για τιμές $k < n$, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποτροπή συγκρούσεων, οι οποίες εκδηλώνονται όταν δύο ή περισσότεροι υπολογισμοί, απεικονίζονται στον ίδιο επεξεργαστή, προκειμένου να εκτελεστούν την ίδια χρονική στιγμή

Μία τέτοια απεικόνιση ορίζεται ως $\tau : J \rightarrow Z^k$, $\tau(j) = T \cdot j$ ($j \in J$) όπου $T = [S \ P]^T \in Z^{k \times n}$ ο πίνακας του μετασχηματισμού, $S \in Z^{(k-1) \times n}$ ο πίνακας της χωρικής απεικόνισης και $P \in Z^{1 \times n}$ το διάνυσμα χρονοδρομολόγησης. Απαιτούνται οι επόμενες συνθήκες:

1. $PD = 0$, όπου $D \in Z^{n \times m}$ ο πίνακας εξαρτήσεων, που διασφαλίζει την διατήρηση των εξαρτήσεων
2. $SD = PK$, όπου $P \in Z^{(k-1) \times r}$ είναι ο πίνακας που υπαγορεύει τα βασικά στοιχεία διασύνδεσης στην συστολική συστοιχία στην οποία αναφέρεται η χωροχρονική απεικόνιση, ενώ $K \in Z^{r \times m}$ είναι ένας πίνακας ακεραίων τέτοιος ώστε να είναι

$$\sum_{j=1}^r k_{ji} \leq Pd_i, \quad 1 \leq i \leq m$$

3. Για κάθε $j_1, j_2 \in J$ εάν είναι $j_1 \neq j_2$, τότε θα είναι $\tau(j_1) \neq \tau(j_2)$ προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτροπή συγκρούσεων.
4. $\text{rank}(T) = k$ προκειμένου να διασφαλιστεί πως ο αλγόριθμος θα απεικονιστεί υποχρεωτικά σε μια συστοιχία επεξεργαστών με τιμή διάστασης $k - 1$ και όχι σε μία συστοιχία με τιμή διάστασης $q < k - 1$.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Χωροχρονική απεικόνιση χώρων επαναλήψεων n διαστάσεων σε $k < n - 1$ διαστάσεις

Οι **Shang & Fortes** πραγματεύονται **δύο** προβλήματα και πιο συγκεκριμένα:

1. Δοθέντων ενός **αλγορίθμου ομοιόμορφων εξαρτήσεων** n διαστάσεων και μίας **συστοιχίας επεξεργαστών** που ορίζεται σε χώρο $k-1$ **διαστάσεων**, να προσδιοριστούν οι **ικανές και αναγκαίες συνθήκες** που θα πρέπει να ισχύουν, προκειμένου ο μετασχηματισμός με πίνακα $\mathbf{T} \in \mathbb{Z}^{k \times n}$ να επιτρέπει την λειτουργία της εφαρμογής άνευ **συγκρούσεων υπολογισμών**.
2. Δοθέντων ενός **αλγορίθμου ομοιόμορφων εξαρτήσεων** n διαστάσεων και ενός **πίνακα χωρικής απεικόνισης** $\mathbf{S}^{(k-1) \times n}$, να προσδιοριστεί ένα **διάνυσμα - γραμμή** n ακεραίων $\mathbf{P}_0 \in \mathbb{Z}^{1 \times n}$, το οποίο να **ελαχιστοποιεί** την **αντικειμενική συνάρτηση**

$$f = \max (\Pi (j_1 - j_2) : j_1, j_2 \in \mathcal{J})$$

υπό το καθεστώς της ισχύος των **τεσσάρων προηγούμενων συνθηκών** οι οποίες νοούνται ως **περιορισμοί**.

Το βασικό εργαλείο στην μέθοδο των **Shang και Fortes** είναι το **διάνυσμα συγκρούσεων** το οποίο ορίζεται ως ένα **διάνυσμα ακεραίων** της μορφής $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$ τέτοιο ώστε (α) $\mathbf{T} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{0}$, (β) $\gcd (y_1, y_2, \dots, y_n) = 1$ και (γ) για κάθε $\mathbf{j} \in \mathcal{J}$ ισχύει $\mathbf{j} + \mathbf{y} \notin \mathcal{J}$.

Το παραπάνω διάνυσμα χαρακτηρίζεται ως **εφικτό**, ενώ εάν είναι $\mathbf{j} + \mathbf{y} \in \mathcal{J}$ τότε χαρακτηρίζεται ως **μη εφικτό**. Εάν **όλα** τα **διανύσματα συγκρούσεων** είναι **εφικτά**, διασφαλίζεται η εκτέλεση **χωρίς την πιθανότητα εμφάνισης συγκρούσεων**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

Οι **Darte & Robert** πραγματεύονται το πρόβλημα της απεικόνισης ενός ομοιόμορφου ένθετου βρόχου σε έναν χώρο εικονικών επεξεργαστών m διαστάσεων, χρησιμοποιώντας γράφους επικοινωνίας (δείτε την Διαφάνεια 29).

Το πρόβλημα συνίσταται στον προσδιορισμό για κάθε δήλωση του βρόχου, ενός πίνακα αναθέσεων, που θα προσδιορίζει σε ποιον επεξεργαστή θα εκτελεστεί το κάθε στιγμιότυπο της δήλωσης, ενώ για κάθε μεταβλητή, θα προσδιορίζει τον επεξεργαστή στη μνήμη του οποίου θα βρίσκεται αποθηκευμένο το κάθε στοιχείο της κάθε κοινόχρηστης μεταβλητής τύπου πίνακα.

Ειδικότερα, για κάθε δήλωση S η οποία βρίσκεται σε βάθος d της ένθετης δομής, ο επεξεργαστής στον οποίο θα ανατεθεί για εκτέλεση αυτή η δήλωση, προσδιορίζεται μέσω μιας αφινικής συνάρτησης ανάθεσης της μορφής

$$\text{alloc}_S(i) = M_S \cdot i + \alpha_S$$

όπου M_S είναι ένας πίνακας διαστάσεων $m \times d$, α_S είναι ένα διάνυσμα διάστασης m και i είναι το διάνυσμα επανάληψης.

Ομοίως, η εκχώρηση του στοιχείου $A(i,j)$, θα πραγματοποιηθεί μέσω της συνάρτησης

$$\text{alloc}_A(i, j) = M_A(i, j) + \alpha_A$$

Οι παραπάνω διαδικασίες ανάθεσης πραγματοποιούνται σε χώρο εικονικών επεξεργαστών, ο οποίος στη συνέχεια απεικονίζεται στους φυσικούς επεξεργαστές του υποκείμενου παράλληλου συστήματος.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

Στο παράδειγμα της **Διαφάνειας 31** (που αναπαράγεται εδώ) υπάρχουν **τέσσερις δηλώσεις** της μορφής

$$S_1 : a[i, j] = b[i, j - 6] + d[i - 1, j + 3]$$

$$S_2 : b[i + 1, j - 1] = c[i + 2, j + 5]$$

$$S_3 : c[i + 3, j - 1] = a[i, j - 2]$$

$$S_4 : d[i, j - 1] = a[i, j - 1]$$

και **τέσσερις μεταβλητές** τύπου πίνακα οι **a**, **b**, **c** και **d**, οι οποίες προσπελούνται για **διαδικασίες ανάγνωσης** και **εγγραφής**. Οι **αντίστοιχες συναρτήσεις ανάθεσης** για αυτά τα **οκτώ αντικείμενα** έχουν τη μορφή

Μεταβλητές

$$\text{alloc}_a(i) = M_a \cdot i + \alpha_a$$

$$\text{alloc}_b(i) = M_b \cdot i + \alpha_b$$

$$\text{alloc}_c(i) = M_c \cdot i + \alpha_c$$

$$\text{alloc}_d(i) = M_d \cdot i + \alpha_d$$

Δηλώσεις

$$\text{alloc}_{S_1}(i) = M_{S_1} \cdot i + \alpha_{S_1}$$

$$\text{alloc}_{S_2}(i) = M_{S_2} \cdot i + \alpha_{S_2}$$

$$\text{alloc}_{S_3}(i) = M_{S_3} \cdot i + \alpha_{S_3}$$

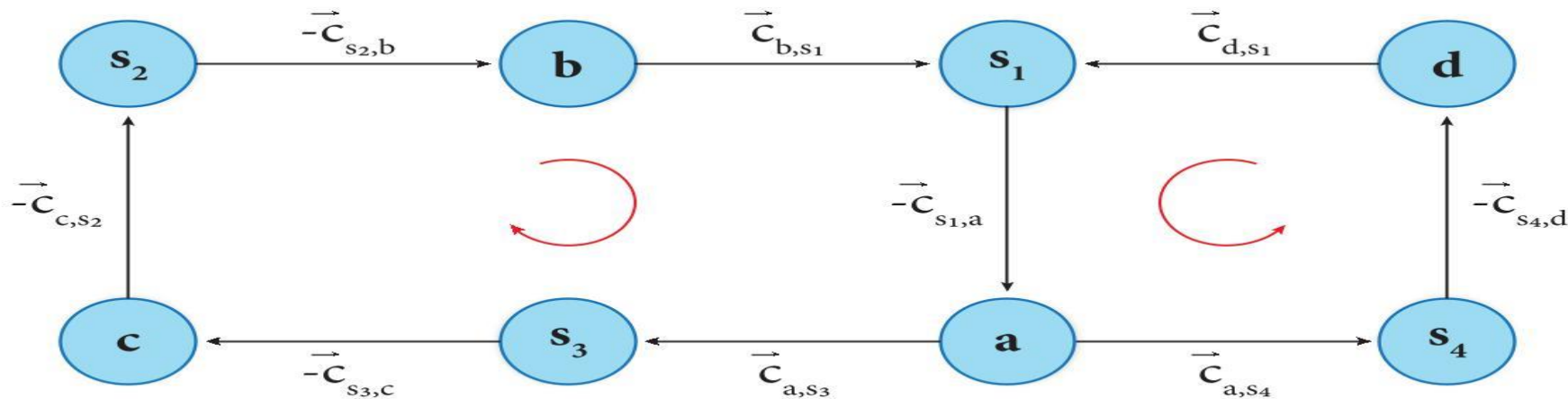
$$\text{alloc}_{S_4}(i) = M_{S_4} \cdot i + \alpha_{S_4}$$

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

Ο γράφος επικοινωνίας (Διαφάνεια 31, επαναλαμβάνεται εδώ) έχει τη μορφή



Η μελέτη των δηλώσεων αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας δεδομένων. Για παράδειγμα, η εκτέλεση της δήλωσης

$$S_1 : \quad a(i, j) = b(i, j - 6) + d(i - 1, j + 3)$$

απαιτεί τη μεταφορά των τιμών $b(i, j-6)$ και $d(i-1, j+3)$ από τους επεξεργαστές που περιέχουν τους πίνακες b και d , στον επεξεργαστή που θα εκτελέσει τη δήλωση S_1 , ο οποίος θα προσθέσει μεταξύ τους αυτές τις δύο τιμές και στη συνέχεια θα αποστείλει το άθροισμά τους στον επεξεργαστή που περιέχει στην τοπική του μνήμη τον πίνακα a .

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

Ας ορίσουμε το **διάνυσμα απόστασης** ανάμεσα στον επεξεργαστή που **εκτελεί την εντολή** και στον επεξεργαστή που περιέχει **απαιτούμενα δεδομένα**, ως τη διαφορά των **διανυσμάτων θέσης** των επεξεργαστών, ως προς κάποιο **σύστημα συντεταγμένων**.

Αυτό το διάνυσμα αποτελεί **αφινική συνάρτηση** των **μετρητών** των βρόχων της ένθετης δομής, για παράδειγμα,

$$\begin{aligned}\delta_{b,S_1} &= M_{S_1} \cdot i + \alpha_{S_1} - (M_b \cdot (i - c_{b,S_1}) + \alpha_b) = M_{S_1} \cdot i + \alpha_{S_1} - M_b \cdot i + M_b \cdot c_{b,S_1} - \alpha_b \\ &= \underbrace{(M_{S_1} - M_b)}_{\text{Μη τοπικός όρος}} \cdot i + \underbrace{M_b \cdot c_{b,S_1} + \alpha_{S_1} - \alpha_b}_{\text{Τοπικός όρος}}\end{aligned}$$

Εάν **καταγράψουμε** τις εξισώσεις όλων των **διανυσμάτων απόστασης** και στη συνέχεια **μηδενίσουμε** όλους τους **μη τοπικούς όρους** αφού αυτοί αυξάνουν **απεριόριστα** με την αύξηση του **i** κάτι που γίνεται **εξισώνοντας μεταξύ τους** όλους τους πίνακες που σχετίζονται με τις **κορυφές** του γράφου επικοινωνίας για κάθε **δήλωση** και κάθε **μεταβλητή** πίνακα και συμβολίζοντάς τους με **M**, προκύπτει το σύστημα

$$\left. \begin{aligned}\delta_{b,S_1} &= M \cdot c_{b,S_1} + \alpha_{S_1} - \alpha_b \\ \delta_{d,S_1} &= M \cdot c_{d,S_1} + \alpha_{S_1} - \alpha_d \\ \delta_{S_1,a} &= M \cdot c_{S_1,a} + \alpha_a - \alpha_{S_1}\end{aligned} \right\} \text{Δήλωση } S_1$$
$$\left. \begin{aligned}\delta_{c,S_2} &= M \cdot c_{c,S_2} + \alpha_{S_2} - \alpha_c \\ \delta_{S_2,b} &= M \cdot c_{S_2,b} + \alpha_b - \alpha_{S_2}\end{aligned} \right\} \text{Δήλωση } S_2$$
$$\left. \begin{aligned}\delta_{a,S_3} &= M \cdot c_{a,S_3} + \alpha_{S_3} - \alpha_a \\ \delta_{S_3,c} &= M \cdot c_{S_3,c} + \alpha_c - \alpha_{S_3}\end{aligned} \right\} \text{Δήλωση } S_3$$
$$\left. \begin{aligned}\delta_{a,S_4} &= M \cdot c_{a,S_4} + \alpha_{S_4} - \alpha_a \\ \delta_{S_4,d} &= M \cdot c_{S_4,d} + \alpha_d - \alpha_{S_4}\end{aligned} \right\} \text{Δήλωση } S_4$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

Η καθεμία από αυτές τις εξισώσεις έχει τη μορφή

$$\delta_u = M c_u + \alpha_y - \alpha_x$$

όπου $u = (x, y) \in E$, η κάθε ακμή του γράφου επικοινωνίας. Απαιτείται ο προσδιορισμός του πίνακα πρόσβασης M έτσι ώστε να μηδενίσουμε το μέγιστο πλήθος των διανυσμάτων δ_i ($1 \leq i \leq e$) (όπου e είναι το πλήθος των ακμών), αφού αυτά υποδηλώνουν επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών, η οποία θα πρέπει να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Εάν για κάθε κύκλο μ αθροίσουμε κατά μέλη τις αντίστοιχες εξισώσεις, θα λάβουμε

$$\sum_{u \in \mu} \delta_u = M \sum_{u \in \mu} c_u + \sum_{u \in \mu} \delta_u a_{y(u)} - a_{x(u)}$$

Αποδεικνύεται πως η παραπάνω σχέση μπορεί να λάβει τη μορφή $\Delta C_{\text{cycl}} = M C_{\text{comm}} C_{\text{cyc}}$

Στον γράφο του παραδείγματος, υπάρχουν δύο κύκλοι, για τους οποίους οι παραπάνω σχέσεις λαμβάνουν τη μορφή

$$M (c_{d,S_1} + c_{S_1,a} + c_{a,S_4} + c_{S_4,d}) = \delta_{d,S_1} + \delta_{S_1,a} + \delta_{a,S_4} + \delta_{S_4,d}$$

$$M (c_{b,S_1} + c_{S_1,a} + c_{a,S_3} + c_{S_3,c} + c_{c,S_2} + c_{S_2,b}) = \delta_{b,S_1} + \delta_{S_1,a} + \delta_{a,S_3} + \delta_{S_3,c} + \delta_{c,S_2} + \delta_{S_2,b}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

οι οποίες μπορούν να διατυπωθούν πιο συνοπτικά, ως η εξίσωση πινάκων

$$MC_{\text{comm}}C_{\text{cycl}} = \Delta C_{\text{cyc}}$$

με τον πίνακα επικοινωνίας και τον πίνακα της βάσης κύκλου του γράφου να ορίζονται ως

$$C_{\text{comm}} = \begin{pmatrix} c_{b,S_1} & c_{d,S_1} & c_{S_1,a} & c_{c,S_2} & c_{S_2,b} & c_{a,S_3} & c_{S_3,c} & c_{a,S_4} \\ c_{S_4,d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 6 & -3 & 0 & -5 & -1 & 2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$C_{\text{cyc}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$$

και τον πίνακα αποστάσεων διαστάσεων $(n - 1) \times e$ όπου e το πλήθος των ακμών του γράφου να έχει τη μορφή

$$\Delta = \{\delta_{b,S_1}, \delta_{d,S_1}, \delta_{S_1,a}, \delta_{c,S_2}, \delta_{S_2,b}, \delta_{a,S_3}, \delta_{S_3,c}, \delta_{a,S_4}, \delta_{S_4,d}\}$$

Στηριζόμενοι στα παραπάνω, το πρόβλημα έγκειται στον προσδιορισμό του πίνακα προβολής M διαστάσεων $(n - 1) \times n$ ο οποίος οδηγεί στον μηδενισμό του μέγιστου πλήθους διανυσμάτων δ_i ($1 \leq i \leq e$) και έτσι ώστε να είναι $MC_{\text{comm}}C_{\text{cycl}} = \Delta C_{\text{cycl}}$. Για την περιγραφή του αλγορίθμου προσδιορισμού που είναι αρκετά περίπλοκος, ανατρέξτε στη σελίδα 394 του βιβλίου.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Απεικόνιση βρόχων σε επεξεργαστές χρησιμοποιώντας δομές γράφων

Διατυπώνοντας τις τέσσερις δηλώσεις του παραδείγματος, στηριζόμενοι στις έννοιες του πίνακα πρόσβασης και του διανύσματος πρόσβασης (δείτε την Διαφάνεια 26) και χρησιμοποιώντας διανυσματικό συμβολισμό, θα λάβουμε

$$\begin{aligned}S_1 : & a(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{i} - c_{S_1,a}) = b(\mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{i} - c_{b,S_1}) + d(\mathbf{F}_3 \cdot \mathbf{i} - c_{d,S_1}) \\S_2 : & b(\mathbf{F}_4 \cdot \mathbf{i} - c_{S_2,b}) = c(\mathbf{F}_5 \cdot \mathbf{i} - c_{c,S_2}) \\S_3 : & c(\mathbf{F}_6 \cdot \mathbf{i} - c_{S_3,c}) = a(\mathbf{F}_7 \cdot \mathbf{i} - c_{a,S_3}) \\S_4 : & d(\mathbf{F}_8 \cdot \mathbf{i} - c_{S_4,d}) = a(\mathbf{F}_9 \cdot \mathbf{i} - c_{a,S_4})\end{aligned}$$

Σε έναν τέλειο βρόχο, οι πίνακες πρόσβασης ταυτίζονται με τον μοναδιαίο πίνακα $\mathbf{I}_d$ όπου d είναι το βάθος του βρόχου (δηλαδή είναι $\mathbf{F}_i = \mathbf{I}$ για $i=1,2,\dots,9$) και οι παραπάνω εξισώσεις απλοποιούνται στην μορφή που παραθέσαμε παραπάνω. Ωστόσο, γενικά αυτό δεν ισχύει και οι πίνακες πρόσβασης δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την εξίσωση.

Σε αυτή την πιο γενική περίπτωση, αντί για τον γράφο επικοινωνίας χρησιμοποιείται ο γράφος πρόσβασης στον οποίο οι ακμές είναι προσανατολισμένες, γεγονός που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, όπως είναι η προσέγγιση μιας κορυφής του γράφου από μία άλλη κορυφή εκκίνησης, ακολουθώντας περισσότερες από μία διαδρομές.

Για σχόλια σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της πιο γενικής κατάστασης, ανατρέξτε στις σελίδες 395-397.

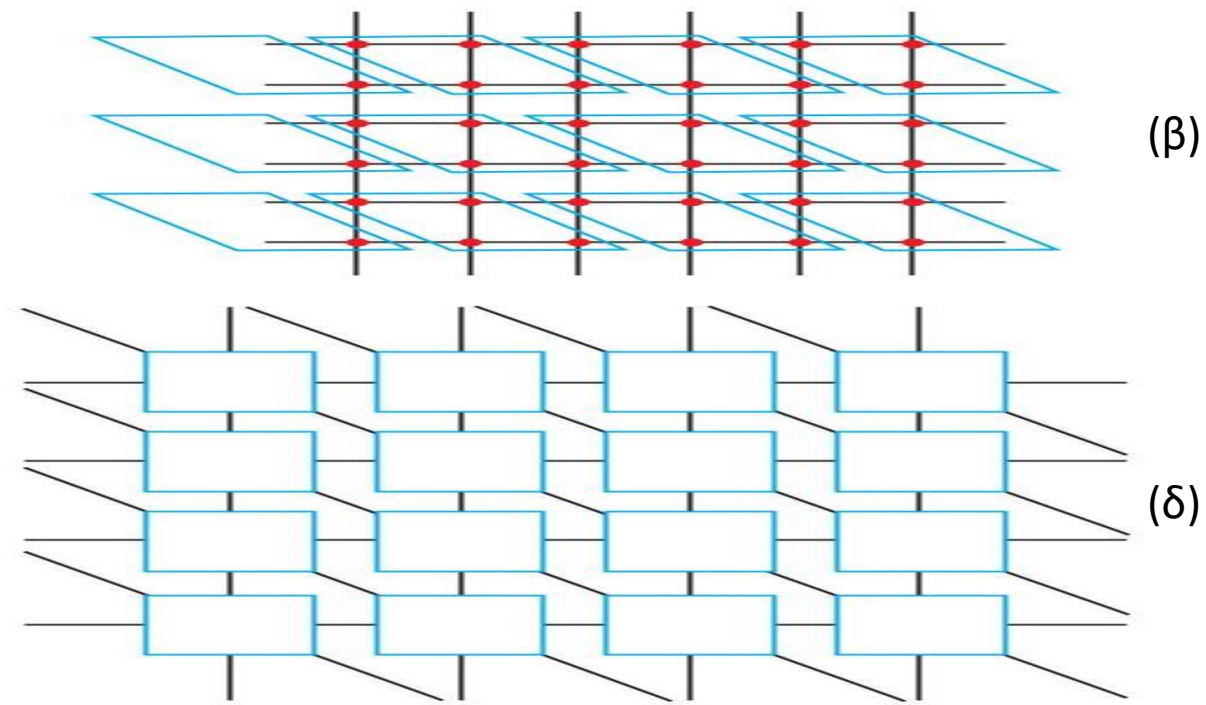
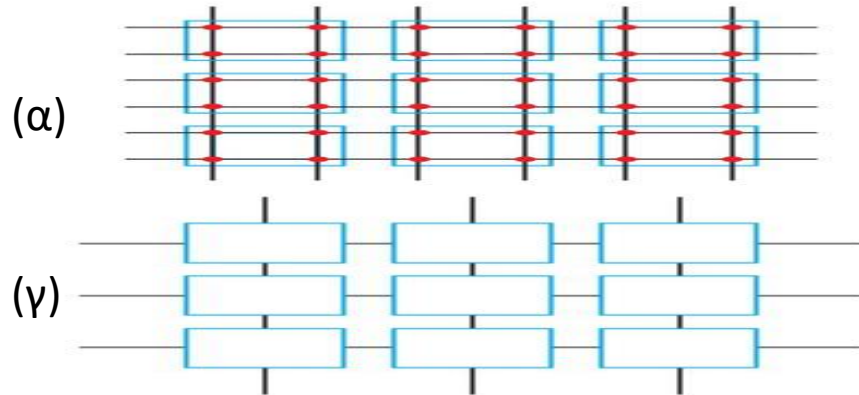


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Ομαδοποίηση εικονικών επεξεργαστών και απεικόνιση σε φυσικούς επεξεργαστές

Αν και οι τεχνικές που παρουσιάσαμε αφορούν στην **απεικόνιση** των επαναλήψεων του βρόχου σε **απεριόριστο πλήθος εικονικών επεξεργαστών**, ωστόσο η εφαρμογή των τεχνικών στην πράξη απαιτεί την **ομαδοποίηση** των εικονικών επεξεργαστών και την **απεικόνισή** τους σε **πεπερασμένο πλήθος φυσικών επεξεργαστών** σαν και αυτή που παρουσιάζεται στη συνέχεια.



Δισδιάστατο πλέγμα **εικονικών επεξεργαστών** οργανωμένων σε **ορθογώνιο** (α) και **κεκλιμένο παραλληλόγραμμο** (β) και τα αντίστοιχα πλέγματα των **φυσικών επεξεργαστών** (γ και δ) με τον κάθε **φυσικό επεξεργαστή** να σχετίζεται με $\lambda = c \cdot s = 4$ **εικονικούς επεξεργαστές**.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Ομαδοποίηση εικονικών επεξεργαστών και απεικόνιση σε φυσικούς επεξεργαστές

Το πρόβλημα της **διαμέρισης** του συνόλου των **εικονικών** επεξεργαστών σε **ομάδες**, προκειμένου αυτές να **συσχετιστούν** με τους **φυσικούς επεξεργαστές**, διατυπώνεται και επιλύεται με **διαφορετικό τρόπο** ανάλογα με την φύση του συστήματος.

Εάν το **παράλληλο σύστημα** είναι μία **συστοιχία συστολικών επεξεργαστών**, χρησιμοποιούνται οι τεχνικές διαμέρισης **GSLP** (Locally Parallel Globally Sequential) και **LSGP** (Locally Sequential Globally Parallel) – δείτε τις **Διαφάνειες 194** και **195**.

Προκειμένου να είναι δυνατή η **ομαδοποίηση** των **εικονικών** επεξεργαστών σε **πραγματικούς φυσικούς επεξεργαστές**, θα πρέπει οι **εικονικοί επεξεργαστές** που **ομαδοποιούνται**, να **μην είναι ενεργοί** την ίδια χρονική στιγμή

Ο **καλύτερος** τρόπος πραγματοποίησης μιας τέτοιας **ομαδοποίησης**, είναι να **ομαδοποιήσουμε** **εικονικούς επεξεργαστές** που ανήκουν σε **παράλληλες** επεξεργαστικές μονάδες, οι ακμές των οποίων είναι **παράλληλες προς την προβολή των διανυσμάτων εξάρτησης** (για λεπτομέρειες δείτε τις **Διαφάνειες 178, 179** και **180**), διότι αυτό είναι κάτι που

- οδηγεί στο **ελάχιστο πλήθος** χρησιμοποιούμενων επεξεργαστών, αφού η προβολή οδηγεί σε **συστοιχίες επεξεργαστών παράλληλες** προς ορισμένα διανύσματα εξάρτησης
- **ελαχιστοποιεί** το πλήθος των **διαδικασιών επικοινωνίας** και κατά συνέπεια και το πλήθος των **συνδέσμων επικοινωνίας**
- επιτρέπει την **επιτάχυνση του μηχανισμού της διοχέτευσης**, χρησιμοποιώντας **την ίδια** συστοιχία επεξεργαστών.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Απεικόνιση ένθετων βρόχων σε επεξεργαστές

Ομαδοποίηση εικονικών επεξεργαστών και απεικόνιση σε φυσικούς επεξεργαστές

Η απεικόνιση των **εικονικών** σε **πραγματικούς** επεξεργαστές, θα πρέπει να λάβει υπόψη το **κόστος επικοινωνίας**, ενώ εάν ο χώρος των **εικονικών επεξεργαστών** έχει διάσταση m , **το ίδιο θα πρέπει να ισχύει** για τον χώρο των **φυσικών επεξεργαστών**.

Ο λόγος για αυτό είναι, πως η κατανομή σε **πολύ μεγάλο πλήθος διαστάσεων**, ενδέχεται να **αυξήσει** τον λόγο **του κόστους υπολογισμού προς το κόστος επικοινωνίας**. Επομένως, ο χώρος των εικονικών επεξεργαστών **διαμερίζεται** σε ομάδες m **διαστάσεων**, ενώ αυτή η διάσταση χρησιμοποιείται και για τον χώρο των **φυσικών επεξεργαστών**

Γνωστές **τεχνικές απεικόνισης** που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής τεχνικές:

- **απεικόνιση ομάδων**, κατά την οποία **σε κάθε** φυσικό επεξεργαστή απεικονίζονται **K συνεχόμενοι** εικονικοί επεξεργαστές
- **κυκλική απεικόνιση ομάδων** η οποία λαμβάνει χώρα **εκ περιτροπής**
- **κυκλική απεικόνιση**, στην οποία η κάθε ομάδα περιλαμβάνει **έναν και μοναδικό** επεξεργαστή

Η **συσχέτιση** των **υπολογισμών** και των **δεδομένων** που χρησιμοποιούνται στους **εικονικούς** επεξεργαστές, με τους φυσικούς επεξεργαστές, προκύπτει **συνδυάζοντας** τις **αφινικές συναρτήσεις** που ορίζουν την **απεικόνιση υπολογισμών και δεδομένων** στους **εικονικούς επεξεργαστές**, με τις **συναρτήσεις απεικόνισης** των **εικονικών** στους **πραγματικούς επεξεργαστές**,



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Οι μετασχηματισμοί βρόχων είναι διαδικασίες βελτιστοποίησης που αποσκοπούν στην βελτίωση του βαθμού παραλληλισμού, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά στην χρήση της κρυφής μνήμης και στην μείωση του υπολογιστικού κόστους.

Η εφαρμογή των μετασχηματισμών θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει πως δεν αλλοιώνεται η φύση του προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα με την μη βελτιστοποιημένη έκδοση της εφαρμογής, ενώ φυσικά θα πρέπει να διατηρούνται και οι πάσης φύσεως εξαρτήσεις.

Δύο βρόχοι $Q = (J, D)$ και $Q' = (J', D')$ είναι ισοδύναμοι κάτω από έναν μετασχηματισμό τ εάν

- δίδουν την ίδια έξοδο όταν δέχονται την ίδια είσοδο
- οι παράμετροι J και J' σχετίζονται μεταξύ τους ως $J' = \tau(J)$
- οι παράμετροι D και D' σχετίζονται μεταξύ τους ως $D' = \tau(D)$
- σε κάθε πράξη που εφαρμόζεται επί του Q υπάρχει μία αντίστοιχη πράξη που εφαρμόζεται επί του Q' και αντίστροφα

Το πρόβλημα του παραλληλισμού ενός βρόχου βάθους $d = n$, συνίσταται στον μετασχηματισμό του βρόχου με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να καταστεί παραλληλοποιήσιμο το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος βρόχων αυτής της δομής.

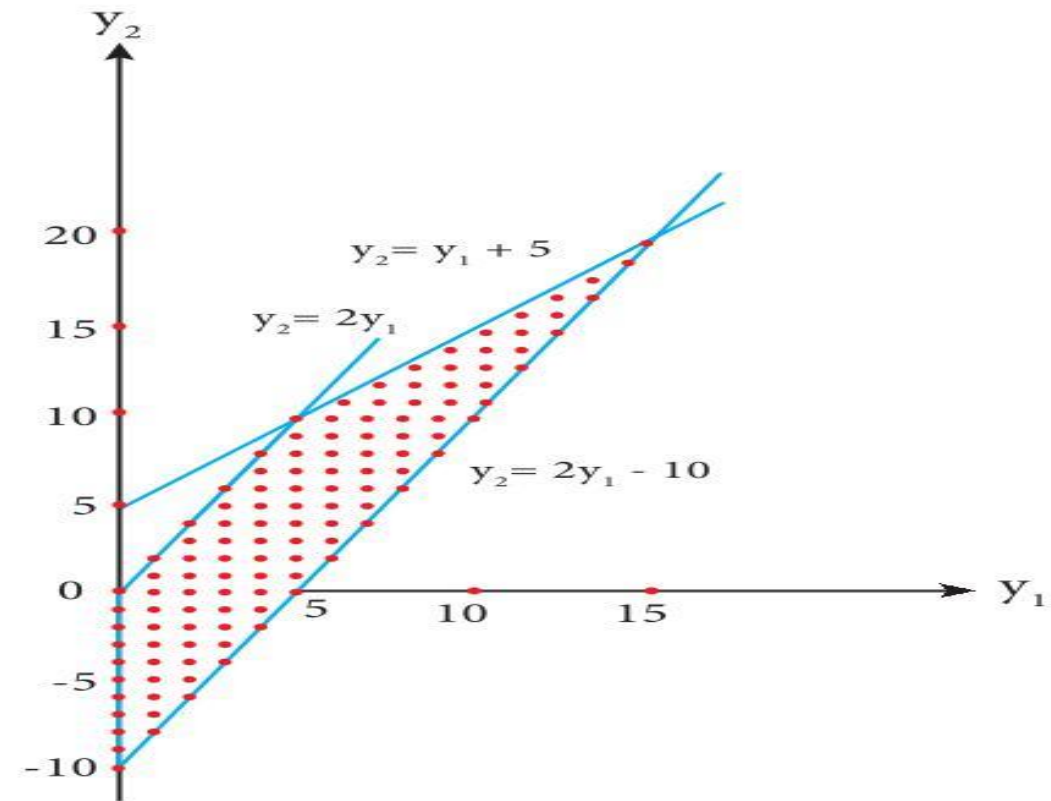
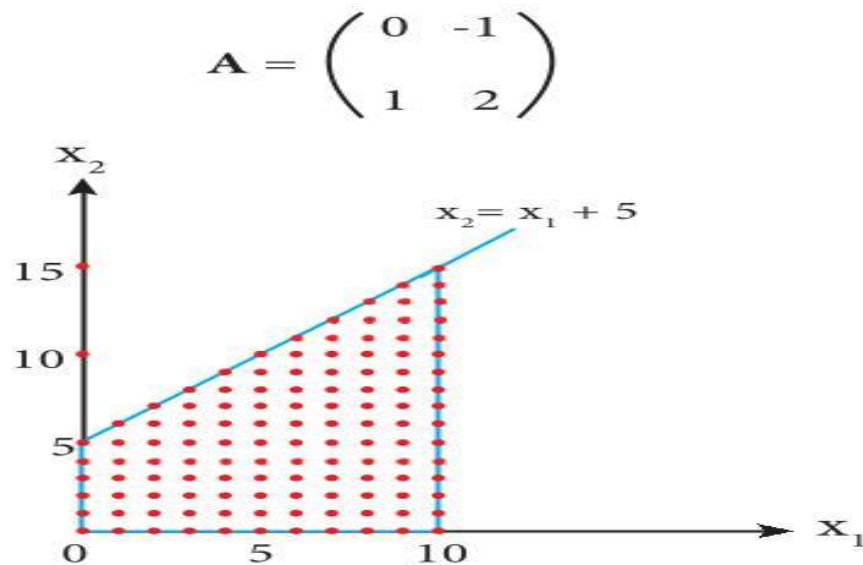
Αποδεικνύεται πως σε έναν τέτοιο βρόχο, οι εξαρτήσεις του οποίου αναπαρίστανται αποκλειστικά από διανύσματα απόστασης, υφίστανται τουλάχιστον $n-1$ βαθμοί παραλληλισμού, κάτι που δεν ισχύει εάν επιπλέον υπάρχουν διανύσματα κατεύθυνσης, οπότε προσπαθούμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλοπλών ένθετων βρόχων

Η εφαρμογή ενός μετασχηματισμού σε έναν επαναληπτικό βρόχο δεν μεταβάλλει μόνο την μορφή του βρόχου σε επίπεδο πηγαίου κώδικα, αλλά όλα τα χαρακτηριστικά του, όπως είναι το σχήμα του χώρου επαναλήψεων, τα άνω και τα κάτω όρια του βρόχου καθώς επίσης τα διανύσματα επανάληψης και τα διανύσματα εξάρτησης – δείτε το επόμενο σχήμα.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Οι πιο γνωστοί **μετασχηματισμοί** πολλαπλών ένθετων βρόχων που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, είναι οι εξής:

1. **Εναλλαγή** και **μετάθεση** βρόχου (loop interchange and permutation)
2. **Μετατόπιση** βρόχου (loop shifting)
3. **Στρέβλωση** βρόχου (loop skewing)
4. **Αντιστροφή** βρόχου (loop reversal)
5. **Διαχωρισμός** ή **διάσπαση** βρόχου (loop distribution ή loop splitting)
6. **Συνδυασμός** ή **συνένωση** βρόχων (loop fusion ή loop jamming)
7. **Διαμέριση** επαναλήψεων (strip mining)
8. **Επίστρωση** χώρου επαναλήψεων (loop tiling)
9. **Ανάπτυξη** βρόχου (loop unrolling)
10. **Διοχέτευση** σε επίπεδο λογισμικού (software pipelining)
11. **Ισοπέδωση** και **κατάρρευση** βρόχου (loop coalescing και loop collapsing)
12. **Περικοπή** του πλήθους των επαναλήψεων (loop peeling)
13. **Διασπορά** βρόχου (loop spreading)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Εναλλαγή και μετάθεση βρόχου

Στον μετασχηματισμό της **εναλλαγής** λαμβάνει χώρα **αμοιβαία εναλλαγή των θέσεων δύο βρόχων της ένθετης δομής**, η οποία συνήθως **συνίσταται** στη **μεταφορά** κάποιου από τους **εξωτερικούς** βρόχους στην **πιο εσωτερική θέση** με την ελπίδα πως ο κώδικας που θα προκύψει θα είναι σε θέση να αναδείξει τον **υποκείμενο παραλληλισμό**.

Υλοποιείται **πολύ εύκολα** σε **ορθογώνιους χώρους επαναλήψεων**, ενώ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χώρος επαναλήψεων έχει σχήμα **τριγώνου** ή **τραπεζίου**, ο υπολογισμός των **ορίων** αποτελεί μία **πιο περίπλοκη** διαδικασία.

Θεωρείται ως ένας από τους **πιο ισχυρούς μετασχηματισμούς βρόχων** αφού επιτρέπει την **διανυσματοποίηση** των βρόχων.

Στον μετασχηματισμό της **μετάθεσης**, λαμβάνει χώρα **αναδιάταξη των βρόχων της ένθετης δομής** δια της εφαρμογής μιας **μετάθεσης** που υλοποιείται ως μία **ακολουθία μετασχηματισμών εναλλαγής θέσης** ανάμεσα στα κατάλληλα **ζεύγη** βρόχων

Εάν οι μετασχηματισμοί που εφαρμόζονται σε έναν βρόχο υλοποιούνται με τη βοήθεια **πινάκων** ο πίνακας του **μετασχηματισμού της μετάθεσης** δεν είναι παρά ο **μοναδιαίος πίνακας $n \times n$** όπου n είναι το **βάθος** του ένθετου βρόχου, οι γραμμές του οποίου μετατίθενται **με τον ίδιο τρόπο** με τον οποίο επιθυμούμε να **μετατεθούν** και οι βρόχοι της ένθετης δομής

Επιτρέπει τον καθορισμό της **σειράς προσπέλασης** των στοιχείων ενός πολυδιάστατου πίνακα, έτσι ώστε ο **τρόπος προσπέλασης** στη μνήμη να χαρακτηρίζεται από τον **μέγιστο βαθμό αποδοτικότητας**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλοπλών ένθετων βρόχων

Εναλλαγή και μετάθεση βρόχου

Επίδειξη του μετασχηματισμού της μετάθεσης για την αύξηση της ταχύτητας προσπέλασης των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα που προσπελούνται μέσα από έναν διπλό βρόχο σε διαδικασίες χρήσης του ανάστροφου πίνακα.

Πίνακας δύο
διαστάσεων
στην C

Blue	Blue	Blue	Blue
Red	Red	Red	Red
Green	Green	Green	Green
Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

(α)

Πίνακας δύο
διαστάσεων
στην FORTRAN

Blue	Red	Green	Yellow
Blue	Red	Green	Yellow
Blue	Red	Green	Yellow
Blue	Red	Green	Yellow

(β)

(γ)

Blue	Red	Green	Yellow	Blue	Red	Green	Yellow	Blue	Red	Green	Yellow	Blue	Red	Green	Yellow
------	-----	-------	--------	------	-----	-------	--------	------	-----	-------	--------	------	-----	-------	--------

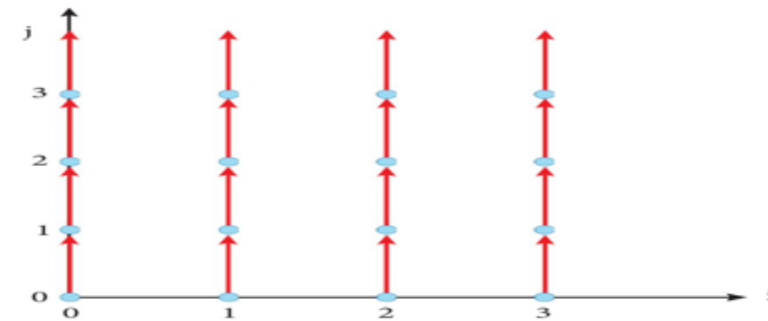
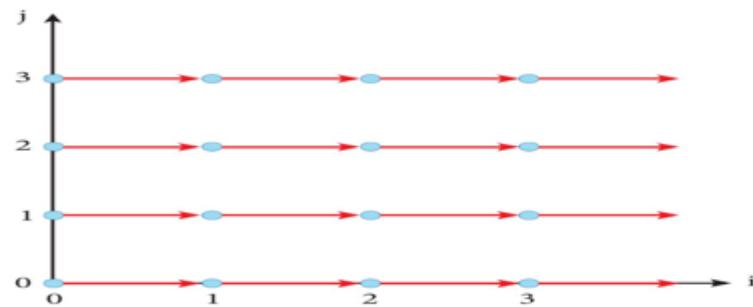
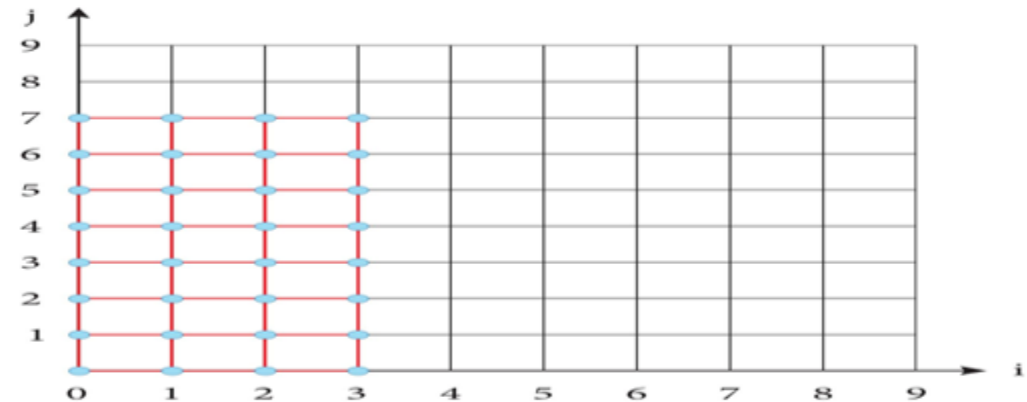
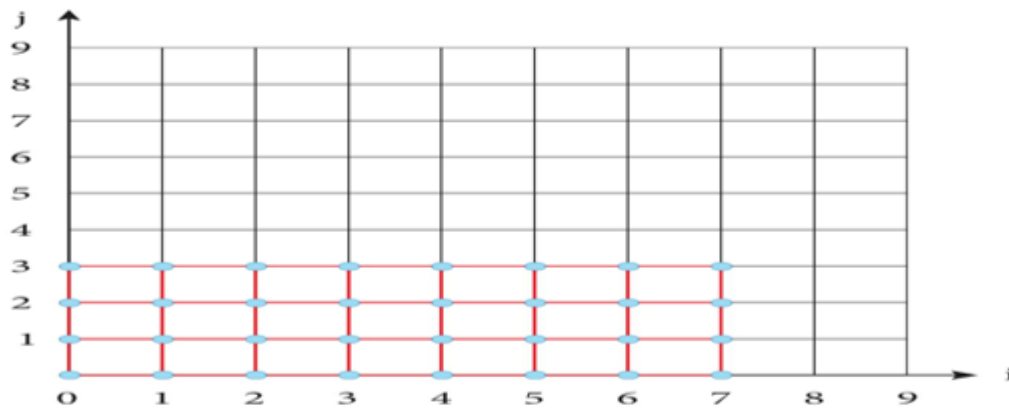
(δ)

Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλοπλών ένθετων βρόχων

Εναλλαγή και μετάθεση βρόχου



Ο μετασχηματισμός της μετάθεσης μεταβάλλει τόσο το **σχήμα του χώρου των επαναλήψεων** (αριστερή εικόνα) όσο και την **μορφή των διανυσμάτων απόστασης** (δεξιά εικόνα)

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Μετατόπιση και στρέβλωση βρόχου

Θεωρώντας έναν τέλειο ένθετο βρόχο βάθους $d = n$, εάν οι βρόχοι που βρίσκονται στα επίπεδα $\ell, \ell+1, \ell+2, \dots, \ell+m$ δεν μεταφέρουν εξαρτήσεις, τότε είναι επιτρεπτή η μεταφορά των παραπάνω βρόχων μέσα στον βρόχο που βρίσκεται στο επίπεδο $i = \ell + m + 1$ αφού οι εν λόγω βρόχοι θα εξακολουθήσουν να μην μεταφέρουν εξαρτήσεις στις νέες τους θέσεις.

Κλασικό παράδειγμα αυτού του μετασχηματισμού είναι ο τριπλός βρόχος που χρησιμοποιείται στον πολλαπλασιασμό δύο πινάκων καταλλήλων διαστάσεων για τον υπολογισμό του πίνακα $A = BC$ μέσω της δήλωσης $A(I,J) = A(I,J) + B(I,K)C(K,J)$

Σε αυτόν τον βρόχο, οι δύο πρώτοι βρόχοι με δείκτες I και J μπορούν να μεταφερθούν μέσα στον τρίτο βρόχο με δείκτη K ο οποίος επομένως θα γίνει ο εξωτερικός βρόχος του κώδικα, χωρίς αυτό να μεταβάλει την σημασιολογία του προγράμματος.

Ο μετασχηματισμός της στρέβλωσης που συνήθως χρησιμοποιείται μαζί με τον μετασχηματισμό της εναλλαγής, υλοποιείται προσθέτοντας στα όρια του εσωτερικού βρόχου την τιμή του μετρητή του εξωτερικού βρόχου πολλαπλασιασμένη με την τιμή ενός συντελεστή στρέβλωσης f και αφαιρώντας την ίδια ποσότητα από την κάθε τιμή του μετρητή του εσωτερικού βρόχου.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εσωτερικός βρόχος χαρακτηρίζεται από εξαρτήσεις που καθιστούν αδύνατη την παράλληλη εκτέλεσή του, αν και ενδέχεται να οδηγήσει σε χώρους επαναλήψεων τραπεζιοειδούς σχήματος οι οποίοι γενικά είναι πιο δύσκολοι στη διαχείρισή τους, καθώς και σε προβλήματα εξισορρόπησης φορτίου.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Μετατόπιση και στρέβλωση βρόχου

Ο μετασχηματισμός της στρέβλωσης ο οποίος σχετίζεται κυρίως με ένθετους βρόχους σε πολυδιάστατους πίνακες, οδηγεί πάντοτε σε σωστά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις, αφού δεν μεταβάλλει το νόημα του προγράμματος.

Οι μετρητές στον μετασχηματισμένο βρόχο θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τιμές μέσα στα σωστά όρια ενώ η λεξικογραφική διάταξη που υφίσταται ανάμεσα στις εξαρτήσεις εξακολουθεί να διατηρείται

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μετασχηματισμού της στρέβλωσης στις επαναλήψεις του εσωτερικού βρόχου, συνίσταται στην μετατόπιση της θέσης του πίνακα που ορίζεται από αυτές κατά f σε σχέση με τον τρέχοντα εξωτερικό βρόχο και οδηγώντας επομένως σε αύξηση της απόστασης της εξάρτησης που σχετίζεται με τον εξωτερικό βρόχο, κατά την ίδια αυτή τιμή.

Ειδικότερα, σε έναν τέλειο διπλό βρόχο, το αρχικό διάνυσμα (d_1, d_2) γίνεται $(d_1, fd_1 + d_2)$ όπου f ο συντελεστής στρέβλωσης.

Θεωρώντας μία εξάρτηση για την οποία είναι $d_2 \leq 0$, θα πρέπει, να προσδιοριστεί μία τιμή για τον συντελεστή f έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη $fd_1 + d_2 \geq 1$ κάτι που απαιτεί τον υπολογισμό του μεγίστου της παράστασης $f_i = \text{ceil} [(1 - d_{i2}) / d_{i1}]$.

Ο τρόπος με τον οποίο μετασχηματίζεται ο βρόχος κάτω από την εφαρμογή αυτού του μετασχηματισμού, διασφαλίζει πως οι όποιες εξαρτήσεις υφίστανται, ορίζονται ανάμεσα στις επαναλήψεις του εξωτερικού βρόχου.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Μετατόπιση και στρέβλωση βρόχου

Στην γενική περίπτωση ενός **ένθετου βρόχου** βάθους $d = n$, η εφαρμογή του μετασχηματισμού της **στρέβλωσης** στον βρόχο του επιπέδου q (που χρησιμοποιεί ως μετρητή την μεταβλητή i_q) ως προς τον βρόχο του **επιπέδου** p (που χρησιμοποιεί ως μετρητή τη μεταβλητή i_p) κατά έναν **συντελεστή** f , προκαλεί το **μετασχηματισμό** του **διανύσματος επανάληψης**

$$i = (i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p, i_{p+1}, \dots, i_{q-1}, i_q, i_{q+1}, \dots, i_n)^T$$

στο **διάνυσμα επανάληψης**

$$i' = (i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p, i_{p+1}, \dots, i_{q-1}, i_q + f i_p, i_{q+1}, \dots, i_n)^T$$

Όσον αφορά στον **πίνακα του μετασχηματισμού**, αυτός δεν είναι παρά ο **μοναδιαίος πίνακας** με τη διαφορά πως η τιμή του στοιχείου t_{ij} δεν είναι **ίση με το μηδέν**, αλλά **ίση με f** .

Ο μηχανισμός της **στρέβλωσης βρόχου** είναι **σημαντικός**, διότι ένας **ένθετος βρόχος** της μορφής $L = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ βάθους $d = n$ με **λεξικογραφικώς θετικά διανύσματα απόστασης**, μπορεί πάντοτε να καταστεί **επιδεκτικός μεταθέσεων** στον **μέγιστο** βαθμό.

Ένας **ένθετος βρόχος** που διαθέτει αυτή την ιδιότητα λέγεται πως είναι εκπεφρασμένος σε **κανονική μορφή**

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

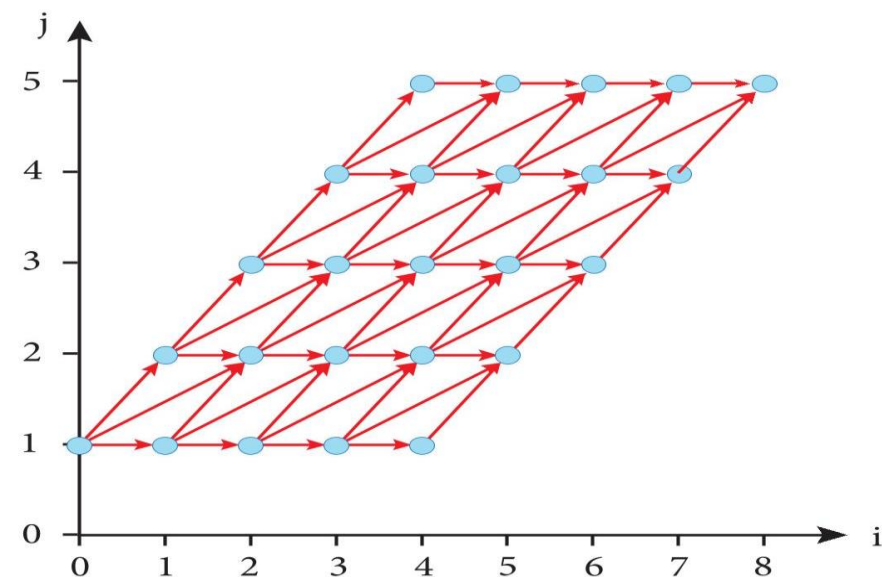
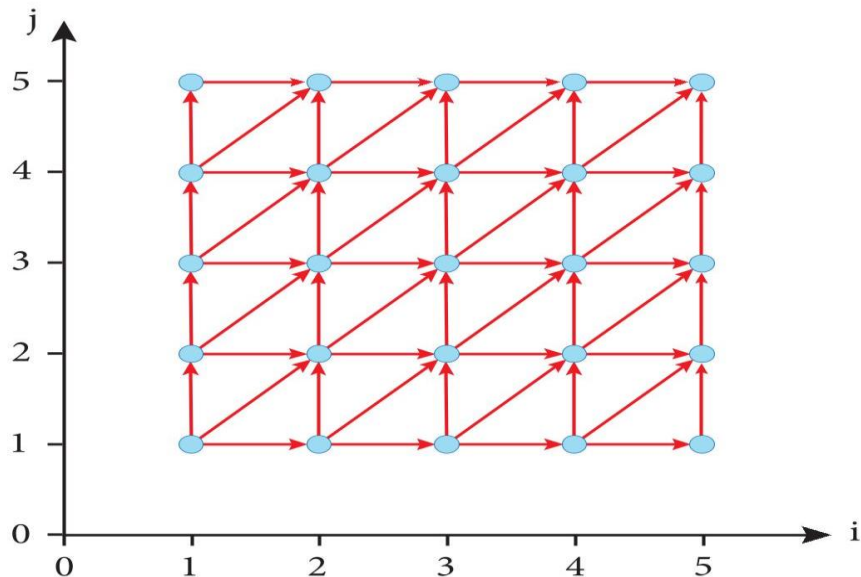
Μετασχηματισμοί πολλοπλών ένθετων βρόχων

Μετατόπιση και στρέβλωση βρόχου

Θεωρώντας έναν **διπλό βρόχο** της μορφής

```
for (i=1;i<=10;i++)  
  for (j=1;j<=10;j++)  
    A[i][j] = A[i-1][j] + A[i][j-1] + A[i-1][j-1]
```

ο **χώρος επαναλήψεων** πριν και μετά τον **μετασχηματισμό της στρέβλωσης** παρουσιάζεται στη συνέχεια



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Αντιστροφή βρόχου

Αποτελεί μετασχηματισμό αναδιάταξης που προκαλεί την μεταβολή της κατεύθυνσης προς την οποία μετακινείται ο μετρητής του βρόχου ανάμεσα στα όρια των τιμών του, ενώ οδηγεί σε μεταβολή των διανυσμάτων εξάρτησης.

Εάν εφαρμοσθεί στον βρόχο που βρίσκεται στο υπ' αριθμόν ℓ επίπεδο της ένθετης δομής, θα λάβει χώρα μεταβολή του πρόσημου της υπ' αριθμόν ℓ συνιστώσας d_ℓ του διανύσματος $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_\ell, \dots, d_n)$ το οποίο, επομένως, θα μετασχηματιστεί στο διάνυσμα $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, -d_\ell, \dots, d_n)$ που φυσικά θα πρέπει να είναι λεξικογραφικώς θετικό.

Ο πίνακας μετασχηματισμού για την αντιστροφή του βρόχου του επιπέδου ℓ μίας ένθετης δομής βάθους n , είναι ο μοναδιαίος πίνακας I_n , με την διαφορά πως η τιμή του στοιχείου $t_{\ell\ell}$ του πίνακα μετασχηματισμού δεν είναι ίση με 1 αλλά ίση με -1.

Παράδειγμα βρόχου πριν την αντιστροφή (αριστερή στήλη) και μετά την αντιστροφή (δεξιά στήλη), ακολουθεί στη συνέχεια

```
for (i=1; i<=N; i++)  
  for (j=1; j<=N; j++)  
    A[i][j] = A[i-1, j+1] + 1;
```

```
for (i=1; i<=N; i++)  
  for (j=N; j>=1; j--)  
    A[i][j] = A[i-1, j+1] + 1;
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Διαχωρισμός ή διάσπαση βρόχου

Προκαλεί την **διάσπαση** ενός **αρχικού μονοδιάστατου βρόχου** σε ένα πλήθος από **μικρότερους βρόχους** οι οποίοι χαρακτηρίζονται από **τον ίδιο χώρο επαναλήψεων** με τον αρχικό βρόχο αλλά από **μικρότερο πλήθος γραμμών κώδικα** και οι οποίοι εκτελούνται **παράλληλα** σε **διαφορετικούς επεξεργαστές** κάτω από τις κατάλληλες διαδικασίες **συγχρονισμού**.

Επομένως, η διάσπαση **δεν αφορά** στην **περιοχή τιμών του μετρητή του βρόχου**, αλλά στο **σώμα του βρόχου**, το οποίο γενικά είναι **διαφορετικό** για τον καθέναν από τους **μικρότερους παράλληλους** αυτούς βρόχους.

Ο μετασχηματισμός επιτρέπει τη δημιουργία **τέλειων ένθετων βρόχων** καθώς και μικρότερων βρόχων με **λιγότερες** εξαρτήσεις, ενώ συμβάλει στη **βελτίωση** του χαρακτηριστικού της **τοπικότητας** της **κρυφής μνήμης**, στη **μείωση** του **βαθμού χρήσης** της **κρυφής μνήμης**, καθώς και στην **αύξηση** του **βαθμού χρήσης** των **καταχωρητών**.

Παράδειγμα βρόχου **πριν την διάσπαση (αριστερή στήλη)** και **μετά την διάσπαση (δεξιά στήλη)**, ακολουθεί στη συνέχεια

```
for (i=0;i<N;i++) {  
    A[i] = 5*A[i] + 3;  
    X[i] = X[i] - X[i-1] + 3*A[i]; }  
}
```

```
for (i=0;i<N;i++)  
    A[i] = 5*A[i] + 3;  
for (i=0;i<N;i++)  
    X[i] = X[i] - X[i-1] + 3*A[i];  
}
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Συνδυασμός ή συνένωση βρόχου

Αποτελεί τον **αντίστροφο** του μετασχηματισμού της **διάσπασης** και επιτρέπει τον **συνδυασμό δύο μικρότερων βρόχων** σε μία **μεγαλύτερη** επαναληπτική δομή.

Οδηγεί σε **αύξηση της απόδοσης**, αυξάνει τον **βαθμό της παραλληλίας** σε επίπεδο εντολής, ενώ βελτιώνει τόσο την **τοπικότητα** που σχετίζεται με την χρήση των **καταχωρητών** και της **κρυφής μνήμης** όσο και τον βαθμό της **εξισορρόπησης φορτίου** που σχετίζεται με την **εκτέλεση των παράλληλων βρόχων**.

Προκειμένου να είναι δυνατή η **συνένωση** δύο βρόχων θα πρέπει διαθέτουν **το ίδιο πλήθος επαναλήψεων**, ενώ διαφορετικά μπορούμε να **απομακρύνουμε** επαναλήψεις από την **αρχή** ή το **τέλος** του βρόχου ή να χρησιμοποιήσουμε **συνθήκες ελέγχου**.

Επιπλέον, θα πρέπει οι βρόχοι να είναι τέτοιοι ώστε ο **ενιαίος βρόχος** που θα προκύψει **να μην χαρακτηρίζεται από παραβίαση εξαρτήσεων** ανάμεσα σε δηλώσεις που ανήκουν σε **διαφορετικούς** αρχικούς βρόχους.

Παράδειγμα βρόχου **πριν την συνένωση (αριστερή στήλη)** και **μετά την συνένωση (δεξιά στήλη)**, ακολουθεί στη συνέχεια

```
for (i=0;i<N;i++)  
    A[i] = 5*A[i] + 3;  
for (i=0;i<N;i++)  
    X[i] = X[i] - X[i-1] + 3*A[i];
```

```
for (i=0;i<N;i++) {  
    A[i] = 5*A[i] + 3;  
    X[i] = X[i] - X[i-1] + 3*A[i]; }  
}
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Διαμέριση επαναλήψεων

Επιτρέπει τον καθορισμό του υπολογιστικού φόρτου που σχετίζεται με διαδικασία προς παραλληλοποίηση και ειδικότερα, την επιλογή του πλήθους των ανεξάρτητων υπολογισμών που σχετίζονται με τον πιο εσωτερικό βρόχο μιας ένθετης δομής.

Κλασικό παράδειγμα είναι η ομαδοποίηση εντολών έτσι ώστε να εκτελεστούν παράλληλα μέσω διανυσματικών εντολών, με τον σειριακό βρόχο να μετατρέπεται σε μία ακολουθία διανυσματικών λειτουργιών και με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται με κάθε τέτοια λειτουργία να μπορούν να θεωρηθούν πως σχηματίζουν από κοινού μία λωρίδα δεδομένων.

Μία σημαντική παράμετρος σε αυτόν τον μετασχηματισμό, είναι το μήκος αυτής της λωρίδας το οποίο θα πρέπει να διαιρεί επακριβώς το πλήθος των επαναλήψεων του βρόχου, αφού στην αντίθετη περίπτωση απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται και σε διαδικασίες SIMD για τον συνδυασμό διαδικασιών αποστολής δεδομένων σε δακτύλιο πολυεπεξεργαστών κατανεμημένης μνήμης καθώς και για τον περιορισμό του μεγέθους των προσωρινών πινάκων αποθήκευσης δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης.

Βρόχος πριν από
την διαμέριση

```
for (i=0; i<128; i+=32) {  
    if ((i%32)==0)  
        A[i] = 5*i+6;  
    A[i] = sqrt(i);  
    if ((i%32)==0)  
        A[i] = 3*i; }  
}
```

```
for (j=0; j<128; j+=32)  
    A[j] = 5*j + 6;  
for (i=j; i<j+31; i++)  
    A[i] = sqrt(i);  
A[j] = 3*j; }
```

Βρόχος μετά από
την διαμέριση



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Επίστρωση χώρου επαναλήψεων

Αποτελεί **γενίκευση** του μετασχηματισμού της **διαμέρισης επαναλήψεων** σε **περισσότερες** διαστάσεις και οδηγεί στη **βελτίωση** του **βαθμού επαναχρησιμοποίησης** της **κρυφής μνήμης** και του **βαθμού χρήσης** του **επεξεργαστή** και των **καταχωρητών**.

Στηρίζεται στην **υποδιαίρεση του χώρου επαναλήψεων** σε **μικρές ορθογώνιες κυρίως περιοχές**, οι οποίες ονομάζονται **πλακίδια** και έχουν όλες το ίδιο **μέγεθος** και **σχήμα**, με εξαίρεση, εκείνα που **γειτνιάζουν** στα όρια του χώρου επαναλήψεων.

Ο υπολογισμός του **βέλτιστου μεγέθους** των πλακιδίων, ίσως κάποιες φορές απαιτεί την εφαρμογή **ευρετικών μεθόδων**.

Παρατηρώντας πως για **κάθε διάσταση** της ένθετης δομής απαιτείται **ένας επιπλέον** βρόχος για την **υποδιαίρεση** της περιοχής τιμών προς αυτή τη διάσταση, η εφαρμογή του μετασχηματισμού της **επίστρωσης** σε έναν **ένθετο** βρόχο βάθους $d = n$, οδηγεί σε έναν **μετασχηματισμένο βρόχο** με βάθος $d = 2n$, ο οποίος φυσικά χρησιμοποιεί **διπλάσιο** πλήθος μετρητών.

Από τους **δύο βρόχους** που αντιστοιχούν στην **κάθε διάσταση**, ο **εξωτερικός** βρόχος ονομάζεται **βρόχος ελέγχου** και επιτρέπει την **μετάβαση** από πλακίδιο σε πλακίδιο, ενώ ο **εσωτερικός** βρόχος περιορίζεται στο **εσωτερικό** του **κάθε πλακιδίου**.

Κάθε ένθετος βρόχος εκπεφρασμένος σε **κανονική μορφή** μπορεί **πάντοτε** να μετασχηματιστεί δια της χρήσεως του **μετασχηματισμού της επίστρωσης**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Επίστρωση χώρου επαναλήψεων

Ο μετασχηματισμός **δεν μεταβάλλει την κανονική φύση της ένθετης δομής** αλλά μετά από την **επίστρωση** εξακολουθεί να **υφίσταται η δυνατότητα μετάθεσης** τόσο των **εξωτερικών βρόχων** ελέγχου, όσο και των **εσωτερικών βρόχων** των πλακιδίων

Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται πως οδηγεί σε **σημαντική βελτίωση της απόδοσης**, όσον αφορά στο χαρακτηριστικό της **τοπικότητας** αλλά και στον **βαθμό παραλληλισμού** που μπορεί να επιτευχθεί.

Παράδειγμα βρόχου **πριν την επίστρωση (αριστερή στήλη)** και **μετά την επίστρωση (δεξιά στήλη)**, ακολουθεί στη συνέχεια

```
for (i=0;i<16;i++) {  
    for (j=0;j<16;j++){  
        printf ("%d,%d) ",i,j);
```

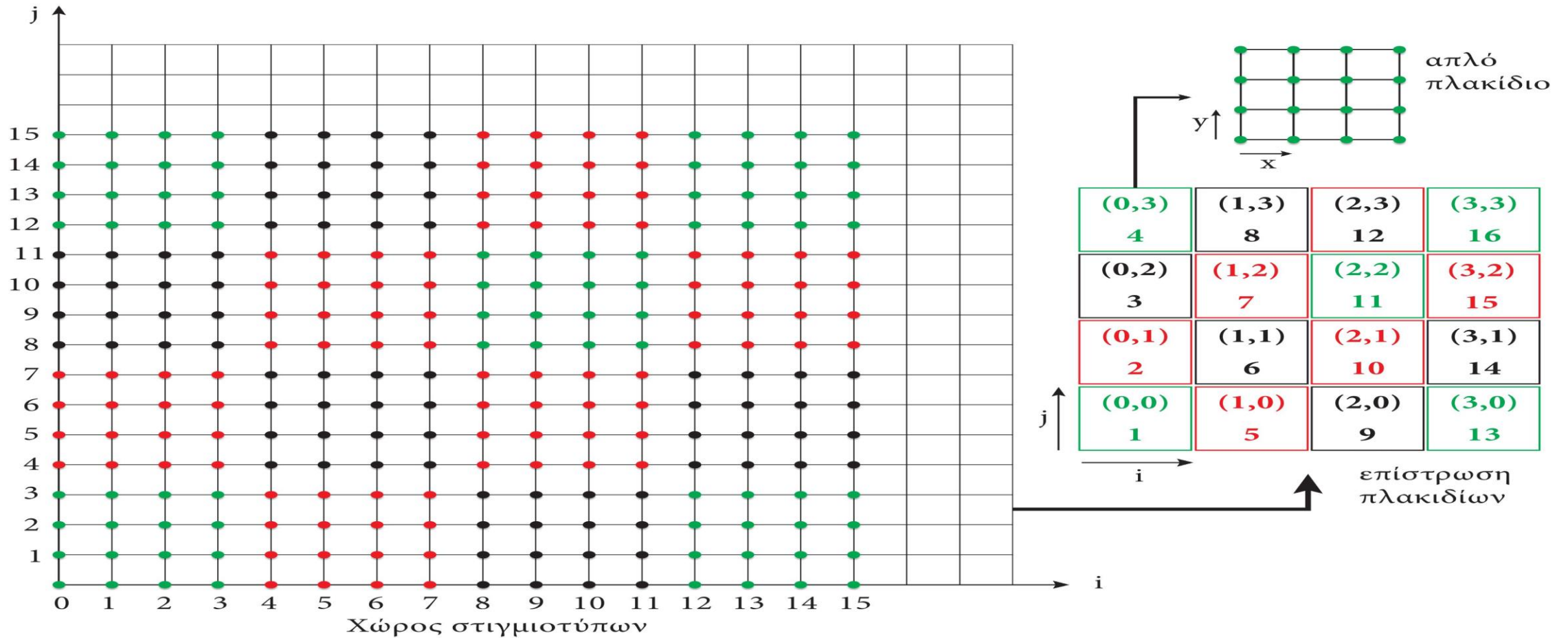
```
for (i=0;i<16;i+=4) {  
    for (j=0;j<16;j+=4){  
        for (x=i;x<=i+3;x++) {  
            for (y=j;y<=j+3;y++)  
                printf ("%d,%d) ",x,y);
```

Ο **χώρος στιγμιοτύπων** του **μετασχηματισμένου βρόχου** που έχει διαστάσεις **16x16** έχει αναδιοργανωθεί ως ένας **πίνακας πλακιδίων** διαστάσεων **4x4** με τα πλακίδια να χαρακτηρίζονται και αυτά **από την ίδια** τιμή διάστασης.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλοπλών ένθετων βρόχων

Επίστρωση χώρου επαναλήψεων



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Επίστρωση χώρου επαναλήψεων

Το **πλήθος** και οι **διαστάσεις** των πλακιδίων στον **μετασχηματισμό της επίστρωσης**, εξαρτάται από το **μήκος λωρίδας** το οποίο θα πρέπει να οριστεί για τον **κάθε βρόχο** της ένθετης δομής

Ο μετασχηματισμός είναι **ιδανικός** για πράξεις είναι ο **πολλαπλασιασμός πινάκων** και γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες διαστάσεις, με τα πλακίδια να αποτελούν **κύβους** για $d=3$ και **υπερκύβους** για $d>3$.

Το γεγονός πως η επίστρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δεδομένα που υπάρχουν στην **κρυφή μνήμη** και στους καταχωρητές **επηρεάζει** την επιλογή των **διαστάσεων** και του **μεγέθους** των πλακιδίων.

Πράγματι, προκειμένου **να καταστεί δυνατή** η αποθήκευση των δεδομένων που σχετίζονται με ένα **πλακίδιο** στο **περιορισμένο μέγεθος** ενός καταχωρητή, μπορούμε να **μειώσουμε το μέγεθος ενός πλακιδίου, αυξάνοντας την διαστατικότητα του**

Για παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα τετράγωνο πλακίδιο $8 \times 8 (= 64)$, μπορούν να αποθηκευτούν και σε ένα **κυβικό πλακίδιο** διαστάσεων $4 \times 4 \times 4 (= 64)$ έτσι ώστε **να είναι δυνατή** η αποθήκευση στην εμπλεκόμενη μνήμη.

Για πλακίδια **d διαστάσεων** με μήκος πλευράς **s** , το πλήθος των προσπελάσεων στη μνήμη μειώνεται κατά **s^d** και επομένως, για τυπικά μεγέθη **κρυφής μνήμης** και **βάθους ένθετων βρόχων**, η **αύξηση της διαστατικότητας** των πλακιδίων θα οδηγήσει σε **μείωση του συνολικού πλήθους προσπελάσεων** στην μνήμη.

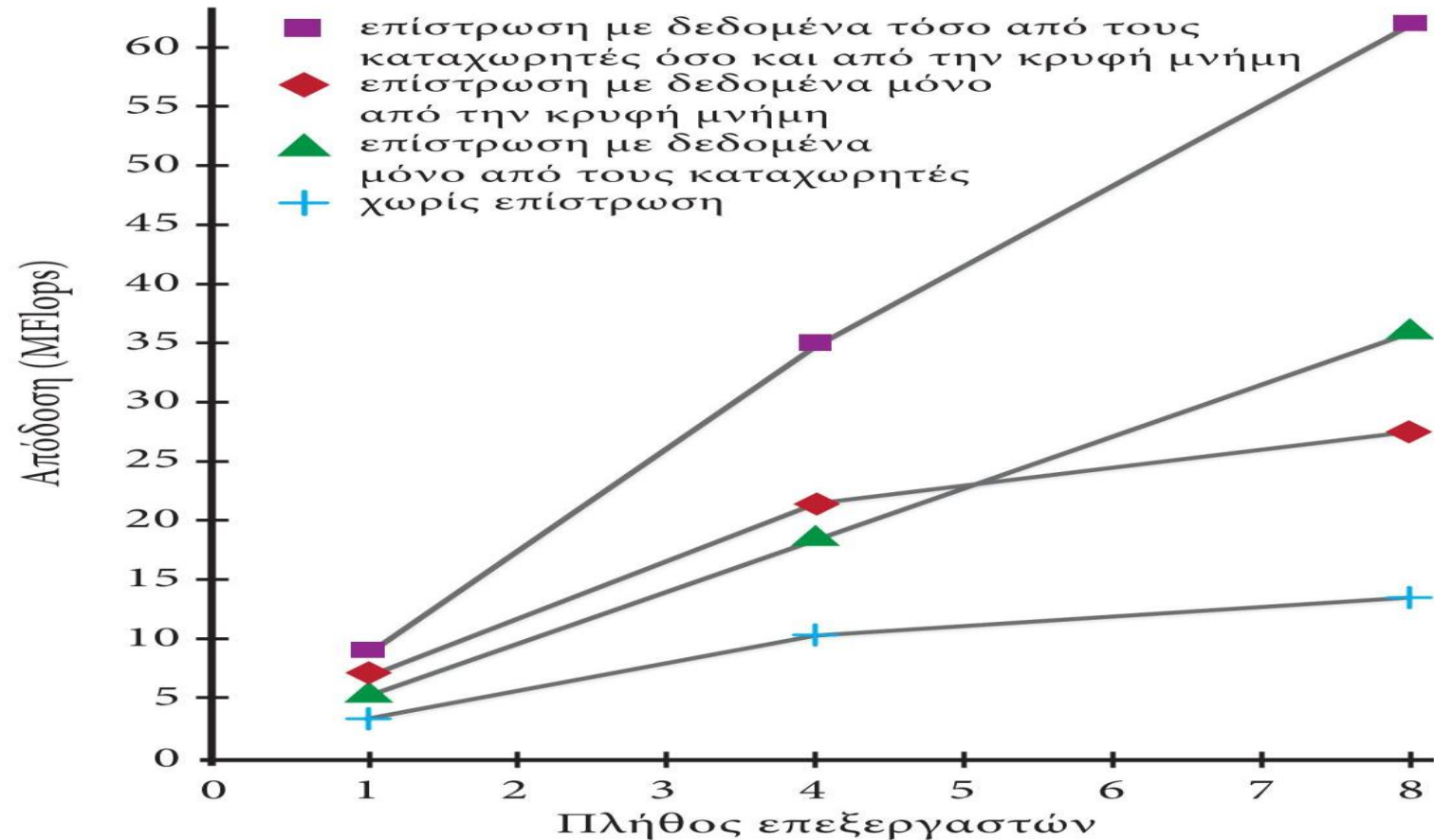


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Επίστρωση χώρου επαναλήψεων

Η απόδοση της διαδικασίας
πολλαπλασιασμού πινάκων
διπλής ακρίβειας διαστάσεων
500 x 500 σε ένα σύστημα
SGI 4D/380



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Ανάπτυξη βρόχου

Συνίσταται στην επανάληψη του σώματος του βρόχου κατά έναν αριθμό επαναλήψεων m , ο οποίος ονομάζεται συντελεστής ανάπτυξης και στη χρήση ενός βήματος μεταβολής του μετρητή του βρόχου, με τιμή m . Εάν δεν υφίστανται εξαρτήσεις που να μεταφέρονται από τον βρόχο, ο βαθμός του παραλληλισμού που μπορεί να επιτευχθεί είναι ανάλογος της τιμής του m .

Ο μετασχηματισμός οδηγεί σε αύξηση του κώδικα προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες παραλληλοποίησης και σε μείωση του πλήθους των εκτελέσεων των συνθηκών επανάληψης και των εντολών άλματος, οι οποίες οδηγούν σε μείωση της απόδοσης.

Ωστόσο, οδηγεί σε αύξηση του μεγέθους του εκτελέσιμου αρχείου, αφού ο μετασχηματισμένος βρόχος περιλαμβάνει περισσότερες γραμμές κώδικα, καθώς και σε αύξηση του βαθμού χρήσης των καταχωρητών.

Χρησιμοποιείται κατά κόρον για την δημιουργία των εντολών μεγάλου μήκους που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές VLIW και οδηγεί σε μείωση του βαθμού επιβάρυνσης, καθώς και σε αύξηση τόσο του παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών, όσο και του βαθμού της τοπικότητας όσον αφορά στη χρήση των καταχωρητών και της κρυφής μνήμης.

Εφαρμόζεται κυρίως στους εσωτερικούς βρόχους μιας ένθετης δομής και όχι στους εξωτερικούς βρόχους, αφού στην τελευταία περίπτωση επαναλαμβάνεται ολόκληρη η δομή των εσωτερικών βρόχων.

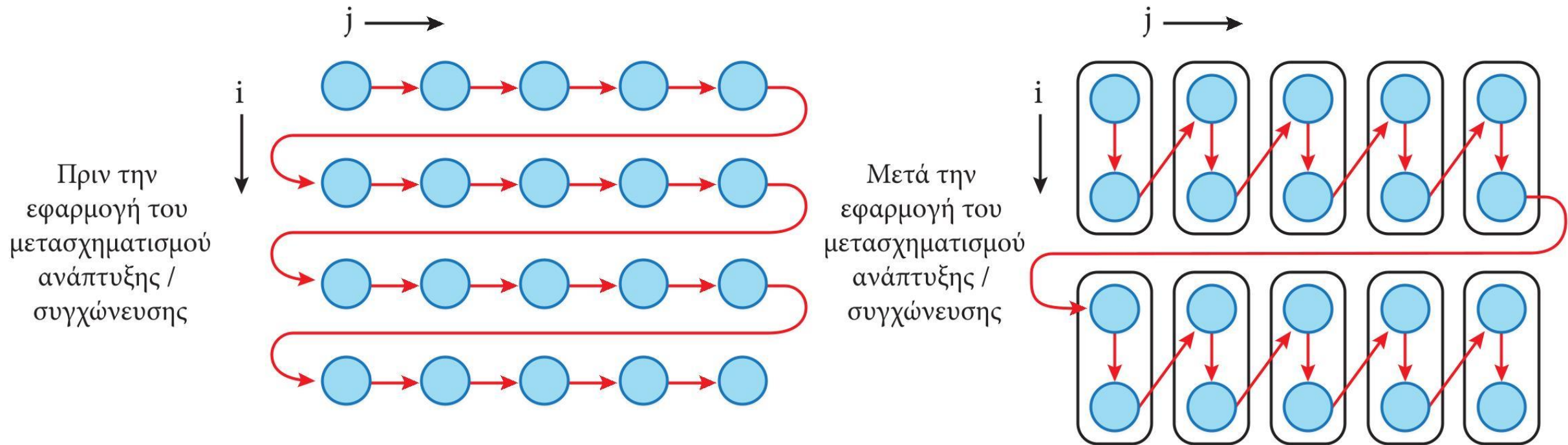


Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλών ένθετων βρόχων

Ανάπτυξη βρόχου

Στενά συνδεδεμένος με την διαδικασία ανάπτυξης βρόχου είναι ο μετασχηματισμός ανάπτυξης / συγχώνευσης στον οποίο λαμβάνει χώρα ανάπτυξη του εξωτερικού βρόχου μιας ένθετης δομής και στην συνέχεια, συγχώνευση των εσωτερικών βρόχων.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Διοχέτευση σε επίπεδο λογισμικού

Σε πλήρη αναλογία με την διοχέτευση σε επίπεδο υλικού, στην αντίστοιχη διοχέτευση σε επίπεδο λογισμικού, οι διαδικασίες που σχετίζονται με μία απλή επανάληψη του βρόχου, διαχωρίζονται σε m στάδια και στη συνέχεια η κάθε επανάληψη του βρόχου εκτελεί το στάδιο 1 της επανάληψης i , το στάδιο 2 της επανάληψης $i-1$, το στάδιο 3 της επανάληψης $i-2$, κ.ο.κ.

Για την επιτυχή λειτουργία αυτής της τεχνικής, απαιτείται ο κατάλληλος κώδικας αρχικοποίησης ο οποίος θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν από τον βρόχο προκειμένου να αρχικοποιήσει τη διοχέτευση για τις $m-1$ πρώτες επαναλήψεις, καθώς και ο κατάλληλος κώδικας τερματισμού, προκειμένου να εκκενώσει τη διοχέτευση για τις $m-1$ τελευταίες επαναλήψεις.

Σε αντίθεση με τον μετασχηματισμό της ανάπτυξης βρόχων ο οποίος οδηγεί σε μείωση της επιβάρυνσης που σχετίζεται με την εκτέλεση του βρόχου, ο μετασχηματισμός της διοχέτευσης σε επίπεδο λογισμικού οδηγεί σε μείωση του κόστους αρχικοποίησης της κάθε επανάληψης του βρόχου.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Ισοπέδωση και κατάρρευση βρόχου

Ο μετασχηματισμός της **ισοπέδωσης βρόχου** μετασχηματίζει έναν **ένθετο βρόχο πολλών επιπέδων** σε έναν **απλό μονοδιάστατο βρόχο** συγχωνεύοντας **όλα τα επίπεδα** του βρόχου σε ένα **απλό επίπεδο** και με τους **αρχικούς μετρητές** του βρόχου να υπολογίζονται από τον **μετρητή του απλού βρόχου** που προκύπτει.

Αυτός ο μετασχηματισμός μπορεί να οδηγήσει στην **βελτίωση της χρονοδρομολόγησης** του βρόχου σε έναν **παράλληλο υπολογιστή**, καθώς και σε **μείωση της επιβάρυνσης** που σχετίζεται με την εκτέλεση του βρόχου.

Από την άλλη πλευρά, ο **μετασχηματισμός της κατάρρευσης**, αποτελεί μία **πιο αποδοτική** αλλά **λιγότερο γενική** εκδοχή της **συγχώνευσης**, αφού οδηγεί σε **μείωση του πλήθους των διαστάσεων** του βρόχου, δηλαδή των **επιπέδων της ένθετης δομής** αλλά **δεν** συνιστά **πλήρη ισοπέδωση**, στην οποία ο μετασχηματισμένος βρόχος είναι **μονοδιάστατος**.

Αυτός ο μετασχηματισμός οδηγεί σε **μείωση** τόσο της **επιβάρυνσης** λόγω της **εκτέλεσης** του βρόχου, όσο και του **κόστους της δεικτοδότησης** των χρησιμοποιούμενων **πολυδιάστατων πινάκων** και συνήθως χρησιμοποιείται με **ένθετους βρόχους πολλαπλών επιπέδων** οι οποίοι χαρακτηρίζονται από **σταθερό βήμα μεταβολής** του δείκτη.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Ισοπέδωση και κατάρρευση βρόχου

Θεωρώντας έναν **δισδιάστατο βρόχο** στον οποίο οι μετρητές του **εσωτερικού** και του **εξωτερικού** βρόχου παίρνουν τιμές στην περιοχή $1 \leq i, j \leq N$ αποδεικνύεται πως αυτός ο βρόχος είναι **εντελώς ισοδύναμος** με έναν μονοδιάστατο βρόχο στον οποίο ο **ένας και μοναδικός δείκτης** i που χρησιμοποιείται παίρνει τιμές στην περιοχή $1 \leq i \leq N^2$ ενώ ο πίνακας $A[i][j]$ που χρησιμοποιείται στο **σώμα** του βρόχου, **αντικαθίσταται** από τον πίνακα

$$A \left[\left\lfloor \frac{i}{N} \right\rfloor \right] \left[i - N \times \left\lfloor \frac{i-1}{N} \right\rfloor \right]$$

Η κατάσταση είναι **ανάλογη** και για βρόχους με **μεγαλύτερο βάθος**. Εάν **L** και **L'** είναι ο **αρχικός** και ο **μετασχηματισμένος** βρόχος υπό τον **μετασχηματισμό** της **συγχώνευσης**, μία αναφορά σε **πολυδιάστατο** πίνακα $A[i_1, i_2, \dots, i_m]$ στον βρόχο **L** μπορεί να εκφραστεί με **μοναδικό τρόπο** στον βρόχο **L'** από μία **ισοδύναμη αναφορά** στον πίνακα της μορφής $A[f_1(j), f_2(j), \dots, f_m(j)]$ όπου

$$f_k(j) = \left\lfloor \frac{j}{\prod_{p=k+1}^m N_p} \right\rfloor - N_k \left\lfloor \frac{j-1}{\prod_{p=k}^m N_p} \right\rfloor$$

($k = 1, 2, \dots, m$) όπου N^k το **άνω όριο** του βρόχου υπ' αριθμόν k . Η παραπάνω έκφραση απλοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία τα όρια **όλων των βρόχων** της ένθετης δομής, έχουν όλα **την ίδια** τιμή.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Περικοπή του πλήθους επαναλήψεων

Συνίσταται στην απομάκρυνση ενός μικρού πλήθους επαναλήψεων από την αρχή ή το τέλος οι οποίες εκτελούνται ξεχωριστά.

Εάν ο μετασχηματισμός συνίσταται στην απομάκρυνση μίας και μοναδικής επανάληψης, ο επιπλέον κώδικας που σχετίζεται με την ξεχωριστή εκτέλεση αυτής της επανάληψης μπορεί να τοποθετηθεί σε μία εντολή εκτέλεσης υπό συνθήκη.

Εάν το πλήθος των επαναλήψεων που απομακρύνονται είναι μεγαλύτερο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος βρόχος.

Ο μετασχηματισμός απομακρύνει εξαρτήσεις που οφείλονται στην ύπαρξη των πρώτων ή των τελευταίων επαναλήψεων, ενώ μπορεί να μετασχηματίσει τον βρόχο σε μορφή κατάλληλη για την εφαρμογή του μετασχηματισμού της συγχώνευσης.

Στην πράξη, αυτή η τεχνική προκαλεί τη μετατροπή μιας εξάρτησης που μεταφέρεται από τον βρόχο σε μία εξάρτηση ανεξάρτητη του βρόχου κάτι που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία παραλληλοποίησης του βρόχου.

Βρόχος πριν από
την περικοπή

```
for (i=0;i<N;i++) {  
    if (i==0) A[i] = 10;  
    A[i] = 3*i+5;  
    if (i==N-1) A[i] = 20; }
```

```
A[0] = 10;  
for (i=1;i<N-1;i++)  
    A[i] = 3*i+5;  
A[N-1] = 20;
```

Βρόχος μετά από
την περικοπή



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Διασπορά βρόχου

Στον μετασχηματισμό που είναι γνωστός ως **διασπορά βρόχου** και στον οποίο εμπλέκονται **δύο σειριακοί βρόχοι**, λαμβάνει χώρα **μεταφορά υπολογιστικού φόρτου** από τον **δεύτερο** βρόχο στον **πρώτο** με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού, οι **κώδικες** που σχετίζονται με αυτούς τους δύο βρόχους να μπορούν να εκτελεστούν **παράλληλα**.

Προκειμένου να είναι δυνατή αυτή η **παράλληλη εκτέλεση**, θα πρέπει μεταξύ των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στον κώδικα αυτών των βρόχων **να μην υφίστανται εξαρτήσεις**.

Αυτό είναι κάτι που διασφαλίζεται **καθυστερώντας** την εκτέλεση του κώδικα του **δεύτερου** βρόχου **κατά ένα πλήθος επαναλήψεων** το οποίο είναι ίσο με την **μέγιστη απόσταση εξάρτησης** που σχετίζεται με **οποιαδήποτε** δήλωση του **δεύτερου** βρόχου, αυξημένη κατά **μία μονάδα**. Η προσθήκη της **μονάδας** διασφαλίζει πως **δεν υπάρχουν εξαρτήσεις** σε μία επανάληψη.

Αυτός ο μετασχηματισμός επιτρέπει την **ανάδειξη του παραλληλισμού σε επίπεδο εντολής** εφόσον τα τμήματα κώδικα που σχετίζονται με τους δύο εμπλεκόμενους βρόχους **δεν είναι** ιδιαίτερα μεγάλα.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Υλοποίηση μετασχηματισμών βρόχων με unimodular πίνακες

Ορισμένοι τύποι μετασχηματισμών όπως είναι η **εναλλαγή**, η **αντιστροφή** και η **στρέβλωση**, μπορούν να περιγραφούν με την βοήθεια **πινάκων**, ενώ ένας **σύνθετος μετασχηματισμός** που ορίζεται ως η **αλληλουχία** πολλών τέτοιων απλών μετασχηματισμών περιγράφεται από ένα **πίνακα**, ο οποίος αποτελεί το **γινόμενο** των **αντίστοιχων στοιχειωδών πινάκων**.

Η χρήση **πινάκων** διευκολύνει και τον **μετασχηματισμό των διανυσμάτων εξάρτησης** με το **νέο διάνυσμα** να προκύπτει από το **γινόμενο** του **πίνακα του μετασχηματισμού** επί το **αρχικό διάνυσμα**.

Επιπλέον, μπορούμε να διατυπώσουμε το **γενικότερο πρόβλημα εφαρμογής** ενός **μετασχηματισμού ένθετου βρόχου**, ως ένα πρόβλημα **γραμμικού προγραμματισμού**, που συνίσταται στον **προσδιορισμό** του κατάλληλου **unimodular πίνακα**, ο οποίος μεγιστοποιεί μία **αντικειμενική συνάρτηση** υπό το καθεστώς της ισχύος κάποιων **περιορισμών**.

Οι παραπάνω **μετασχηματισμοί** προκειμένου να θεωρηθούν **έγκυροι**, θα πρέπει να οδηγούν σε **μετασχηματισμένο κώδικα** ο οποίος να μπορεί να εκτελεστεί **ακολουθιακά**, δηλαδή ακολουθώντας την **λεξικογραφική διάταξη**, με τις **υφιστάμενες** εξαρτήσεις να **ικανοποιούνται**, εάν τα **μετασχηματισμένα διανύσματα εξάρτησης** είναι **λεξικογραφικώς** θετικά.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μετασχηματισμοί πολλαπλών ένθετων βρόχων

Υλοποίηση μετασχηματισμών βρόχων με unimodular πίνακες

Παραδείγματα unimodular πινάκων μετασχηματισμών για την περίπτωση διπλού βρόχου

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Η **επίστρωση** δεν αποτελεί unimodular μετασχηματισμό, διότι ο μετασχηματισμένος βρόχος **δεν έχει βάθος n** , αλλά **$2n$** . Ωστόσο, συμβάλει στην **μείωση του κόστους του συγχρονισμού** σε διαδικασίες **παραλληλοποίησης** βρόχων που περιέχουν **εξαρτήσεις**

Στην γενική περίπτωση ενός **κανονικοποιημένου (fully permutable) ένθετου βρόχου** n επιπέδων που περιέχει **εξαρτήσεις**, η εφαρμογή του **μετασχηματισμού μετώπου κύματος** που περιγράφεται από τον επισυναπτόμενο πίνακα, **μεγιστοποιεί τον βαθμό παραλληλισμού** (που είναι ίσος με **$n-1$**) εφόσον χρησιμοποιούνται **αποκλειστικά** διανύσματα απόστασης

Αυτός ο μετασχηματισμός, τοποθετεί στις **εσωτερικές** θέσεις του ένθετου βρόχου το **μέγιστο πλήθος** των βρόχων που **επιδέχονται παραλληλοποίηση**, με όλες οι επαναλήψεις που αντιστοιχούν στην **«διαγώνιο»** του **αρχικού** ένθετου βρόχου να εκτελούνται **παράλληλα**

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \vdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \vdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μοντέλα κόστους ένθετων βρόχων

Η χρήση της **κρυφής μνήμης** οδηγεί σε **σημαντική επιτάχυνση** της εκτέλεσης των εφαρμογών ενώ η λειτουργία της στηρίζεται στην επονομαζόμενη **αρχή της τοπικότητας**, η οποία εμφανίζεται σε **δύο** εκδοχές:

- **χρονική τοπικότητα**: εάν ζητηθεί κάτι από την κεντρική μνήμη, **είναι βέβαιο πως θα ξαναγίνει αναφορά σε αυτό** και μάλιστα σε **μικρό χρονικό διάστημα**
- **χωρική τοπικότητα**: εάν γίνει αναφορά σε κάποια θέση μνήμης, το πιο πιθανό είναι πως το **επόμενο στοιχείο** που θα ζητηθεί, θα βρίσκεται σε **παρακείμενη** ή έστω σε **γειτονική θέση** μνήμης.

Ως **μέτρο** αυτής της **τοπικότητας** μπορεί να θεωρηθεί **το πλήθος των γραμμών της κρυφής μνήμης** που προσπελούνται στα πλαίσια της λειτουργίας αυτών των βρόχων.

Απαιτείται **βελτιστοποίηση** του κώδικα έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το **χαρακτηριστικό** της **τοπικότητας** στον **μέγιστο** βαθμό.

Αυτή η διαδικασία **δεν πραγματοποιείται** από τον **προγραμματιστή** αλλά από τον ίδιο τον **μεταγλωττιστή**.

Η υλοποίησή της απαιτεί την γνώση **παραμέτρων** όπως είναι το **μέγεθος της κρυφής μνήμης** στο σύνολό της, το μέγεθος μιας **γραμμής της κρυφής μνήμης**, καθώς και το μέγεθος των **χρησιμοποιούμενων δεδομένων**.

Οι **μετασχηματισμοί βρόχων** που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις διαδικασίες **βελτιστοποίησης** της κρυφής μνήμης, περιλαμβάνουν τη **μετάθεση**, τη **συγχώνευση**, την **κατανομή**, την **λόξωση** και την **αντιστροφή**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μοντέλα κόστους ένθετων βρόχων

Θεωρώντας **ένθετο** βρόχο βάθους $d = n$ μέσω του οποίου γίνεται **αναφορά** σε **κοινόχρηστο πίνακα**, δύο αναφορές S_1 και S_2 σε αυτόν τον πίνακα ανήκουν **στην ίδια ομάδα αναφορών**, εάν προσπελαύνουν **την ίδια γραμμή της κρυφής μνήμης** κατά τη διάρκεια της **ίδιας επανάληψης** ή κατά την εκτέλεση **διαφορετικών επαναλήψεων** κάποιου από τους **εσωτερικούς βρόχους**.

Ειδικότερα, εάν οι **εξαρτήσεις δεδομένων** ανάμεσα στις **αναφορές** περιγράφονται από το διάνυσμα εξάρτησης $\delta = \{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n\}$ με την παράμετρο δ_i να εκφράζει **απόσταση εξάρτησης** ή **σημείο εξάρτησης** που σχετίζεται με τον βρόχο του **επιπέδου ℓ** , θα λέμε πως οι αναφορές S_1 και S_2 ανήκουν στην **ίδια ομάδα αναφορών** ως προς τον **βρόχο ℓ** , εάν ανάμεσά τους

- η εξάρτηση $S_1 \delta S_2$ που περιγράφεται από το **διάνυσμα δ** είναι ανεξάρτητη του βρόχου [**συνθήκη (1α)**] ή
- ισχύουν οι συνθήκες $\delta_\ell \equiv d \leq 2$ και $\delta_i = 0$ ($i \neq \ell$) [**συνθήκη (1β)**] (**χωρική τοπικότητα**) ή
- οι αναφορές S_1 και S_2 αναφέρονται στον **ίδιο πίνακα m διαστάσεων** και διαφέρουν **το πολύ κατά d' κατά την πρώτη διάσταση** του εν λόγω πίνακα [**συνθήκη (2)**] (**χρονική τοπικότητα**).

Στην **τελευταία συνθήκη**, η τιμή της παραμέτρου d' είναι **μικρότερη ή ίση** από το **πλήθος** των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν σε μία **γραμμή της κρυφής μνήμης**, ενώ οι **τιμές των δεικτών** που σχετίζονται με τις **άλλες διαστάσεις** του πίνακα είναι **ταυτόσημες** για αυτές τις δύο αναφορές.

Η **καθεμία** από τις αναφορές στον **κοινόχρηστο πίνακα** μπορεί να τοποθετηθεί **μόνο σε μία και μοναδική ομάδα αναφορών**, με κριτήριο το **ποια από τις δύο παραπάνω συνθήκες** ικανοποιείται σε κάθε περίπτωση.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μοντέλα κόστους ένθετων βρόχων

Προκειμένου να υπολογίσουμε το **πλήθος των γραμμών της κρυφής μνήμης** που προσπελούνται κατά την εκτέλεση ενός **βρόχου** ℓ ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο **επίπεδο** της ένθετης δομής θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις **αναφορές** που πραγματοποιούνται στους **εμπλεκόμενους πίνακες** και να τις **ομαδοποιήσουμε** στις κατάλληλες **ομάδες αναφορών**.

Έστω **πολλαπλός βρόχος** $L = \{ \ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n \}$ βάθους $d = n$ και έστω πως ο **βρόχος** ℓ_k που βρίσκεται στο επίπεδο **υπ' αριθμόν** k χρησιμοποιεί τον μετρητή i_k με κάτω και άνω όριο α_k και β_k , βήμα μεταβολής s_k και πλήθος επαναλήψεων $N_k = (\beta_k - \alpha_k + s_k) / s_k$.

Έστω πως η **ομαδοποίηση των αναφορών** έχει οδηγήσει στη δημιουργία **m ομάδων** αναφορών $R = \{ R_1, R_2, \dots, R_m \}$ και έστω πως οι **αναφορές** στον πίνακα, αποτελούν **γραμμικούς συνδυασμούς** των μετρητών των βρόχων της μορφής

$$f(i_1, i_2, \dots, i_n) = c_{1\ell} i_1 + c_{2\ell} i_2 + \dots + c_{\ell\ell} i_\ell + \dots + c_{n\ell} i_n$$

Υποθέτουμε πως **μία γραμμή της κρυφής μνήμης**, μπορεί να φιλοξενήσει **M τιμές** δεδομένων του **κατάλληλου** τύπου.

Με **ποιο τρόπο** μπορούμε να υπολογίσουμε το **κόστος χρήσης της κρυφής μνήμης** από μία **ομάδα αναφορών**?

Για να το κάνουμε αυτό θα επιλέξουμε από κάθε ομάδα μία **αυθαίρετη αναφορά** S_k που βρίσκεται στο **μεγαλύτερο βάθος ένθεσης** της επαναληπτικής δομής με το **κόστος** που θα υπολογιστεί για αυτή την **αυθαίρετη αναφορά** να εκφράζει και το κόστος **οποιασδήποτε άλλης αναφοράς** αυτής της ομάδας.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μοντέλα κόστους ένθετων βρόχων

Στην περίπτωση αυτή, υφίστανται οι **τρεις επόμενες** δυνατότητες:

1. Η αναφορά S_k είναι **ανεξάρτητη του βρόχου** και επομένως, ο **συντελεστής** του μετρητή i_ℓ του επιπέδου ℓ της **δομής** που εξετάζουμε έχει **μηδενικές τιμές σε όλες τις αναφορές πίνακα** που εμφανίζονται στο **σώμα** του βρόχου. Στην περίπτωση αυτή ο **βρόχος ℓ** χρησιμοποιεί **μία και μοναδική γραμμή κρυφής μνήμης** και το **κόστος** $C(S_k)$ της αναφοράς S_k είναι **ίσο με 1**.
2. Ο βρόχος ℓ πραγματοποιεί **συνεχόμενες αναφορές στον πίνακα** κάτι που σημαίνει ότι είναι $c_{1\ell} < M$ για τον πρώτο δείκτη του πίνακα και $c_{i\ell} = 0$ για όλους τους **υπόλοιπους δείκτες** οπότε θα είναι

$$C(S_k) = \frac{N_\ell}{M/(c_\ell s_\ell)} = \frac{c_{1\ell} s_\ell N_\ell}{M}$$

όπου s_ℓ και N_ℓ , είναι το **βήμα μεταβολής** και το **πλήθος των επαναλήψεων** του βρόχου ℓ .

3. Ο βρόχος ℓ πραγματοποιεί **μη συνεχόμενες αναφορές στον πίνακα**, οπότε θα έχουμε $C(S_k) = N_\ell$ (αυτό με άλλα λόγια σημαίνει, πως χρησιμοποιούνται **τόσες γραμμές κρυφής μνήμης** όσες είναι και οι **επαναλήψεις** του βρόχου).



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Μοντέλα κόστους ένθετων βρόχων

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, το κόστος $C(S_k)$ υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

$$C(S_k) = \begin{cases} 1 & c_{i\ell} = 0 (1 \leq i \leq n) \\ \frac{c_{1\ell} s_\ell N_\ell}{M} & c_{1\ell} \neq 0 \text{ και } c_{i\ell} = 0 \text{ για } i \neq 1 \\ N_\ell & \text{σε κάθε άλλη περίπτωση} \end{cases}$$

Έχοντας υπολογίσει το κόστος $C(S_k)$ μιας ομάδας αναφορών που αντιπροσωπεύεται από την αναφορά S_k , το συνολικό κόστος $C(\ell)$ για τον βρόχο ℓ , δηλαδή το συνολικό πλήθος των γραμμών της κρυφής μνήμης που προσπελούνται όταν ο βρόχος ℓ είναι ο πιο εσωτερικός βρόχος, βρίσκεται προσθέτοντας τα κόστη όλων των ομάδων αναφορών και πολλαπλασιάζοντας την τιμή που προκύπτει με το γινόμενο του πλήθους των επαναλήψεων όλων των υπόλοιπων βρόχων. Θα είναι δηλαδή

$$C(\ell) = \left(\sum_{k=1}^m C(S_k) \right) \times \left(\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq \ell}}^n N_i \right)$$

Για την ελαχιστοποίηση αυτής της συνάρτησης κόστους δια της εφαρμογής των κατάλληλων μετασχηματισμών βρόχων, ανατρέξτε στη σελίδα 424



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Κόστη επικοινωνίας και διαμέρισης σε συστήματα κοινόχρηστης μνήμης

Ποιο είναι το **κόστος της διαμέρισης** ενός ένθετου βρόχου βάθους $d = n$, προκειμένου αυτός να εκτελεστεί **παράλληλα**, σε ένα σύστημα **πολυεπεξεργαστή** που χρησιμοποιεί **κοινόχρηστη μνήμη**;

Αυτό το πρόβλημα είναι **αρκετά σύνθετο**, αφού η σωστή εκτέλεση απαιτεί **συγχρονισμό** ανάμεσα στις διεργασίες, ενώ η **φύση της διαμέρισης** και ο τρόπος με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται, ενδέχεται να **επηρεάσει** τον **φόρτο** που σχετίζεται με την **επικοινωνία** ανάμεσα στον **επεξεργαστή** και στη **μνήμη**.

Πρόσθετη επιβάρυνση ενδέχεται επίσης να προκύψει και στην περίπτωση κατά την οποία ο μεταγλωττιστής **δεν είναι σε θέση** να προσδιορίσει ένα **χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης** των επαναλήψεων με **στατικό** τρόπο.

Γενικά, **δεν είναι πάντοτε εφικτό** να προχωρήσουμε σε **διαμέριση** των παράλληλων βρόχων **κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης** και για τον λόγο αυτό έχουν επινοηθεί **αλγόριθμοι αυτο-χρονοδρομολόγησης** που **εκχωρούν** επαναλήψεις του βρόχου για **εκτέλεση** στους επεξεργαστές του συστήματος όταν αυτοί έχουν περιέλθει σε **κατάσταση αδράνειας**.

Ο **Gurta** παρουσιάζει έναν αλγόριθμο **στατικής διαμέρισης ένθετου βρόχου**, ο οποίος λαμβάνει υπόψη **αμφότερα** τα **κόστη υπολογισμού** και **επικοινωνίας**. Αυτός ο αλγόριθμος κατά την εκτέλεσή του, εξετάζει **αρκετά σχήματα διαμέρισης** και επιλέγει εκείνο που οδηγεί **στον νωρίτερο χρόνο ολοκλήρωσης** της εκτέλεσης.

Για την περιγραφή του **αλγορίθμου** και των **σχετιζόμενων εκφράσεων**, ανατρέξτε στις σελίδες 425-427.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Η **στατική ανίχνευση** παραλληλισμού από τους μεταγλωττιστές **δεν είναι δυνατή**, εάν η δομή των εξαρτήσεων είναι **περίπλοκη** ή η **παραλληλοποίηση** απαιτεί **πληροφορίες** οι οποίες είναι διαθέσιμες **μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης**

Απαιτείται λοιπόν η **δυνατότητα ανίχνευσης** εξαρτήσεων **κατά την διάρκεια της εκτέλεσης** του κώδικα.

Αυτού του είδους οι τεχνικές χρησιμοποιούνται όταν οι **κλασικές στατικές** τεχνικές **αποτυγχάνουν**, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, σε περιπτώσεις **κατανομών δεδομένων** που μεταβάλλονται **δυναμικά** σε **συνάρτηση με τον χρόνο**, ή όταν οι προσπελάσεις σε **στοιχεία πίνακα** ελέγχονται από συνθήκες που αποτιμώνται **κατά την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης**.

Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει όταν οι **δείκτες αναφοράς στους πίνακες** είναι **συναρτήσεις των δεδομένων εισόδου** τα οποία διαβάζονται **κατά την εκτέλεση** του κώδικα

Απαιτείται **ανάλυση κόστους / απόδοσης**, για την εκτίμηση της **επιτάχυνσης** που θα προκύψει ως συνάρτηση του **λόγου** του **υπολογιστικού έργου** που πραγματοποιείται από τον κώδικα του βρόχου, προς το **πλήθος των προσπελάσεων** στον πίνακα.

Αυτή η ανάλυση είναι **αναγκαία** προκειμένου να αποφανθούμε για το εάν η **παραλληλοποίηση** του βρόχου **κατά την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης** αξίζει να πραγματοποιηθεί ή όχι.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Παραλληλοποίηση με τη βοήθεια διαδικασιών επόπτη – εκτελεστή (inspector - executor)

Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στην **αυτόματη δημιουργία κώδικα** από τον μεταγλωττιστή για την υλοποίηση **δύο διεργασιών**:

- μιας **διεργασίας – επόπτη** που πραγματοποιεί **ανάλυση εξαρτήσεων** κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης
- μιας **διεργασίας – δρομολογητή / εκτελεστή**, που αναλαμβάνει να **χρονοδρομολογήσει** και να **εκτελέσει** τις επαναλήψεις του βρόχου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της **ανάλυσης εξαρτήσεων** που πραγματοποιήθηκε από τον **επόπτη**.

Η διεργασία του επόπτη είναι **πλήρως παράλληλη**, δεν απαιτεί **συγχρονισμό** και μπορεί να εφαρμοσθεί σε **κάθε** βρόχο.

Η διεργασία του **δρομολογητή**, υλοποιεί την **προσέγγιση GSLP**, δηλαδή δημιουργεί μία **διαμέριση** του συνόλου των επαναλήψεων σε **υποσύνολα**, τα οποία ονομάζονται **μέτωπα κύματος** και με τις επαναλήψεις που ανήκουν **στο ίδιο μέτωπο κύματος** να εκτελούνται **παράλληλα** και χωρίς την χρήση **συγχρονισμού**, αφού ανάμεσά τους **δεν υφίστανται** εξαρτήσεις.

Όσον αφορά στον τρόπο εκτέλεσης του **χρονοδρομολογητή**, υφίστανται δύο δυνατότητες:

- η **εκ των προτέρων χρονοδρομολόγηση** όλων των επαναλήψεων οι οποίες στη συνέχεια **εκτελούνται η μία μετά την άλλη**
- η **παράλληλη εκτέλεση** των διαδικασιών του **χρονοδρομολογητή** και του **εκτελεστή**, υπό την έννοια, πως την χρονική στιγμή εκτέλεσης κάποιων επαναλήψεων του βρόχου, **ταυτόχρονα**, δρομολογείται η εκτέλεση **κάποιων άλλων**.

Συχνά, ο **δρομολογητής** και ο **εκτελεστής** συνδυάζονται σε μία απλή διεργασία, την διαδικασία του **εκτελεστή**



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Παραλληλοποίηση με τη βοήθεια διαδικασιών επόπτη – εκτελεστή (inspector - executor)

Ο επόπτης **επεξεργάζεται** τις αναφορές στην **κοινόχρηστη μεταβλητή τύπου πίνακα** και **δημιουργεί** μία **δομή δεδομένων**, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται από τον **χρονοδρομολογητή** για την **εκχώρηση των επαναλήψεων** στα **μέτωπα κύματος**. Ειδικότερα, πραγματοποιεί τις δύο επόμενες **βασικές** λειτουργίες:

- για κάθε στοιχείο **$A[x]$** του πίνακα **A** , πραγματοποιεί **συλλογή όλων των αναφορών** σε αυτή τη θέση, σε έναν **πίνακα ή λίστα R_x** , με την **αποθήκευση** των στοιχείων σε αυτή την δομή να πραγματοποιείται **κατά αύξουσα ταξινόμηση** σύμφωνα με τον **αριθμό επανάληψης**, καταφεύγοντας, στην **λεξικογραφική ταξινόμηση**, ή στην **ταξινόμηση με κάδους**
- για κάθε στοιχείο **$A[x]$** του πίνακα **A** , προσδιορίζει τις **εξαρτήσεις δεδομένων** ανάμεσα στις **αναφορές προς αυτό** και τις **αποθηκεύει** σε μία δομή δεδομένων **H_x** που αποτελεί ένα **διάνυσμα ιεραρχίας** και χρησιμοποιείται από τον **δρομολογητή**.

Κατά την λειτουργία του **επόπτη**, ο **χώρος επαναλήψεων** διαχωρίζεται σε **δύο σύνολα**, στις **επαναλήψεις** που απαιτούν **μόνο τοπικά δεδομένα** και στις **επαναλήψεις** που απαιτούν **απομακρυσμένα δεδομένα**, με τον **επόπτη** να προσδιορίζει το σύνολο των δεικτών σε στοιχεία πίνακα που είναι **τοπικά** σε μία διεργασία ή **χρειάζεται να ληφθούν** από άλλες διεργασίες.

Εάν μία αναφορά στην μνήμη **δεν είναι τοπική** προστίθεται στην **κατάλληλη δυναμική δομή δεδομένων** που περιέχει ως πληροφορία τους επεξεργαστές **p** και **q** που εμπλέκονται στην διαδικασία, έτσι ώστε αργότερα να λάβει χώρα η **αποστολή ενός μηνύματος** από τον ένα **επεξεργαστή** στον επεξεργαστή που περιέχει το **ζητούμενο** στοιχείο.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Ο τρόπος λειτουργίας του επόπτη στη μέθοδο των Rauchwerger, Amato & Padua

```
do i = 1,8  
  A(W(i)) = ...  
  ... = A(R(i))  
  work(i)  
enddo
```

$W(1:8) = [1\ 3\ 2\ 4\ 3\ 5\ 6\ 3]$

$R(1:8) = [3\ 7\ 3\ 3\ 8\ 3\ 3\ 3]$

(α)

Πίνακας δομών, που για
κάθε αναφορά σε πίνακα
περιέχει την τριάδα
(αριθμός επανάληψης,
τύπος πρόσβασης (r/w),
επίπεδο της αναφοράς)

επανάληψη
τύπος
επίπεδο

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	8
r	w	r	r	w	r	r	w	r
1	2	3	3	4	5	5	6	7

(β)

R_3

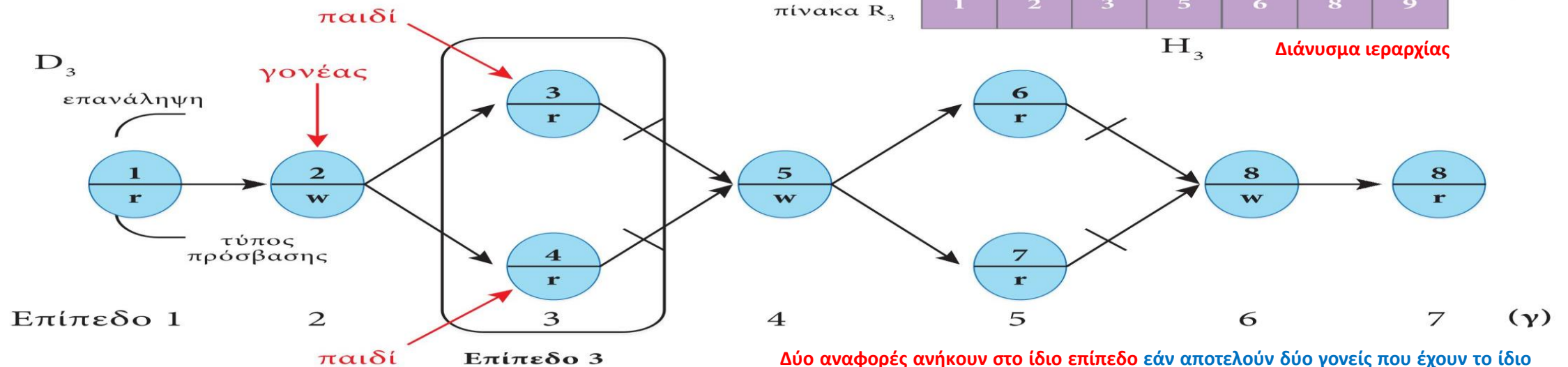
δείκτης στον
πίνακα R_3

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	5	6	8	9

(δ)

H_3

Διάγραμμα ιεραρχίας



Γράφος εξάρτησης D_x που περιγράφει τις εξαρτήσεις δεδομένων

Δύο αναφορές ανήκουν στο ίδιο επίπεδο εάν αποτελούν δύο γονείς που έχουν το ίδιο παιδί ή δύο παιδιά που έχουν τον ίδιο γονέα, με την εξάρτηση ανάμεσα σε δύο επαναλήψεις του βρόχου να μοντελοποιείται ως μία σχέση γονέα / παιδιού.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Ο τρόπος λειτουργίας του χρονοδρομολογητή στη μέθοδο των Rauchwerger, Amato & Padua

Ο χρονοδρομολογητής προσδιορίζει τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των επαναλήψεων του βρόχου δια της χρήσεως των δομών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από την διεργασία του επόπτη.

Στον επισυναπτόμενο ψευδοκώδικα

- $wf[i]$ είναι το μέτωπο κύματος της επανάληψης i
- είναι $done = true$ όταν έχει ολοκληρωθεί η δρομολόγηση
- είναι $rdy[i] = true$ όταν η επανάληψη $\#i$ είναι έτοιμη για εκτέλεση
- a και b είναι αναφορές στα στοιχεία του κοινόχρηστου πίνακα.
- $a.iter$ είναι η επανάληψη κατά την οποία γίνεται η αναφορά a
- $Pred(a)$ είναι το σύνολο των άμεσων προγόνων της αναφοράς a
- cpl είναι το σύνολο των φάσεων της χρονοδρομολόγησης

Μία επανάληψη χαρακτηρίζεται ανέτοιμη για εκτέλεση εάν οι επαναλήψεις που περιέχουν οποιονδήποτε πρόγονο οποιασδήποτε από τις αναφορές που σχετίζονται με την εν λόγω επανάληψη, δεν έχουν εκχωρηθεί σε κάποιο από τα προηγούμενα μέτωπα κύματος

```
wf (1 : numiter) = 0
done = .false
cpl = 1
4  do while (done.eq..false)
    rdy (1 : numiter) = .false
    done = .true
7    doall i = 1, numaccess
        a = access (i)
8        if (wf (a.iter).eq.0) then
9            for each (b in Pred(a))
10                if (wf (b.iter).eq.0) done, rdy (a.iter) = .false
            endfor
        endif
14    enddoall
15  doall i = 1, numiter
16      if ( rdy (i).eq..true ) wf (i) = cpl
17  enddoall
    cpl = cpl + 1
enddo while
```



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Παράλληλη εκτέλεση βρόχου υπό καθεστώς εικασίας

Σε αυτή την προσέγγιση, εάν ο μεταγλωττιστής **δεν είναι σε θέση να αποφανθεί** για το εάν **υφίσταται ή όχι** η δυνατότητα παραλληλοποίησης, αντί να θεωρήσει **δεδομένη** την **ύπαρξη εξαρτήσεων** και να προχωρήσει στη **σειριακή** εκτέλεση του βρόχου, **υποθέτει** πως ο βρόχος μπορεί να **παραλληλοποιηθεί** και να εκτελεστεί **παράλληλα**, ως ένας βρόχος τύπου **DOALL**.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί **πρόσθετο κώδικα**, με τη βοήθεια του οποίου αποφασίζει **κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης**, εάν τελικά ο βρόχος είναι **παραλληλοποιήσιμος ή όχι**.

Εάν υπάρχουν **ενδείξεις** πως κάποιες **εξαρτήσεις** μπορούν να **απομακρυνθούν** εφαρμόζει τον **κατάλληλο μετασχηματισμό** προκειμένου να **αυξήσει** τις όποιες **πιθανότητες** υφίστανται να εκτελεστεί ο βρόχος ως ένας βρόχος **τύπου DOALL**.

Προκειμένου να **υποστηριχθεί** ο παραπάνω τύπος λειτουργίας, απαιτούνται οι **επόμενες δυνατότητες**:

- Ένας **μηχανισμός** για την **αποθήκευση** και την **ανάκτηση** της κατάστασης, δηλαδή των **τιμών των μεταβλητών του προγράμματος** για την περίπτωση κατά την οποία θεωρηθεί πως ο βρόχος μπορεί να εκτελεστεί **σειριακά**.
- Ένας **μηχανισμός ανίχνευσης σφαλμάτων** για τον έλεγχο της **σωστής λειτουργίας** της παράλληλης **εκτέλεσης** του βρόχου. Υπάρχουν **δύο βασικοί τύποι σφάλματος** που θεωρούνται στην πράξη, οι **εξαιρέσεις** και οι **εξαρτήσεις**.
- Μία **στρατηγική** που θα αποφανθεί για το εάν ο βρόχος θα εκτελεστεί **σειριακά ή παράλληλα**.

Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Παραλληλοποίηση βρόχων κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης

Παράλληλη εκτέλεση βρόχου υπό καθεστώς εικασίας

Κατά συνέπεια, σε αυτή την μέθοδο, αντί να **διανείμουμε** τον βρόχο σε έναν **βρόχο επόπτη** και έναν **βρόχο εκτελεστή**, εκτελούμε τον βρόχο **υπό καθεστώς εικασίας**, δηλαδή **υποθέτοντας** πως αυτός **μπορεί** να παραλληλοποιηθεί.

Με άλλα λόγια, εκτελούμε **ταυτόχρονα** όλες τις επαναλήψεις του βρόχου και στη συνέχεια, μέσω μιας **διαδικασία ελέγχου** που λαμβάνει χώρα **κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης**, ελέγχουμε **εάν κατά την εκτέλεση του βρόχου** εμφανίστηκαν **εξαρτήσεις** οι οποίες **μεταφέρονται** από αυτόν.

Εάν ο έλεγχος **αποφανθεί**, πως τέτοιες εξαρτήσεις **υφίστανται**, τότε το **τίμημα** που πληρώνουμε για την **εσφαλμένη εικασία** που διατυπώσαμε, είναι η **επαναφορά της εκτέλεσης του κώδικα στο σημείο ακριβώς πριν από την εκτέλεση του βρόχου** και στην συνέχεια, την **εκ νέου εκτέλεση του βρόχου**, αυτή τη φορά με **ακολουθιακό** (δηλαδή **σειριακό**) τρόπο.

Το **πλεονέκτημα** της χρήσης αυτής της προσέγγισης, είναι πως η παραπάνω διαδικασία ελέγχου πραγματοποιείται **ταυτόχρονα με τους υπολογισμούς** του βρόχου και κατά συνέπεια, ο **τρόπος προσπέλασης στη μνήμη** δεν χρειάζεται να **προσδιοριστεί** και να **αναλυθεί ξεχωριστά**, όπως συμβαίνει στην μέθοδο των **βρόχων επόπτη /εκτελεστή**.

Γνωστός **έλεγχος ανίχνευσης εξαρτήσεων** κατά τη **διάρκεια** του χρόνου εκτέλεσης είναι ο **έλεγχος LPD** (Lazy (Value-Based) Privitizing DOALL Test) και η επέκτασή του **LRPD** που έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει εξαρτήσεις **όχι μόνο ανάμεσα στις επαναλήψεις του βρόχου** αλλά και **ανάμεσα στους επεξεργαστές** που εκτελούν αυτόν τον βρόχο (δείτε τις σελίδες 432-433)



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αλγόριθμοι δυναμικής χρονοδρομολόγησης

Αν και η **στατική χρονοδρομολόγηση** στηρίζεται στην παραδοχή πως οι **διεργασίες** χαρακτηρίζονται από **σταθερό χρόνο εκτέλεσης**, στην πράξη, ο **χρόνος εκτέλεσης** της εφαρμογής είναι **δύσκολο** να υπολογιστεί για δύο λόγους:

- ο χρόνος εφαρμογής **διαδικασιών συγχρονισμού** μεταβάλλεται **σημαντικά** από την μία εκτέλεση στην άλλη και στην πραγματικότητα, μπορεί να προσδιοριστεί **μόνο κατά την εκτέλεση** της εφαρμογής
- η **θέση** στην οποία βρίσκονται **αποθηκευμένα** τα δεδομένα της μνήμης, μπορεί να επηρεάσει με **δραματικό τρόπο** τον **χρόνο προσπέλασης** της μνήμης.

Για τον λόγο αυτό, μπορούμε να καταφύγουμε στη χρήση **δυναμικών σχημάτων χρονοδρομολόγησης**, τα οποία, ωστόσο, είναι **πιο δύσκολα** στην υλοποίησή τους, αφού απαιτείται η **παρέμβαση** του **λειτουργικού συστήματος**.

Στον αλγόριθμο των **Baxter, Mirchandaney & Saltz** πραγματοποιείται **διαμέριση** του συνόλου δεικτών σε **ξένα μεταξύ τους** υποσύνολα δεικτών μέσω **τοπολογικής ταξινόμησης**, ενώ υπάρχουν **δύο** τύποι χρονοδρομολόγησης

- **καθολική χρονοδρομολόγηση**, στην οποία το **ταξινομημένο σύνολο δεικτών**, εκχωρείται στους επεξεργαστές έτσι ώστε να ανακύψει **ισομερής καταμερισμός υπολογιστικού έργου** και με το σύνολο των επαναλήψεων που εκχωρούνται στον κάθε επεξεργαστή, να υφίσταται **αύξουσα ταξινόμηση** με κριτήριο το **μέτωπο κύματος** στο οποίο έχει τοποθετηθεί
- **τοπική χρονοδρομολόγηση** στην οποία αρχικά λαμβάνει χώρα **συγκεκριμένη εκχώρηση επαναλήψεων** στους επεξεργαστές, οι οποίοι **αναδιατάσσονται** έτσι ώστε να **αυξηθεί ο βαθμός του παραλληλισμού** στον **μέγιστο βαθμό**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αλγόριθμοι δυναμικής χρονοδρομολόγησης

Τα παραπάνω αφορούν στον **χρονοδρομολογητή**, ενώ για στον **εκτελεστή** διερευνώνται **δύο τύποι** τέτοιων διεργασιών:

- στον **πρώτο** τύπο τα **χρονικά διαστήματα εκτέλεσης** των υπολογισμών των υφιστάμενων μετώπων κύματος, **διαχωρίζονται μεταξύ τους** με την βοήθεια **μηχανισμών συγχρονισμού**, οι οποίοι εφαρμόζονται σε **καθολικό** επίπεδο
- στον **δεύτερο** τύπο οι **μηχανισμοί συγχρονισμού** έχουν αντικατασταθεί από **τεχνικές αναμονής**, οι οποίες διασφαλίζουν πως οι τιμές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των υπολογισμών **θα είναι διαθέσιμες όταν ζητηθούν**.

Εάν η χρονοδρομολόγηση είναι δυνατή **μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης**, υφίστανται δύο δυνατότητες:

- η **χρονοδρομολόγηση** πραγματοποιείται κατά την **εκκίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης**, δυνατότητα που υφίσταται εφόσον **όλες οι εξαρτήσεις δεδομένων** αναλυθούν **πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του κώδικα** και υπό την **προϋπόθεση** πως αυτές **δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια** της εκτέλεσης
- η **χρονοδρομολόγηση** πραγματοποιείται **κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του κώδικα**, με τη βοήθεια **συναρτήσεων**, τα ορίσματα των οποίων **με τη σειρά τους** αποτελούν **άλλες συναρτήσεις**, οι τιμές των οποίων υπολογίζονται σε κάποιες χρονικές στιγμές **κατά τη διάρκεια των υπολογισμών**, οι οποίες στην γενική περίπτωση, είναι **άγνωστες**.



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αλγόριθμοι δυναμικής χρονοδρομολόγησης

Στον αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης των Fang, Tang, Yew & Zhu, το κάθε στιγμιότυπο ενός εσωτερικού παράλληλου βρόχου θεωρείται ως μία εργασία με αυτές τις εργασίες να ενεργοποιούνται σύμφωνα με τη συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσά τους

Οι ενεργές εργασίες δηλαδή εκείνες οι προγονικές εργασίες των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, τοποθετούνται σε μία ομάδα εργασιών προκειμένου να ανατεθούν σε επεξεργαστές για εκτέλεση.

Η δομή υλοποιείται μέσω παράλληλων διπλών συνδεδεμένων λιστών το πλήθος των οποίων είναι ίσο με το πλήθος των εσωτερικών βρόχων και με την κάθε λίστα να διατηρεί τα ενεργά στιγμιότυπα του σχετιζόμενου εσωτερικού βρόχου της δομής.

Οι κόμβοι που σχηματίζουν αυτές τις λίστες (Instance Control Blocks, ICB) περιέχουν

- την τιμή του μετρητή του πιο εσωτερικού παράλληλου βρόχου
- το πλήθος των επαναλήψεων που έχουν ολοκληρωθεί
- το πλήθος των επεξεργαστών που εκτελούν τις επαναλήψεις του πιο εσωτερικού παράλληλου βρόχου
- την τιμή του διανύσματος επανάληψης που ορίζεται από τους μετρητές των εξωτερικών βρόχων.

Η καθεμία από τις παραπάνω εργασίες σχετίζεται με πολλές επαναλήψεις, οι οποίες υποδιαιρούνται σε ομάδες μίας ή περισσότερων επαναλήψεων που θεωρούνται ως υπο-εργασίες που ανατίθενται σε επεξεργαστή.

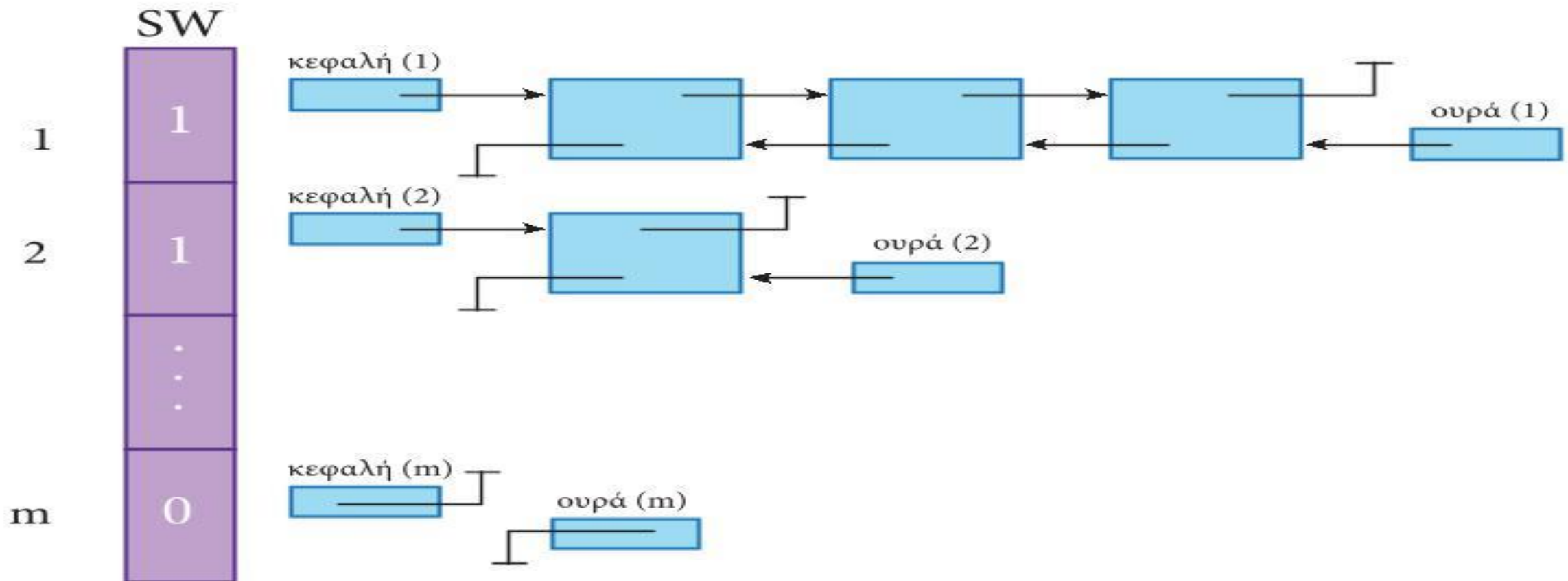
Αυτό το σχήμα επιτρέπει την αποκατάσταση μιας ισορροπίας ανάμεσα στον επιμερισμό του υπολογιστικού έργου και στην επιβάρυνση που επάγεται από την διαδικασία της δρομολόγησης



Κεφάλαιο 3: Αυτόματη παραλληλοποίηση ένθετων βρόχων

Αλγόριθμοι δυναμικής χρονοδρομολόγησης

Η δομή δεδομένων που υλοποιεί την ομάδα εργασιών στον αλγόριθμο των Fang, Tang, Yew & Zhu.





Το παρόν συνοδευτικό έργο **παρέχεται** αποκλειστικά και μόνο στους διδάσκοντες που έχουν επιλέξει το αντίστοιχο βιβλίο μέσω του συστήματος του **Ευδόξου** ως διδακτικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους και την αξιολόγηση της εκμάθησης των φοιτητών και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η επιλογή του συγκεκριμένου συγγράμματος. Η **διάδοση, δημοσίευση, αναπαραγωγή ή πώληση** οπουδήποτε μέρους αυτού του έργου με οποιοδήποτε μέσο καταστρέφει την ακεραιότητα του έργου **και για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια δεν επιτρέπεται**. Το περιεχόμενο του έργου **δεν θα πρέπει να διατίθεται** στους φοιτητές παρά μόνο όταν αυτό αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να γίνει. Η **χρήση** του παρόντος έργου γίνεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών καθηκόντων του και με τη χρήση των μέσων που αυτός διαχειρίζεται και έχει στη διάθεσή του από τις **επίσημες υπηρεσίες του εκπαιδευτικού ιδρύματος** όπου ανήκει, διασφαλίζοντας τη μη περαιτέρω διάδοση, δημοσίευση και αναπαραγωγή του έργου προς τρίτους. Ο διδάσκων δύναται να **προσαρμόζει** μέρος του υλικού των διαφανειών σύμφωνα με τις διδακτικές του ανάγκες, αναφερόμενος όμως πάντοτε στην αρχική πηγή αναφοράς. Το παρόν έργο προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.



Επιστημονικές Εκδόσεις

T Z I O Λ Α